

정책연구 2022-11

농업 부문 규제과학 도입 및 활성화 방안 연구

A study on the introduction and activation of regulatory science in the agricultural sector

임영훈·김승현·추수진·김가은

내 부 저 자

연구책임자

임영훈 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구원

김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구원

자문위원

김현경 | 서울과학기술대학교 교수

진중현 | 세종대학교 교수

정민웅 | 농촌진흥청 국립축산과학원 연구관

이종민 | 한국화학연구원·UST 교수

정책연구 2022-11

농업 부문 규제과학 도입 및 활성화 방안 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 삼일기획

Tel: 044-866-3011

ISBN 978-89-6112-829-2 93300

정가: 0,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 연구개요	1
----------------	---

제1절 연구 배경과 목적	1
---------------------	---

1. 연구 배경	1
----------------	---

2. 연구 목적	5
----------------	---

제2절 연구 구성과 방법	7
---------------------	---

1. 연구 구성	7
----------------	---

2. 연구 방법	9
----------------	---

제2장 규제과학 이해와 동향	10
-----------------------	----

제1절 규제과학 개념과 필요성	10
------------------------	----

1. 규제과학의 등장과 정의	10
-----------------------	----

2. 규제과학에 대한 접근 시각과 지원 유형	15
--------------------------------	----

3. 규제과학과 연계 개념과의 비교	18
---------------------------	----

제2절 규제과학 추진 동향	24
----------------------	----

1. 주요국 규제과학 추진 동향	24
-------------------------	----

2. 한국 규제과학 추진 동향	41
------------------------	----

제3장 농업 부문 규제과학 개념과 현황	45
-----------------------------	----

제1절 농업 부문 규제과학 필요성과 개념화	45
-------------------------------	----

1. 농업 부문 규제과학 필요 배경·논거	45
------------------------------	----

2. 보론: 농업 부문 규제과학 필요 배경·논거(일본 사례 참고)	53
3. 농업 부문 규제과학 개념 및 범주(안)	58
제2절 농업 부문 규제과학 관련 현황	65
1. 규제과학 관련 국가연구개발 투자	65
2. 농업 부문 규제과학 관련 조직 현황	72
3. 규제과학 관련 법제기반	80

제4장 농업 부문 규제과학 연관사례와 시사점 87

제1절 농업 부문 규제과학 연관사례 분석 개요	87
1. 사례 분석 필요성	87
2. 사례 선정과 분석방법	88
제2절 주요 연관사례 분석	91
1. 농축산 폐자원·가축분뇨 활용	91
2. 대체육 원료 안전성	99
3. GMO 위해성(인체·환경·장기영향)	108
4. 잔류성분(농약, 중금속) 허용기준	118
5. 농기계 표준화·규격화	128
제3절 연관사례 분석 시사점	135
1. 근거과학으로서의 기술정책 수요	135
2. 이행수단으로서의 정책기반 수요	136

제5장 농업 부문 규제과학 정책화 방안 139

제1절 농업 부문 규제과학의 개념 정립	139
1. 규제과학 논의 및 공론화를 위한 연구 및 포럼 활동 지원	139
2. 규제과학 촉진을 위한 조직 또는 기관 설립	142
제2절 법제적 근거기반 정비	145
제3절 실무적 정책수단 마련	153
제4절 농업 부문 규제과학의 인재정책	162

1. 내부관계자 내실화를 위한 직무분석과 교육체계 마련	162
2. 농업계 종사자를 위한 교육 프로그램 도입	164
3. 전문인력 양성을 위한 학과 또는 융합학제 지원	166

제6장 결론 및 정책 제언	168
-----------------------------	------------

참고문헌	175
-------------------	------------

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Research Overview	1
1. Research Background and Purpose	1
2. Research Structure and Methods	7
Chapter 2. Regulatory Science Understanding and Trends	10
1. Regulatory Science Concepts and Needs	10
2. Trends in the implementation of regulatory science policies	24
Chapter 3. Agricultural Sector Regulatory Science Concepts and Current Status	45
1. Agricultural Sector Regulatory Science Needs and Conceptualization Section	45
2. Current Status of Regulatory Science in Agricultural Sector	65
Chapter 4. Major Cases and Implications for Regulatory Science in the Agricultural Sector	87
1. Overview of Case Analysis of Regulatory Science in the Agricultural Sector	87
2. Regulatory Science Cases in the Agricultural Sector	91
3. Implications for Case Analysis of Regulatory Science in the Agricultural Sector	135
Chapter 5. Policies for Regulatory Science in the Agricultural Sector	139
1. Establishment of the Concept of Regulatory Science in the Agricultural Sector	139
2. Development of Legal Basis	145
3. Preparation of Practical Policy Measures	153
4. Human Resources Policy in the Regulatory Science of the Agricultural Sector	162
Chapter 6. Conclusions and Policy Recommendations	168
References	175

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요 연구 방법	9
〈표 2-1〉 규제과학과 학술과학의 차이	20
〈표 2-2〉 규제과학과 규제행정의 차이	20
〈표 2-3〉 식의약부문과 농업 부문 규제과학 차이 비교	22
〈표 2-4〉 FDA가 제시한 규제과학 8대 우선순위 영역 및 외부지원과제(2011년)	24
〈표 2-5〉 우선영역 1의 외부 연구과제	25
〈표 2-6〉 FDA 규제과학 핵심영역 및 공통연구 주제	26
〈표 2-7〉 FDA FARS 활용한 제품 전주기의 접근법	27
〈표 2-8〉 규제과학 세계 정상회의(GSRS) 개최 목록('11-'22)	30
〈표 2-9〉 EMA의 규제과학 주요 5가지 목표와 대상	31
〈표 2-10〉 EMA 규제과학 2025의 세부 목표	34
〈표 2-11〉 규제과학 전략 비교: FDA vs. EMA	36
〈표 2-12〉 심의 및 승인된 규제과학 관련 지정연구(2021년도)	39
〈표 2-13〉 포괄적 연계 협정을 체결한 의료기관 및 연구기관	40
〈표 2-14〉 한국 규제과학 혁신포럼 개최 개요 ('21-'22)	42
〈표 2-15〉 2020년 식품의약품안전처 연구개발 총 비용	43
〈표 3-1〉 국가 및 농업 주무부처(부·청) 재정지출 현황	46
〈표 3-2〉 농업의 공공재적 성격과 부정적 외부효과	50
〈표 3-3〉 일본 농림수산성 규제과학 연구 추진정책 주요 내용	55
〈표 3-4〉 농림수산성이 계획적으로 추진하는 규제과학에 속하는 연구	56
〈표 3-5〉 농연기구 제5기 중장기목표 내 규제과학을 명시한 내용	57
〈표 3-6〉 농업 부문 규제과학의 개념과 이해	61
〈표 3-7〉 농업 부문 규제과학 범주(안) 구조	62
〈표 3-8〉 농업 부문 규제과학 범주(안)	64
〈표 3-9〉 정부기능분류체계에 의한 농업 부문 규제과학 관련 부처	72
〈표 3-10〉 농업 부문 규제과학 관련 기관(조직)	73

〈표 3-11〉 규제 기능별 기관(조직) 업무의 유사·중복성	78
〈표 3-12〉 공익직불제 17개 준수사항 규정	81
〈표 3-13〉 농업 부문 규제 및 규제과학 관련 주요 법률 개관	83
〈표 3-14〉 농촌진흥법 상 농업과학기술(연구개발) 역할 규정	85
〈표 4-1〉 분석대상 사례 선정 기준	89
〈표 4-2〉 사례 선정 결과	90
〈표 4-3〉 사례 분석프레임	91
〈표 4-4〉 2030 가축분뇨 처리방식 개선 목표 산정(안)	94
〈표 4-5〉 가축분뇨 활용 및 관리 관련 기관	97
〈표 4-6〉 농축산 폐자원·가축분뇨 활용 사례 요약	98
〈표 4-7〉 우리나라 대체육 관련 현행법	105
〈표 4-8〉 대체육 원료 안전성 사례 요약	107
〈표 4-9〉 GMO 안전관리 관련 법률	113
〈표 4-10〉 LMO법에 따른 부처별 업무 구분	115
〈표 4-11〉 GMO 위해성(인체·환경·장기영향) 사례 요약	117
〈표 4-12〉 친환경농산물 인증제도 종류	118
〈표 4-13〉 최근 5년간 국내 농산물 잔류농약 검출 현황	122
〈표 4-14〉 친환경농산물의 비의도적 농약 오염 행정처분 개선 주요 내용	123
〈표 4-15〉 PLS 제도 도입에 따른 변화	125
〈표 4-16〉 잔류성분(농약, 중금속) 허용기준 사례 요약	127
〈표 4-17〉 농업기계별 데이터 기술 표준화 사례	129
〈표 4-18〉 의무검정제도 시행 및 조정	132
〈표 4-19〉 농기계 관련 정책기반 현황	133
〈표 4-20〉 농기계 표준화·규격화 사례 요약	134
〈표 4-21〉 농업 부문 규제과학 도입을 위한 기술정책과 정책기반의 수요	138
〈표 5-1〉 한국규제과학 혁신포럼 주요 주제	141
〈표 5-2〉 한국규제과학센터의 12대 전략과제	143
〈표 5-3〉 「농림식품과학기술 육성법」 제1조와 제5조 주요 내용	146
〈표 5-4〉 농업기술센터 농촌지도업무 전환 현황	161

〈표 5-5〉 의료기기규제과학 전문가 교육기관	165
〈표 6-1〉 농업 부문 규제과학 정책화 방안(요약)	172

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 한국 농업과 과학기술의 발전사	2
[그림 1-2] 연구 목적과 연구질문	6
[그림 1-3] 연구 구성과 흐름	8
[그림 2-1] 4개 대학 간 CERSI 규제과학 교육프로그램 비교	28
[그림 2-2] EMA 규제과학 연구 수요 작성 과정	32
[그림 2-3] IMI 교육훈련 프로그램 비교	33
[그림 2-4] 일본 PMDA 규제과학센터 조직 및 역할	38
[그림 2-5] 바이오헬스 규제과학 비전 및 추진방향	41
[그림 2-6] 식약처 규제과학 인재양성 대학별 역할	43
[그림 2-7] 주요국 규제과학 주요 논의 동향	44
[그림 3-1] 농업 관련 주무부처 재정지출 상대적 규모 추이	47
[그림 3-2] 경제활동별 GDP 비중 추이	48
[그림 3-3] GDP와 농업 성장률의 관계(43개국, 1961~2013년)	49
[그림 3-4] ‘농업’, ‘미래’, ‘지속 가능’ 관련 뉴스기사 연관어 분석 결과	51
[그림 3-5] ‘농업’과 ‘규제’ 관련 뉴스기사 연관어 분석 결과	52
[그림 3-6] 일본 농림수산성의 규제과학에 대한 정의	54
[그림 3-7] 국가연구개발 과제수 추이(1999~2020, 연도별)	67
[그림 3-8] 국가연구개발 과제수 추이(1999~2020, 기간별)	67
[그림 3-9] 국가연구개발 과제비 추이(1999~2020, 연도별)	68
[그림 3-10] 국가연구개발 과제비 추이(1999~2020, 기간별)	68
[그림 3-11] 농업 부문 연구개발 과제수 추이(2010~2020, 연도별)	70
[그림 3-12] 농업 부문 연구개발 과제수 추이(2010~2020, 기간별)	70
[그림 3-13] 농업 부문 연구개발 과제비 추이(2010~2020, 연도별)	71
[그림 3-14] 농업 부문 연구개발 과제비 추이(2010~2020, 기간별)	71
[그림 3-15] 가축방역 조직체계	76
[그림 4-1] 농업 부문 규제과학 주요 이슈	89

[그림 4-2] 육류 시장구조의 변화 추이('25~'40)	99
[그림 4-3] GMO 반대 시민행진('22.05.21)	111
[그림 4-4] 국내 LMO 위해성심사제도 체계	114
[그림 4-5] 국내 GMO 안전관리체계	116
[그림 4-6] 농축산용 LMO 안전관리체계	116
[그림 4-7] 농약 안전관리 제도	124
[그림 4-8] AEF 인증회원 현황	130
[그림 5-1] 식의약부문 규제과학 역량강화 전략	140
[그림 5-2] 한국규제과학센터의 비전과 미션	142
[그림 5-3] 한국규제과학센터의 주요 추진사업	143
[그림 5-4] 「농촌진흥법」 제2조(정의) 개관적 구조	147
[그림 5-5] 농림식품과학기술분류체계 구조	148
[그림 5-6] 기후기술분류체계	149
[그림 5-7] 농업 부문 규제과학 분류체계 마련과 정책형성과정 모식도	151
[그림 5-8] 농업 부문 규제과학 국가계획화 대안	152
[그림 5-9] 농수산 분야 R&D 범부처 협의체 개편안	154
[그림 5-10] 농림식품과학기술 R&D 추진체계	157
[그림 5-11] 국가농업R&D 투자·수행주체 역할 매트릭스	158
[그림 5-12] (가칭)농업 부문 규제과학 수요조사 이해도식	160
[그림 5-13] 식약처 직무분야 구분과 교육체계	163
[그림 5-14] 의료기기 전문교육 과정 예시	165
[그림 5-15] 식약처 규제과학 인재양성 사업 구조	167

| 요약 |

1. 연구 배경과 목적

- 한국 농업은 현안문제와 미래가치의 경계에서 과도기(내지 전환기)에 직면한 가운데 지속가능 농업·농정으로의 전환을 요구받고 있으나, 농업 현장의 자발적 참여와 실천에 앞서 정책의 적극적 역할이 필요함
 - 지속가능 농업·농정으로의 전환을 위해 공익직불제, 양분총량제, 탄소중립, 에너지 전환 등과 같이 일정 수준의 규제가 수반된 농업정책이 확대되고 있음
- 지속가능 농업·농정으로의 전환 요구와 농업 부문 규제정책이 확대되고 있는 지금, 농업 부문 규제과학에 관한 논의를 시작하고 준비할 시점임
 - 농업과학기술은 농업 부문 규제정책의 확대 흐름에 따라 규제정책의 합목적성, 타당성, 합리성 및 공감 확보에 기여하고 역할을 강화할 필요가 있음
 - ‘규제’란 용어에 소극적이고 논의 경험도 부재한 농업과학기술계에 규제과학을 연구·정책 분야의 새로운 화두로 던지고 관련 논의를 확장해갈 필요가 있음
- 본 연구는 생산성·경제성·금전 가치 중심에서 지속가능성·공공성·다원적 가치 중심으로의 농업 재정의 및 전환에 대비하여, 농업 부문 규제과학 도입을 공론화하고 활성화하는 방안을 제시하는데 목적을 둠
 - (연구질문 ①) 농업 부문 규제과학이 시대적·사회적 요구에 부응하고, 지속가능 농업·농정으로의 전환을 위해 도입해야 할 시의적절하고 정당한 정책가치인가?
 - (연구질문 ②) 농업 부문 규제과학 도입에 예상되는 정책저항, 농정현안 및 농업 현실을 고려하여, 농업 부문 규제과학을 안정적으로 도입하고 단계적으로 활성화해 나갈 방안은 무엇인가?

2. 연구 구성과 방법

□ 본 연구는 농업 부문 규제과학의 도입을 위한 정책논리를 탐색하고, 농업 부문 규제과학을 안정적으로 도입하고 단계적으로 활성화해 나갈 방안을 모색하는 2개의 연구질문에 답을 찾는 과정으로 구성함

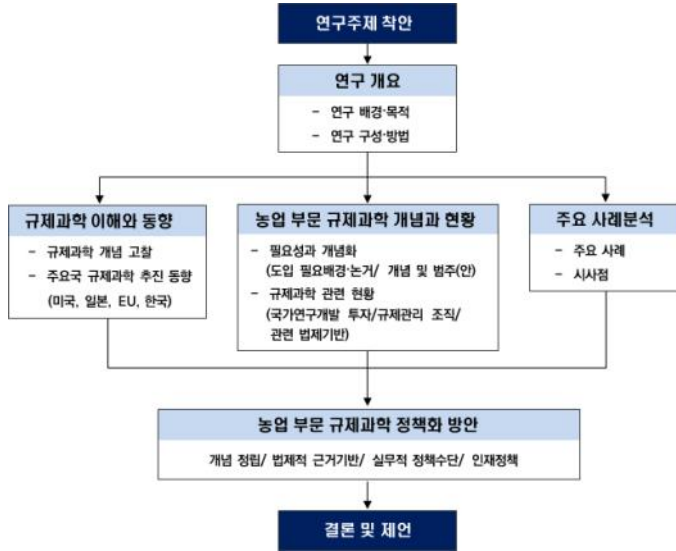
- (제1장) 농업 부문 규제과학 도입 및 활성화가 필요한 배경을 설명하고 연구질문을 제시함으로써 본 연구의 목적과 취지를 구체화함
- (제2장) 식의약 부문의 규제과학 관련 개념 논의, 정책 동향(미국, 일본, EU 및 한국)을 살펴봄으로써, 규제과학 관련 선행논의가 거의 전무한 농업 부문의 규제과학에 관한 논의의 기초로 삼음
- (제3장) 농업 부문 규제과학을 어떻게 이해·개념화하고 범주를 구분할 수 있는지에 대한 본 연구의 의견을 제안하고, 농업 부문 규제과학과 직·간접적으로 관련된 현황을 분석함
- (제4장) 농업 부문 규제과학과 관련하여 참고할 만한 사례를 분석하고, 이슈·쟁점을 고찰함으로써 농업 부문 규제과학에 대한 이해를 돕고 필요·타당성 논리를 보완하며 정책적 방향성을 탐색함
- (제5장) 농업 부문 규제과학의 도입을 위해 필요한 사전적, 점진적인 정책형성 과정에 초점을 두고 개념 정립, 법제적 추진근거, 실무적 추진기반, 인재정책 측면에서 정책화 방안을 제시함
- (제6장) 본 연구의 결과를 최종적으로 종합·요약하고, 정책 제언을 제시함

□ 본 연구의 주된 수행방법은 다음과 같음

- 개념·현황 측면에서는 보고서, 논문, 언론기사, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 기타 통계자료 등 선행·관련 자료의 탐색·수집·분석을 주된 기반으로 하되, 개념 정립 및 범주화 부분은 관계전문가 자문도 참고함

- 정책화 방안을 도출하는 과정은 관계전문가의 전문성(회의·자문·기초원고 등)을 중점적으로 활용하고 관계기관 정책자료, 인터뷰 등도 참고함

[그림 1] 연구 구성과 흐름



자료: 연구진 작성

<표 1> 주요 연구 방법

구분	내용	주요 연구 방법
[2장] 규제과학 이해와 동향	○ 개념 고찰 ○ 주요국 추진 동향 (미국, EU, 일본, 한국)	✓ 보고서, 논문, 언론기사 등 자료 분석 ✓ 규제기관 웹사이트 탐색 ✓ 선행연구세미나 ✓ 관계전문가 활용(수집·분석) 등
[3장] 농업 부문 규제과학 개념과 현황	○ 필요성과 개념화 ○ 관련 현황 (국가연구개발/관련 조직/ 관련 법제)	✓ 보고서, 논문, 언론기사 등 자료 분석 ✓ 국가연구개발사업 과제정보(NTIS) 분석 ✓ 언론기반 트렌드 분석(빅인즈 활용) ✓ 관계전문가 회의·자문 등
[4장] 농업 부문 규제과학 주요 사례 분석	○ 주요 사례 ○ 시사점	✓ 보고서, 논문, 언론기사 등 자료 분석 ✓ 관계전문가 회의·자문 및 활용 ✓ 관계기관(부처·산하기관 등) 인터뷰 등
[5장] 농업 부문 규제과학 정책화 방안	○ 개념 정립 ○ 법제적 근거기반 ○ 실무적 정책수단 ○ 인재정책	✓ 유관 정책자료 활용 ✓ 관계전문가 회의·자문 및 활용 ✓ 관계기관(부처·산하기관 등) 인터뷰 등

자료: 연구진 작성

3. 주요 연구내용

(1) 규제과학 이해와 동향

□ 규제과학 개념과 필요성

○ 규제과학의 등장

- 규제과학은 ‘규제’와 ‘과학’이라는 용어에서도 알 수 있듯이 규제라는 정책과 과학이라는 연구 사이의 상호작용이 필요함에 따라 등장한 개념임
- 실질적인 활동으로서의 규제과학은 1906년 설립된 미국 화학국의 활동에서 찾을 수 있음. 화학국은 제품의 제조와 판매 유통과정에서의 변질, 유독하거나 해로운 식품, 의약품, 주류로부터의 소비자 보호활동을 수행한 바 있음
- 규제과학이라는 용어의 출현은 미국의 환경보호국이 설립된 1970년대 전후에 등장하였음. 환경보호국은 규제기능과 더불어 모니터링, 연구, 개발 기능 등을 모두 포함하고 있었음

○ 규제과학의 정의

- 미국 식품의약국은 규제과학을 식품의약국이 규제하는 생산물의 안전, 효능, 품질, 성과를 평가하는 새로운 수단, 기준, 접근방법을 개발하는 과학으로 정의
- 유럽의 의약품기구(EMA, European Medicines Agency)는 규제과학을 의약품의 품질, 안전성 및 효능평가에 적용되고, 의약품의 전주기에 걸쳐 규제 의사 결정에 정보를 제공하는 다양한 과학으로 규정
- 우리나라의 식품의약품안전처는 제과학의를 식품, 의약품, 의료기기 등 인체에 적용하기 위해 규제가 필요한 제품들의 안전성, 유효성, 품질 및 성능 등을 평가하기 위해 새로운 도구, 기준 및 접근방법 등을 개발하는 과학으로 정의
- 일본의 의약품의료기기 종합기구는 규제과학을 새롭게 발견된 물질, 과학도구, 기술, 지식 및 정보 등 과학의 새로운 산물을 사회에 최적화하여 도입하는 것을 목표로 하는 과학으로 정의

○ 규제과학에 대한 접근 시각과 지원유형

- ①규제기관에서 주도를 하되 학술기관을 지원하는 형태, ②규제기관간의 네트워크를 구성하고 협업하는 형태, ③규제과학분야 연구를 위한 협력체계를 구성하는 형태, ④규제기관 산하에 전담기관이나 센터를 두는 형태, ⑤규제과학을 전담하는 정부기관을 신설하는 유형, ⑥대학에서 주도하는 형태

○ 규제과학과 연계 개념과의 비교

- 규제과학과 규제행정의 경우 규제라는 동일한 정책 실무영역을 공통으로 하되 이의 근거로서의 과학적인 연구를 하는가와 이를 실무적으로 적용하느냐에 따라 차이점이 존재하며, 이 둘은 수직적인 상호 연결관계를 가짐
- 식의약 부문과 농업 부문은 부문별 특성에 따른 차이점을 가짐. 식의약 분야가 최종생산물의 소비관점 접근 이라면, 농업 부문은 생산환경과 생산방식, 그리고 최종생산물의 소비를 모두 고려하는 것이 필요

〈표 2〉 규제과학과 규제행정의 차이

	규제과학	규제행정
목적	규제를 위한 과학적 지식·정보 생산	규제 관련 법·제도·정책적 요구사항 준수
행위	규제 진화를 위해 정책결정자에 과학적 탐구·연구결과를 제언	규제과학에 근거하여 규제적 감시·적용·제재 방안 마련
대상	원리규명에 필요한 모든 과학분야	식·의약, 환경, 농업 등 정해진 규제분야
필요인재 및 핵심역량	과학(기술) 연구가능자, 과학기술 역량을 토대로 사회과학적 영역으로 융·복합 및 확장성 필요	행정 규제제도 입안집행 가능자, 법제/행정적 판단과 이행력을 갖되, 과학기술에 대한 이해가 필요
적시성	농동 선택(proactive)과 요구 대응(reactive)	요구 대응(reactive)
규제 법제도·정책과 선후관계	선행 또는 후행	후행

자료: 연구진 작성

〈표 3〉 식의약부문과 농업 부문 규제과학 차이 비교

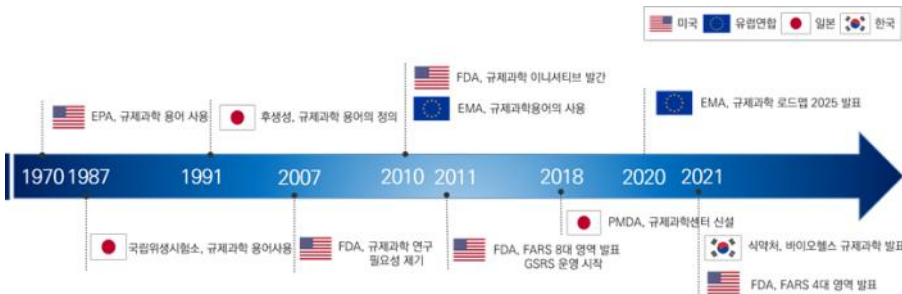
	식의약부문 규제과학	농업 부문 규제과학
목적	식의약품의 사용자 안전성 제고	농산업을 지속가능성과 경쟁력 제고, 국민안전
대상	식의약 최종생산물 및 관련기술	농산물 및 농업방식과 관련 환경
주요 주체	식약처 등 규제 전담기관	현재 별도의 전담기관 부재

자료: 연구진 작성

□ 규제과학 추진 동향

- 미국과 일본은 1970~80년대, 유럽연합(EU)은 2010년에 규제과학 용어를 처음 사용하여 규제과학 계획 수립 및 발표하여 논의를 확장 중임
 - (미국) FDA에서 규제과학 발전을 주도*, 국제 네트워크 형성 및 협력을 추구
 - * 2021년 ‘Advancing Regulatory Science’를 발표, 4대 핵심전략을 선정
 - (EU) EMA(유럽의약품기구)에서 규제과학 로드맵*을 발표, 미국 FDA·민간 제약산업협회 등과 규제과학연구를 협력하여 수행 및 추진
 - * 2020년 ‘Regulatory Science to 2025’ 전략을 발표
 - (일본) PMDA(의약품의료기기총합기구)내 규제 과학 전담 센터를 신설, 규제 업무 및 규제 과학 연구를 수행, 직원 연수 프로그램으로 역량 제고 추진*
 - * PMDA 내부 연수프로그램과 외부기관 파견제도 운영
- 한국은 2021년부터 식약처에서 규제과학 발전을 주도, 규제과학 혁신포럼 개최 등으로 국내 연구자 네트워크 형성 및 협력을 추진 중
 - 2021년 6월, ‘바이오헬스 규제과학 발전전략(안)’에서 4가지 추진 전략을 발표, 식약처 ‘규제 과학 인력양성 사업’으로 5개 대학에 운영 예정

[그림 2] 주요국의 규제과학 추진동향



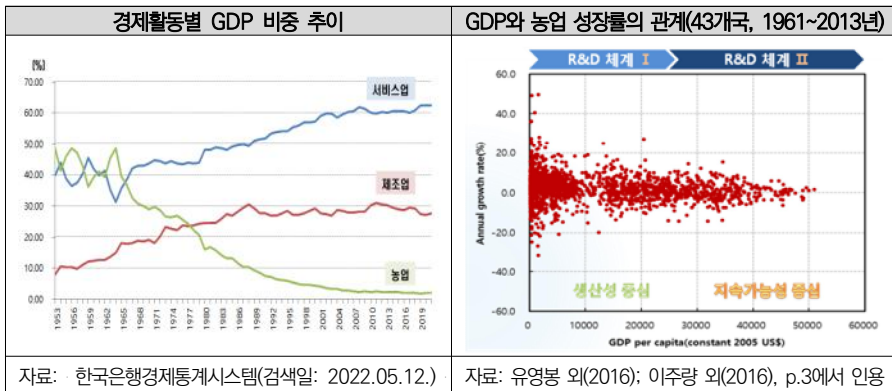
자료: 연구진 작성

(2) 농업 부문 규제과학 개념과 현황

□ 농업 부문 규제과학 필요성과 개념화

- 국가경제에서 농업이 차지하는 비중이 점차 감소하면서 농업정책 주무부처(농림부) 재정지출(2009~2022년 연평균 1.49%)은 크게 증가하지 않은 반면, 과학기술의 중요성을 강조하는 시대상을 반영하듯, 농업과학기술 관련 재정지출(연평균 5.2%)은 국가 전체 증가세(연평균 5.76%)와 유사한 수준으로 증가해 옴
- 농업 GDP는 2%대에 정체되어 있고, 성장률은 '0'에 수렴하고 있는 상황에서 생산성 중심 농업과학기술의 역할에 한계가 있음이 지적되고, 지속가능성 중심 농업과학기술로의 전환 역할은 불가피함

[그림 3] 농업 GDP와 성장률에 대한 이해



- 농업과학기술의 역할 전환에 관한 단상을 살펴보기 위한 언론 기반의 트렌드 분석도구(빅카인즈)를 활용하여 ‘농업’, ‘지속 가능’, ‘미래’, ‘환경’, ‘안전’ 등의 키워드를 조합하여 분석한 결과, 공공주체(농림부, 농진청 등)의 역할과 ‘기후변화’, ‘공익적 가치’, ‘토양환경’, ‘토론회’ 등 연관 키워드가 부각됨
- 이는 지속가능한 미래 농업에 관한 담론적 논의와 공감 형성이 진행되는 과정으로 해석해볼 수 있음

- 반면에 본 연구에서 관심을 둔 ‘농업’, ‘규제’, ‘환경’, ‘안전’ 등의 키워드를 조합하여 분석한 결과에서는, 마찬가지로 공공주체의 역할이 부각되었지만, 연관 키워드로는 ‘불합리’, ‘활성화(규제 개선·완화에 초점)’가 부각됨
- 특정한 방향과 질서로의 진흥을 유도하는 역할로서 ‘규제’의 순기능에 주목하기 보다는 부정적 인식이 팽배한 것이 현실인 상황에서, 규제정책이 과학적 근거에 기반하여 합리성, 타당성 및 공감대를 확보할 필요가 있고, 이는 농업 부문 규제과학이 기여할 수 있고, 기여해야 할 부분임을 시사함

[그림 4] ‘농업’과 ‘규제’ 관련 뉴스기사 연관에 분석 결과



자료: 빅카인즈(<https://www.bigkinds.or.kr/v2/news/index.do>, 검색일: 2022.05.13.)

- 농업 부문 규제과학 필요 배경·논거의 보론으로 제시한 일본 농림수산물성 사례를 보면, 농업 부문 규제과학을 특별히 정의하고 있지는 않지만, 국가계획 차원에서 농업 부문 규제과학을 강조하고 있고, ‘안전한 농축수산물의 안정공급을 위한 규제과학 연구 추진계획’을 수립·시행하고 있음

- 일본의 농업 부문 규제과학은 WTO의 위생·검역조치 일환인 ‘위생 및 식물위생 조치의 적용에 관한 협정(SPS)’에의 대응을 근간으로 하여 식품안전, 동물위생, 식물방역의 3대 분야를 중심으로 추진되고 있음
- 본 연구는 식의약 부문 규제기관을 중심으로 정체성이 확립된 규제과학을 참고하되, 농산물 안전뿐 아니라 환경의 중요성이 강조되는 농업의 특수성을 고려하여, 농업 부문 규제과학에 대한 개념적 정의(조작적 정의)와 범주화를 시도함
- 본 연구의 개념적 정의는 농업·농촌, 사람(국민), 환경(자연) 사이의 안전(건강한 관계) 확보에 목적성을 두었고, 농업 규제정책을 사전·사후적으로 지원하는 농업과학기술의 능동적·적극적 역할을 반영하고자 했음
- 범주화는 농업 부문 규제과학에 대한 본 연구의 개념적 정의에 입각하고, 미국 FDA의 규제업무 유형 체계화 프레임을 농업 관점에서 재해석·응용하여 마련함

〈표 4〉 농업 부문 규제과학 개념과 이해

개념적 정의	농업·농촌의 지속가능성 제고를 위한 합목적·합리적인 농업규제정책의 수립·추진을 지원하는 과학적 근거와 기술혁신을 선행·사후적으로 축적·제공하는 과학·연구 영역(또는 활동)	
역할	농업·농촌, 사람(국민), 환경(자연) 사이의 안전(건강한 관계) 확보 	

자료: 연구진 작성

<표 5> 농업 부문 규제과학 범주(안)

사상개치	농업 부문 규제과학 대상영역	농업가치사슬 단계			주요 사례(예시)
		농업유형 (두입재, 생물자원 등)	농업생산 (사육, 양배, 축산 등 원료)	농업유통 (식약업, 산업 소재 등)	
농업환경의 지속가능성 확보 [농업-농촌-환경(자연)]	농업용수 관리	✓			물이용 저장(관개·관수)/ 오폐수 정화·순환/ 양액 배액 안전관리
	토양건강 관리	✓			농경지 토양 오염/ 부영양화/ 토양 유실
	탄소배출 저감	✓	✓		탄소 배출저감·이용/ 인벤토리 구축/ 기후변화 영향평가
	농업에너지 효율	✓		✓	에너지 사용저감/ 대체(신·재생)에너지 활용/ 에너지 순환·저장
	폐사원 이용 순환	✓	✓	✓	농축산 폐가사재·가축분뇨 리 업사이클링/ 음식폐기물 퇴비화 효과·기준
농업생물의 안전·신뢰 강화 [농업-농촌-사람(국민)]	생물다양성 보전	✓			외래·도종 생명자원 위해성/ 유용미생물(EM) 규격화 표준화
	환경기부하·작부체계	✓	✓		비소모 친환경적 작부체계 개발/ 자연농법
	농작물 병해충 대응		✓		병해충 유해·위해성 규명/ 병해충 예방·방지
	가축 질병 대응		✓		과학적 방역체계/ 살처분 기준 합리화/ 질병 원인 규명
	농축산 이력·등급 관리		✓		잔류 중금속·화학성분 허용기준과 인체영향/ 등급기준 원형화
	농기계 표준 안전기준	✓			농기계 표준 규격/ 농작업시설 표준 규격
	원료·소재 안전성 검증			✓	대체육 합성식품원료·화장품 등 잔류물질 위해성
농업데이터 신뢰성 극대화	GMO 과학접근		✓		GMO 탐지/ 인체 위해성/ 환경 위해성/ 장기영향평가
	치유농업과 동물복지		✓	✓	치유농업 효과·표준/ 동물복지 효과·표준
	농업데이터 신뢰·보안	✓	✓		데이터 표준화/ 위변조 감시·방지/ 불법 유통과 오남용
	데이터기반 신기술 안전	✓	✓		농업 인공지능 신뢰도(안전)/ 농기계 자율주행 신뢰도(안전)
	탄소발자국, 탄소세	✓	✓		탄소발자국 정밀계산/ 탄소발자국 감축
국제규범 준수와 협상력 제고	농생명자원 주권	✓	✓		UPON 대응/ 유전자원 주권 규명
	농업기술 재산권	✓	✓	✓	농업기술 불법유통 탐지·방지, 재산권 분쟁 대응

자료: 연구진 작성

□ 농업 부문 규제과학 관련 현황

- (규제과학 관련 국가연구개발 투자) 규제과학과 연관성이 높다고 판단한 11개 키워드 기반으로 NTIS에서 제공하는 연구개발과제(1999~2020년)를 분석함
 - 과학기술 전체 분야에서는 규제과학과 관련하여 과제수 기준 4.91%, 과제비 기준 3.66%로 나타남
 - 농림수산물식품 분야로 한정하여 농업 부문 규제과학을 특정하고 분석한 결과, 과제수 기준 6.99%, 과제비 기준 5.32%로 나타나, 농업 부문에서 규제과학과 관련성 있는 국가연구개발 투자가 이미 높은 비중을 차지하고 있다고 판단됨
- (규제과학 관련 조직) 정부기능분류체계 기반으로 본 농업 부문 규제과학 관련 조직은 농림부, 농진청 등 중앙부처와 그 산하기관으로 볼 수 있으나 명백히 규제기관으로 특정하기는 어렵고, 규제 관련 업무는 여러 조직에 분산되어 있음
- (규제과학 관련 법제기반) 농업 부문은 ‘규제’를 전면에 내세우는 명백하고 대표적인 규제법령이 존재하지는 않지만 비료, 농약, 가축분뇨 등 개별·하위 부문별로 관련 법령에 규제업무가 포함되어 있어, 규제과학과의 접점이 존재함

□ 사례 분석 시사점

- 농업 부문에 규제과학을 도입하고 개념을 구체화하기 위한 사례분석을 통해 농업 부문 규제과학 도입을 위한 정책수요 도출
- (근거과학으로서의 기술정책) 산업 활성화를 위한 연구개발, 안전성·표준 등의 평가·인증, 생산성·안전성 등에 대한 모니터링, 신산업에 대한 개념 정립 등의 분야에 대해 수요 도출
- (이행기반으로서의 정책기반) 이해관계자간 갈등 조정, 새로운 규제제도의 신설, 기존 규제제도의 강화, 효율화를 위한 제도 완화에 대한 수요 도출

<표 6> 농업 부문 규제과학 도입을 위한 기술정책과 정책기반의 수요

사례	기술정책	정책기반
농축산 폐자원·가축 분뇨 활용	• (연구개발) 가축분뇨의 산업적 활용 위한 혁신기술 개발 • (평가·인증) 가축분뇨 퇴·액비화 vs 산업적 재활용 관련 사회경제적 가치 비교	• (갈등 조정) 농가&소비자 갈등조정 필요 • (갈등 조정) 부처 간 소관업무 충돌 조율 • (제도 신설) 가축분뇨 재활용촉진을 위한 구체적인 법적 규정 마련 필요
대체육 원료 안전성	• (연구개발) 글로벌 기업과의 기술격차 극복 위한 실용화 기술개발 투자 필요 • (평가·인증) 식품첨가물로서 대체육 원료의 안전성 평가기준 마련 필요	• (제도 신설) 대체육의 명확한 정의와 산업적 활용 확대 위한 법·제도적 규정 마련 • (갈등 조정) 기존 산업과 신산업 간 이해관계를 고려하여 전략적 대응 필요
GMO 위해성(인체· 환경·장기영향)	• (개념 정립) GMO와 유전자가위를 이용한 신육종작물의 개념, 기술, 생산물에 대한 과학적 사실 공유 필요	• (갈등 조정) 연구/산업/소비/정부 이해관계자가 모두 참여하는 협의체 구성 필요 • (제도 완화) 협의심사제도를 포함한 위해성심사의 절차적 효율화 방안 마련
잔류성분(농약, 중금속) 허용기준	• (연구개발) 허용기준 강화로 사용 금지된 농약을 대체할 수 있는 기술개발 필요 • (모니터링) 토양, 대기로부터 혼입되는 농약에 대한 실태조사와 데이터분석, 오염방지기술개발 필요	• (제도 강화) 잔류농약 기준 초과 농산물의 유통 전면 금지를 위한 틈새정책 마련으로 제도 개선 • (제도 강화) 친환경인증 기준과 인증기관의 심사기준 강화
농기계 표준화·규격화	• (평가·인증) ISOBUS와 같은 해외인증 기술개발 지원 필요 • (연구개발) 내수용·수출용 농기계의 수요 맞춤형 기술개발 지원 필요	• (제도 강화) 국내 경쟁력 확보를 위해 인증제도 기준 강화 필요 • (제도 신설) 기술표준과 인증을 위한 체계적인 관리제도 마련 필요

자료: 연구진 작성

(4) 농업 부문 규제과학 정책화 방안

□ 농업 부문 규제과학의 개념 정립

○ 규제과학 논의 및 공론화를 위한 연구 및 포럼 활동 지원

- 농업 부문 규제과학은 현재 공론화된 컨센서스로서의 개념이 정립되지 못하였음. 따라서 규제과학에 대한 논의를 활성화하고 이를 공론화하기 위한 연구 활동을 진흥하고 관련 포럼 활동을 지원하는 것이 필요
- 첫째, 연구활동의 진흥 측면에서는 연구비 지원 혹은 용역 등을 통해 농업 부문 규제과학에 대한 지속적인 개념 정립과 연구계에서의 공론화, 즉 일종의 학문화 하는 과정이 필요. 이를 통해 현재의 농업 부문 연구 혹은 규제행정관련 조직이 규제과학의 측면에서 어떠한 미션과 비전을 가지고 있어야 하는지 등에 대한 견해를 연구계에서 스스로 연구하고 공론화하게 함으로서 농업분야 연구계 내에 자연스럽게 규제과학영역이 자리 잡도록 하는 것이 필요
- 둘째, 규제과학에 대한 다양한 의견이 논의될 수 있는 세미나 혹은 포럼을 조직하고 지원하는 것이 필요. 농업 부문의 경우, 규제과학 포럼지원을 통해 규제과학의 개념과 더불어 생산물로서의 농산물, 농산물을 생산하는 생산방식, 그리고 농산물이 생산되는 생산환경과 같은 분야를 중심으로 지속적으로 이슈를 발굴하고 이를 해소하기 위한 논의의 장으로서의 세미나를 상시화 하는 것이 필요

○ 규제과학 촉진을 위한 조직 또는 기관 설립

- 규제과학 촉진을 위한 전담 조직 혹은 기관을 설립하는 것은 규제과학의 개념을 수립하고 보편화 하며, 이슈를 발굴하는 전담업무를 수행하는 곳을 마련한다는 측면에서 연구의 연속성을 담보하는데 기여할 수 있음
- 여기에서의 전담기관 혹은 조직은 규제과학 관련 실무 연구를 수행하는 것이 아닌 개념의 정립과 관련 단체의 지원, 이슈의 발굴, 인력 양성 등 규제과학의 비전과 발전전략을 전담하는 기관이라 할 수 있음

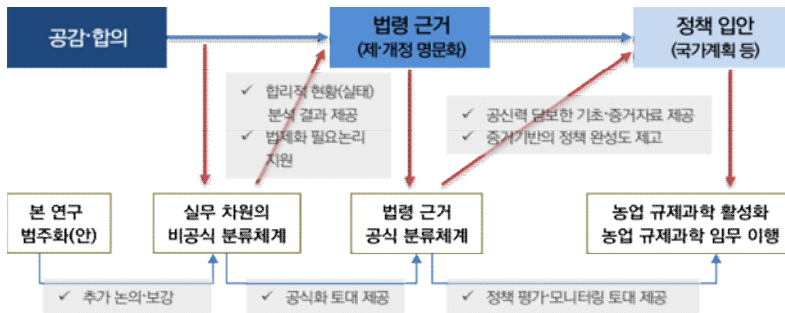
- 첫째, 규제과학관련 전담기관을 설립하는 경우 식의약부문의 한국규제과학센터 설립을 벤치마킹할 수 있음. 식의약부문의 규제과학 전담기관으로서의 한국규제과학센터는 재단법인 형태로 설립되었으며 식품, 의약품, 화장품, 의료기기 등 식의약부문 규제과학의 발전을 위한 조사, 연구, 인재양성, 정보의 수집과 분석, 각종 지원 사업을 수행하는 것을 그 목적으로 하고 있음.
- 둘째, 전담조직의 경우, 실무적인 규제과학 연구를 수행하는 기관 내부에 조직 형태로 구축하는 것이 가능. 관련하여 식의약 부문의 경우 규제과학의 일반적 인 전략과 기획 등은 식품의약품안전평가원의 기획조정과에서 총괄하고 있음

□ 법제적 근거기반 정비

- 농업 부문 규제과학에 독립된 영역지위를 부여하고 법정임무로서 정책 추진을 강력하게 뒷받침하는 수단은 법제적 근거기반이고, 이는 법령, 분류체계, 국가계획에 관한 선택적 대안을 중심으로 종합적인 검토를 수행함
- 농업 부문 규제과학을 특징하는 새로운 법령 제정은 상당한 시간적, 행정적 비용이 소요되고 현실화 가능성이 낮아, 기존 법령 내에 농업 부문 규제과학을 새로운 법정임무로 명문화(법령 개정)하는 것이 현실적이고 우선적인 방안임
 - 대상 법률로는 「농림식품과학기술육성법」과 「농촌진흥법」이 적합한데, 법률의 기술체계 및 내용구조를 감안하면, 농업R&D 역할(내지 영역)을 명시하고 있는 「농촌진흥법」에 명문화 하는 방안이 적절함
- 법령에 근거한 공식 분류체계 마련은 농업 부문 규제과학의 개념적 토대를 강화하고, 공신력을 담보한 기초·증거자료를 제공하여 관련 정책 입안 및 완성도 제고에 기여하므로, 법령 근거 마련과 동시에 추진해야 할 정책화 방안이 해당함
 - 특정 목적의 분류체계로서 「기후기술법(약칭)」에 근거한 기후기술분류체계가 참고할 만한 사례이며, 실무 차원에서 법령 근거에 앞서 비공식 분류체계를 마련·활용해보는 것도 공식화의 사전적 토대 구축의 의미가 있음

- 농업 부문 규제과학 정책을 지속·안정적으로 추진하려면 법령 제·개정 명문화 기반으로 별도의 법정 국가계획을 수립하거나, 또는 기존 농업과학기술 관련 법정 국가계획에 중점연구분야(아젠다)로 탑재하는 방안을 고려해야 함
- 농업 부문 규제과학을 실무 차원에서 별도의 비법정 국가계획으로 추진하면, 계획 수립·이행의 구속력이 낮고 한시적 추진 우려가 있어 바람직하지 않음

[그림 6] 농업 부문 규제과학 분류체계 마련과 정책형성과정 모식도



자료: 연구진 작성

[그림 7] 농업 부문 규제과학 국가계획화 대안

	법정계획	非법정계획
별도 계획 신설	법률 제·개정 명문화 (가칭) 농업 규제과학 연구 추진계획	주무부처 자체 계획 (농림부, 농진청) (가칭) 농업 규제과학 연구 추진계획
기존 계획 탑재	중점연구분야(아젠다) 반영 · 농림식품과학기술 육성 종합계획 · 농촌진흥사업 기본계획 · 농업과학기술 중장기 연구개발 계획 등	선택지 불분명 (실효성 低)

자료: 연구진 작성

□ 실무적 정책수단 마련

- 농업 부문 규제과학 연구를 실질적으로 추진해나갈 수 있는 실무적 정책수단은 관리자 측면과 이용자 측면으로 나누어 가능한 방안을 제안함
- 관리자 측면에서는 우선 농업과학기술 및 농업 규제정책에 대한 전문성과 현장 이해도를 갖춘 주체들로 구성된 농업 부문 규제과학 전문기구의 설치가 필요함
 - 정책 입안 및 책임·권한을 가진 관리자로서 중앙행정기관은 농업 부문 규제과학 정책에 대한 대내외 신뢰를 확보하고 전문성을 담보하기 위해 농업 부문 규제과학 전문기구를 설치·운영할 필요가 있음
 - 농업 부문 규제과학 전문기구는 범부처·민관 협의와 협력을 강조하는 정책기조에 따라 다양한 주체들로 구성될 수 있으나, 특히 농업 부문 규제와 관련하여 정책지원과 현장관리를 매개하는 중간조직*들의 참여 확대에 역점을 두어야 함
- * 농림부 산하 규제관리 조직 및 농업 부문 규제 합리화 수요를 대변하는 이해집단(협회·단체 등)
- 농업 부문 규제과학 전문기구는 규제정책과 규제현장을 매개하는 과학적 전문성, 규제과학의 지속적·안정적 전개를 고려해야 하므로, 국가농업과학기술 투자주체이자 수행주체, 그리고 책임주체인 농촌진흥청에 위치하는 것이 적절함
- 관리자 측면에서 다음 고려할 실무적 정책수단은 농업 부문 규제과학을 재정적으로 지원하는 예산사업임
 - 공공책무 성격이 강한 농업 부문 규제과학은 외부화, 민간에 중점을 둔 R&D사업 형태인 공모사업(내지 공동연구사업)보다는 국가연구기관이 수행하는 정상연구 형태로 추진하는 것이 바람직함
 - 기존 조직(임무) 기반 정상연구의 확대 및 신설이 용이하지 않은 현실을 고려한다면, 정상연구와 공모사업 형태를 혼합한 (가칭)특임연구사업과 같은 새로운 형태의 예산사업 추진도 논의할 필요가 있음
- 이용자 측면에서는 농업 규제정책에 따른 이해충돌과 혼란, 또는 규제정책 부재로 인한 관리 공백의 문제를 신속하게 반영하는 정책수단으로서 (가칭)농업 부문

규제과학 수요조사가 필요함

- 기존 부·청 공동 기술수요조사는 연구자가 주된 응답자로 사실상 R&D과제수요에 가까운 한계가 있어, 농업 부문 규제과학이라는 특정 목적에 밀착되고 정책부서, 중간조직 및 이해집단(협회·단체)의 수요 반영을 위한 별도 수요조사가 필요함
- 보대 현장에 가까운 수요 반영을 위해 농림부, 농진청 및 규제행정 중간조직 중심의 (가칭)농업 부문 규제과학 현장수요발굴단 운영도 좋은 방안임

[그림 8] (가칭)농업 부문 규제과학 수요조사 이해도식



자료: 연구진 작성

- 이용자 측면에서 다음 고려할 실무적 정책수단은 농업 부문 규제과학의 성과가 현장에 정착되도록 지원하는 핵심주체로서, 전국에 분포하여 농업·농촌 현장 계도를 담당하고 있는 농촌지도직(공적 인력)을 적극 활용하는 것임
- 농촌지도직은 농업과학기술 및 농업·농촌 현장 이해도를 토대로, 농업 부문 규제과학 기반 규제정책의 현장 확산과 정착, 농업 규제정책 합리화 수요 및 농업 부문 규제과학 수요를 포착·발굴하여 정책에 제안하는데 중요한 역할주체임
- 다만 비권력적 사실행위인 행정지도에 속하는 농촌지도에 농업 부문 규제과학 기반의 규제정책을 강제할 권한을 부여하는데 있어 행정학적 논의 및 관련 법제 정비는 필요함

□ 농업 부문 규제과학의 인재정책

○ 내부관계자 내실화를 위한 직무분석과 교육체계 마련

- 규제과학 관련 정부, 공공(연구)조직 등 내부관계자를 고려할 경우, 연관성 있는 직무를 분석하여 업무를 체계화하고 이에 기반한 교육체계를 마련하는 것이 필요
- 관련하여 식의약 부문의 경우, 내부 지침을 통해 규제과학 대상으로서의 직무, 교육수준으로서의 근무기간을 구분하여 체계적인 내부인재 교육체계를 마련 및 시행하고 있음
- 먼저 직무는 심사와 연구로 나뉘는데 심사의 경우 의료제품의 심사, 그리고 식품의 심사로 나뉨. 연구의 경우 식품위해성 및 시험평가, 의료제품의 연구 및 시험평가, 독성·임상·약리 등에 대한 연구, 그리고 R&D 기획평가의 직무로 구분됨
- 이수분야의 경우는 6개월 이하의 신입직원은 법령과 안전관련 기본과정을 이수해야하며, 6개월에서 4년이하의 경력직은 허가심사, 이해평가, 시험분석 연구 등의 핵심과정을, 4년 이상의 고경력자의 경우 사례와 현장학습 중심의 심화과정을 이수하도록 하고 있음

○ 농업계 종사자를 위한 교육 프로그램 도입

- 농업 부문 규제과학 인재정책의 또 다른 방향으로서는 정부, 공공(연구)조직 등 내부관계자 외에 농업인, 농산업체 등 농업계 종사자 대상의 교육체계임
- 농산물의 직접적인 생산, 활용, 및 사용과정에 있는 농업인, 농산업체를 대상으로 한 교육프로그램을 도입하는 것은 규제과학 자체가 농업생태계 전반으로 확산되는데 매우 중요함. 특히, 농산물을 생산 및 활용, 가공하는 단계에서 종사자들이 규제과학에 대한 개념을 학습함으로써 규제관련 행정의 효율성을 높이고, 우리나라 농산업 전반의 규제과학 기술 수준을 향상시키며, 농업분야의 발전을 하는데에도 기여할 수 있을 것임
- 식의약부문의 경우 규제기관인 식약처 내부에 전문교육과정을 운영하기도 하며

수요자별 필요분야와 니즈에 따른 맞춤형 교육이 가능한 전문 교육기관을 지정하여 교육프로그램을 지원하기도 함

〈표 7〉 의료기기규제과학 전문가 교육기관

교육기관명		형태	
한국의료기기산업협회	(재)원주의료기기테크노밸리	비영리기관	
한국스마트헬스케어협회	(재)대구경북첨단의료산업진흥재단		
한국에스지에스㈜	(재)한국화학융합시험연구원	시험/인증기관	
원주의료고등학교	영락의료과학교고등학교	특성화 고등학교	
한국교통대학교	건양대학교산학협력단		
연세대학교 의료기기산업학과	가천대학교 산학협력단		
동남보건대학교	을지대학교		
동국대학교 의료기기산업학과	전북대학교 바이오메디컬공학부		대학교
대림대학교	전남대학교 생체재료개발센터		
대구의내대학교	대구보건대학교		
단국대학교			

자료: 식품의약품안전평가원(2021a)

○ 전문인력 양성을 위한 학과 또는 융합학제 지원

- 공식 학위과정 혹은 프로그램을 신설하는 것은 규제과학이라는 학문영역을 공식화하고 지속적·안정적인 농업 부문 규제과학 인력 공급을 담보할 수 있음
- 유사 사례로는 식약처의 규제과학 인재양성 사업을 들 수 있음
- 식약처의 경우, 인재 양성을 총 8개의 세부 범주로 나누어 운영하고 있으며 2021년~2025년까지 석박사 총 600여명을 양성하는 것을 목표로 하고 있음
- 농업분야의 경우도 장기적인 관점에서는 신규인력의 양성과정에서 규제과학의 역량을 배양하는 것이 중요하며 이러한 프로그램을 벤치마킹하여 농업 부문 규제과학에 특화된 석박사인력을 양성하는 것이 필요할 것임

4. 결론 및 정책 제언

- 본 연구의 주된 내용은 “농업 부문 규제과학이 시의적절하고 정당한 정책 가치인가? 농업 부문 규제과학을 도입하고 단계적으로 활성화해 나갈 방안은 무엇인가?”라는 연구 질문에 답을 찾는 과정이었음

- 결론적으로 농업 부문 규제과학은 지속가능성·공공성·다원적 가치 중심으로의 농업 재정의 및 전환이라는 시대요구에 대응하는 핵심수단임과 동시에, 농업 규제정책 합리화를 통해 정책과 현장의 간극을 좁히는 유효한 수단이라는 것이 본 연구의 최종적 제안이자 의의임을 밝힘

□ 연구를 통해 제안하는 농업 부문 규제과학 정책화 방안은 다음과 같음

<표 8> 농업 부문 규제과학 정책화 방안

구분	주요 내용
농업 부문 규제과학 개념 정립	○ 농업 부문 규제과학 공론화를 위한 연구 및 포럼 활동 지원 ○ 농업 부문 규제과학 촉진을 위한 실무적 전담조직(기관) 설립
농업 부문 규제과학 법제적 근거기반	○ 농업 부문 규제과학 관련 법령 제·개정 ○ 농업 부문 규제과학 분류체계 마련 (참고: 기후기술분류체계) ○ 별도 법정 국가계획 수립 또는 기존 법정 국가계획 중점연구분야(아젠다)에 탑재
농업 부문 규제과학 실무적 정책수단	○ [관리자 측면] 농업 부문 규제과학 전문기구 설치 및 예산사업 확보 ○ [이용자 측면] (가칭)농업 부문 규제과학 수요조사(또는 현장수요발굴단) 실시 및 농촌지도직(공적 인력) 활용 정책-현장 연계
농업 부문 규제과학 인재정책	○ [내부관계자 측면] 농업 부문 규제과학 관련 내부인재(정부·공공조직) 내실화 위한 직무분석과 교육체계 마련 ○ [농업계 종사자 측면] 산업계, 소비자 등 대상의 교육프로그램 도입 ○ [기타] 농업 부문 규제과학 전문인력 양성을 위한 학과 또는 융합학제 지원

□ 마지막으로 본 연구는 다음과 같이 간략히 정책적 제언을 제시함

- 농업계 및 농업과학기술계에 금기어처럼 인식되고 있는 ‘규제’의 순기능을 표면화 하고, 지속가능 농정·농업으로의 전환 요구에 부응하는 해법으로서, 농업 부문 규제과학 도입 필요성을 공론화하는데 우선적인 노력을 기울여야 함
- 농업 부문 규제과학 도입에 대한 공론화 및 공감대 형성 결과가 공염불에 그치지 않도록 하기 위해서는, 농업 부문 규제과학을 지속적·안정적으로 뒷받침하는 법제적 근거기반 정비와 실무적 정책수단 마련에 많은 정책 노력을 경주해야 함

Summary

A study on the introduction and activation of regulatory science in the agricultural sector

Project Leader: Younghun Lim

Project participant: Seunghyun Kim, Soojin Choo, Gaeun Kim

Korea's agriculture is facing a transition period (or transition period) at the boundary between various pending issues and future values, but this cannot be solved by voluntary participation and practice of agricultural/rural actors. This study focuses on the positive function of 'regulation' and 'regulatory policy' that induce agricultural/rural promotion in a desirable direction and order, and emphasizes the need for regulatory science in the agricultural sector as a role of agricultural science and technology. In addition, this is intended to respond to criticism of the steadily increasing investment in agricultural S&T, even though the proportion of agriculture in the national economy decreases as the country develops. This is because the "publicity" and "public role" that have been emphasized so far do not gain sufficient sympathy, so it is necessary to devise a new and independent role or domain identity of agricultural science and technology. Therefore, this study aims to publicize and promote the introduction of regulatory science in the agricultural sector in preparation for the redefinition and transition of agriculture from productivity/economy/monetary value to sustainability/publicity/multiple value.

The main content of this study is to find answers to research questions such as "Is agricultural regulatory science a timely and reasonable policy issue?" and "What are the ways to introduce and phase out agricultural regulatory science?". Since there is almost no discussion on regulatory science in the agricultural sector, this study first reviewed prior discussions and policy trends centered on the food and medicine sector (regulatory agencies in major countries) that have led the establishment of regulatory science identity, and attempted to reinterpret

and apply them from an agricultural perspective. Through some statistical figures, previous studies, and media-based trend analysis using keywords related to regulatory science in the agricultural sector, the background and arguments for the need for regulatory science in the agricultural sector were presented. In addition, in terms of the background and argument for the need for regulatory science in the agricultural sector, the case of regulatory science of Japan's Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, which is considered to be the only case, was explored and presented. After examining the overall background of the need for regulatory science in the agricultural sector, we attempted to define and categorize the regulatory science in the agricultural sector based on literature review and expert advices. Of course, the concept and categorization of agricultural sector regulatory science presented in this study are meaningful as the basis for public debate on the introduction of regulatory science in the agricultural sector, but it is necessary to increase completeness through subsequent collective discussions. To understand the regulatory science in the agricultural sector and examine policy conditions, the current status was analyzed focusing on national R&D investment, regulatory management organization, and legal base related to the regulatory science in the agricultural sector. It is difficult to say that it is an accurate status because the category of regulatory science in the agricultural sector is not clear, but it is meaningful as a process to confirm that regulatory science in the agricultural sector is already reflected in policy conditions directly or indirectly. Although the concept and category of regulatory science in the agricultural sector are not clearly established, five major case studies related to regulatory science in the agricultural sector were also conducted to more specifically examine the necessity and meaning of regulatory science in the agricultural sector. This is because case studies can identify gaps in technology policy and policy base that are deeply related to the role of regulatory science in the agricultural sector. The implications found through case studies can be seen as policy demand that supports the need to introduce regulatory science in the agricultural sector, which can be resolved through organizations dedicated to regulatory science, specialized organizations, and demand surveys in the agricultural sector.

Based on the above research process and results, this study proposes policy

measures for the introduction and activation of regulatory science in the agricultural sector in terms of conceptual establishment, legal basis, practical policy measures, and human resource policy.

First, a lot of effort is needed to establish the concept of regulatory science in the agricultural sector more precisely. This can be seen as a process of laying a prior foundation before full-fledged policy-making. This is because the concept of regulatory science in the agricultural sector, which was first tried and operatively defined in this study, is not a publicized and recognized concept yet. Therefore, it is necessary to support various research and related forum activities to actively discuss and publicize the regulatory science in the agricultural sector before the regulatory science in the agricultural sector is reflected as a policy. In addition, it is possible to consider establishing an organization dedicated to promoting regulatory science in the agricultural sector to play a practical role in establishing concepts, generalizing, and discovering related issues.

Second, the legal basis should be reorganized as a means of giving independent territorial status to the regulatory science in the agricultural sector and strongly supporting policy implementation as a legal mission. The main legal basis is laws, classification systems, and national plans, and it is necessary to review and promote them focusing on selective alternatives in consideration of policy conditions and timing. In relation to the law, the enactment of a new law specifying the agricultural sector regulation science requires considerable time and administrative costs and is unlikely to be realized, so it is a realistic and priority plan to stipulate regulation science in the agricultural sector as a new legal mission within the existing law. The establishment of an official classification system of agricultural sector regulatory science based on a law should be promoted simultaneously with legal reform in that it strengthens the conceptual foundation of agricultural regulatory science, provides a public confidence basis, and contributes to the development and completeness of related policies. Of course, if a time gap is inevitable until the legal basis is prepared, it is also meaningful to establish a preliminary foundation for the official classification system by first preparing and utilizing the informal classification system in practice. The last legal basis to be considered is the establishment of national

plans. In order to continuously and stably implement regulatory science policies in the agricultural sector, it is necessary to establish a separate statutory national plan based on laws, or to include regulatory science as a new agenda in the existing statutory national plan for agricultural S&T.

Third, practical policy measures are needed to substantially promote regulatory science research in the agricultural sector, which can be viewed from the managing and user aspects. First of all, from a managing aspect, it is necessary to establish a regulatory science organization in the agricultural sector, consisting of subjects with expertise and field understanding of agricultural S&T and agricultural regulatory policies. The organization mentioned here should focus on expanding participation of intermediate organizations that mediate policy support and field management, especially in relation to regulations in the agricultural sector. In addition, intermediate organizations refer to regulatory management organizations under the Ministry of Agriculture and Forestry and interest groups that represent the demand for regulatory rationalization in the agricultural sector. The next practical policy measure to be considered from a managing aspect, is the public R&D budget to financially support the regulatory science in the agricultural sector. Regulatory science in the agricultural sector, which has a strong public responsibility, should be promoted in the form of intramural R&D conducted by governmental research institutes rather than extramural R&D(or joint R&D), which are R&D projects focused on externalization and the private sector. However, considering the policy conditions that are not easy to expand existing intramural R&D or establish new one, it is also necessary to discuss the promotion of new types of R&D program, such as (tentative) special mission R&D program that mix intramural and extramural types. From the user's aspect, first, it is necessary to survey the demand for regulatory science in the agricultural sector as a policy tool that quickly reflects conflicts of interest and confusion due to agricultural regulatory policies or the lack of regulatory policies. The existing government demand survey(technology-related) is mainly answered by researchers and is close to their own R&D project demand, not technological demand. So, a separate demand survey is needed to reflect the demand of policy departments, intermediate organizations, and interest groups closely related to the

specific purpose of regulatory science in the agricultural sector. In addition, it is considered a good idea to operate a (tentative) field demand excavation team for regulatory science in the agricultural sector centered on agricultural authorities and regulatory administration intermediate organizations to reflect the actual needs of agricultural/rural stakeholders. From the user's aspect, the next practical policy measure to be considered is to actively utilize public agricultural extension service(public manpower) which are distributed nationwide and in charge of field guidance in agriculture and rural areas. It is because, based on understanding of agricultural S&T and agricultural/rural fields, agricultural extension service is an important role in the field spread and settlement of agricultural regulation policies and in capturing/proposing the demand of agricultural regulatory science and rationalizing agricultural regulatory policy.

Finally, a multi-faceted human resource policy is needed to spread and activate regulatory science in the agricultural sector. First of all, as the agricultural sector's regulatory science is close to the public policy area, it is necessary to analyze the tasks related to the agricultural sector's regulatory science from the perspective of internal human resource such as researchers and policy implementers, and establish an education system based on them. It is possible to refer to the food and medicine sector, which largely reviews and studies the duties of regulation, operates each in a more subdivided and systematic manner, and provides customized education according to the career of related personnel. In addition to internal human resource, it is also necessary to introduce educational programs in terms of external human resource related to agriculture such as the industry and agricultural product consumers. This is because it can play a very important role in spreading the positive function of regulatory science in the agricultural sector throughout the agricultural ecosystem. To specialize in the education system and education programs, the establishment and support of a department or convergence school system to foster professionals related to regulatory science in the agricultural sector will be a way to formalize regulatory science as an academic field and ensure continuous and stable supply of human resource.

As a study that takes the first step toward introducing and activating regulatory

science in the agricultural sector, this study concludes by proposing policy implications in the following two ways. First of all, it is necessary to surface the positive function of 'regulation', which is recognized as a taboo word in the agricultural sector and the agricultural S&T sector, and to publicize the need for regulatory science in the agricultural sector as solutions to the demand for sustainable agriculture and agricultural policy. Usually recognized as an object of relaxation and abolition, the dictionary meaning of 'regulation' is to set and adhere to a certain limit through rules or orders. That is, 'regulation' is actually a subject of rationalization, so the positive function of regulation can be fully utilized through rationalization efforts. However, many resistance and disagreements are easily expected in introducing regulatory science, which is essentially a regulatory area and a food and medicine sector-centered concept led by regulatory agencies, into agriculture. Therefore, it is impossible to introduce regulatory science in the agricultural sector without a sufficient and long process of public discussion (discussion process), and the issue of the role of national agricultural S&T and investment effectiveness can be repeated at any time. As a result, this study suggests that the concepts, categorization, and policy measures proposed so far are not approached as final solutions, but are important to be used as the basis for the subsequent public discussion process. Next, on the premise of public debate and consensus on the introduction of regulatory science in the agricultural sector, many policy efforts should be made to establish a legal basis that continuously and stably supports regulatory science in the agricultural sector and to prepare practical policy measures. In particular, the improvement of the legal basis is the top priority. It is because policy is basically based on legal basis. Since it's not easy to enact a separate new law specifying, this study proposes to stipulate 'regulatory science' in existing agricultural S&T-related laws as a more effective alternative. However, in terms of the technology system and content structure, it is not easy to stipulate 'regulatory science' in the current two representative laws related to agricultural S&T. Therefore, it would be desirable to proceed with the work of stipulating 'regulatory science' in existing laws in the process of reviewing the overall need and validity of the regulatory science in agricultural sector.

| 제1장 | 연구개요

제1절 연구 배경과 목적

1. 연구 배경

우리는 경제·산업 및 과학기술의 발전 덕분에 과거와 비교할 수 없는 물질적 풍요와 삶의 질을 향유하고 있지만, 다른 한편으로 기후변화 심화, 환경오염, 생물 다양성 감소, 새롭게 치명적인 질병·병해충 출현 등과 같이 인류와 자연의 안정을 위협하는 다양한 위험들에 더욱 더 노출되고 있다. 지금껏 경제·산업의 발전은 영리적 목적 하에서 필연적으로 각종 자원의 소모와 오염 배출을 동반해 왔고, 과학기술의 발전은 의도성과 무관하게 환경부하를 동반하는 경제·산업의 발전을 지원했으며, 이 모든 발전의 결과는 인류의 편의 증진과 반대급부로 인류와 자연의 안정을 위협하는 화살로 되돌아오고 있다. 다행히 최근에는 금전적·물질적 성장 일변도와 결부된 경제·산업 및 과학기술의 발전에 새로운 가치를 반영하여 변화를 모색하는 움직임이 목도되고 있다.

대표적인 예로, 기후변화로 인한 전 지구적인 위기에 관한 이슈가 강하게 부상하면서 전 세계적으로 70여개 국가 이상이 탄소중립을 선언했고, 일부 국가는 선도적으로 탄소중립 법제화를 추진하고 있다. 한국도 이미 2050 탄소중립을 선언(2020.10)하고 기후위기 대응을 위한 「탄소중립·녹색성장 기본법(약칭 탄소중립기본법)」을 제정(2021.9)했다. 비록 탄소중립은 기후변화에 대응하여 이산화탄소 등 온실가스 순배출을 제로(zero)화하는 개념이지만, 이의 실현을 위해서는 경제·산업 및 과학기술계의 인식, 태도 및 역할 변화, 즉 혁신이 수반되어야 한다. 이런 이유에서 관계부처합동으로 확정·발표된 「2050 탄소중립 추진전략(2020.12)」은 경제·산업의 전환과 더불어 저탄소기술, 디지털기술, 혁신역량 등 과학기술 측면의 혁신을 강조했다. 이에 과학기술정보통신부는 「2050 탄소중립 추진전략」에 대응하여 「탄소중립 기술혁신 추진전략(2021.3)」을 확정했다. 민간 영역에서는 기업투자 및 경영의 비재무적 글로벌 원칙으로서 환경·사회·지배구조(Environmental, Social, Governance; ESG)가 빠르게 확

산되고 있다. ESG는 주요 산업계 및 금융계, 경영·경제 관련 학회 등 민간 영역은 물론, (준)공공기관, 공사 및 정부부처에 이르는 공공 영역까지 확산되는 추세이다.

본 연구에서 다루고자 하는 농업 부문도 역시 탄소중립, 지속가능성, 농업·농촌의 공익적·다원적 가치 구현 등과 같은 시대가치의 변화와 요구에 부응하려 노력하고 있다. 대표적인 예로, 농림축산식품부는 2050 탄소중립 이행을 위하여 「2050 농식품 탄소중립 추진전략(2021.12)」을 마련하고, 농업·농촌 부문의 탄소배출 감축에 필요한 농정 혁신과 농업과학기술 혁신을 강조한 바 있다. 또한 농업 및 농업과학기술계에서는 한국 농업이 60년대 국가 주도의 연구·지도·교육체계, 소위 EER 시스템으로 기반을 구축하고 녹색혁명, 백색혁명 등을 거쳐 비약적 생산성 향상을 통한 식량안보를 이루었고, 최근에 와서는 첨단기술의 융복합을 통한 지식혁명을 넘어 수요자(국민) 지향의 농업 고부가가치화, 치유·도시농업 등과 같은 공익적이고 사회적인 역할에 중점을 둔 가치혁명을 이어가고 있다는 인식이 보편화되어 있다. 물론 은유적 표현으로 특징이 지워진 한국 농업과 과학기술의 발전사와는 별개로, 농업은 보호산업이고 농업소득, 농업생산성 등의 급전적 성과 창출이 급선무라는 현실적 인식과 대응이 정책 부문, 즉 농업정책 및 농업과학기술정책 부문에서 중요하게 작동하고 있는 것도 사실이다. 지금 한국 농업은 현안문제와 미래가치의 경계에서 과도기 내지 전환기를 맞고 있다.

[그림 1-1] 한국 농업과 과학기술의 발전사



자료: 농촌진흥청(2015) 토대로 재작성

과도기 내지 전환기에 직면한 한국 농업과 농업정책(이하 농정)을 지속가능 농업과 농정으로 재정의하는 과업은 단기간 내에 쉽게 성과를 내기 어려워 보이지만, 서서히 진행되고 있다. 대표적으로 지속가능 농업, 농업의 공익적·다원적 가치의 헌법 반영 노력을 예로 들 수 있다. 현행 「대한민국헌법」은 경자유전의 원칙 관련 조항(제121조), 농업 및 어업 보호를 위한 지원계획 수립의무 관련 조항(제123조) 정도만으로 농업의 중요성을 표현하고 있지만, 농업의 공익적 가치나 지속가능한 농업·농촌을 위한 국가적 책무를 명시하고 있지 않다.¹⁾ 이에 농업·농촌을 단순히 식량을 생산하는 산업·공간이 아닌 높은 공익적·다원적 기능을 가진 ‘가치’라는 시대적 요구를 국가 최상 위법인 헌법에 반영해야 한다는 주장이 수차례 반복되기도 했다.²⁾ 농업·농촌 관련 개별법 차원에서라도 법률의 목적 등에 직·간접적으로 농업·농촌의 가치를 확장하여 표현하고 있고, 농업·농촌공익직불법(약칭)에 근거한 공익직불제와 같이 지속가능 농업을 지향하는 정책이 시행되고 있기도 하다.

본 연구는 이렇듯 관행적 농업과 농정을 지속가능 농업과 농정으로 재정의하려는 시대적 흐름 속에서, 규제는 필요조건이며 규제는 과학적 근거에 입각해야 한다는 인식을 바탕으로 착안되었다. ‘규제’란 용어 자체가 거의 금기시 되는 농업계 현실을 감안할 때, 규제를 논하는 것은 농정에 상당한 부담이 된다. 물론 농정뿐 아니라 그동안 농업·농촌 진흥을 기치로 농업 생산성 향상에 크게 기여해 온 농업과학기술정책에도 부담이 되기는 마찬가지일 것이다. 그럼에도 불구하고 규제, 규제과학을 논하는 배경은, 농업현장의 자발적 참여와 실천에만 기대어 지속가능 농업과 농정을 재정의하고 그 목적을 달성하는 일은 비현실적이라는 판단에 있다. 특정하고 의도한 목적성을 가진 약속 내지 질서를 의미하는 ‘규제’의 역할에 소극적 입장을 견지하면서 지속가능

1) 1948년 제정된 대한민국헌법 제1호는 ‘농지의 농민 분배·소유’와 관련하여 경자유전 원칙을 간접적으로 명시했을 뿐, 농업 또는 농촌에 대한 조항은 규정되지 않음. 이후 농지와 관련된 경자유전의 원칙을 보다 명확히 하는 과정에서 부가적으로 농업에 대한 언급이 등장했고, 1987년 전부개정된 현행 대한민국헌법 제10호에서 처음으로 농업 및 어업 보호를 위한 국가의 지원계획 수립의무가 규정되었으나, 농업가치나 지속가능한 농업·농촌에 대한 조항은 부재함

2) 2017년에는 국민 1,153만 명이 농업가치의 헌법 반영 서명운동에 참여했고 국회 헌법개정특위 자문위의 개헌안이 추진되었음. 2018년에는 ‘범농업계 농업가치 헌법 반영 추진연대’가 출범했고 농업의 공익적 기능을 명시한 개헌안이 발의되었음. 2021년에는 20대 대통령 선거를 앞두고 한국종합농업단체협의회가 농업·농촌 공익적 가치의 헌법 반영을 포함한 농정공약 요구사항을 발표한 바 있음. 이렇듯 농업·농촌의 공익적 가치, 지속가능한 농업·농촌에 관한 헌법 반영 요구가 지속적으로 반복되고 있지만, 아직까지 뚜렷한 진전은 없는 상황임

농업과 농정을 얘기하는 것은, 단순히 듣기 좋은 선언에 그치거나 현재의 농업 자체를 보호하는데 편향된 수단으로 전락할 수밖에 없다. 공익직불제, 양분총량제 같은 규제 정책은 온갖 마찰과 논쟁을 거듭하면서도 이미 피할 수 없는 흐름세를 이어가고 있다. 이러한 규제를 수반한 농업정책은 기후위기 대응 탄소중립, 에너지 전환 등과 같은 새로운 가치 부상에 대응하여 더욱 확대되어 갈 것이다.

농업과학기술도 농업 부문 규제정책의 확대 흐름에 발맞추어 규제정책의 합목적성, 타당성, 합리성 및 공감 확보에 기여하고 그 역할을 강화할 필요가 있다. 농업은 지극히 과학이라는 사실만큼, 농업 부문 규제정책도 지극히 과학에 입각해야 한다. 그러나 현실은 농정보다 농업과학기술 측면에서 ‘규제’란 용어에 더 소극적이고, 논의된 경험도 논의의 장도 부재한 상황으로 파악된다. 물론 농업, 농정뿐 아니라 농업과학기술 관련 연구·정책 관계자들과의 대화를 이어가다 보면, 비록 규제과학이란 용어를 접해 본 경험이나 규제과학 개념의 이해도는 상이하지만, 규제과학과 연관시킨 농업과학기술은 어렴풋이나마 유사한 이미지로 수렴됨을 경험적으로 알 수 있었다. 이에 본 연구는, 지속가능 농업과 농정에 대한 다양한 논의, 규제를 수반한 농업정책의 전개가 확산되는 시점에서, 농업 부문 규제과학을 농업과학기술 연구·정책 분야의 새로운 화두로 던지고자 한다. 농업·농촌 진흥, 농업 생산성 향상을 강조해 온 농업과학기술에 있어, 지속가능 농업과 농정을 재정의하고 농업 부문 규제정책이 확대되고 있는 지금 이 시점이, 농업 부문 규제과학에 관한 논의를 시작하고 준비를 해나갈 시점임은 분명하다.

2. 연구 목적

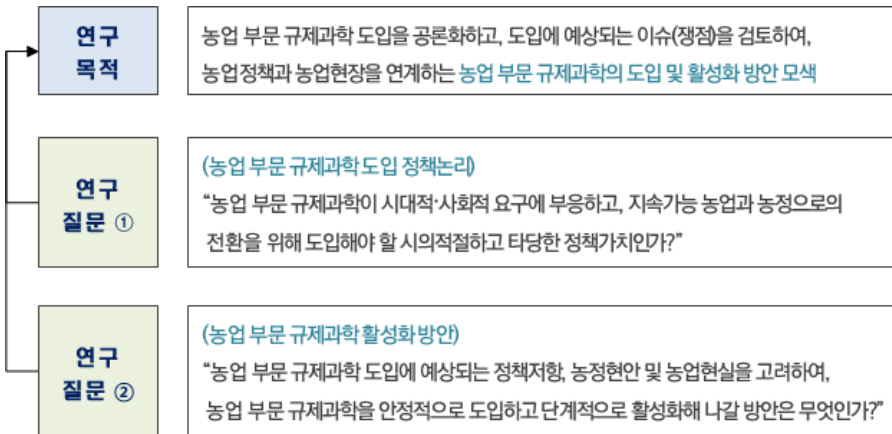
본 연구는 생산성·경제성·금전적 가치 중심에서 지속가능성·공공성·다원적 가치 중심으로의 농업 재정의 및 전환에 대비하여, 농업 부문 규제과학 도입을 공론화하고 도입에 예상되는 이슈(쟁점)를 면밀히 검토함으로써, 농업정책과 농업현장을 연계하는 농업 부문 규제과학의 도입 및 활성화 방안을 모색하는데 주된 목적이 있다.

이미 생산성 한계에 직면한 우리나라 농업의 현실, 환경적 가치가 점차 더 중요해지고 있는 시대 분위기로 인해 농업과학기술정책의 새로운 방향성 모색이 필요하다는 인식이 확산되고 있음에도 불구하고, ‘공공성’과 같은 다소 추상적 개념 이상으로 구체화된 정체성과 방향성을 찾지 못하고 있는 상황에 착안하여 구상한 과제이다. 지속 가능 농업과 농정으로의 재정의 및 전환을 거론함에 있어, 앞으로 농업에도 규제가 더욱 개입되어야 하지 않을까? 농업에서 규제정책이 정당성 혹은 타당성을 얻기 위해서는 과학의 역할이 더욱 필요해지지 않을까? 이러한 역할과 관련하여 농업 부문 규제과학으로 농업과학기술정책의 새로운 정체성, 방향으로 정립하고, 그 역할을 확대해가야 하지 않을까? 이미 농업과학기술은 생산성, 경제성, 금전적 가치 외에도 다양한 영역에서 지속가능성, 공공성, 다원적 가치를 위한 역할을 수행하고 있지만, 이러한 역할들이 분절적으로 파편화되어 있어, 하나의 정체성 영역으로 안정되지도 대내외적인 너른 공감과 인정을 받지도 못하는 것이 현실이다. 이러한 질문들에 대해 고민하고 답을 찾아가는 과정의 일환으로서 본 연구는 ‘농업 부문 규제과학 도입 및 활성화 방안 연구’를 주제로 선행작업, 기초토대를 마련하고 후속적인 확장논의를 이끌어내는데 기여하고자 한다.

이에 본 연구의 목적 및 취지를 달성하기 위하여 2개의 연구질문을 설정하였다. 첫 번째 연구질문은 “농업 부문 규제과학이 시대적·사회적 요구에 부응하고, 지속가능 농업과 농정으로의 전환을 위해 도입해야 할 시의적절하고 정당한 정책가치인가?”이다. 농업 부문 규제과학의 도입 정책논리에 관한 연구질문이다. ‘공공성’과 같은 추상적 개념보다 구체적이고 실제적인 개념으로서 농업 부문 규제과학의 개념을 정립하고 공론화하는 것이, 우리 농업·농촌과 농정의 미래를 위해 반드시 필요한 과정이라는 점을 재차 확인해보려 함이다. 두 번째 연구질문은 “농업 부문 규제과학 도입에 예상

되는 정책저항, 농정현안 및 농업현실을 고려하여, 농업 부문 규제과학을 안정적으로 도입하고 단계적으로 활성화해 나갈 방안은 무엇인가?”이다. 농업 부문 규제과학 개념 및 도입 필요에 대한 충분한 논의와 공감의 부재한 상황인 점을 감안하면 즉각적인 활성화 방안에 대한 답을 구한다기 보다는, 개념 및 도입 논의와 병행하여 추진해야 할 정책형성과정에 관한 답을 구하는데 중점을 둔 연구 질문이다.

[그림 1-2] 연구 목적과 연구질문



자료: 연구진 작성

제2절 연구 구성과 방법

1. 연구 구성

본 연구는 총 6개의 장으로 구성하였다. 제1장은 연구를 착안하게 된 계기, 연구의 배경과 목적, 연구의 구성과 방법에 대한 개요를 담고 있다. 농업 부문에서 마치 금기 어처럼 인식되는 ‘규제’란 단어를 왜 거론하는지, 관련하여 지금의 시대상이 어떠한지, 규제과학을 논의하고 도입 필요성을 주장하는 배경은 무엇인지, 연구의 취지가 무엇인지 등을 연구 배경과 목적으로서 설명한다. 이에 따라 도입과 활성화 2개 측면에서 연구질문을 던지고, 이에 대한 답을 찾는 과정을 연구 구성과 방법으로서 설명한다.

제2장은 규제과학에 관한 선행 논의지형을 고찰하여 규제과학의 개념이 어떻게 정립되어 있는지, 규제과학과 관련된 정책적 추진 동향은 어떻게 전개되고 있는지 살펴본다. 여기서 다루는 규제과학의 논의지형과 개념은 주로 과학기술학(STS; Science and Technology Studies) 및 주요국 규제기관이 선행·주도해온 과정 및 결과이며, 이를 농업 부문 규제과학에 관한 논의를 시작하는 기반으로 삼는다. 정책적 추진 동향의 경우 미국, 일본, EU 및 한국을 대상국으로 한다.

제3장은 농업 부문 규제과학을 어떻게 이해·개념화하고 범주를 구분해볼 수 있는지에 대하여 제안하고, 농업 부문 규제과학과 직·간접적으로 관련된 현황을 분석한다. 농업 부문 규제과학 개념은, 규제과학에 관한 선행 논의지형과 개념, 관계전문가 자문 등을 통해 얻은 통찰(insight)과 농업 부문의 특성적 맥락(context)에 기초하여 처음 정립·제안하는 것이라고 생각된다. 개념에 대한 이해도를 제고하고 실제적 접근성을 확보하기 위한 목적에서 농업 부문 규제과학의 개념 정의와 더불어 범주(안)도 제안한다. 농업 부문 규제과학의 개념, 범주가 체계적으로 확립되어 있지 않기 때문에, 농업 부문 규제과학 현황은 직·간접적으로 관련된 유사 현황으로 이해할 필요가 있다.

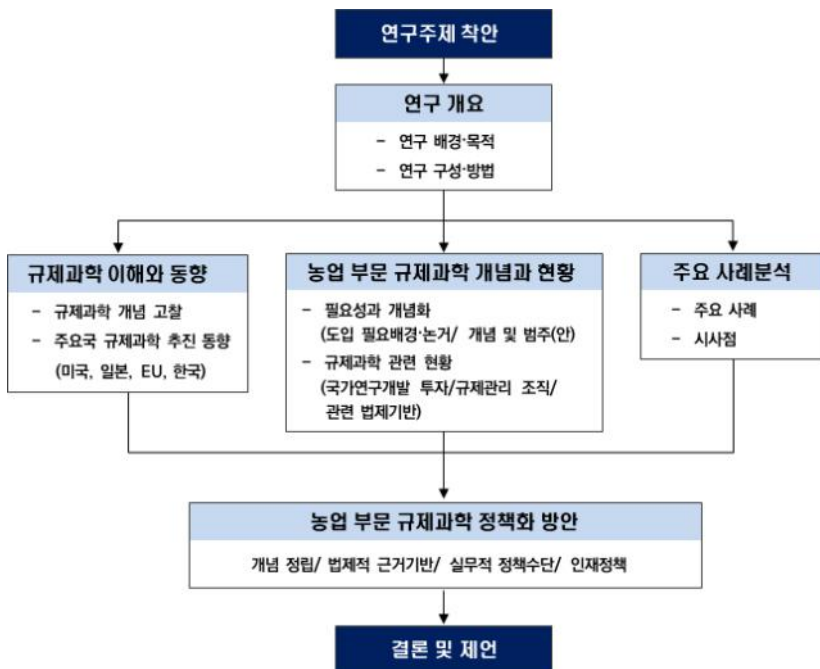
제4장은 농업 부문 규제과학 도입 및 활성화를 보다 구체적으로 접근하기 위한 주요 사례 분석과 이슈 도출을 다룬다. 3장에서 정립·제안하는 범주(안)를 토대로 농업 부문 규제과학의 유형 구분(지향가치 측면)을 고르게 대표할 수 있는 주요 사례들을

분석한다. 사례 선정과 관련한 중점고려사항은 사회적 문제로 비화된 안전성 이슈가 사회적 문제로 확대되었는가, 기술 공백 혹은 정책 공백으로 인해 문제가 발생되었는가, 농업 부문 규제과학을 통하여 문제해결에 도움이 될 수 있는가 등이다. 사례 분석 과정에서 도출된 이슈·쟁점들을 수집하여 공통되고 중요한 이슈들을 핵심이슈로 정리하고, 핵심이슈 대응을 위한 정책적 방향을 제시한다.

제5장은 앞선 연구의 과정 및 결과를 토대로 농업 부문 규제과학의 도입 및 활성화를 위한 정책화 방안을 제안한다. 농업 부문 규제과학에 관한 논의가 거의 전무한 상황이므로, 본 연구에서 제안하는 정책화 방안은 주로 도입과 관련하여 필요한 사전적, 점진적인 정책형성과정에 초점을 둔 방안으로 볼 수 있다. 제안하는 정책화 방안은 조직기반, 법제기반, 연구사업기반 등과 관련된 내용을 다룬다.

제6장은 본 연구의 결과를 종합·요약하고, 최종적인 정책 제언을 제시한다.

[그림 1-3] 연구 구성과 흐름



자료: 연구진 작성

2. 연구 방법

규제과학 및 농업 부문 규제과학의 개념 측면에서는 주로 보고서, 논문, 언론기사 등 선행·관련 문헌자료의 탐색·수집·분석에 우선 기초하고, 선행연구자 및 관계전문가 회의·자문 등을 거쳐 다듬는 과정에 중점을 두었다. 농업 부문 규제과학 관련 현황은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 국가연구개발사업 과제정보, 언론기반 트렌드 분석도구(빅카인즈), 관련 보고서 및 웹사이트 등을 활용하여 다각도로 살펴보고자 하였다. 농업 부문 규제과학 사례·이슈는 안전성 이슈가 사회적으로 이슈가 되었는가 등을 고려하여 선정·분석할 필요가 있어 보고서, 논문, 언론기사 등을 기초자료로 삼고, 사례·이슈 분석을 구체화하고 실제적인 정책 방향을 모색하기 위해 관계전문가 전문성(회의·자문·활용 등)에 높은 비중을 두고 연구를 진행하였다. 정책화 방안의 도출 역시 관계전문가 전문성에 높은 비중을 두되, 제안 방안에 밀착된 정책자료, 관계기관(부처·산하기관 등) 인터뷰 등을 중요한 연구 방법으로 활용하였다.

〈표 1-1〉 주요 연구 방법

구분	내용	주요 연구 방법
[2장] 규제과학 이해와 동향	○ 개념 고찰 ○ 주요국 추진 동향 (미국, EU, 일본, 한국)	✓ 보고서, 논문, 언론기사 등 자료 분석 ✓ 규제기관 웹사이트 탐색 ✓ 선행연구세미나 ✓ 관계전문가 활용(수집·분석) 등
[3장] 농업 부문 규제과학 개념과 현황	○ 필요성과 개념화 ○ 관련 현황 (국가연구개발/관련 조직/ 관련 법제)	✓ 보고서, 논문, 언론기사 등 자료 분석 ✓ 국가연구개발사업 과제정보(NTIS) 분석 ✓ 언론기반 트렌드 분석(빅카인즈 활용) ✓ 관계전문가 회의·자문 등
[4장] 농업 부문 규제과학 주요 사례 분석	○ 주요 사례 ○ 시사점	✓ 보고서, 논문, 언론기사 등 자료 분석 ✓ 관계전문가 회의·자문 및 활용 ✓ 관계기관(부처·산하기관 등) 인터뷰 등
[5장] 농업 부문 규제과학 정책화 방안	○ 개념 정립 ○ 법제적 근거기반 ○ 실무적 정책수단 ○ 인재정책	✓ 유관 정책자료 활용 ✓ 관계전문가 회의·자문 및 활용 ✓ 관계기관(부처·산하기관 등) 인터뷰 등

자료: 연구진 작성

Ⅱ 제2장 | 규제과학 이해와 동향

제1절 규제과학 개념과 필요성

1. 규제과학의 등장과 정의³⁾

규제과학은 ‘규제’와 ‘과학’이라는 용어에서도 알 수 있듯이 ‘정책(규제)’과 ‘과학’ 사이의 상호작용에 따라 등장하였다. 19세기 후반에서 20세기 초까지만 하더라도 과학계는 사회적인 정책결정 활동에서 미미한 역할을 하고 있었다. 해당 시기까지는 종교 혹은 왕정에 의한 통치가 중심이 되어왔기 때문에 권위적인 의사결정과정에서 과학의 역할을 찾기는 어려웠으며, 의사결정이 아닌 단순참고 정도의 역할을 했다고 볼 수 있다. 또한, 당시의 과학의 수준과 발전정도가 합리적인 의사결정의 수단으로서 불충분한 면도 있었다고 볼 수 있다. 하지만, 18세기말부터 시작된 산업혁명 이후 ‘제조’라는 개념의 등장과 더불어 다양한 영역의 산업 발전이 시작되었다. 산업혁명은 이처럼 경제적인 구조 변화 뿐만 아니라 정치적인 구조 또한 바꾸는 결과를 가져왔는데 기존의 왕정 혹은 귀족중심의 지배체제가 신흥 부르주아, 혹은 국민의 대표자 중심의 지배체제로 바뀌는 매우 중요한 계기가 되었다. 이들은 산업에 대한 이해가 높고 합리적인 의사결정과 경영능력을 갖춘 그룹으로 정책적인 결정에 있어서도 합리적인 의사선택을 중요시 여기기 시작하였다. 또한 정책적인 측면에서도 산업의 발전은 기존에 없던 새로운 고민들을 안겨주었다. 특히 당시에는 무분별한 성장 중심의 제조시설이 확대되고 있어 발전과정에 있어 광업, 제조시설, 농업, 대기오염, 식수, 수질 오염, 안전 등 여러 영역에서의 규제의 필요성이 높아지고 있었다고 볼 수 있다. 이러한 배경 하에 입법기관과 규제기관, 그리고 그 영향을 받는 사업가나 대중들은 적절한 산업발전에 따른 규제가 필요하며 이러한 활동에 있어 과학적인 정보가 필요하다는 것을 인식하기 시작하였다.

규제과학이라는 개념은 위와 같은 배경하에 등장하게 되었다. 규제과학의 등장시기

3) Moghissi et, al.(2014)의 내용 참고

는 크게 두 가지 관점으로 나누어 볼 수 있을 것이다. 첫째는 개념에 근거한 실질적인 활동으로서의 규제과학이며, 둘째는 ‘규제과학’이라는 용어가 직접적으로 정립된 시기를 보는 것이다. 먼저, 규제과학이라는 용어는 부재했으나 실질적인 규제과학 연구가 시작되고 규제에 활용된 시점은 1906년 설립된 미국의 화학국(Bureau of Chemistry)의 활동에서 찾을 수 있다. 미국의 화학국은 이 후 식품의약국(FDA, Food and Drug Administration)으로 명칭이 변경되어 오늘날까지 이어 오고 있으며, 세계적으로 규제과학을 가장 대표하는 기관이자 관련하여 영향력이 있는 기관 중의 하나라 할 수 있다. 미국 화학국에서의 규제과학 활동은 다음의 부문에서 이루어졌다. 해당 부문은 제조와 판매 유통 과정에서, 변질되거나 상표가 잘못 찍힌, 유독하거나 해로운 식품, 의약품, 주류로 부터의 보호를 포함한다. 이는 미국 식품의약국의 오늘날의 규제과학의 범위하도 거의 동일하다고 할 수 있다. 따라서 규제과학의 실질적인 등장과 활용의 시기는 미국 화학국의 활동으로 볼 수 있을 것이다.

다음으로 ‘규제과학’이라는 용어가 출현한 것을 근거로 볼 경우 미국의 환경보호국(EPA, Environmental Protection Agency)이 설립된 1970년 전후를 규제과학의 등장시기로 볼 수 있다. 해당 시기는 미국 환경정책의 중요한 전환기에 해당한다. 이 시기는 여러 가지 오염에 대한 소비자 및 환경운동가들의 활동과 영향력이 매우 활발하던 시기로, 관련 이슈를 다루기 위해 미국의 닉슨 대통령은 1970년 환경보호국을 설립하였다. 환경보호국은 농무부, 내무부 등 기존의 조직에서 대기, 수질, 토양, 방사선 등 오염관련 기구들을 통폐합하여 설립되었으며 규제기능과 더불어 모니터링, 연구, 개발 기능 등을 모두 포함하고 있다. 이러한 활동을 통해 연방 살충제, 살진균제 및 쥐약법, 안전한 음용수법, 유독물 관리법, 깨끗한 물법, 청정공기법, 멸종위기종법, 산업안전보건법 등이 제정되어 규제활동을 위한 다양한 근거들이 마련되었다. ‘규제과학’이라는 용어는 규제기관의 과학적 사실에 대한 요구를 해결하기 위한 목적으로 이 시기부터 활용되기 시작하였다.

1985년에는 미국에 규제과학연구소(RSI, institute for regulatory science)가 설립되면서 ‘규제과학’이라는 용어가 사용된 기관이 법적으로도 생겨나게 되었다. 규제과학연구소의 미션은 사회적인 의사결정을 함에 있어 그 근거가 최적의 규제과학과

규제과학적 요구에 따른 평가가 되도록 하는 것으로 규제과학의 개념과 활용에 대한 측면을 잘 보여주고 있다.

이처럼 규제과학은 일반적이고 학술적인 정의에 기반하여 활용이 되었다기 보다는 현실 사회문제의 해결과정에서 경험적인 개념화가 이루어지고 용어가 사용되었다고 볼 수 있다. 따라서 절대적인 정의의 개념이 별도로 존재하지는 않으며, 실무적인 활용측면에서 다양한 규제기관이 다양한 정의를 내리고 활용하고 있다. 이러한 관점에서 규제과학의 정의는 세계의 영향력 있는 규제기관에서 제시한 개념을 중심으로 살펴 볼 수 있다.

미국 식품의약국의 경우 앞서 본 바와 같이 규제과학의 개념을 가장 먼저 활용한 대표적인 규제기관이라 할 수 있다. 미국 식품의약품은 규제과학을 식품의약국이 규제하는 생산물의 안전, 효능, 품질, 성과를 평가하는 새로운 수단, 기준, 접근방법을 개발하는 과학(FDA, 2021.2.22.)으로 정의하고 있다. 미국 식품의약국에서 규제과학을 활용하여 규제를 하는 이유는 규제품목 관련하여 부작용 등 위험요인을 미리 인지 및 이해하고 축적함으로써 공중보건에 기여하고 소비자나 환자의 안전을 보호하기 위함이다. 특히 미국 식품의약국은 규제과학과 관련된 다양한 보고서를 발간하여 규제과학에 대한 심도깊은 연구와 활용을 도모하고 있다.

규제과학이라는 용어를 처음으로 사용한 것으로 알려진 미국 환경보호국 또한 규제과학의 정의를 다음과 같이 내리고 있다. 미국 환경보호국에 따르면 규제과학은 중요한 의사결정의 기반을 마련하기 위한 평가, 모델, 분류, 규제영향분석과 같은 과학적 정보를 의미(EPA, 2018)한다. 환경보호국은 식품의약국과 달리 하나의 제품에 대한 유해성 평가보다는 환경으로의 영향을 보다 중요시 한다. 따라서 환경으로의 영향에 대한 과학적인 접근으로서의 정의를 내리고 있다고 볼 수 있다.

유럽의 의약품기구(EMA, European Medicines Agency)는 규제과학을 의약품의 품질, 안전성 및 효능평가에 적용되고, 의약품의 전주기에 거쳐 규제 의사결정에 정보를 제공하는 다양한 과학으로 규정하였다. 유럽의 의약품기구의 경우 미국의 식품의약국과 달리 의약품 관련 규제를 하는 기관으로 의약품으로 국한하여 규제과학을 정의하고 있다. 즉, 의약품의 품질과 안전성, 효능평가를 그 대상으로 하며 그 외, 의약

품의 전주기에 걸친 규제를 위한 정보를 제공하는 과학적인 근거창출 활동으로 보고 있는 것이다.

우리나라의 식품의약품안전처(식약처)는 이러한 측면에서 유럽의 의약품기구보다는 미국의 식품의약국과 보다 유사하다고 볼 수 있다. 따라서 규제과학의 정의 또한 “식품, 의약품, 의료기기 등 인체에 적용하기 위해 규제가 필요한 제품들의 안전성, 유효성, 품질 및 성능 등을 평가하기 위해 새로운 도구, 기준 및 접근방법 등을 개발하는 과학(식품의약품안전처, 2021)”으로 정의한 바 있다. 즉, 의약품 외에 식품과 의료기기까지 포함하여 규제과학의 적용대상을 설정하고 있다.

마지막으로 일본의 의약품의료기기 종합기구(PMDA, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)는 규제과학을 새롭게 발견된 물질, 과학도구, 기술, 지식 및 정보 등 과학의 새로운 산물을 사회에 최적화하여 도입하는 것을 목표로 하는 과학으로 정의하고 있다. 해당 규제기관이 주로 의약품과 의료기기라는 제품군의 규제행정을 다루고 있으나 규제과학에 대한 범위는 일반적이고 폭넓게 내리고 있음을 확인할 수 있다.

이처럼 규제과학은 실무적인 활용을 중심으로 개념화가 이루어진 만큼 그 정의 또한 규제행정을 직접 수행하는 기관에서 해당 기관의 영역에 맞게 적절한 정의를 하고 있음을 확인할 수 있다. 이와는 별개로 학술적인 영역에서의 규제기관의 정의들은 다음과 같다.

Moghissi(2014)는 미국 식품의약국의 정의를 보다 광의적으로 확대하여 규제과학을 규제과정(프로세스)에 활용되는 다양한 과학의 응용으로 정의하였다. Jasanoff(1990)은 규제과학을 과학과 정치 양쪽의 취약한 부분을 설명하는데 도움이 되는 방식이라는 고유한 영역으로 정의한바 있다. 특히, 규제과학에는 과학기술측면이라 할 수 있는 인식론적인 측면, 그리고 정치적인 영역이라 할 수 있는 규범적 요구 모두에 책임이 있다고 하였다. 이러한 정의는 규제과학을 과학의 한 영역으로 여기지 않고 과학과 정치(규제와 정책을 포함하는 측면)의 중간에 존재하는 고유한 영역으로 봤다는 점에서 규제과학의 독립적인 측면을 강조했다고 볼 수 있다. Irwin et al. (1997)은 규제과학 자체를 정의하기 보다는 두 가지 측면으로 규제과학의 범위를 제시한 바 있다. 두 가지 측

면은 규제과학에 대한 우려의 측면과 규제과학의 매력적인 측면이다. 두 가지 관점에서 볼 때, 규제과학에는 사회적인 합의나 정치적인 고려가 포함될 수 있다는 측면에서 전통적인 연구가 지향하는 객관성이라는 기준을 벗어날 수 있다는 우려가 포함될 수 있다. 또한, 외부적인 압력이 작용할 수 있다는 점에서 전통적인 과학과의 차이가 나타날 수 있다고 지적하였다. 그리고 국가 간에 서로 다른 결과가 나타날 수 있는데 예를 들어 미국의 경우 학술적인 과학과 더 유사한 측면이 있다고 제시한 바 있다.

이상의 다양한 정의들을 조합했을 때, 규제과학은 다음과 같은 특성을 보임을 알 수 있다. 먼저, 규제과학이라는 정의는 주로 과학의 영역이 아닌 규제행정기관에서 이루어지고 있었다. 즉, 과학의 분야별 정의는 일반적으로 해당 학계에서 이루어지는데 반해 규제과학은 해당 결과를 활용하는 집행기관에서 정의를 하는 경우가 많았다. 다음으로 집행기관의 성격과 영역에 따라 정의가 서로 다르게 이루어짐을 확인할 수 있었다. 즉, 대체로 규제과학 자체의 속성을 보기 보다는 집행기관의 업무 범위를 설명하고 해당 업무에 도움을 주는 과학이라고 정의되었다. 셋째로, 앞의 특징들로 인해 중립적인 학자들은 규제과학을 과학과는 별도의 영역으로 여기는 경우가 있었으며 관련하여 과학적인 가치가 훼손될 수 있다는 우려가 있음을 알 수 있었다. 이를 종합해 보면, 규제과학은 일반적인 과학의 하나의 영역으로 보기보다는 과학과 정책 실무사이에 존재하는 실용적인 영역으로 볼 수 있으며 과학적인 중립성이 잘 유지되도록 하는 것이 중요할 것으로 보인다.

2. 규제과학에 대한 접근 시각과 지원 유형

규제과학의 다양한 정의에서 본 바와 같이 규제과학의 역할은 기본적으로 정책(규제 포함)에 있어서 활용가능한 과학적인 근거를 제시해 주는 것이라 할 수 있다. 규제과학의 이러한 역할에 대해서는 모두가 동의한다고 볼 수 있다. 하지만 그러한 역할을 하기 위해 어떠한 접근 방식을 취해야 할 것인가에 대해서는 다양한 관점이 존재하고 있다.

첫째, 과학주의적 관점으로 규제과학이 이루어져야 한다는 것이다. 과학적인 관점이란 결국 객관적인 과학에 근거한 것을 의미하는 것으로 독성학, 약물학, 연구개발단계 등에 과학적인 실험결과를 적용해야 한다는 것을 말한다. 즉, 과학의 영역은 사회적 혹은 정치적 영역과는 구분된다는 견해이다. 이러한 관점은 규제과학이 사회적인 합의나 타협이 아닌 객관화된 사실만을 밝히는 것으로 제한해야 한다는 것으로 사실만의 논쟁으로 국한해야 함을 의미한다(Engelhardt & Caplan, 1987). 하지만 이러한 견해는 두 가지 측면에서 약점이 있다고 할 수 있다. 먼저 과학의 결과물이 무조건 권위가 있다고 인정하고 있다는 점이다. 즉, 과학이 과연 옳은 방향으로 향하고 있다고 볼 수 있는가라는 근본적인 질문에 대한 답을 하지 못하고 이를 전제로 하고 있다는 점에서 결과의 신뢰성에 문제가 있을 수 있다. 다음으로는 과학자의 설명속에는 비과학적인 요소가 포함되지 않았다는 전제가 있어야 한다는 점이다. 일반적으로 과학을 설명함에 있어 비과학적인 내용이 포함되지 않기는 어려우며 사실상 이러한 측면에서 볼 때 순수하게 객관적인 관점으로만 접근하기는 어렵다는 점이다. 즉, 과학주의만으로 규제과학의 역할을 찾기는 현실적으로 어려움을 알 수 있다.

둘째, 현실적인 문제 해소를 위해 상대주의적으로 접근해야 한다는 견해이다. 상대주의란 과학도 결국 맥락의존적(context-dependent) 성격을 가지고 있고 과학과 사회문제를 구분하는 것은 불가능하다는 것이다. 즉, 과학과 사회의 구분이 없이 접근하는 것이 필요하다는 것으로 과학적인 논쟁보다는 과학의 활용되는 규제나 정책의 형성 또는 집행과정에서의 논쟁을 중심으로 규제과학이 접근해야 한다는 것이다. 이러한 방식의 방법론으로서의 규제과학의 활용은 Jasonoff(1990, 1995)에 의해 정립된 바 있다.

셋째, 인식론적 현실주의에 기반한 접근이다. 이는 앞서 나온 두 가지, 과학적 지식의 가치중립적인 면과 상대적인 맥락의존의 측면을 모두 인정하고 유연하게 대응하는

방향으로 규제과학 연구가 필요하다는 견해이다. 농약의 독성평가에 대한 영국과 미국의 사례는 이러한 방향의 유효함을 보여준다 할 수 있다(Zwanenberg, & Millstone, 2000). 농약 독성평가 사례는 농약의 독성평가에 대해 영국에서는 농약이 인체에 위험을 끼친다는 증거가 없다는 결론이 나오는데 반해, 미국에서는 인체에 암을 일으킬 우려가 있다는 결과가 나온 것을 의미한다(김동욱, 2021). 이러한 결과는 과학적인 실험의 중립성은 인정하나 그러한 실험결과를 사회적으로 어떻게 평가할 것인가의 문제로 볼 수 있다는 것이다. 즉, 과학적인 객관성은 유지하되, 과학적인 평가에 대한 사회정치적인 평가는 다를 수 있다는 두 가지 측면이 모두 고려된 것이다. 이러한 관점은 동일한 연구에 대해서도 국가마다 서로 다른 규제와 정책이 만들어질 수 있음을 보여준다.

규제과학에 대한 위와 같은 세 가지 논쟁적인 접근시각은 규제과학의 역할에 다음이 포함되어 있음을 보여준다고도 볼 수 있다. 즉, 규제과학은 과학적인 관점의 객관적인 결과도출과, 이해당사자의 영향을 불확실한 정치사회적 영향력에 기반한 결론의 도출, 그리고 이를 통해 결과적으로 대정부의 이슈에 대한 자문으로서의 결론을 전달하는 것을 포함한다고 볼 수 있다.

규제과학은 이처럼 학술적이고 객관적인 결과만을 제시하는 것으로 끝나는 것이 아닌, 정치사회적 결과도출의 과정을 거치는 특성상 연구지원 또한 주로 국가를 통해 이루어지는 경우가 많다. 그러한 관점에서 규제과학 연구지원의 유형은 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.⁴⁾

먼저 규제기관에서 주도를 하되 학술기관을 지원하는 형태이다. 대표적인 사례로는 미국의 규제과학과 혁신 우수센터 프로그램(CERSI, Center of Excellence in Regulatory Science and Innovation)를 들 수 있다. 해당 프로그램은 규제과학혁신 위원회에서 대학에 센터를 지정해서 관리하며 위원회는 미국식품의약국 8개 부서에 속한 전문가로 구성되어 있다. 이러한 방식은 대학별 센터의 장점으로는 형태의 교육과 연구가 이루어질 수 있다는 점을 들 수 있다.

둘째, 규제기관간의 네트워크를 구성하고 협업하는 형태이다. 대표적인 사례는 유럽 연합의 의료규제네트워크(EMRN, European Medicine Regulatory Network), 네

4) 아래 유형은 강대원 외(2021)의 내용을 토대로 작성함

덜란드의 규제과학네트워크(RSNN, Regulatory Science Network Netherlands), 호주의 규제과학네트워크(RSN, Regulatory Science Network)를 들 수 있다. 유럽 연합의 의료규제네트워크는 유럽의약품기구와 유럽연합(EC, European Commission)으로 구성되어 있으며 규제과학관련 전략수립, 위탁연구발주, 학회 개최 등의 역할을 하고 있다. 네덜란드의 규제과학네트워크는 네덜란드내 산학연 전문가 네트워크로 워크숍과 포럼과 같은 행사를 통해 연구를 교류하고 정책방향을 형성한다. 호주의 규제과학네트워크는 호주내 정부기관만으로 구성되어 있는데 정부내 규제기관의 운영 효율성을 높이고 의사결정의 근거기반을 이끄는 역할을 수행한다.

셋째, 규제과학분야 연구를 위한 협력체계를 구성하는 형태를 들 수 있다. 미국의 경우 국립보건원 공동기금(National Institute of Health Common Fund), Harvard-MIT 규제센터(Harvard-MIT Center for Regulatory Science), BAA(Broad Agency Announcement) 세 기관이 협업체계를 구성하고 있는데 각각 다른 분야의 전문가들이 협의체를 구성하는 형태라 할 수 있다. 미국 국립보건원의 경우 사전에 선정된 분야의여구를 수행하며 Harvard-MIT 센터는 지역 대학, 산업체, 의사, 학생 등이 참여하는 펠로우십과 학회 및 관련 연구 등을 수행한다. BAA는 외부의 전문지식과 인프라를 통해 해결방안을 수립하는 역할을 수행한다.

넷째, 규제기관 산하에 전담기관이나 센터를 두는 형태가 존재한다. 일본의 의약품 의료기기 종합기구는 내부에 규제과학센터를 설치하여 관련 업무를 전문적으로 수행하고 있다. 해당 센터에서는 전문가 육성, 연구, 각종 가이드라인 제정, 안전성 평가 등을 수행한다.

다섯째, 규제과학을 전담하는 정부기관을 신설하는 유형이다. 호주의 식품기준청(Food Standards Australia New Zealand, FSANZ)의 경우 규제기관임과 동시에 규제과학 활동을 동시에 하고 있다 해당 기관에서는 식품관련 규제과학 전략을 세우고, 소비자, 영양, 미생물 등에대한 연구를 수행하고 관련 기관과 네트워킹 활동을 수행한다.

여섯째, 대학에서 주도하는 형태이다. 대학이 주도하는 형태는 대학에 규제기관이 참여하는 형태와 대학이 대학원을 통해 연구와 교육을 제공하는 형태 모두를 포함

한다. 먼저 대학에 규제기관이 참여하는 사례로는 덴마크 코펜하겐 규제과학센터(CROS, Copenhagen Center for Regulatory Science), 싱가포르의 규제전문센터(CoRE, Centre of Regulatory Excellence)를 들 수 있다. 코펜하겐 규제과학센터는 대학 교수뿐 만아니라 덴마크 규제기관인 덴마크 의약국(DKMA, Denmark Medicines Agency), 제약산업협회 인사가 운영위에 포함되어 규제과학 연구와 교육에 대한 의사결정에 참여한다. 싱가포르의 규제전문센터의 경우도 관련 산업계와 규제기관 담당자들이 교수진으로 참여하고 있다.

3. 규제과학과 연계 개념과의 비교

규제과학은 정의와 영역이라는 측면에서 일반적인 학술과학, 그리고 정치사회적 과정인 정책으로서의 규제행정 모두에 일정부분 포함되고 영향을 주고받는다고 볼 수 있다. 또한 규제과학은 그 등장배경에서 본 바와 같이 실무적인 규제행정기관에서 먼저 개념이 정립되고 정의된 바, 규제행정기관의 담당영역과 성격별로도 다른 특징을 보인다. 따라서 규제과학과 연계되는 개념은 크게는 학술과학, 규제행정, 그리고 개별 분야라 할 수 있다. 본 소절에서는 규제과학을 학술과학, 규제행정과 비교하고, 분야별로는 식의약부분의 규제과학과 본 소절에서는 앞서본 규제과학의 정의, 규제과학에 대한 접근 시각과 유형구분을 토대로 다양한 관점에서의 개념비교를 하고자 한다. 이러한 접근은 규제과학의 개념을 명확히 이해하고, 규제과학의 범위를 보다 뚜렷히 하며, 농업분야의 규제과학의 개념을 세분화하는데 도움이 될 것이다.

이러한 관점에서 본 소절에서는 세 가지 차원의 개념비교 결과를 정리하였다. 세 가지 관점은 1) 규제과학과 학술과학, 2) 규제과학과 규제행정, 3) 농업 부문 규제과학과 식의약부분 규제과학의 비교를 포함한다. 규제과학과 학술과학의 경우 ‘과학’이라는 측면에서 규제과학과 기타의 일반적인 과학연구의 차이를 보고자 하였다. 이는 과학이라는 속성에 기반하여, 규제와 일반적인 비규제영역의 차이를 명확히 보기 위함이다. 그리고 규제과학과 규제행정의 경우는 ‘규제’라는 동일한 영역에서 과학적인 연구를 하는 것과 행정이라는 제도에 적용하고 시행하는 측면이 어떠한 차이와 연계를 가지는지를 보이고자 하였다. 마지막으로 농업 부문 규제과학과 식의약부분 규제과학의 경우 동일

한 규제과학이 서로 다른 섹터에서는 어떻게 수행되는지 대상과 수행주체 관점에서 비교해 보았다.

첫째, 규제과학 또한 학술적인 접근을 하고 있으나 비교를 위해 편의상 ‘규제’와 ‘학술’의 개념을 구분하여, 규제과학과 학술과학을 비교해 볼 수 있다. 두 개념 모두 과학(Science)의 영역에 속한다는 측면에서 합리적이고 체계적으로 지식을 탐구하고 축적한다는 측면에서는 공통점을 갖는다. 다만 ‘규제’라는 측면은 규제를 위한 혹은 규제에 의한 연구를 한다는 측면에서 규제과학만의 목적성을 뜻하며, ‘학술’이라는 측면은 보편적인 진리, 법칙을 연구하는 일반적인 과학의 속성을 강조한다고 볼 수 있다. 이러한 측면에서 목적, 행위, 책임과 가치, 가치중립성, 국가별 활용 상이성이라는 5가치 측면에서 두 가지 개념을 비교하였다. 목적의 측면에서 규제과학은 규제라는 목적성을 강하게 가진다. 반면, 학술과학의 경우 자연세계를 이해하고 관련된 진리와 지식을 추구한다는 측면에서 차이를 갖는다. 행위, 또는 학술의 측면에서 보면, 규제과학은 규제의 발전과 진화를 위해 정책결정자에 과학적 탐구와 연구 결과를 제언하는 활동까지를 포함한다. 학술과학의 경우 이러한 활동 이전 단계 즉, 학술적으로 가치있는 연구의 이론화와 원칙화 까지를 포함한다는 측면에서 다르다고 할 수 있다. 책임과 가치의 경우, 해당 연구가 영향을 끼치는 규제 혹은 지침의 준수와 관련 연구결과에 따른 증거력, 그리고 규제의 실행가능성을 좌우한다는 관점에서 규제연구는 책임과 가치를 갖는다고 볼 수 있다. 반면 학술과학은 직접적인 활용을 통한 책임과 가치의 생성보다는 해당 연구에 동료의 평가와 연구적인 활용을 통해 인정을 받는다고 볼 수 있다. 따라서 해당 연구의 가치중립성은 서로 달라진다. 규제과학의 경우 규제라는 정치적, 사회적 제도의 생성과 시행에 직접 영향을 주게 되므로 정치적이고 사회적인 맥락과 분리할 수 없는 특징을 가지게 된다. 학술과학의 경우 정치적이고 사회적인 맥락에서의 중립성이 보장된다고 볼 수 있다. 즉, 연구자체의 책임과 가치 관점에서의 자유도는 학술과학이 더 높다고 볼 수 있다.

둘째, 규제과학과 규제행정의 비교 결과는 다음과 같다. 앞서 본 비교는 과학이라는 동일범주 즉, 수평적인 영역을 비교했다면, 본 비교는 규제라는 영역에서 수직적인 비교로서의 과학의 영역과 행정영역의 차이를 살펴보았다. 먼저 목적의 측면에서 보면

규제과학은 규제라는 제도를 위한 과학적 지식과 정보를 생산하는 영역이라 할 수 있다. 반면 규제행정은 실제적인 법과 제도 정책적인 요구사항을 충족하기 위한 실무를 그 목적으로 한다.

<표 2-1> 규제과학과 학술과학의 차이

구분	규제과학	학술과학
목적	규제를 위한 과학적 지식·정보 생산	자연세계에 대한 이해와 지식의 확대
행위	규제 진화를 위해 정책결정자에 과학적 탐구·연구결과를 제언	학술적으로 가치있는 연구의 이론화, 원칙화
책임과 가치	규제적 가치, 규제지침의 준수, 법적 증거력의 보유, 실행가능성	동료 평가 및 연구활용을 통한 인정
가치중립성	정치적/ 사회적 맥락과 분리 불가	정치적/ 사회적 맥락과 분리
국가별 활용 상이성	국가별 기준과 정치사회적 맥락에 따라 해석 및 적용 방식, 그 결과가 다를 수 있음	일관되고 국가별로 활용이 다르지 않음

자료: 연구진 작성

<표 2-2> 규제과학과 규제행정의 차이

구분	규제과학	규제행정
목적	규제를 위한 과학적 지식·정보 생산	규제 관련 법·제도·정책적 요구사항의 준수
행위	규제 진화를 위해 정책결정자에 과학적 탐구·연구결과를 제언	규제과학에 근거하여 규제적 감시·적용·제재 방안 마련
대상	원리규명에 필요한 모든 과학분야	식·의약, 환경, 농업 등 정해진 규제분야
필요인재 및 핵심역량	과학(기술) 연구가능자, 과학기술 역량을 토대로 사회과학적 영역으로 융·복합 및 확장성 필요	행정 규제제도 입안집행 가능자, 법제/행정적 판단과 이행력을 갖되, 과학기술에 대한 이해가 필요
적시성	농동 선택(proactive)과 요구 대응(reactive)	요구 대응(reactive)
규제 법·제도·정책과 선후관계	선행 또는 후행	후행

자료: 연구진 작성

행위에 있어서도 두 분야는 큰 차이를 보인다. 규제과학의 경우 규제라는 제도의 개선과 발전을 위해 연구결과를 정책결정자에 전달하고 제언하는 역할까지를 수행하나,

규제행정의 경우 이러한 연구결과는 현장에 적용하고, 모니터링하고 제재하는 것 까지를 포함한다. 즉, 상호간의 수직적인 연계관계를 갖는다고 할 수 있다. 대상 또한 규제과학의 경우 원리 규명이 필요한 과학대상, 즉 연구주제를 주요 대상으로 하며, 규제행정의 경우 직접적인 규제 제도를 그 대상으로 한다. 이처럼 두 분야는 서로 다른 속성을 갖는 만큼 필요한 인재상 혹은 핵심역량에 있어서도 차이를 보인다. 규제과학의 경우 과학기술 연구가능자를 중심으로 사회과학적으로 융복합 연구가 가능한 인력을 필요로 한다. 즉, 하나의 연구분야에서의 깊은 역량보다는 과학기술에서 자신의 영역을 가지고 있되 사회과학적인 융복합 연구역량을 함께 가지고 있는 형태의 역량을 필요로 한다고 볼 수 있다. 규제행정의 경우 일반적인 행정가의 관점에서 규제제도 입안이나 법제/행정적인 판단이 가능하되 과학분야에 대한 이해력을 가지는 것이 필요하다. 즉, 두 분야 모두 과학기술적인 연구역량, 그리고 사회과학적인 행정역량 두 가지 역량을 모두 필요로 하나 무엇을 중심에 두어야 할지가 서로 반대되는 것을 확인할 수 있다. 적시성의 관점에서 보면 규제과학의 경우 현재의 요구가 없더라도 연구자로서 판단되는 측면이 있을 경우 능동적인 선택적 연구를 하는 것이 필요하다. 즉, 사전 예방이나 과학적인 예측에 따라 연구테마를 발굴하는 등 능동적인 연구가 요구된다고 할 수 있다. 반면 규제행정의 경우 주로 요구대응 측면이 더 강하다고 볼 수 있다. 이러한 관점에서 규제 법제도 정책과의 관계도 생각해 볼 수 있다. 규제과학의 경우 규제 법제도 정책에 앞서 선행적인 연구가 필요할 수 있다. 이는 과학연구의 결과 예측에 대한 어려움 때문으로 규제과학에 대한 어떠한 연구수요를 수행하면서 그 결과가 어떠하느냐에 따라 기존의 제도를 그대로 유지할 수도 혹은 변경하거나 새로운 제도를 만들수도 있기 때문이다. 또한, 기존의 규제하에서 특정한 과학기술기반의 이슈가 발생할 경우 이를 후행적으로 연구주제화 하여 연구를 수행하는 것 또한 가능하다. 반면 규제행정의 경우 주로 후행적으로 진행되는 경우가 많다. 이러한 후행적인 경우는 규제제도 수혜자 혹은 적용 대상의 요청에 의한 것과 앞서 언급한 규제과학의 선행적인 연구결과로서 새롭게 요구되는 제도에 대한 경우로 나누어 볼 수 있다. 즉, 규제라는 제도는 근거에 기반을 두어 만들어지는 특성상 규제 대상의 요구(demand pull의 관점)와 규제과학의 결과에 따른 요구(Technology push 관점) 두 가지에 따라 후행적으로 정책화

된다고 볼 수 있다.

셋째, 규제과학이라는 동일 분야 내에서 식의약 부문과 농업 부문에서의 목적, 대상, 주요 주체별 차이 비교는 아래의 표와 같다.

〈표 2-3〉 식의약부문과 농업 부문 규제과학 차이 비교

	식의약부문 규제과학	농업 부문 규제과학
목적	식의약품의 사용자 안전성 제고	농산물의 지속가능성과 경쟁력 제고, 국민안전
대상	식의약 최종생산물 및 관련기술	농산물 및 농업방식과 관련 환경
주요 주체	식약처 등 규제 전담기관	현재 별도의 전담기관 부재

자료: 연구진 작성

식의약 부문과 농업 부문 두 가지는 모두 규제과학으로 동일하다 볼 수 있으므로 둘 간의 큰 차이를 발견하는 것은 쉽지 않다. 특히 식의약 부분의 식품부문은 농업부문과도 공통되는 부문으로 볼 수 있어 큰 차이를 두기는 어려울 것이다. 따라서 보다 근본적인 방향이라 할 수 있는 목적과 대상, 주요 주체의 측면에서 둘 간의 차이를 비교해 보았다. 먼저 목적의 경우 식의약부문은 주로 식의약품의 사용자 안전성을 제고하는데 그 목적을 두고 있다. 반면 농업 부문은 농산물의 지속가능성과 경쟁력 제고, 그리고 국민의 안전을 주목적으로 둘 필요가 있을 것으로 보인다. 식의약 부문은 주로 품목이라는 제품 및 서비스의 관점에서 규제를 접근하기 때문에 주로 사용자 혹은 사용에 따른 영향을 중심으로 규제과학의 목적을 설정하는 경우가 많다. 특히, 사용자의 안전성과 안정성을 중심으로 규제가 형성된다고 볼 수 있다. 농업 부문의 경우 현재까지 명확하게 규제과학에 대한 명시적인 개념화 혹은 목표가 설정된 바가 없다. 따라서 국내 농업이 지향하는 방향을 중심으로 생각해 볼 경우 농업 및 농산물의 지속가능성, 그리고 경쟁력의 제고, 국민의 안전 세 가지 측면을 고려해 볼 수 있다. 지속가능성의 경우 우리나라의 농업이 지향해야 할 방향으로 농산업 자체가 자연 환경과 밀착되어 있어 지속가능한 농업환경 조성이 매우 중요하다 할 수 있다. 이와 더불어 농산물의

경쟁력 제고 또한 농산업 자체의 지속가능성을 높인다는 측면에서 고려될 수 있을 것이다. 국민이 안전은 식의약부문과 유사한 측면으로 농작물을 소비하는 소비자로서의 국민의 안전 또한 함께 고려되어야 한다고 볼 수 있다. 즉, 농업 부문은 생산환경, 그리고 생산과정과 산업 보호, 농산물의 사용자 안전 등 산업의 전주기를 고려하여 규제과학의 목적을 설정하는 것이 필요할 것이다. 대상의 경우도 이에 기반하여 볼 경우, 식의약부문은 최종생산물 혹은 관련 기술을 대상으로 할 수 있으나 농업은 농산물이 라는 최종생산물뿐만 아니라 농업 방식과 관련 환경 까지를 함께 그 대상으로 고려하는 것이 바람직할 것이다. 마지막으로 현재의 관련 주체들을 보면 식의약부문은 식약처 등 규제관련 전담기관이 체계적으로 존재하고 있는 반면 농업 부문의 경우 현재 별도의 전담기관이 부재하여 거버넌스 측면을 고민해 보는 것이 필요하다 할 수 있다.

제2절 규제과학 추진 동향

1. 주요국 규제과학 추진 동향

가. 미국

미국은 1970년 환경보호청(Environment Protection Agency, 이하 EPA)에서 규제를 개발하기 위한 과학이라는 의미로 ‘규제 과학’ 용어를 처음 사용한 것으로 추정된다(강대원 외, 2021). 이 후에는 2007년 11월 미국 식품의약국(U.S. Food and Drug Administration, 이하 FDA) 보고서에서 의료 분야에서의 ‘규제과학 역량’의 부족을 지적하며 관련 연구의 필요성을 제기하였다. 2010년에는 ‘규제과학 백서(A Framework for FDA’s Regulatory Science Initiative: Advancing Regulatory Science for Public Health)’를 발간하여 규제 과학연구의 기틀을 다졌다(박재홍 외, 2021). 2011년에는 2,500만 달러(약 316억 원)의 예산(FY2011) 규모로 FDA의 규제과학 이니셔티브(regulatory science initiative)를 추진하면서 8대 육성 우선순위 분야를 제시하였다(현재환, 2016).

<표 2-4> FDA가 제시한 규제과학 8대 우선순위 영역 및 외부지원과제(2011년)

구분	규제과학 우선순위 영역	외부지원 연구과제
1	독성학 현대화를 통한 제품 안전성 강화	6개
2	제품 개발과 환자 성과 향상을 위한 임상평가 및 맞춤 의학의 혁신 촉진	7개
3	제품 제조 및 품질 개선을 위한 새로운 접근방식의 지원	17개
4	혁신적인 신기술 평가를 위한 FDA의 준비 보장	1개
5	건강성과 개선을 위한 정보 과학을 통한 다양한 데이터의 활용	12개
6	공중 보건을 보호하기 위한 새로운 예방 중심의 식품 안전 시스템의 구현	없음
7	미국 및 세계 보건 및 안보에 대한 위협으로부터 보호하기 위한 의료 대응책 개발 촉진	21개
8	소비자와 전문가가 규제 대상 제품에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 사회 및 행동 과학 강화	10개

자료: FDA(2011.8), p.3

FDA는 규제과학 분야의 혁신을 촉진하기 위해 다양한 계약 메커니즘과 보조금을 활용하여 FDA의 과학적 우선순위 영역 내 광범위한 기관 과제를 해결하기 위해 외부 연구에 자금을 지원하였다. 국립보건원(National Institutes of Health, NIH) 보도 자료에 따르면, FDA와의 협업 연구로 의료 제품 평가 및 가용성 개선을 위해 규제과학의 4개 연구 프로젝트에 3년간 940만 달러(약 119억 원)를 지원하였다(NIH 홈페이지)⁵⁾ 2012년부터는 FDA의 전문 계약 메커니즘으로 알려진 BAA(Broad Agency Announcement)를 활용해서 규제과학 연구를 원활하게 진행할 수 있도록 자금을 지원하였다. BAA를 활용해 지원한 외부 연구 예시 일부를 살펴보면 다음과 같다. 2011년에 FDA에서 우선순위로 제시한 8가지 영역 중에서 우선순위 영역1에 해당하는 ‘독성학 현대화를 통한 제품 안전성 강화’는 전임상 안전성 예측을 개선하기 위해 6가지 연구 프로젝트를 지원하였다. 전임상 검사는 새로운 FDA 규제 제품과 관련한 잠재적 위험을 식별하는데 중요한 역할을 한다. 환자 반응을 더 잘 예측하는 모델 및 분석 평가 및 개발하기 위해서 독성, 부작용 및 이상을 모니터링하기 위해 보다 신뢰할 수 있는 바이오마커를 식별하고 평가하고, 광범위한 임상 전 안전 데이터 유형 및 출처에서 결론을 통합하고 도출하기 위해 컴퓨팅 도구를 활용한다(FDA 홈페이지)⁶⁾.

〈표 2-5〉 우선순위 1의 외부 연구과제

구분	우선순위 영역
1	그래핀 기반 나노 물질의 영향 (1,2단계)
2	근골격계 아틀라스 프로젝트
3	독성 반응을 측정하고 모델링하기 위한 시스템 접근법
4	다양한 재배: 전임상 안전성 테스트 및 약물 게놈 분석을 향상시키는 도구와부 링크 면책 조항
5	약물 유발 심장 독성에 대한 더 나은 예측 평가를 위한 인간 줄기 세포 심근세포 기술 검증외부 링크 면책 조항
6	폐암 기반 정밀 의학의 발전을 위한 액체 생검의 과학적 및 방법론적 발전

자료: FDA 홈페이지, <https://bit.ly/3Ntclcu> (검색일: 2022.6.7.)

FDA는 2011년 이후에도 규제 과학에 대한 투자와 연구를 지속해가며 규제과학 연구의 우선순위를 조정해가고 있다. 가장 최근에 발간한 보고서는 2021년이며, FDA는

5) NIH 홈페이지, <https://bit.ly/3NDLwCD> (검색일: 2022.6.10.)

6) FDA 홈페이지, <https://bit.ly/3Ntclcu> (검색일: 2022.6.7.)

‘Advancing Regulatory Science’의 포괄적인 목록을 발표하고 둘 이상의 센터 또는 사무실에 영향을 미치는 연구를 포함하여 중점 과제를 FARS(Focus Areas of Regulatory Science) 보고서로 발표하였다. 2020년에 발표된 3가지 이니셔티브에 1가지(공중보건 비상 대비 및 대응)를 추가하여 총 4가지⁷⁾ 핵심 영역을 선정하였다. 총 네 가지의 전략적 이니셔티브로 선정하고, FDA 내 외부의 연구 프로그램을 통해 연구비를 지원하고 수행된다. 공통 주제(Cross-cutting Topics)로는 4가지를 선정하였다.

〈표 2-6〉 FDA 규제과학 핵심영역 및 공통연구 주제

규제과학 핵심영역 이니셔티브(FARS)	공통 연구주제(Cross Cutting Topics)
공중보건 비상 대비 및 대응	FDA 규제 제품 전주기
혁신을 통한 선택권 확대와 경쟁력 강화	여성 건강 연구
데이터 활용 극대화	소수인종 건강과 의료형평성 연구
환자와 소비자의 권한 강화	원헬스 이니셔티브

주: 2021년 발표된 보고서 기준임

자료: FDA(2021) 자료에서 발췌하여 연구진 작성.

FDA는 공통 연구주제에 대하여 규제과학 핵심 영역별로 구분하여 규제 적용을 고려하고 있다. FDA 규제 과학의 연구 예시를 살펴보면 다음 〈표 2-7〉와 같다. 공통 연구주제 ‘FDA 규제 제품 전주기’를 규제과학 핵심 영역별로 세분하고, 규제대상 제품의 단계를 전주기(제품 특성, 제조 및 품질, 비임상 시판 전 평가, 임상 시판 전 평가, 시판 후 활동)로 구분하고 규제 범위를 구분하였다.

이를 토대로 FDA와 내외부 관련 부서에서 규제 과학 연구를 진행한다. 또한, FDA 내에는 규제과학 연구를 지원하는 규제과학 및 혁신 사무소(Office of Regulatory Science and Innovation, ORSI)가 존재한다. 해당 사무소에서는 핵심 과학 역량 및 인프라를 지원, 제품 개발 및 평가에서 혁신적인 기술 개발과 사용 촉진, CERSIs와 같은 다른 기관, 글로벌 규제 파트너, 학계, 혁신가 및 소비자 등을 참여시키고 지원하는 역할을 하고 있다.⁸⁾

7) ① 공중보건 비상 대비 및 대응, ② 혁신을 통한 선택권 확대와 경쟁력 강화, ③ 데이터 활용 극대화, ④ 환자와 소비자의 권한 강화

<표 2-7> FDA FARS 활용한 제품 전주기의 접근법

구분	핵심 영역	규제 대상 제품 단계			
		제품특성, 제조 및 품질	비임상 시험 전 평가	임상 시험 전 평가	시험 후 활동
공중보건 비상 대비 및 대응	감염병 출현에 대한 의료적 대응수단과 준비	○	○	○	○
	병원체 감염 저감 기술	○	○	○	○
	마약류 등 사용 장애	○	○	○	○
	항생제 내성	○	○	○	○
	식품 안전	○	○		○
	조제약 품질				○
혁신을 통한 선택권 확대와 경쟁력 강화	개인별 맞춤형 치료와 정밀의료	○	○	○	○
	복합 혁신 임상시험 디자인			○	
	마이크로바이옴 연구	○	○	○	○
	신규 식품 및 식품 원료	○	○	○	○
	재생 의료	○	○	○	○
	첨단 제조	○			○
	경계성 복합체제에 대한 제네릭 대체제에 대한 접근권 확대	○	○	○	○
	바이오 마커	○	○	○	○
	비임상 연구의 예측성 제고 및 동물 실험 대체, 축소 및 고통완화를 위한 새로운 기술	○	○		
	모델 기반 제품 개발	○	○	○	○
데이터 활용 극대화	제품 안전성 감시	○	○	○	○
	인공 지능	○	○	○	○
	디지털 헬스	○	○	○	○
	의료제품 개발과 규제 의사결정을 뒷받침 하는 실사용 증거 활용	○	○	○	○
환자와 소비자 권한 강화	환자와 소비자 선호도와 관점	○	○	○	○
	환자 자기평가 결과 및 기타 임상 결과 평가	○	○	○	○
	환자와 소비자의 충분한 정보에 입각한 결정 지원	○	○	○	○

자료: 식품의약품안전평가원(2021b), p.3

CESRIs는 FDA 내에 규제과학 혁신센터(Centers of Excellence in Regulatory Science and Innovation, 이하 CERSIs)를 일컫는다. CERSIs는 4개의 대학(UCSF-Stanford, Yale-Mayo Clinic, University of Maryland, Johns Hopkins)을 의미한다. CERSIs는 워크숍 및 교육 개최를 통해 네트워크를 형성하고, FDA 사내 직원들과 규제과학의 문제를 해결하기 위해 인재 교류 및 연구 협력을 진행하고 있다. 2015년부터 매년 워크숍 및 교육 프로그램을 개최하고 있다.⁹⁾ 학위 과정별 교육을 진행하고 있으며, 공통적으로는 규제 업무, 약물 개발, 약물 발견에 대한 교육을 진행하고 각 학교의 특성을 반영하여 커리큘럼이 편성되었다.

[그림 2-1] 4개 대학 간 CERSI 규제과학 교육프로그램 비교

Subjects	University of Maryland ²⁹⁾	Johns Hopkins University ³⁰⁾	Stanford University in collaboration with the University of California at San Francisco ³¹⁾	University of Southern California ³²⁾
Regulation or Regulatory affairs	O	O	O	O
Drug Discovery	O	O	O	O
Drug Development	O	O	O	O
cGMP		O		
Clinical trial	O	O		O
Food And Drug Law		O		O
Pharmacovigilance	O			
Practicum		O		
Statistics				O
Quality assurance				O
Business				O
Human Resource				O
Global regulatory				O
Thesis				O

자료: 박재홍 외(2021), p.261

규제 과학과 관련해서 FDA가 주도적으로 계획 및 발전을 담당하고 있지만, 관련된 넓은 부서들이 있을 것으로 보는 시각도 있다. 규제 과학과 규제 업무는 과학에 적용되는 각 기술 발전의 공공 효과에 대한 조사로 환경 영향, 공중 보건에 미치는 영향, 작업 안전 및 직무의 일부로 장비사용에 대한 공익 문제와 규정, 표준 등의 문제의 집합이라고 볼 수 있다.¹⁰⁾ 따라서, 규제 기관인 미국 환경보호청(U.S. Environmental

9) FDA 홈페이지, <https://bit.ly/3mxC6g8> (검색일: 2022.6.8.)

10) Environment Science, <https://www.environmentalscience.org/regulatory-science-affairs> (검색일: 2022.6.10.)

Protection Agency, EPA)과 산업안전 보건청(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) 등도 규제 과학의 적용 부서로 볼 수도 있다.

또한, FDA에서는 규제과학의 네트워크를 위해 주요국들의 협력 플랫폼 ‘규제과학 세계 정상회의(Global Summit on Regulatory Science, GSRS)’을 운영 중에 있다. 규제과학 세계 정상회의는 2011년 처음 개최되어 매년 다른 국가에서 개최되고 있다. 본 컨퍼런스의 목적은 국제적 맥락에서 기초 과학을 규제 응용 분야로 변환하는 기능을 강화하기 위해 혁신 기술과 파트너십을 논의하는 데 있다. 정부, 산업 및 학술 연구 커뮤니티의 과학자들이 규제 연구 문제를 해결하기 위해 새로운 기술(나노기술, 영상, 번역 과학을 위한 광학, 개인화된 의학, 의료 제품 안전, 식품 안전 등)의 유용성을 객관적으로 평가하고, 실제 규제 응용 분야로 변환하는 가장 좋은 방법에 대해서 논의를 한다. 컨퍼런스가 플랫폼이 되어 각 국의 규제당국, 정책입안자, 벤치 과학자(bench scientists)들이 각국에서 혁신적인 방법들로 개발, 적용, 실행하는 방안에 대해 의견을 공유하고, 규제과학 연구와 훈련 수요를 해결하며, 글로벌 협력과 조정을 할 수 있다. 2021년 발표된 세계 정상회의 컨퍼런스 자료는 13개국¹¹⁾의 27개 기관의 48명의 연구자가 작성에 참여하였다¹²⁾. 본 컨퍼런스에 내용은 학회에도 발표가 되어 국제적으로 규제과학 논의를 풍부하게 하는 역할이 되고 있다.

11) 호주, 캐나다, 중국, 덴마크, 유럽 연합, 프랑스, 독일, 일본, 네덜란드, 스페인, 스위스, 영국, 미국

12) FDA Global Summit on Regulatory Science 홈페이지, (검색일: 2022.8.10.)

<https://www.fda.gov/about-fda/science-research-nctr/global-summit-regulatory-science>

<표 2-8> 규제과학 세계 정상회의(GSRS) 개최 목록 ('11-22)

개최 명	주제	개최 일시	개최국 및 장소
2011 Global Summit	FDA's National Center for Toxicological Research	2011.8.11	미국 아칸소주
2012 Global Summit	Modernizing Toxicology	2012.5.9.-11	중국 항저우
2013 Global Summit	Nanotechnology	2013.9.10.-11	미국 아칸소주
2014 Global Summit	Regulatory Genomics and Beyond	2014.8.21.-22	캐나다 몬트리올
2015 Global Summit	Regulatory Bioinformatics	2015.10.12.-13	이탈리아 파르마
2016 Global Summit	Nanotechnology Standards and Applications	2016.9.7.-9	미국 메릴랜드주 베데스다
2017 Global Summit	Emerging Technologies for Drug and Food Safety	2017.9.18.-20	브라질 브라질리아
2018 Global Summit	Regulatory landscape of dietary supplements and herbal medicines from a global perspective	2018.9.26.-27	중국 베이징
2019 Global Summit	Nanotechnologies and Nanoplastics	2019.9.24.-26	이탈리아 마조레 호수
2020 Global Summit	Emerging Technologies and Their Application to Regulatory Science	2020.9.30	온라인 개최
2021 Global Summit	Regulatory Sciences for Food/Drug Safety with Real-World Data & Artificial Intelligence (AI)	2021.10.4-6	온라인 개최
2022 Global Summit	Advances in Nanotechnology for Food and Medical Products: Innovations, Safety, and Standards	2022.10-19-21	싱가포르, 온라인

자료: FDA Global Summit on Regulatory Science 홈페이지 참고하여 연구진 작성

<https://www.fda.gov/about-fda/science-research-nctr/global-summit-regulatory-science> (검색일: 2022.5.19.)

나. 유럽 연합(European Commission)

2010년 유럽의약품기구(European Medicines Agency, 이하 EMA)는 2015년 로드맵(EMA, 2010) 전략 안에 규제과학(Regulatory Science)용어를 처음 사용하였으며¹³⁾ 문건에 EMA가 규제과학의 발전을 지원할 것을 명시하였다. 이 후 2020년까지 규제과학 분야를 포함한 과학, 기술, 건강의 60개 분야에서 문헌 검토 및 주요 EMA 이해관계자, 전문가 등의 인터뷰, 검토를 거쳐 2020년 ‘EMA Regulatory Science to 2025’를 발표하였다. 본 계획에는 향후 5~10년 동안 인간 및 수의학 의약품 전반의 혁신을 촉진할 수 있는 규제과학 시스템을 만드는 것을 목표로 하는 추진 전략이 담겨있다. 인간 대상 의약품과 수의학 의약품 규제의 큰 틀의 주요 5가지 목표는 다음과 같다. ① 의학 개발에 있어 과학기술의 통합 촉진, ② 과학적 평가의 질을 개선하기 위해 협업 증거 생성 촉진, ③ 의료 시스템과 제휴하여 환자 중심의 의약품 접근성을 향상(인간 대상 의약품만 해당), ④ 새로운 건강 위협 및 치료/해결 문제, ⑤ 규제 과학 연구 및 혁신 활성화 및 활용이다.¹⁴⁾ 큰 주요 목표 하에 설계된 세부 목표는 사람 대상의 의약품과 수의학 의약품의 차이가 있다.

〈표 2-9〉 EMA의 규제과학 주요 5가지 목표와 대상

주요 목표	인간 대상 의약품	수의학 의약품
의학 개발에 있어 과학기술의 통합 촉진	O	O
과학적 평가의 질을 개선하기 위해 협업 증거 생성 촉진	O	O
의료 시스템과 제휴하여 환자 중심의 의약품 접근성 향상	O	X
새로운 건강 위협 및 치료/해결 문제	O	O
규제 과학 연구 및 혁신 활성화 및 활용	O	O

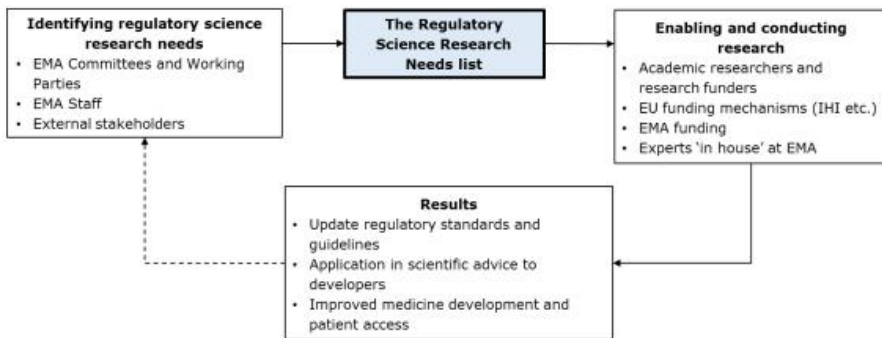
자료: EMA(2020)을 바탕으로 연구진 작성

13) EMA 홈페이지, <https://bit.ly/3zu9Tyg> (검색일: 2022.6.8.)

14) EMA 홈페이지, <https://bit.ly/3mCbdrC> (검색일: 2022.6.8.)

EMA는 2021년 말에 ‘규제과학 연구 수요 이니셔티브(Regulatory Science Research Needs initiative)’를 발표하며 추가적 규제과학 연구 과제를 제시하였다. 그 이유는 환자의 수요를 해결하는 혁신적 의약품에 접근 할 수 있도록 의약품 개발과 평가 안에 서의 격차가 존재해 규제과학의 연구로 그 격차를 메꾸는 것이 필요하기 때문이다. 이에 따라 규제과학의 연구 목록을 추가적으로 제시하고 주기적으로 새로운 주제와 관련 연구를 제공할 예정이고 ‘EMA Regulatory Science to 2025’에도 반영될 예정이다(EMA, 2021). 규제과학 연구는 외부 연구원¹⁵⁾을 포함하여 EMA 내부에서 수행되며, 워크숍 등을 통해 이해관계자들과 함께 논의하며 진행된다. 연구 자금은 혁신 보건 이니셔티브(Innovative Health Initiative, IHI)를 포함한 Horizon Europe과 같은 유럽 연합 연구자금 지원 이니셔티브에 참여를 통해 조달한다(EMA, 2021).

[그림 2-2] EMA 규제과학 연구 수요 작성 과정



자료: EMA(2021), p.4

규제과학 연구를 위한 자금은 공개된 바는 없지만 EMA의 2022년 총 예산은 4억 1,750만 유로이다. EMA의 경우, 규제과학의 전담부서가 별도로 있는 것이 아닌 내부 연구진과 외부 연구진의 협력으로 목표를 달성하는 전략을 취하고 있다. 따라서 인재 양성의 경우에도 체계적으로 진행하는 프로그램 보다는 Horizon 2020과

15) 국가 파견 전문가(Seconded National Expert, SNE), 협력 전문가(Collaborating Expert)를 의미함.

국가 파견 전문가는 유럽 연합 회원국의 공공부문(대학, 연구기관, 국공립 병원, 규제기관)에 고용된 자로 EMA에서 파견과 근무하는 전문가이며, 협력 전문가는 규제 과학에 관심 있는 과학자 및 전문가가 포함됨.

IMI(Innovative medicines initiative)의 프로젝트를 통해 규제과학 연구와 관련된 인력 교육이 진행되고 있다. 미국 FDA와도 협력하고 있다는 점이 주목할 만하다.

IMI는 유럽연합과 유럽제약산업협회(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA)의 민간 파트너십 프로그램으로, 1차(2007~2013년), 2차(2014~2020년)로 진행된 바 있다. IMI는 제약 분야의 효과적이고 안전한 혁신 의약품 생산에 대한 장기적 협력과 의약품 개발 프로세스 효율성, 효과성의 향상을 목적으로 하며, 규제 과학의 핵심역할을 하고 있다(신호철 외, 2021). IMI의 교육훈련 프로그램은 제약 연구개발에 있어 전반적인 교육 및 훈련을 제공하고 있어 규제 업무 및 규제 과학의 연구에 발판이 될 것으로 보인다.

[그림 2-3] IMI 교육훈련 프로그램 비교

Subjects	SafeSciMET ^a	Eu2P ^b	PharmaTrain ^c	EQIPD ^d
Drug discovery and development	O		O	
Drug safety	O		O	
Medicine regulation	O		O	
Pharmacology	O	O	O	
Pharmacoepidemiology		O	O	
Pharmacokinetics and pharmacodynamics	O		O	
Toxicology	O	O		
Pharmacovigilance		O	O	
Pharmacoeconomics		O	O	
Non-clinical trial	O		O	
Clinical trial		O	O	
Statistics		O	O	O
Data management		O	O	O
Ethics and animal welfare			O	O
Systematic review and meta-analysis			O	O
Thesis	O	O (Ph.D. degree)	O	

자료: 신호철 외(2021), p.177

<표 2-10> EMA 규제과학 2025의 세부 목표

주요 목표	인간 대상 의약품 규제	수의학 의약품 규제
① 의학 개발에 있어 과학기술의 통합을 촉진	정밀의료, 바이오마커 및 '오믹스' 분야 개발 지원	혁신적인 수의학에 대한 규제 프레임워크의 혁신
	고급 치료용 의약품(ATMP)을 환자 치료로 변환 지원	3R 원칙의 적용 강화 및 추가 포함
	PRIME(Priority Medicines Scheme) 홍보(PRIME)	새로운 제조 모델의 구현 촉진
	새로운 제조 기술의 구현 촉진	
	의료 기기, 체외 진단 및 경계 제품 평가를 위한 통합 평가 경로 생성	
② 과학적 평가의 질을 개선하기 위해 합연 증거 생성을 촉진	의약품의 나노기술 및 신소재에 대한 이해 및 규제 대응 개발	
	개발 연속체에 따른 규제 자문 제공의 다양화 및 통합	
	비임상 모델 및 3R 원칙 활용	최신 과학 지식에 맞게 환경 위험 평가 업데이트
	임상시험의 혁신 촉진	수의학품 진본물의 안전성 평가에 최신 과학적 원리 적용
	새로운 임상데이터 생성을 위한 규제 프레임워크 개발	수의학품 역학 및 약물 감시의 현대화를 위해 이해관계자들과 협력
③ 의료 시스템과 제휴하여 환자 중심의 의약품 접근성을 향상	수익-위험 평가의 확장과 의사소통	이해 관계자에게 연락할 수 있는 새로운 개선된 커뮤니케이션 및 참여 채널 및 방법 개발
	특정 모집단의 미니셰티브에 투자	수의학 의약품의 수익성 위험성 평가를 개선하기 위한 새로운 접근법 개발
	모델링, 시뮬레이션 및 외삽의 기능 최적화	
	의사결정시 인공지능과 디지털 기술의 활용	
	혁신적인 의약품을 위한 HTA의 준비 및 다윈스트림 의사 결정에 기여	
	지불자와의 협업을 통해 평가에서 액세스로 연결	
	증거 생성 시 환자 관련성 강화	
	의사 결정 시 고품질 실제 데이터(RWD) 사용 촉진	

해당 없음

주요 목표	인간 대상 의약품 규제	수의학 의약품 규제
④ 부상하는 건강 위험을 해결	빅 데이터와 연계할 수 있는 네트워크 역량 및 전문가 협업 개발	항생제 및 항생제 대체제에 책임 있는 사용을 지속적으로 촉진 동물의 데이터 수집 및 항균 사용을 개선하기 위한 네트워크 활동 조정 이해당사자와 협력하여 항기생성 내성의 위험 최소화 수위과 백신 개발 촉진 및 지원
	항상된 제품 정보를 전자 형식(eP)으로 제공	
	의료 시스템에서 바이오시밀라의 가용성 제고 및 활용 지원	
	EU 규제 시스템에 대한 신뢰와 신뢰를 촉진하기 위한 외부 참여 및 커뮤니티케이션의 추가 개발	
	EMA의 건강 위험 계획 구현, 링 펜스 리소스 및 준비 방식 개선	
⑤ 규제 과학의 연구와 혁신을 가능하게 하고 활용하게 하는 것	새로운 항균제 및 그 대체제 개발을 계속 지원	규제과학의 전략적 영역에서 근본적인 연구를 수행하기 위해 학계와 네트워크 주도의 파트너십 구축 학계와 네트워크 과학자 간의 협업을 활용하여 빠르게 떠오르는 규제 과학 연구 문제 해결 유럽 전역 및 국제적으로 최고의 전문 자산을 파악하고 액세스할 수 있도록 지원 네트워크와 이해 관계자에게 지식, 전문 지식 및 혁신을 전파하고 교환
	공급 문제를 예측하고 해결하기 위한 글로벌 협력 촉진	
	백신 개발, 승인 및 사후 승인 모니터링에 대한 혁신적인 접근 방식 지원	
	용도 변경 프레임워크 개발 및 구현 지원	

자료: EMA 홈페이지, 1) 인간대상 분야: <https://bit.ly/3O5GM8w>, 2) 수의학 분야: <https://bit.ly/3H9oJfK> (검색일: 2022.6.9.)

FDA와 협력하는 EMA의 규제과학 전략을 비교해보면, EMA는 규제과학 연구사업을 대규모로 지원하고, IMI와 같이 민·관 협업을 추진하고 있다. 또한 범유럽 연구 네트워크를 통해서 규제과학 연구를 참여하고, 논의를 통해 해결하는 것을 주요 전략으로 삼고 있다. 반면, FDA는 규제기관으로써 교육 훈련 및 인프라 구축, 연구 관리를 직접 하는 차이가 있다.

<표 2-11> 규제과학 전략 비교: FDA vs. EMA

FDA	EMA
2021년 2021 Advancing Regulatory Science at FDA: FOCUS AREAS OF REGULATORY SCIENCE (FARS) 핵심전략 ① 연구관리 및 협업(공공-민간 파트너십) ② 과학 교육훈련 및 소통(대학연계 전문교육) ③ 인프라(인력, 시설, 장비, 안전 우선, 규정 준수 등) 4대전략 및 규제과학 핵심영역 ① 공중 보건 위기 대비 및 대응(감염병 및 생물테러 대응, 병원성오염 저감, 항생제 내성 등) ② 혁신을 통한 환자 선택권 확대와 경쟁력 강화(정밀 의료, 마이크로바이옴 연구, 재생의료 등) ③ 데이터 활용 극대화(약물 감시, 인공지능, RWD) ④ 환자 및 소비자의 권한 강화(환자 및 소비자 선호 및 관점, 환자자가보고, 정보기반 의사결정)	EMA 핵심전략 ① 규제과학 연구사업 대규모 지원 ② 유럽연합과 유럽제약연합의 민·관 협업 추진 ③ 범유럽 연구 네트워크 구축(ENCEPP) 5대 목표 및 핵심영역 ① 의약품 개발에 과학과 기술 통합 촉진(정밀의료, 첨단/ 경계 제품 평가법 개발) ② 협력을 통해 근거 자료 생성 촉진(위험성-유익성평가, 동물대체시험, 인공지능 활용) ③ 보건의료시스템 파트너십으로 환자 중심의 의약품 접근성 향상(RWD 활용, 제품전자정보 전달 등) ④ 건강 위협, 치료 도전 해결(새로운 항생제 및 대체제 개발 지원, 공급망안정화, 백신 사후모니터링 지원 등) ⑤ 규제과학에서 연구와 혁신의 균형 및 허용

자료: News the voice(21.06.04)¹⁶⁾

16) News the voice(21.06.04), 미국-유럽 규제과학 전략... '환자중심 의약품 접근성 향상', <https://www.newsthevoice.com/news/articleView.html?idxno=20053> (검색일: 2022.6.7.)

다. 일본

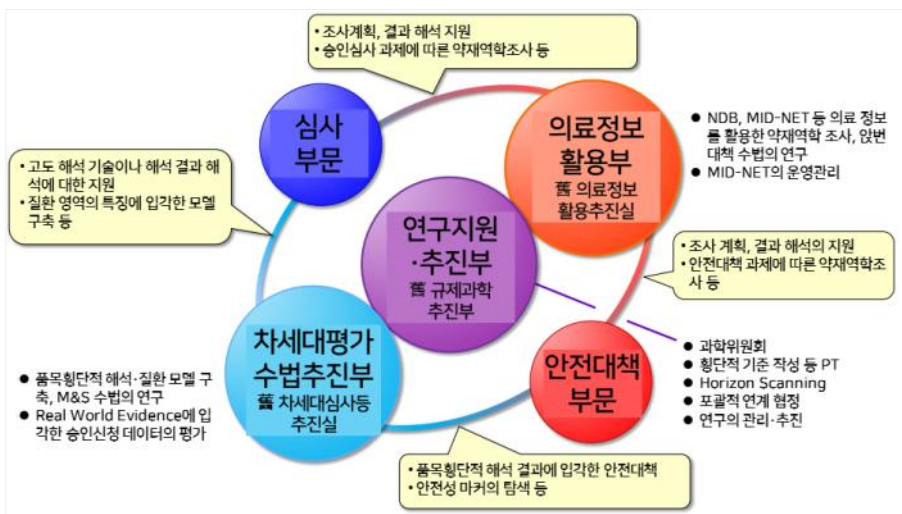
국립 위생시험소 소장으로 일본의 규제과학을 선도해 온 우치야마 미쓰루(内山充)는 규제과학에 대해 의약품 및 식품 분야를 대상으로 “과학기술의 진보를, 사람과 사회를 위해 실제로 유익한 모습으로 조정(regulate)하기 위한 예측·평가·판단의 과학”이라는 정의를 제시했다(内山充, 1987). 우치야마 미쓰루의 정의는 그 이후 일본정부 및 관련 기관에 의해 제시된 정의에 대해 적잖은 영향을 주었다.

현재까지 일본정부 및 관련 기관에 의해 제시된 규제과학의 정의들은 다음과 같다. 우선 후생성(厚生省, 1991)에 따르면 규제과학이란 “과학과 사람과의 조화를 도모하는 과학, 즉 사람 입장에서는 과학기술의 컨덕터로서의 역할을 하는 과학”이며, 규제과학의 내용을 적절하게 표현하자면 “유효성과 안전성의 평가과학”이라고 지적했다. 또한 현재까지 널리 수용되어 온 규제과학의 대표적 정의는 다음과 같다. 2011년 각 의(閣議)에서 결정된 제4차 과학기술기본계획에서는 규제과학을 “과학기술의 성과를 시민과 사회를 위해 유용하게 활용하는 것을 목적으로, 근거에 입각한 정확한 예측, 평가, 판단을 수행하고, 과학기술의 성과를 시민과 사회와 조화롭게, 가장 바람직한 모습으로 조정하기 위한 과학”으로 정의했으며(閣議決定, 2011), 특히 의약품 및 의료기기 등 분야에 대해서는 건강·의료전략추진법 제13조 제2항을 통해 “의료 분야의 연구개발 성과의 실용화에 있어 그 품질, 유효성 및 안전성을 과학적 지견에 입각해 적정하고 신속하게 예측, 평가 및 판단하는 것에 관한 과학”으로 정의했다(閣議決定, 2014). 이 이외에도 일본학술회회는 “규제과학은 일반적으로 과학·기술을 사람들의 생활 내지 사회에 대해 바람직한 모습으로 적용하기 위한 조정(규칙 만들기)의 역할, 나아가서는 안전행정을 지원하기 위한 역할을 하는 새로운 과학 분야”라고 제시한 바 있다(日本學術會議, 2011).

일본의 규제과학을 담당하는 기관은 독립행정법인 의약품의료기기총합기구(医薬品医療機器総合機構, 이하 PMDA)내 규제과학센터이다. PMDA는 ‘PMDA 국제전략 2015’ 및 일본정부에 의해 마련된 ‘일본재흥전략(日本再興戦略) 2016’에서 Clinical Innovation Network 구축 등을 통한 혁신 추진이라는 방향성에 입각해, ① 승인심사 및 안전 대책의 질적 향상을 도모함과 동시에, ② 과학적 증거를 PMDA가 적극적

으로 주지해서 가이드라인 등을 제공하기로 되어 있다. PMDA는 이와 같은 두 가지 활동을 통해 혁신적 의약품과 의료기기 및 재생의료 등 제품 개발 시, 상담부터 승인 심사 및 안전 대책까지, 일관적인 예측, 평가, 판단으로 과학적 근거에 입각한 지원을 제공하기 위해 2018년 4월 1일 ‘규제과학센터(レギュラトリーサイエンスセンター, Regulatory Science Center)’를 창설했다¹⁷⁾. 규제과학센터는 기존의 규제과학 추진부, 차세대 심사 등의 추진실, 의료정보 활용 추진실, 타부서 규제과학 관련 업무 등 규제 업무와 규제 과학의 업무를 일원화함으로써 과학적 과제에 대한 대응 강화와 효율화를 실현하고자 한다.

[그림 2-4] 일본 PMDA 규제과학센터 조직 및 역할



자료: 野嶋和久 et al.(2018) 내용을 참고하여 연구진 작성

PMDA에서는 외부 전문가의 의견을 참고해서 규제과학 연구를 적절하고 원활하게 실시하기 위한 기본적 방향성을 설정하고, 이에 의거해 규제과학 관련 연구를 수행하고 있다(PMDA 홈페이지). 연구선정·평가위원회는 ① 지정연구의 연구과제 선정과 관련된 사항, ② 지정연구 실시, 수행 및 성과와 관련된 사항, ③ 연구에서 취급되는 정보 및 데이터의 적절한 사용에 관한 사항, ④ 이익 상반되는 경우의 적절 관리와 관련

17) PMDA 홈페이지, <https://www.pmda.go.jp/>, (검색일: 2022.5.14.).

된 사항, ⑤ 기타 공정하고 적절한 규제과학 연구를 실시하기 위해 필요한 방책과 관련된 사항에 대해 심의를 하고, 이사장에게 결과를 보고한다. 2021년에 두 번 위원회 개최를 통해 규제과학 신규 지정연구 심의 및 승인, 이익상반 보고서의 제출, 지정연구 및 계속연구의 성과보고 등이 진행되었다.

〈표 2-12〉 심의 및 승인된 규제과학 관련 지정연구(2021년도)

연구과제명	연구기간
보조 인공심장의 결함 분석을 통한 유효성 및 안전성 평가의 최적화 검토	2021.07.01.~2023.03.31
JMDC 진료보수 명세서 데이터를 활용한 유착방지재의 장기 성적을 평가하는 코호트 연구(추가 해석)	2022.04.01.~2025.03.31
의사 주도 치험을 통한 항악성 종양재 개발과 치험 상담에 대하여	2022.04.01.~2025.03.31
※2021년도 이전에 승인되고 현재 진행중인 지정연구 치과용 인플란트의 조기 하중을 지향한 표면성상 유지와 관련되는 비임상 평가법의 확립에 관한 연구	2020.10.01.~2023.03.31

자료: PMDA 홈페이지 (검색일: 2022.5.14.)

PMDA에서는 규제과학 인력의 역량을 제고하기 위해서 1) 연수기회를 제공하고 2) 외부 연구자와의 교류 및 조사 연구의 연계를 추진하고 있다.

먼저, 연수 기회로는 국내외에서 강사를 초청해 기업들 차원에서의 개발 사례 등을 소개하는 연수, NIHS(국립 의약품식품위생연구소) 협력 아래 심사 파트별 연수 등을 포함한 특별 연수, 규제 틀 등을 습득하기 위한 의약품의료기기 등 법규제 연수, 생물 통계를 습득하기 위한 임상시험 디자인 연수, 약제역학연구 디자인의 특징 등을 습득하는 약제역학 연수 등이 있다. 그 외에도, 해외의 심사 및 안전대책 업무의 실정을 습득하기 위한 단기 파견이나, 국내 현장 연수로서 의약품 등 제조 시설이나 병원 현지연수 등을 실시하고 있다.

외부 연구자와의 교류 및 조사 연구의 연계는 2012년부터 2016년까지 진행된 후 생노동성 예산 사업인 「혁신적 의약품·의료기기·재생의료제품 실용화 촉진 사업」이 있다. 대학과 의료기관, 연구기관과의 인재 교류를 하고, 첨단기술을 응용한 제품의 유효성·안전성의 평가방법에 대해 연구협력을 추진한다. 2012년도에는 의약품 분야

에서 8개 기관(도쿄대 의학부 부속 병원, 국립 암연구센터 중앙 병원 등), 의료기기 분야에서 7개 기관(국립 순환기병 연구센터, 도호쿠대 대학원 의공학연구과 등), 재생 의료 분야에서 6개 기관(국립 성육의료 연구센터, 교토대 iPS세포 연구소 등)이 선정되었고, 2013년도에는 의약품 분야에서 2개 기관, 재생의료 분야에서 1개 기관이 선정되었다.¹⁸⁾ 혁신적 의약품·의료기기·재생의료제품의 안전성과 유효성의 평가방법 확립에 이바지하는 연구를 수행하고 국가가 작성하는 신약·신의료기기 심사·안전대책 가이드라인의 세계적 제공을 도모를 목적으로 한다. 규제 과학의 추진을 통한 의료 혁신의 사회적 조화를 도모함과 동시에 연구기관 및 의료기관, 심사를 담당하는 주체 쌍방에 있어 혁신적 기술 및 규제과학의 정통한 인재육성 및 이를 위한 체제 확립에 이바지 하고자 한다. 본 사업에 채택된 24개 기관으로의 인재 파견 130명, 수용 64명(2014~16년도), 의약품 관련 19건, 의료기기 관련 28건, 재생의료 등 제품 관련 10건의 가이드라인 작성에 협력하였다.¹⁹⁾

〈표 2-13〉 포괄적 연계 협정을 체결한 의료기관 및 연구기관

의료기관·연구기관	체결 날짜	인재교류	의료기관·연구기관	체결 날짜	인재교류
국립연구개발법인 국립암연구센터	2016.02.02	15명/2명	국립연구개발법인 국립 국제의료연구센터	2017.03.14	7명/0명
국립대학법인 히로시마대학	2016.03.04	15명/2명	국립연구개발법인 국립 순환기병연구센터	2017.07.24	3명/0명
학교법인 게이오기주쿠	2016.03.11	2명/0명	국립연구개발법인 국립 성육의료연구센터	2018.01.22	4명/2명
국립대학법인 초쿠바대학	2016.03.30	3명/0명	국립대학법인 도쿄의과치과대학	2020.02.25	4명/0명
국립연구개발법인 국립 정신·신경의료연구센터	2016.07.11	4명/2명	국립대학법인 도쿄대학	2020.03.31	2명/2명
국립대학법인 도호쿠대학	2016.10.31	9명/2명	-	-	

주: 인재교류의 숫자는 PMDA로 파견나온 사람 / PMDA에서 파견나온 사람을 의미
자료: PMDA 홈페이지 (검색일: 2022.5.14.)

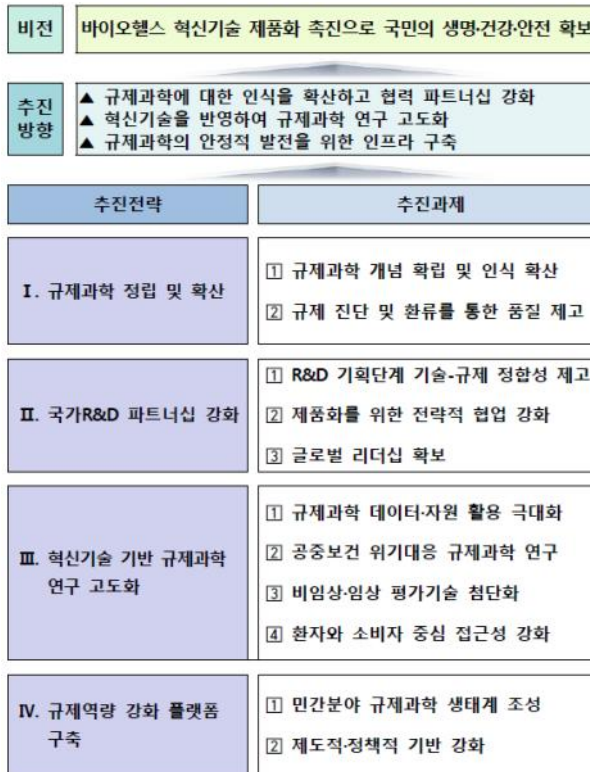
18) 후생노동성 홈페이지, <https://www.mhlw.go.jp/> (검색일: 2022.5.14.).

19) PMDA 홈페이지, <https://www.pmda.go.jp/> (검색일: 2022.5.14.).

2. 한국 규제과학 추진 동향

한국의 규제과학 도입은 주요국에 비해 뒤늦게 시작되었다. 2021년부터 본격 규제 과학에 대한 연구 필요성 공유와 관련 논의를 시작하였다. 2021년 6월, 과학기술관계 장관회의에서는 「바이오헬스 규제과학 발전전략(안)」을 발표하였다. 코로나 팬데믹 상황을 겪으며 안전한 혁신제품을 신속하게 소비자에게 전달하는 가교의 역할로 규제과학의 중요성과 역할을 강조하였다. 추진 전략은 크게 4가지로 ① 규제과학 정립 및 확산, ② 국가 R&D 파트너십 강화, ③ 혁신기술 기반 규제과학 연구 고도화, ④ 규제역량 강화 플랫폼 구축이다.

[그림 2-5] 바이오헬스 규제과학 비전 및 추진방향



자료: 과학기술관계장관회의(2021.6.15.), p.5

추진 전략에서 주요한 일부분의 내용을 살펴보자면 다음과 같다. 먼저, 규제과학의 범위는 식품(주류 포함), 의약품, 의약외품, 마약류, 의료기기, 화장품 등으로 보고 있으며 ‘혁신포럼’을 통해 규제과학과 관련한 인식이 확산될 수 있도록 할 계획이다. 식품의약품안전처(이하, 식약처)는 2021년 5월 제1회 규제과학 혁신포럼을 처음 개최하여 현재까지 총 4회 개최하였다. 규제과학 혁신포럼을 통해 산·학·연 전문가의 연구 결과 공유와 성과 확산 도모를 목표로 한다.

〈표 2-14〉 한국 규제과학 혁신포럼 개최 개요 (’21-’22)

개최명	주 제	개최 일시	개최 장소
제1회 규제과학 혁신포럼	뉴노멀시대, 규제과학의 개념과 정책방향	2021.5.27.	온라인
제2회 규제과학 혁신포럼	디지털 헬스케어 시대의 새로운 패러다임	2021.9.28.	온라인
제3회 규제과학 혁신포럼	규제과학적 의사결정을 위한 빅데이터 활용	2021.12.14.	온라인
제4회 규제과학 혁신포럼	추격에서 선도로! 과학기술 강국을 위한 규제과학의 역할과 과제	2022.5.3.	온라인
제5회 규제과학 혁신포럼	바이오 헬스 글로벌 진출을 위한 규제과학 전략	2022.10.20.	제주산호월드

자료: 검색정보 취합하여 연구진 작성

식약처는 2021년 ‘한국규제과학센터’를 신규로 설립하여 규제과학 인재양성사업(R&D)을 수행하고, 사업의 총괄 기획·운영·관리 등의 지원을 하고 있다. 주요 업무로는 바이오헬스 제품의 기술 개발 단계부터 기술과 규제의 정합성을 검토 및 평가하도록 지원한다.

규제과학 전문 인력 양성 계획도 밝혔다. 식약처의 ‘규제과학 인재양성 사업’의 예산 규모는 2022년 50억 원으로, 2021년도 예산 30억에 비해 66.7% 증감을 보였다²⁰⁾. 규제 관련 연구역량을 갖춘 석·박사급 인재와 현장인력을 대상으로 규제업무 전문가를 양성할 계획이다. 5개(경희대, 고려대, 성균관대, 아주대, 중앙대) 대학에 규제과학과 신설 및 대학원 학위과정을 운영하여 5년간 600명의 인재 양성과, 6,500명의 현장 규제업무 전문가 양성을 목표로 한다.(과학기술관계장관회의, 2021.6.15.) 인재 양성의 주요 분야로는 의약품 유효성평가는 경희대와 성균관대, 의약품 안전성 평가는 아주대, 식품 기능성평가는 고려대(세종), 식품 안전성평가는 중앙대로 구분된다.

20) 환경일보(2022.1.26.), 「[2022 정부R&D 사업설명회] 식약처 “규제과학 연구인력 양성 주력”」
<https://www.hkbs.co.kr/news/articleView.html?idxno=664479> (검색일: 2022.5.23.)

선정 대학별 매년 5억씩 5년 간, 총 25억을 지급하여 기본 2년을 지원 후 단계 평가를 통해 3년을 더 지원하도록 운영된다.²¹⁾ 추가로 동국대학교는 의료기기 및 규제정책연구 분야의 식·의약품 규제과학 석·박사학위과정을 운영한다.

<표 2-15> 2020년 식품의약품안전처 연구개발 총 비용

(단위: 백만원)

세부사업명		'21년도 예산(A)	'22년도 예산(B)	증감 (B-A)	증감률 (%)
1	식품 등 안전관리	1,810	760	△1,050	△58.0
2	의약품 등 안전관리	2,100	1,900	△200	△9.5
3	의료기기 등 안전관리	8,495	8,345	△150	△1.8
4	안전성 평가기술 개발연구	3,940	2,870	△1,070	△27.2
5	농축수산물 안전관리	3,500	3,500	-	-
6	안전기술 선진화	900	200	△700	△77.8
7	민간 식의약 안전기술 촉진지원	1,940	1,940	-	-
8	규제과학 인재양성 사업	3,000	5,000	2,000	66.7
9	차세대 의료제품 평가기반 구축	5,012	7,450	2,438	48.6
10	스마트 식품 안전관리	1,800	5,800	4,000	222.2
11	감염병 대응 혁신기술 및 활용연구('22년 신규)	-	9,500	-	-
12	첨단 독성평가기술 기반 구축('22년 신규)	-	2,000	-	-
소계		32,497	49,265	16,768	51.6

자료: 환경일보(2022.1.26.)

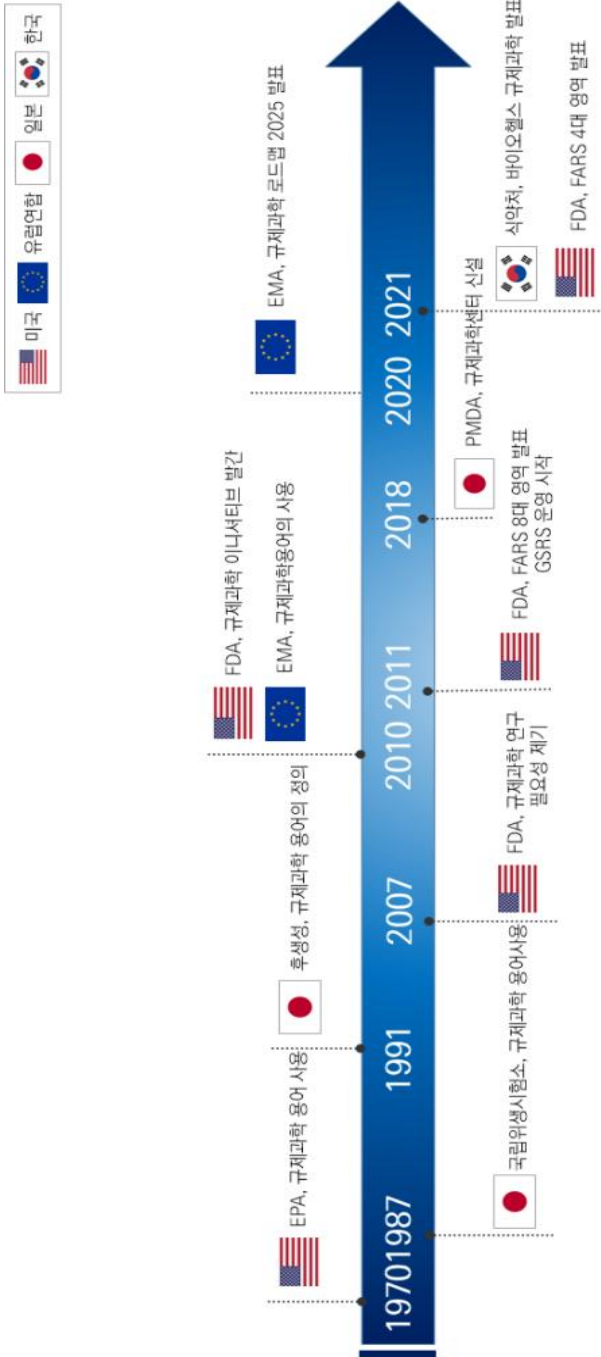
[그림 2-6] 식약처 규제과학 인재양성 대학별 역할



자료: 한국규제과학센터 홈페이지, <https://bit.ly/3GxjOVj> (검색일: 2022.11.2.)

21) 히트뉴스(2021.6.24.), 「신약개발 패러다임 급변... '규제과학 인재 600' 양성」, <http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=34778> (검색일: 2022.5.23.)

[그림 2-7] 주요국 규제과학 주요 논의 동향



자료: 각 주요국 자료를 취합하여 연구진 작성

| 제3장 | 농업 부문 규제과학 개념과 현황

제1절 농업 부문 규제과학 필요성과 개념화

1. 농업 부문 규제과학 필요 배경·논거

농업은 국가 식량안보를 책임지는 ‘기간산업’이고, 압축경제성장의 반대급부로 산업적 기반이 취약해져 국가의 지원이 필요한 ‘보호산업’이라는 인식 하에, 우리나라는 농업·농촌의 근간을 유지하는데 적지 않은 국가 재원을 투입해 왔다. 재정지출 규모 면에서 수치만 놓고 보면, 2009년 약 14조원(결산 기준)에서 2022년 약 16조 8천억원(본예산 기준)으로 꾸준히 증액되어 왔다. 그러나 연평균증가율(CAGR)로 보면 국가 전체 재정지출이 2009~2022년 사이 연평균 약 5.76% 증가한데 반해, 농림축산식품부의 재정지출은 연평균 약 1.49% 수준으로 증가했다. 또한 국가 전체 재정지출 대비 비중은 2009년 4.74%에서 2022년 2.78%로 거의 반토막이 되었다. 이에 농업(농촌 포함)을 위한 국가적 관심과 투자가 심각하게 약화되었다는 비판이 제기되고 있다. 물론 농가인구의 비중이 2010년 6.2%에서 2021년 4.3% 수준으로 급감하고, 농업이 GDP 기준 국가경제활동에서 차지하는 비중이 진작부터 2%대에 불과해진 상황을 감안하면, 농업 부문 국가 재정지출 비중의 감소는 불가피한 결과일 수 있다. 또한 이는, 농업의 중요성이 항상 강조되어 왔음에도 불구하고, 농업보다 우선시되는 다른 많은 부문들이 존재하고, 이에 대한 재정지출 확대가 시대적, 국민적 요구에 부합된다는 정책적, 정치적 판단의 결과로 이해할 수도 있다. 경제적, 금전적 논리를 강조한다면 농업에 대한 국가 재정지출의 확대는 고사하고 유지하는 것조차 용이하지 않은 상황이 지속되고 있는 셈이다. 물론 국가 재정지출의 확대가 농업의 성장과 발전을 담보하는 것은 아니지만, 농업의 중요성과 보호를 표방하는 국정·농정기조와 지난 10여 년의 농업 부문 국가 재정지출 양상 사이에는 분명 간극이 존재함을 부인할 수 없다.

한편, 농업과학기술과 관련된 국가 재정지출은 과학기술의 중요성을 강조하는 시대상을 반영하듯 대체로 증가하는 양상을 보였다. 농업과학기술 주무부처인 농촌진흥청

의 재정지출은 2009~2022년 사이 등락을 보이긴 하지만 증가하는 양상을 보였고, 연평균증가율은 5.2%로 국가 전체 재정지출(5.76%)과 유사한 수준이다. 농업·농촌 주무부처인 농림축산식품부 재정지출 규모에 대비해서 농촌진흥청 재정지출은 2009년 4.42%에서 2020년 7.05%로 상대적인 규모 확대도 이루어졌다. 농업과학기술과 관련하여 적극적인 재정지출 확장기조가 있었던 것으로 짐작된다. 물론 농림축산식품부와 농촌진흥청 모두 농업과학기술 연구개발활동과 유·무관한 재정지출을 포함하고 있는 점을 고려하면, 농업 부문 국가연구개발비 지출 양상을 살펴볼 필요도 있을 것이다. 이에 농업 부문 국가연구개발비 투자 현황을 살펴보면, 2009~2020년 사이에 연평균증가율은 약 3.1%, 2002~2020년 사이로 보면 연평균증가율은 약 6.48%에 이른다.²²⁾ 통계자료 제공출처가 상이하여 분석대상기간은 정확히 일치하지 않지만, 적어도 농업과학기술과 관련하여 국가 재정지출이 확장기조를 보인 것은 분명하다. 아마도 이는 농업의 중요성, 보호를 강조하는 국정·농정기조와 농업 부문 재정지출 약체 사이의 간극을 메우는데 있어 농업과학기술에 대한 기대가 높아진 것으로 해석된다.

〈표 3-1〉 국가 및 농업 주무부처(부·청) 재정지출 현황

(단위: 억원, %)

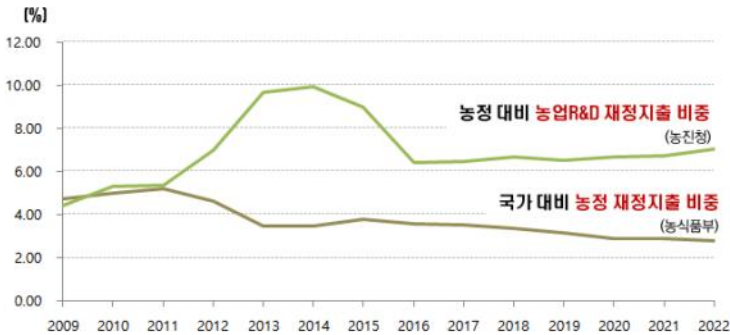
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
국가	2,935,819	2,819,738	3,027,908	3,210,358	3,373,189	3,477,456	3,718,005
농식품부	139,252	140,336	158,030	148,355	116,536	121,015	139,867
(국가 대비)	(4.74)	(4.98)	(5.22)	(4.62)	(3.45)	(3.48)	(3.76)
농진청	6,150	7,444	8,444	10,352	11,295	12,021	12,609
(농림부 대비)	(4.42)	(5.30)	(5.34)	(6.98)	(9.69)	(9.93)	(9.01)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
국가	3,846,460	4,025,199	4,275,365	4,739,286	5,495,457	5,579,873	6,076,632
농식품부	138,002	142,573	143,589	149,339	159,689	162,856	168,767
(국가 대비)	(3.59)	(3.54)	(3.36)	(3.15)	(2.91)	(2.92)	(2.78)
농진청	8,820	9,253	9,603	9,758	10,666	10,961	11,893
(농림부 대비)	(6.39)	(6.49)	(6.69)	(6.53)	(6.68)	(6.73)	(7.05)
2009~2022년 연평균증가율(CAGR)							
국가 전체	5.76		농식품부	1.49		농진청	5.2

주: 2009~2020년은 결산, 2021~2022년은 본예산 기준

자료: 재정정보공개시스템(<https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>, 검색일: 2022.05.12)

22) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 부처별 국가연구개발비 지출 통계를 토대로 계산한 결과임

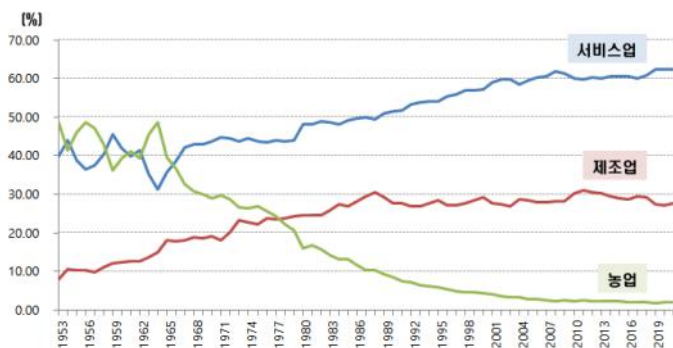
[그림 3-1] 농업 관련 주무부처 재정지출 상대적 규모 추이



자료: 재정정보공개시스템(<https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>, 검색일: 2022.05.12)

비록 농업과학기술에 대한 투자는 확대 경로를 보이고 있지만, 농업과학기술이 그러한 간극을 메우는데 얼마나 기여할 수 있을지는 불분명하다. 우리나라는 이미 급속한 산업구조 고도화를 경험하면서 제조업·서비스업 중심의 국가경제를 이루었고, 국가경제에서 농업이 차지하는 비중은 상당히 축소된 상태다. GDP 측면에서 보면 1978년 제조업이 농업을 추월했고, 서비스업은 1989년 전체 GDP의 50%를, 2006년에 60%를 넘어 2021년 기준 약 63%를 차지하고 있다. 농업은 1960년대 중반까지 40%대를 유지하는 국가경제의 근간이었지만, 1989년에 처음 한 자리수(9.38%)를 기록했고, 2005년부터는 2%대에 접어들어 최근 2% 직전후에 정체되어 있다. 국가경제가 성장할수록 산업구조가 고도화되고 농업의 비중이 감소되는 것은 경제선진국 반열에 든 대다수 국가들의 공통된 현상이다. 농업과학기술에 대한 투자 확대가 경제적 측면에서 농업, 보다 정확히는 1차 생산물(primary product)의 비중을 두드러지게 확대시킬 가능성은 매우 희박하다. 우연의 일치인지는 모르지만, 농업과학기술 연구개발비(공공/민간) 또한 2015~2020년 사이 전체 연구개발비의 1.8~2.1% 범위에서 등락하고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021). 농업의 경제적 비중, 농업과학기술 투자의 비중을 놓고 보면, 우리나라 농업은 소위 “2% 늪”에 빠졌다는 표현이 어색하지 않은 상황이다. 농업과학기술의 역할이 농업의 경제적, 금전적 성장에 역점을 두고 집중되어야 하는지, 집중한다면 과연 농업의 성장 반전을 이끌어낼 수 있을지 의구심이 들 수밖에 없다.

[그림 3-2] 경제활동별 GDP 비중 추이



주: 경제활동별 GDP(명목/연간)

자료: 한국은행경제통계시스템(<http://ecos.bok.or.kr/>, 검색일: 2022.05.12)

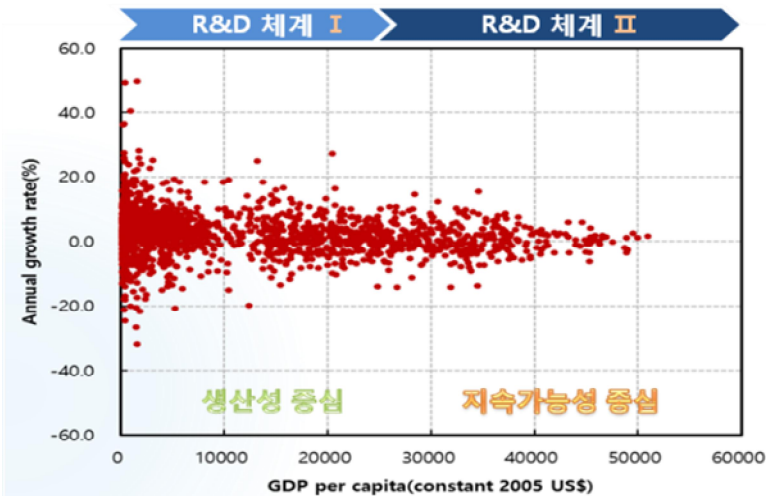
전술한 농업의 경제적 비중뿐 만이 아니라, 농업의 성장률(생산량 기준) 또한 국민 경제가 성장하고 산업구조가 고도화, 고차원화 됨에 따라 하락 내지 낮은 수준의 정체를 보이게 된다. 전 세계 43개 국가, 약 50년(1961~2013년)을 분석대상으로 국가 GDP와 농업 성장률의 관계성을 분석한 연구가 대표적 실증분석사례이다(유영봉 외, 2016). 연구결과에 따르면, 국가경제규모와 농업의 연성장률은 반비례 관계를 보이면서, 결국에는 거의 증가하지 않는 '0'에 수렴해가는 모습을 보인다. 국가경제가 성장할수록 농업의 양적 성장, 즉 생산량, 생산액 등과 같은 금전적, 경제적 성장에 집중하는 농업정책, 농업과학기술이 과거보다 덜 효과적일 수 있음을 의미한다. 국민 1인당 GDP가 3만 5,000 달러에 이른 우리나라도 예외는 아닐 것이다. 과거 생산성 중심의 농업에서 지속가능성(다원성, 공익성 등 포함) 중심 농업으로의 전환이 필요하다는 주장에 넓은 공감대가 형성되고 있고, 대표적 실천사례로서, 농업생산과 농업환경의 균형을 도모하려는 '공익직불제'²³⁾와 같은 제도가 2020년 5월부터 시행되고 있다.

이러한 흐름 속에서 농업과학기술은 지속가능성 중심 농업으로의 전환과 관련하여 주장이 아닌 실천, 과학적 근거에 기반한 합리적 실천으로 이어질 수 있도록 지원하는

23) 공익직불제는 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인 등의 소득안정을 위한 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도의 체계 확립을 규정한 「농업·농촌 공익 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」에 기반을 둔. 공익직불제는 기존 직불제를 공익적 목적에 따라 개편하고, 농업활동을 통해 식품안전, 환경보전, 농촌유지 등 공익을 창출하는 농업인에게 보조금을 지원하는 제도임(농림축산식품부 홈페이지).

역할을 담당해야 할 것이다. 지속가능성 중심 농업으로의 전환을 목적으로 하되 과학적 근거와 합리성에 입각한 농업정책, 관행적 농업기술을 대체하는 혁신적 농업기술이 뒷받침되지 않는 상태로, 농업현장에서 자발적으로 지속가능성 중심 농업으로의 전환을 이행하도록 기대하는 것은 어렵기 때문이다. 이렇듯 농정기조의 변화, 농업과 학기술에 대한 기대와 역할 변화가 지속된다면, 앞으로의 농업과학기술은 생산성 중심의 농업R&D 체계에서 지속가능성 중심의 농업R&D 체계로의 전환을 준비하는 방향성을 가져야 할 것이다. 이러한 농업과학기술의 역할 전환은 증산을 통한 식량안보라는 농업의 전통적 역할 외에도 농업이 가지는 다양한 공공재적 성격을 강화하고, 농업으로 인한 부정적 외부효과를 감소시키는데 기여해야 함을 의미한다. 심각한 기후위기에 대응하여 온실가스 흡수기능을 강화하고 배출을 감축시키는 것, 농업생산의 다양성 확보와 환경부하 저감을 통해 생물다양성을 보존하는 것, 농약이나 비료 등 투입재 사용을 줄이거나 농업용수 관리를 철저히 하여 토지오염과 수자원 부영양화를 방지하는 것 등이 주요한 역할 사례라고 할 수 있다.

[그림 3-3] GDP와 농업 성장률의 관계(43개국, 1961~2013년)



자료: 유영봉 외(2016)을 재구성한 이주량 외(2016), p.3에서 인용

<표 3-2> 농업의 공공재적 성격과 부정적 외부효과

공공재적 성격	부정적 외부효과
식량안보(Domestic food security)	부영양화(Eutrophication)
농촌경관의 창조(Landscape & open-space amenities)	퇴적과 혼탁(Sedimentation & turbidity)
전통문화의 유지(Cultural heritage)	식수오염(Drinking water contamination)
농촌경제의 활력(Rural economic viability)	가축사육의 악취(Odors from livestock operations)
자연재해의 방지(Prevention of natural hazards)	동물복지 위협(Threatening of animal welfare)
지하수의 재충전(Groundwater resource recharge)	염류화 및 관개용수의 과다사용(Irrigation-overuse, salinization)
생물다양성의 보존(Prevention of biodiversity)	생물다양성의 감소(Loss of biodiversity)
온실가스의 흡수(Greenhouse gas sinks)	온실가스의 배출(Greenhouse gas emissions)

자료: Abler(2004); 이주량 외(2013), p.96에서 재인용

농업과학기술의 역할 전환이, 변화하는 시대상에 부합하는 새로운 가치인 점은 분명하다. 다만 이는 생산성, 효율성, 농업소득 등과 같은 경제논리의 관점과 배치될 수 있고, 농업현장에서의 자발적 실천과 조화되기 어렵기 때문에, 역할 전환과 관련된 사회적 공감대를 형성함과 동시에 일정 수준의 강제성을 수반하는 정책환경의 마련에 많은 노력과 시간이 소요되는 것은 불가피하다. 그렇다면 우리나라 농업 부문은 역할 전환과 관련하여 얼마나 준비가 되어 있을까? 이는 주요 언론 기반의 트렌드 분석도구인 빅카인즈²⁴⁾를 활용하여 단편적으로나마 살펴볼 수 있다. 본 연구는 우선 ‘농업’과 ‘미래’를 기본적 키워드로 하고, ‘환경’과 ‘안전’을 선택적으로 추가하여 주된 연관어를 찾아보았다. 그 결과, 농업과 미래를 논할 때 ‘농촌진흥청’, ‘농림축산식품부’, ‘농협’ 및 지자체 등 주로 공공주체가 부각되고, ‘지속 가능’, ‘기후변화’, ‘스마트팜’ 등이 농업계의 두드러진 이슈임을 확인할 수 있다. 마찬가지로 방식으로 ‘농업’과 ‘지속 가능’을 기본적 키워드로 한 결과에서도 ‘농촌진흥청’, ‘농림축산식품부’ 등 공공주체가 부각되고, ‘기후변화’, ‘공익적 가치’, ‘유기질비료’, ‘토양환경’, ‘재활용’ 등의 환경적 가치를 지닌 키워드가 높은 연관성을 보였다. 아울러 ‘토론회’와 같은 연관어가 부각되는 것을 보면, 현재 우리나라는 지속 가능한 미래 농업에 관한 담론적 논의와 공감 형성이 진행되는 과정에 있다고 생각해볼 수 있다.

24) 빅카인즈(BIGKinds)는 국내 54개 언론사의 뉴스정보를 DB로 구축하고, 다양한 분석 및 시각화 서비스를 제공하는 언론 기반의 트렌드 분석도구임. 본 연구에서는 2012~2022년 현재까지의 뉴스자료를 대상으로 하되, 빅카인즈에서 연관성 높은 뉴스자료 최대치 옵션(1,000건)을 설정하여 연관어 분석을 수행했음.

[그림 3-4] ‘농업’, ‘미래’, ‘지속 가능’ 관련 뉴스기사 연관어 분석 결과



주: (좌) 기사건수 기준, (우) 가중치 적용(빅카인즈 토픽랭크 알고리즘 기반)

자료: 빅카인즈(<https://www.bigkinds.or.kr/v2/news/index.do>, 검색일: 2022.05.13)

지속 가능한 미래 농업이 농업현장의 자발적 실천에만 의존할 수 없기에, 목표된 내지 의도된 방향으로 이끌어가는 수단으로서 ‘규제’를 ‘농업’과 엮으면 어떤 결과가 나올까? ‘농업’과 ‘규제’를 기본적 키워드로 하고, ‘환경’과 ‘안전’을 선택적으로 추가한 연관어 분석에서는 농업 부문 규제행정을 담당하는 농림축산식품부가 두드러졌고, 흥미롭게도 ‘활성화’와 ‘불합리’가 도출되었다. 여기서 ‘활성화’와 ‘불합리’는 규제의 부정적 측면에 초점을 두고 완화, 철폐해야 하는 것으로 표현된 내용이 대부분이다. 규제 자체는 일종의 질서를 위한 것이고 중립적 의미이지만, 실생활과 피규제자 입장에서 통상 부정적으로 인식되어 있기 때문이다. 그러나 지속 가능한 미래 농업을 준비함에 있어 공익적·환경적 논리를 강화하고, 단순 구호가 아닌 실천을 이끌어내기 위해서는 특정한 방향과 질서로의 진흥을 유도하는 역할로서 ‘규제’의 순기능에 주목할 필요가 있다. 또한 규제의 합리성, 타당성 및 공감 확보에 있어 과학기술의 역할이 주요하다. 이것이 본 연구에서 착안한 농업 부문 규제과학 도입의 논거이다.

[그림 3-5] ‘농업’과 ‘규제’ 관련 뉴스기사 연관어 분석 결과



주: (좌) 기사건수 기준, (우) 가중치 적용(빅카인즈 토픽랭크 알고리즘 기반)
자료: 빅카인즈(<https://www.bigkinds.or.kr/v2/news/index.do>, 검색일: 2022.05.13.)

2. 토론: 농업 부문 규제과학 필요 배경·논거(일본 사례 참고)²⁵⁾

일본은 농업 부문에서 규제과학을 도입했지만, 농업 부문에 국한된 것은 아니다. 이미 일본은 국가계획인 제4차 과학기술기본계획(2011년)에서 규제과학을 명시했고, 의약품·의료기기 부문 외에도 개별 분야 행정당국에서 규제과학 관련 연구를 추진하고 있다. 이런 배경 하에서 일본 농림수산성은 농업 부문 특성을 반영한 규제과학 개념을 별도로 정의하지는 않고 전 부문에 걸쳐 통용·일반화될 수 있는 규제과학 개념을 원용하고 있지만, 농업 부문 규제과학의 필요성, 역할 등은 농림수산성의 식료·농업·농촌 기본계획, 농업식품산업기술종합연구기구(일명 농연기구; NARO)의 중장기목표·중장기계획 등 별도의 관련 계획을 통해서 분명하게 밝히고 있다. 이와 관련하여 일본 농림수산성은 과학적 근거에 기반한 행정시책을 추진하기 위하여 농림수산성 산하의 소비·안전국과 농림수산물기술회의사무국이 함께 2015년 6월 ‘규제과학 연구 추진계획(レギュラトリーサイエンス研究推進計画)’을 처음 도입하여 식품안전, 동물위생, 식물방역의 3대 분야를 중심으로 규제과학 연구를 정책적으로 뒷받침하는 기틀을 마련했다. 물론 이 과정에서 일본이 농업 부문 규제과학의 범주체계(또는 분류체계)를 명확히 정립하여 제시한 것은 아니다. 다만 농업 부문 규제과학을 연구 차원에서 도입하면서 식품안전, 동물위생, 식물방역의 3대 분야를 특정한 배경은, WTO의 위생·검역 조치 일환인 ‘위생 및 식물위생 조치의 적용에 관한 협정(SPS)’²⁶⁾에서 규정한 분야가 식품 및 동·식물 위생이고, 식품 및 동·식물 위생 관련 안전성을 확보하는 기본권리와 의무(협정문 제2조)를 준수하는데 있어 규제과학의 개념·역할 도입이 필요하고 적절한 대응이었기 때문이다. 또한 일본의 농업 부문 규제과학 도입은 농업 생산물의 안전성을 확보하고 입증하는 목적 외에, 협정문 제4조에서 규정한 ‘동등성’²⁷⁾ 원칙

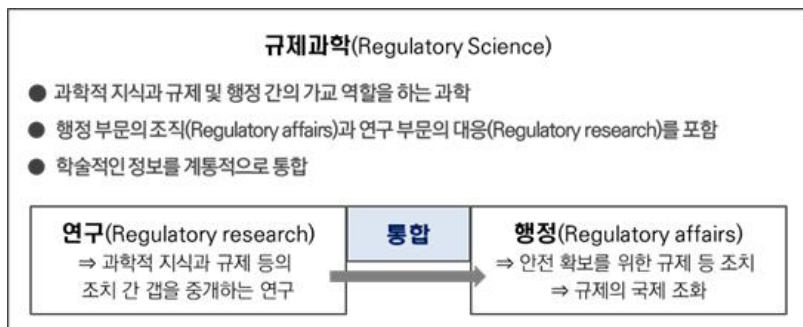
25) 본 내용은 서울대 BK사업단과 대외경제정책연구원 소속 전문가 2인에게 기초조사를 의뢰하고, 결과물을 참고하여 작성한 것임

26) WTO는 우루과이라운드(UR) 협상에 따른 농산물 무역 자유화가 전개되는 과정에서 각국의 동·식물 위생 관련 제도(규범)가 일종의 비관세 무역장벽으로 작용할 위험성이 있음을 인지하고, 식품 및 동·식물 위생·검역 관련 다자간 규범으로서 SPS 협정을 체결함

27) WTO SPS 협정문 제4조에서 규정한 ‘동등성’은 수출회원국의 위생·검역 조치가 수입회원국의 위생·검역 관련 보호의 적정수준을 달성한다는 것을 객관적으로 증명하는 경우, 수출회원국의 조치 수준이 수입회원국의 조치 수준과 상이하더라도 동등한 것으로 인정함을 의미함

에 입각하여 수입국의 위생·검역 장벽을 넘어 농업 수출을 확대하는 지원수단으로서 규제과학의 유용성에 주목한 것으로도 이해된다.

[그림 3-6] 일본 농림수산성의 규제과학에 대한 정의



자료: 농림수산성(https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/rs_keikaku.html,
 검색일: 2022.09.24.) 내용을 참고하여 연구진 작성

규제과학 연구 추진계획을 책정한 이후 5년이 지난 시점에서는 그간의 연구 진전에 토대를 둔 시책의 추진, 새로운 병해충·인수공통감염병 발생에의 대응 등 행정 분야 지원을 구체화, 강화하기 위한 목적에서 ‘안전한 농축수산물물의 안정공급을 위한 규제 과학 연구 추진계획(安全な農畜水産物の安定供給のためのレギュラトリーサイエンス研究推進計画)’을 수립·발표했다(2021년 4월). 이에 따르면 농업 부문의 규제과학 연구는 식품안전, 동물위생, 식물방역 분야 관련 행정시책·조치의 검토·판단에 이용할 수 있는 과학적 지식을 얻기 위한 연구로 규정하고, 유해 화학물질 및 미생물에 의한 식품 오염 방지·저감기술, 동물 질병과 식물 병해충의 검사법 및 확산방지기술 개발 등을 강조하고 있다. 이러한 연구는 국가예산이 투입되는 만큼 연구의 기획에서부터 중간점검, 성과관리에 이르기까지 수요행정당국(부서)와의 긴밀한 공조를 바탕으로 하고 있다. 또한 규제과학 연구에 대해서는 독창성이나 혁신성에 기초하여 새로운 제품·기술을 개발하는 성과를 요구하기 보다는, 안전한 농축수산물물의 안정공급 기반이 되는 과학적 지식·기술로서 농림수산성 등 행정당국의 업무를 지원하는 실용성, 현장에의 공헌도에 중점을 둔 역할을 요구한다. 실무적 차원에서 농림수산성의 규제과학 연구

추진은 '안전한 농축수산물의 안정공급을 위한 포괄적 규제과학 연구 추진 위탁사업(安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業)'을 주요 기반으로 한다. 동 사업은 식품안전, 동물위생, 식물방역 등 농업 부문 규제과학에서 규정한 영역에서 법령·기준·규칙 등 행정시책·조치 결정에 필요한 과학적 근거를 뒷받침하는 연구를 실시하고, 그 연구 성과를 행정시책·조치에 반영함으로써 안전한 농축수산물의 안정공급에 기여하는 것에 주된 취지를 가진다. 연구 유형은 과제해결형 프로젝트 연구와 단기과제해결형 연구로 나뉜다. 과제해결형 프로젝트 연구는 시즈(seeds)연구부터 응용·개발에 이르기까지 일본의 연구자원을 결집하여 종합적·체계적으로 추진해야 하는 연구 유형으로 규모가 크고 5년 이내의 중장기적 시간이 소요되며 관련 성청 및 성청 산하 연구기관, 대학, 민간기업 등 다주체 협력으로 추진된다. 단기과제해결형 연구는 비교적 규모가 작고 3년 이내의 단기적 시간이 소요되며 다주체 협력뿐 아니라 단독주체에 의해서도 추진될 수 있다.

〈표 3-3〉 일본 농림수산성 규제과학 연구 추진정책 주요 내용

구분	주요 내용
역할규정	■ 안전한 농축수산물의 안정공급 기반이 되는 과학적 지식·기술 창출 ■ 연구의 독창성·혁신성 보다는 행정시책·조치에 대한 지원 및 현장 공헌도에 중점 ⇒ 긴급성 높은 문제해결을 위한 문제대응·위기관리형 연구 역할 ⇒ 식중독 발생, 동·식물 병해충 등 선제적 문제예방 차원의 리스크관리형 연구 역할
추진근거	■ 농림수산성 '식료·농업·농촌 기본계획' ■ 농연기구(NARO) '중장기목표·중장기계획' ■ 규제과학 연구 추진계획(2015) → 안전한 농축수산물의 안정공급을 위한 규제과학 연구 추진계획(2021)
추진수단	■ 안전한 농축수산물의 안정공급을 위한 포괄적 규제과학 연구추진 위탁사업 ⇒ 과제해결형 프로젝트 연구: 대규모, 중장기(5년 이내), 다주체 협력 ⇒ 단기과제해결형 연구: 중소규모, 단기(3년 이내), 다주체 협력 또는 단독주체
운영관리	■ 관계자 참여 연구추진회의, 연구운영위원회 개최 ■ 평가 실시규정에 따른 중간평가 및 사후평가 ■ 추적조사 실시규정에 따른 행정시책·조치 반영 상황 등 추적조사
기타	■ 규제과학 관련 우수연구자 표창, 국내외 연구·유학 등 기회 제공 ■ 규제과학 관련 행정당국과의 인사교류로 행정-연구 상호이해도 및 역량 증진

자료: 농림수산성(https://www.maff.go.jp/j/syoutan/seisaku/regulatory_science/h_rs_gaiyo.html, 검색일: 2022.09.24) 등을 토대로 연구진 작성

규제과학 연구는 행정당국 업무 지원 등 실용성과 현장에의 공헌도에 중점을 두고 있는 만큼, 연구의 기획부터 종료까지 관계자 참여(연구추진회의, 연구운영위원회)를 중요한 과정으로 포함하고 있고 중간평가, 사후평가, 추적조사 등 체계적인 운영관리를 강조하고 있다. 또한 규제과학 관련 우수연구자 표창 및 국내외 연수·유학 기회를 제공하는 인센티브와 더불어 규제과학 관련 행정당국과의 인사교류를 통해 행정과 연구 간의 상호이해도를 높이고 역량을 증진하는 것도 규제과학 정책의 일환으로 포함하고 있다. 이러한 일련의 추진정책을 기반으로 진행되고 있는 일본의 농업 부문 규제과학 연구에는 다음과 같은 것들이 있다.²⁸⁾

〈표 3-4〉 농림수산성이 계획적으로 추진하는 규제과학에 속하는 연구

분야	주요 연구
식품안전	이하의 위해요인 분석법, 저감기술 등 개발 ▪ 【유해화학물질】 카드뮴, 비소(특히 무기비소), 아플라톡신류(AF), 푸사리움속 균이 생산하는 곰팡이독, 피롤리지딘 알칼로이드류(PAs), 패독(貝毒), 클로로프로판올류 및 글리시드지방산 에스테르류, 다환(多環)방향족 탄화수소류(PAH), 니트로소아민류 ▪ 【유해 미생물】 캄필로박터, 살모넬라, 장관(腸管)출혈성대장균, 리스테리아, 노로바이러스
동물위생	이하 질병의 검사법, 방제기술 등 개발 ▪ 구제역, 돼지열병, 아프리카돼지열병, 고병원성 조류인플루엔자, 아르보바이러스 감염증, 만성질병 전반, 인수공통감염병 ▪ 축산환경 중 악재내성균 문제에 대응한 가축질병 방제기술의 개발
식물방역	중요 해충에 대한 기주(숙주)식물 별로 효과적인 농약의 탐색 ▪ 수입식품 검역에서의 새로운 소독조치 및 종자 등 검사방법의 개발 ▪ 온난화 등의 영향으로 화학농약 사용만으로는 방제가 어려운 병해충에 대한 종합적 병해충 관리기법의 확립 ▪ AI·ICT 등을 활용한 보다 신속하고 정밀한 발생예측기법의 개발 ▪ 검역유해동물의 정밀분류(同定)진단 관련 데이터베이스의 구축
수산방역	이하 질병의 검사법, 방제기술, 치료기술 등 개발 ▪ 피해가 큰 질병 또는 국내 발생이 확인된 세계동물보건기구(OIE) 질병 (예시) 연쇄구균증, 에드워지엘라증, 노카르디아증, 배코병, 전염성 조혈기 괴사증, 참돔이리도바이러스증

자료: 농림수산성(https://www.maff.go.jp/j/syoutan/seisaku/regulatory_science/pdf/rskeikaku_bep.pyo.pdf, 검색일: 2022.09.24.)을 참고하여 연구진 작성

28) 농림수산성은 규제과학 연구를 계획적으로 추진하기 위하여, 매년 규제과학 연구 분야를 재검토하고 별표 문서를 통해 연구 분야를 정리·공표하고 있음(別表 農林水産省が計画的に進めるレギュラトリーサイエンスに属する研究)

일본은 농업 부문 규제과학 연구가 정착되는 과정에서 다양한 주체의 참여와 역량 결집을 강조하고 있다. 그 중에서도 우리나라 농촌진흥청에 해당하는 국가농업과학기술을 대표하는 연구기관인 농업식품산업기술종합연구기구(일명 농연기구; NARO)는 일본 농업 부문 규제과학 연구의 핵심주체라 할 수 있고, 농연기구의 제5기 중장기목표(2021~2026)에는 규제과학과 관련된 역할이 명시되어 있다. 이에 따르면 농연기구의 역할은 첨단연구기반과 4대 연구 부문(농업식품 비즈니스, 스마트생산시스템, 농업 바이오시스템, 강인한 농업시스템)에 더해 규제과학의 계획적 추진을 강조하고 있다. 물론 첨단연구기반과 4대 연구 부문 또한 규제과학의 목적인 안전한 농축수산물의 안정공급과 밀접하게 연관되어 있다.

이상의 일본 농업 부문 규제과학을 참고사례로 살펴보면, 비록 농업 부문에 국한된 별도의 정의나 분류체계와 같은 개념적 토대가 정립되어 있지는 않지만, 과학기술기본계획, 식료·농업·농촌 기본계획 상위계획에서부터 규제과학 연구 추진계획과 위탁사업에 이르기까지 정책기반이 마련되어 있고, 이를 토대로 안전한 농축수산물의 안정공급이라는 목표 달성에 기여해야 하는 역할이 분명하게 강조되고 있다. 물론 일본 사례가 우리나라 농업 부문 규제과학 도입의 직접적인 필요 배경·논거가 될 수는 없다. 그러나 농업생산, 농업환경 등에서의 안전과 관련된 농업과학기술의 역할을 재조명하고 농업 부문 규제과학의 도입에 관한 논의가 필요한 시점이라는 시사점을 제공한다.

〈표 3-5〉 농연기구 제5기 중장기목표 내 규제과학을 명시한 내용

구분	주요 내용
제1. 정책체계에서 농연기구 위치 및 역할 - 법인을 둘러싼 환경	2020년 3월 각의 결정된 「식료·농업·농촌 기본계획」에서...(중략)... 이노베이션 창출을 추진하는 동시에 식품안전, 동물위생, 식물방역 등의 시책 추진에 필요한 레귤러토리 사이언스 연구를 계획적으로 추진..
제2. 연구개발 성과 최대화와 기타 업무의 질적 향상 - 행정과의 연계	일본 농업식품산업의 경쟁력 강화와 지속적 발전을 위해...(중략)... 레귤러토리 사이언스에 속하는 연구 등은 농림수산성의 관련부서와 연구계획 단계부터 밀접하게 연계하여 행정부처의 요구를 충분히 이해하여...
제2. 연구개발 성과 최대화와 기타 업무의 질적 향상 - 농업·식품산업 기술연구	...(중략)...4개의 분야를 중심으로 연구개발을 추진함. 이러한 연구개발 추진은 지금까지 실시한 실증시험 결과를 토대로 연구개발의 방향성을 검증하고 기동적으로 재검토하면서 실시하는 동시에, 안전한 식량의 안정공급 기반이 되는 레귤러토리 사이언스의 충실한 실시를 도모...

자료: 農林水産省(2021), pp1-18 내용을 정리

3. 농업 부문 규제과학 개념 및 범주(안)

규제과학 개념은 과학기술학(STS)과 규제기관을 중심으로 지난 수십 년 동안 논의, 논쟁의 과정을 거쳐 왔고, 비교적 최근에 와서야 정책적으로나 대중적으로 노출되기 시작한 것으로 파악된다. 그리고 학술 영역인 과학기술학의 개념보다는, 정책·실무 영역이고 국민 실생활과 밀접한 업무 영역인 규제기관(미국 FDA, 일본 PMDA, 유럽 EMA 등)을 중심으로 한 규제과학 개념이 보다 쉽게 이해되고 통용되고 있는 것으로 생각된다. 우리나라의 경우에도 식품의약품안전처를 중심으로 2020년 전후하여 규제과학 개념을 적극 도입하고, 식품의약품안전처의 과학적 업무·조직 정체성을 구축·강화하는 작업을 추진하고 있다. 식품의약품안전처가 소관 법률인 「식품·의약품 등의 안전기술 진흥법」을 「(가칭) 규제과학 육성 지원법」으로 전부개정하는 입법예고를 할 방침을 밝히고 있는 것도, 전술한 정체성 구축·강화 작업의 일환으로 볼 수 있다. 이렇듯 규제기관, 특히 식의약품 부문의 규제기관을 중심으로 규제과학이 부상하고 있지만, 규제과학은 대중적으로 여전히 생소한 용어이다. 또한 정책유관과학(policy-relevant science)으로 불림에도 불구하고 규제(정책)기관인 식품의약품안전처를 제외하면 다른 부처·정책 분야에서는 규제과학의 도입은 차치하더라도 용어 사용이나 논의의 흔적조차 찾아보기 어렵다.

그렇다면 농업 부문에 규제과학을 도입함에 있어 과학기술학이나 규제기관 중심의 현행 개념을 그대로 차용해도 무방할까? 이 의문에 대한 대답은 ‘그렇지 않다’이다. 비록 규제과학과 관련된 여러 논의들은 규제과학이 다양한 부문으로 확장 가능성이 있다고 얘기하지만 규제행정이나 전담규제기관의 기능·역할이 거의 부재하거나 약한 부문들은 기존 개념을 그대로 도입하는 것이 적절하지 않을 수 있다. 좀 더 구체적으로 말하면, 과학기술학의 개념은 과학과 사회, 과학과 정치 등 관계성 속에서 정의하기 때문에 모든 부문들에 적용될 수는 있지만 부문별 특성이 잘 반영되지 않고, 학술적 의미가 강해 정책·실무 영역의 개념으로 그대로 반영하는데 한계가 있다. 규제기관 중심의 개념은 규제과학이 식의약품 부문 규제행정에 상당히 귀속되는 제한적 의미로 좁혀서 해석될 소지가 있다. 왜냐하면 이러한 규제기관들은 그들이 취급하는 식의약품 부문의 제품 및 기술의 안전성, 유효성, 품질 및 성능과 관련된 과학적 활동을 규제과

학으로 규정하기 때문이다. 다시 말하면 규제기관의 과학적 활동 자체를 규제과학과 동일시하여 안전, 위험성 외에 품질, 성능까지 포함하고 있기 때문에, 목표로서 안전성, 기준으로서 유효성, 지표로서 품질 및 성능을 모두 망라하는 개념을 사용하고 있다. 여기서 품질 및 성능을 규제기관 본연의 역할과 연관시키면 규제과학으로 이해될 수 있지만, 규제기관이 아닌 다른 부문, 즉 농업 부문 규제과학과 같은 차원으로 접근하면 품질 및 성능이 반드시 규제과학과 직결되는 것이 아니기 때문이다. 일례로 기존보다 당도를 높인 농산물, 단위면적당 생산성을 향상시키는 재배기술, 농산물 선별 정확도를 높인 선별기 등과 관련된 품질 및 성능까지 규제과학으로 이해한다면, 결국 농업 부문의 모든 제품 및 기술이 규제과학에 포함되고, 결국 농업 부문 규제과학을 별도로 논의할 필요성은 사라진다. 요컨대 FDA와 같은 규제기관 중심의 규제과학 개념은 규제기관의 과학적 활동을 표현하는데 적합한 개념이지만, 다른 부문에 그대로 적용하기에는 한계가 있으며, ‘규제과학’이란 이름을 통해 우리가 ‘과학’에 바라는 기대 내지 순기능을 포괄하는데 부족함이 있을 수 있다.

따라서 현재 통용되는 규제과학의 개념 정의 그 자체보다는 규제과학의 목적성에 주목하고, 이에 기반하여 농업 부문 규제과학에 대한 개념적 이해를 찾는 것이 바람직하다고 생각된다. 규제과학의 목적성은 비교적 단순·명확하고 다른 부문에도 쉽게 접목될 수 있기 때문이다. 식의약 부문 규제기관들은 대동소이하나나 나름의 규제과학 개념을 정의하고 있지만, 공통된 분명한 사실은 결국 규제과학을 통해 인간의 안전, 건강 확보에 목적성을 가지고 있다는 점이다. 마찬가지로 과학기술학에 개념화한 규제과학도 결국 과학과 사회, 과학과 정치, 과학과 실용화 등을 연결하고 상호작용을 연구하는 중간적 역할에 위치한 성격의 과학(또는 중개과학, 평가과학)을 통해 과학과 과학 외부의 건강한 관계, 사회적 안전을 지향하는 목적성을 가지고 있다. 이러한 맥락을 고려해볼 때, 농업 부문 규제과학도 기본적으로 ‘안전’, ‘건강(한 관계)’를 필두로 한 목적성을 가지는 개념으로 이해할 필요가 있다.

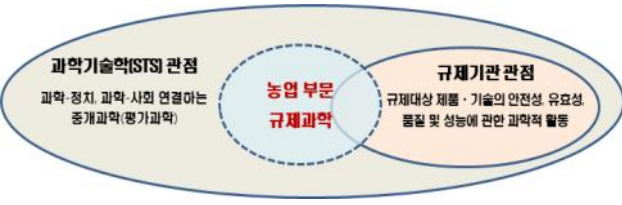
이에 본 연구는 농업 부문 규제과학에 관한 개념적 이해의 전제로서 다음의 3가지에 주안점을 둔다. 첫째, 농업 부문 규제과학은 농업·농촌, 사람(국민), 환경(자연) 사이의 안전(건강한 관계) 확보에 목적성을 둔다. 먹거리를 생산하는 농업의 역할은 이

제 단순히 먹거리의 양적 충족의 시대를 넘어, 좀 더 국민에게 신뢰받고 국민 건강에 안전함을 담보하는 안전한 먹거리를 생산하는 역할을 강화해야 한다. 또한 농업은 환경(자연)과 영향을 주고받는 생명산업인 만큼 환경과의 건강한 관계, 환경의 이용과 안전 유지가 균형을 이루는데 기여해야 한다. 농업 부문 규제과학은 이러한 건강한 관계, 안전을 위한 농업·농촌의 실천, 그리고 전술했던 지속가능 농업과 농정의 재정화에 기여할 필요가 있다. 둘째, 농업 부문 규제과학은 규제 관련 법제의 공포(promulgation)와 시행(enforcement), 규제업무의 실행(implementation)과 준수(compliance) 같은 법적·실무적 측면과 더불어 규제의 과학적 관심, 이해, 증명과 같은 탐구적·담론적 측면을 포괄해야 한다. 규제, 규제법제, 규제업무에만 초점을 맞추면 자칫 과학의 역할이 협소하게 규정되고, 소위 ‘과학이 정치의 시녀’ 또는 ‘청부과학’으로 전락했다는 지난한 비난의 반복도 우려되기 때문이다. 셋째, 규제과학도 결국 과학이기 때문에 ‘혁신’을 포함할 필요가 있다. 통상 규제과학의 개념은 규제를 중심에 두고 과학의 지원적 역할은 강조되지만, 규제의 궁극적 목적성에 부합하는 새로운 연구개발 등 혁신의 개념은 반영되어 있지 않다. 그러나 ‘과학’이란 이름하에 규제 근거의 합리성(타당성) 확보, 즉 규제의 과학적 근거 마련도 중요하지만, 그와 더불어 규제를 통해 이루고자 하는 목적성에 부합하는 기술혁신까지 포함하는 것이 농업 부문 규제과학 도입의 저항을 줄이고 순기능을 확대하는 계기가 될 수 있다.

이상의 농업 부문 규제과학에 관한 개념적 이해의 전제를 토대로, 본 연구에서 농업 부문 규제과학에 관하여 제안하는 조작적 정의는 “농업·농촌의 지속가능성 제고를 위한 합목적·합리적인 농업규제정책의 수립·추진을 지원하는 과학적 근거와 기술혁신을 선행·사후적으로 축적·제공하는 과학·연구 영역(또는 활동)”이다. 여기서 농업·농촌의 지속가능성은 농업·농촌, 사람(국민), 환경(자연) 사이의 안전(건강한 관계) 확보에 기반한 목적성에 해당한다. 이러한 목적성과 관련하여 이미 농업과학기술은 기후 위기 대응, 탄소중립 실천, 에너지 전환 등 거대 이슈부터 토양건강, 농약·비료 안전성, 분뇨·악취 감축, 외래 병해충·생물자원 관리, 농작업 안전, GMO 안전성, 동식물 감염병 방지 등의 보다 세부적·구체적인 연구영역에서 다양한 역할을 수행하고 있다. 또한 본 연구에서 제안하는 농업 부문 규제과학은 농업규제정책을 과학적으로 지원하

는 역할과 더불어 기술혁신을 통해 규제가 이루고자 하는 궁극적인 목적을 달성하는데 기여하는 역할을 포함한다. 그리고 농업규제정책의 요구시점에 한정되는 소극적 역할만이 아니라 사전적, 사후적으로 근거(지식)와 성과(기술혁신)를 축적·제공하는 적극적 역할까지도 포함한다. 혁신과 사전·사후 시점을 포괄하는 이유는, 농업 부문 규제과학을 ‘규제’ 그 자체보다는 규제의 목적 달성을 위해 규제정책(가칭 규제지원과학)과 농업현장(가칭 규제대응과학)을 매개하는 확대된 역할로 개념화할 필요가 있다는 판단에 있다. 이렇듯 본 연구에서 제안하는 농업 부문 규제과학의 개념은 과학기술학 및 규제기관 관점 규제과학 개념의 중간적 위치에 해당한다고 할 수 있다.

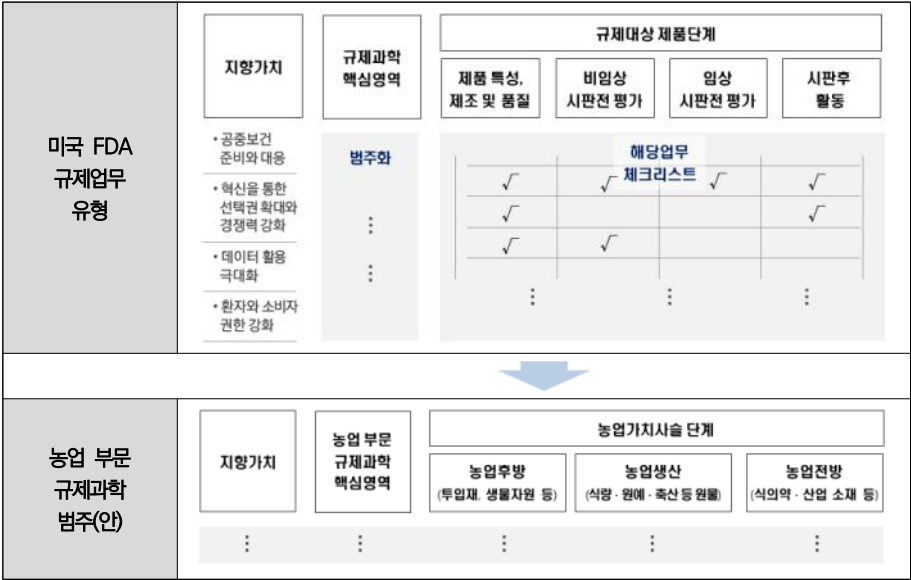
<표 3-6> 농업 부문 규제과학의 개념과 이해

개념적 정의	농업·농촌의 지속가능성 제고를 위한 합목적·합리적인 농업규제정책의 수립·추진을 지원하는 과학적 근거와 기술혁신을 선행·사후적으로 축적·제공하는 과학·연구 영역(또는 활동)	
역할	농업·농촌, 사람(국민), 환경(자연) 사이의 안전(건강한 관계) 확보 	
위치	과학기술학과 규제기관 관점의 중간적 위치	

자료: 연구진 작성

농업 부문 규제과학을 이해하는 한 문장 정의도 중요하지만, 보다 높은 이해도와 논의의 확장을 위한 토대로서 농업 부문 규제과학의 범주를 정립할 필요가 있다. 다만 농업 부문 규제과학의 기존 개념 정의는 물론 범주에 관한 선행작업이 전무한 상황이기 때문에, 본 연구는 규제과학 핵심영역 구분을 포함하고 있는 미국 FDA의 규제업무 유형을 체계화한 프레임에 차용하여 농업 부문 규제과학 범주(안)를 마련하였다. 미국 FDA의 규제업무 유형은 지향가치, 규제과학 핵심영역, 규제대상 제품단계(제품 특성 제조품질 - 비임상 시판전 평가 - 임상 시판전 평가 - 시판 후 활동)을 통해 규제업무와 규제과학에 대한 이해를 체계화하고 있다. 미국 FDA는 규제업무 및 규제과학과 관련하여 오랜 논의·체계화 과정을 거쳐 왔고, 식의약품 규제에서 상당한 영향력이 있는 규제기관이기 때문에, 미국 FDA의 규제업무 유형 체계화 프레임에 활용하는 것은 농업 부문 규제과학 범주 정립을 위한 현실적 대안이라고 생각된다. 이에 FDA 프레임을 농업 관점에서 재해석·응용하여 제안하는 농업 부문 규제과학 범주(안)의 기본 구조는 지향가치, 농업 부문 규제과학 핵심영역, 농업가치사슬 단계이다.

<표 3-7> 농업 부문 규제과학 범주(안) 구조



자료: 연구진 작성

농업 부문 규제과학 범주(안)의 시작점이 되는 지향가치는, 전술한 개념적 이해에 입각하여 ‘농업환경의 지속가능성 확보(농업·농촌 ↔ 환경(자연))’과 ‘농업생산의 안전·신뢰 강화(농업·농촌 ↔ 사람(국민))’를 기본으로 하되, 디지털 전환 및 글로벌화에 따른 규제적 측면을 고려하여 ‘농업데이터 신뢰성 극대화’와 ‘국제규범 준수와 협상력 제고’를 추가하였다. ‘농업환경의 지속가능성 확보’는 환경(자연)의 안전, 건강과 관련하여 농업 부문 규제과학이 추구해야 할 가치를 의미하며, 여기에는 농업 관련 물, 토양, 에너지, 탄소배출 등과 관련된 규제의 과학적 기준·근거·평가 등은 물론 규제 목적에 부합하는 혁신기술까지 포함하는 과학·연구 영역(활동)이 포함된다. ‘농업생산의 안전·신뢰 강화’는 먹거리를 생산하는 농업인과 먹거리는 소비하는 국민을 포괄하여 사람의 안전, 건강과 관련된 부분이다. 여기에는 농축산물 병해충, 품질안전, GMO 등 먹거리는 물론 농작업 안전, 치유농업 등과 같은 사람의 안전, 건강까지 포함하는 과학·연구 영역(활동)이 포함된다. ‘농업데이터 신뢰성 극대화’는 데이터의 양적 활용 확대가 아닌 질적 가치 확대, 즉 데이터의 신뢰도를 높여서 안전하게 활용하고, 그 결과가 농업환경 및 농업생산에 적용될 수 있는 기반을 마련하는 과학·연구 영역(활동)을 포함한다. 이는 디지털 전환, 데이터 시대 가속화에 발맞추어 점차 확대·강화되고 있는 데이터 관련 법·제도, 규제정책 등을 지원하고, 데이터 신뢰성에 기반하여 스마트·디지털농업의 농업현장 확산, 데이터·기술 기반 농산업(Agtech, Agrotech) 성장을 촉진하는데 중점을 둔다. ‘국제규범 준수와 협상력 제고’는 글로벌화 촉진에 따른 농업 부문의 국제규범 준수, 이해 충돌과 논쟁, 국제규범에 대한 과학적 대응과 방어 등 국가 간 관계에서 있어 자국 농업의 안전성을 확보하려는데 필요한 과학·연구 영역(활동)을 의미한다. 일례로 아직은 논의단계에 있지만 탄소세와 같은 국제규범이 현실화될 경우, 우리 농업의 탄소발자국에 대한 과학적 정밀분석, 탄소발자국 감축을 위한 혁신기술 등이 부재하다면 국제규범의 온전한 이행은 물론 탄소세 책정에 있어 협상력 확보도 어려울 것이다. 이상, 본 연구에서 제안하는 농업 부문 규제과학 개념과 범주(안)는, 관련 논의가 전무한 현 시점을 감안할 때 최종적 결과물이 아닌 후속적 논의를 위한 토대임을 밝혀 둔다. 농업 부문 규제과학의 개념, 범주(안)는 후속적인 논의를 통해 수정·보완될 필요가 있을 것이다.

<표 3-8> 농업 부문 규제과학 범주(안)

지향기치	농업 부문 규제과학 핵심영역	농업기술사슬 단계			주요 사례(예시)
		농업후방 (투입재, 생물자원 등)	농업생산 (식량, 원예, 축산 등 원물)	농업전방 (식약, 산업 소재 등)	
농업환경의 지속가능성 확보 [농업·농촌↔환경(자연)]	농업용수 관리	√			물이용 저감(관개·관수)/ 오폐수 정화·순환/ 양액·배액 안전관리
	토양건강 관리	√			농경지 토양 오염/ 부영양화/ 토양 유실
	탄소배출 저감	√	√		탄소 배출저감·이용/ 인벤토리 구축/ 기후변화 영향평가
	농업에너지 효율	√		√	에너지 사용저감/ 대체(신·재생)에너지 활용/ 에너지 순환·자립
	폐자원 이용·순환	√	√	√	농축산 폐기자재·가축분뇨 리·임사이클링/ 음식폐기물 퇴비화 효과·기준
농업생산의 안전·신뢰 강화 [농업·농촌↔사람(국민)]	생물다양성 보존	√			외래·토종 생명자원 위해성/ 유전자생물(GM) 규격화·표준화
	환경자부하 작부체계	√	√		비소모·친환경적 작부체계 개발/ 자연농법
	농작물 병해충 대응		√		병해충 유해·위해성 규명/ 병해충 예찰·방제
	가축 질병 대응		√		과학적 방역체계/ 실저분 기준 합리화/ 질병 원인 규명
	농축산 이력·등급 관리		√		전류 중금속·화학성분 허용기준과 인체영향/ 등급기준 현행화
농업데이터 신뢰성 극대화	농기계 표준·안전기준	√			농기계 표준·규격/ 농작업시설 표준·규격
	원료·소재 안전성 검증			√	대체육·합성식품원료·화장품 등 잔류물질 위해성
	GMO 과학검근		√		GMO 탐지/ 인체 위해성/ 환경 위해성/ 장기영향평가
	치유농업과 동물복지		√	√	치유농업 효과·표준/ 동물복지 효과·표준
	농업데이터 신뢰·보안	√	√		데이터 표준화/ 위변조 감시·방지/ 불법 유통과 오남용
국제규범 준수와 협상력 제고	데이터기반 신기술 안전	√	√		농업 인공지능 신뢰도(안전)/ 농기계 자율주행 신뢰도(안전)
	탄소발자국, 탄소세	√	√		탄소발자국 정밀계산/ 탄소발자국 감축
	농생명자원의 주권	√	√		UPOV 대응/ 유전자원 주권 규명
지표: 연구진 작성	농업기술 재산권	√	√	√	농업기술 불법유통 탐지·방지, 재산권 분쟁 대응

자료: 연구진 작성

제2절 농업 부문 규제과학 관련 현황

1. 규제과학 관련 국가연구개발 투자

규제과학의 개념, 정의와 관련하여 하나의 학문적 사조로서 과학기술학 관점으로 접근하든, 규제기관 중심의 과학기술행정 관점으로 접근하든 간에, 규제과학과 관련된 과학적 활동, 즉 연구개발에 어느 정도의 투자가 이루어지고 있는지 정확히 파악하기는 쉽지 않다. 과학기술학 관점으로 접근할 경우, 학문적 지향이 연구개발의 목적보다 추상적, 담론적이기 때문에 특정 연구개발이 과학기술학 관점의 규제과학에 해당되는지 분간하기가 어렵다. 규제기관 중심의 과학기술행정 관점으로 접근할 경우에는 규제기관이 직·간접적으로 관여하는 연구개발에 한정시킬 수 있지만, 다양한 분야에서의 규제과학 관련 연구개발 투자를 제외시킴으로써, 규제과학의 중요성, 의의를 제한하는 결과를 초래할 수 있다. 국가과학기술표준분류체계 상으로도 규제과학이 명확히 분류되어 있지 않기 때문에, 규제과학과 관련된 연구개발 투자 양상을 가늠해보기 위해서는 대안적 방법이 필요하다. 이에 규제과학과 관련된 연구개발 투자가 어떤 양상을 보이고 있는지 우회적으로 추정하는 대안으로, 국가연구개발 과제에 대한 분석을 고려해볼 수 있다.

분석을 위해 우선 과학기술정보통신부의 국가과학기술지식정보서비스(이하 NTIS)에 등록된 연구개발과제 정보를 수집했다. NTIS는 1999년부터 데이터를 제공하고 있기 때문에, 1999~2020년 기간에 등록된 연구개발과제 915,820건²⁹⁾을 분석대상으로 삼았다. 그리고 분석대상 연구개발과제에서 규제과학 관련 연구개발을 구분하는 과정에서는 규제과학과 연관성이 높다고 판단한 키워드를 사용했다. 본 연구에서 규제과학 관련 키워드로 판단한 것은 ‘안전’, ‘위험’, ‘유해’, ‘위해’, ‘건강’, ‘환경오염’, ‘부하’, ‘순환’, ‘재활용’, ‘규제’, ‘기준’으로 총 11개이다. 비록 이들이 규제과학을 명확히 규정하는 확정적 키워드라고 단언할 수는 없지만, 현 시점에서 그리고 본 연구

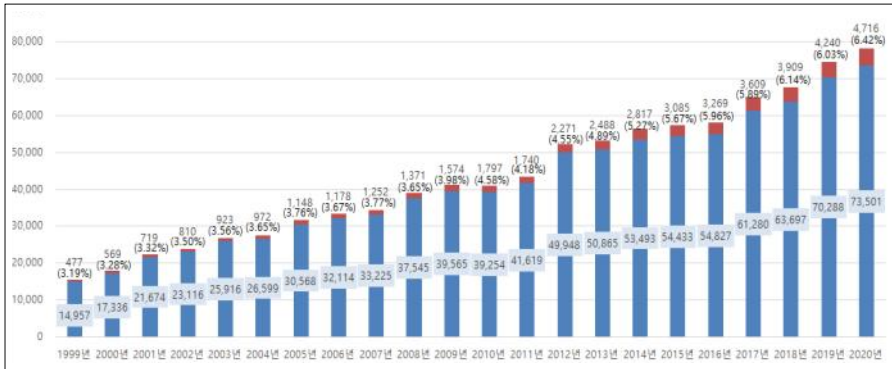
29) 수집된 연구개발과제 정보는 해당연도별로 연구개발비가 나뉘어져 있기 때문에, 다년차 연구개발과제의 중복을 감안한다면, 실제 연구개발과제 건수는 더 적음. 다년차 연구개발과제의 중복을 제거하고 과제 건수를 집계하지 않은 이유는, 규제과학과 관련된 연구개발 활동의 빈도, 연구개발비의 규모를 시기적으로 구분하여 살펴보기 위함임.

관점에서 규제기관 이외의 다양한 분야의 규제과학 관련 연구개발 투자 수준을 포괄적으로 가늠해보는 차선택이라고 생각된다.

분석 결과, 1999~2020년 사이에 연구개발 과제는 지속적으로 증가되었고, 규제과학 관련 연구개발 과제도 개수, 비중 모두에서 꾸준히 증가되는 모습을 보이면서 2020년 기준으로 6.42%의 비중을 차지하고 있다. 연구개발 과제의 목적이 단순히 과학기술적 진보, 경제적 성장에만 있는 것이 아니라, 경제·사회적 발전, 즉 수혜자인 국민의 건전한 편익 증진(또는 삶의 질 향상)에 있다고 볼 때, ‘안전’, ‘건강’ 등의 가치에 중점을 둔 연구개발 과제의 증가 현상은 당연한 결과로 해석된다. 약 20년 동안 수행된 연구개발 과제수를 2010년 기점으로 기간을 구분하여 살펴보면³⁰⁾, 이전 기간인 1999~2009년 규제과학 관련 연구개발 과제수의 비중은 3.63% 수준이나, 이후 기간인 2010~2020년 규제과학 관련 연구개발 과제수의 비중은 5.54%로 증가했다. 전체 기간의 평균 비중이 4.91%임을 감안하면 2010년 이후에 규제과학 관련 연구개발 과제수가 빠르게 증가했음을 알 수 있다. 물론 이전 기간과 비교하여 2배 규모로 확대된 이후 기간의 연구개발 과제수 증가는 규제과학 관련 연구개발 과제수 규모 및 비중에 영향을 미쳤을 것이다. 연구개발 과제비 측면에서도 전체 기간 동안별 대체로 꾸준히 증가한 면모를 보였고, 규제과학 관련 연구개발 과제비도 꾸준한 증가 양상을 보였다. 기간을 구분해서 살펴보면, 이전 기간과 비교하여 이후 기간인 2010~2020년의 과제비는 2.39배 규모로 확대된 반면, 규제과학 관련 과제비는 3.29배 규모로 확대되어, 규제과학 관련 연구개발 과제에 상대적으로 높은 과제비 증가가 이루어졌음을 알 수 있다. 과제비 비중으로 보면 이전 기간에는 2.89% 수준이지만 이후 기간에는 3.98%로 증가했다. 전체 기간 평균 비중이 3.66%임을 감안하면, 과제수와 마찬가지로 2010년 이후에 규제과학 관련 연구개발 과제에 대한 투자 금액이 이전 기간보다 크게 증가한 결과로 해석된다. 요컨대, 규제과학 관련 연구개발은 과제수, 과제비 모두 꾸준히 증가해왔고, 규제과학 논의의 본격화 시점인 2010년을 기점으로 빠르게 증가했음을 확인할 수 있다.

30) 현재현(2016)에 따르면, 2010년을 기점으로 규제기관 중심으로 ‘규제과학’이라는 학문 분야와 ‘규제과학자’라는 전문가 정체성의 정립이 본격화되기 시작함.

[그림 3-7] 국가연구개발 과제수 추이(1999~2020, 연도별)

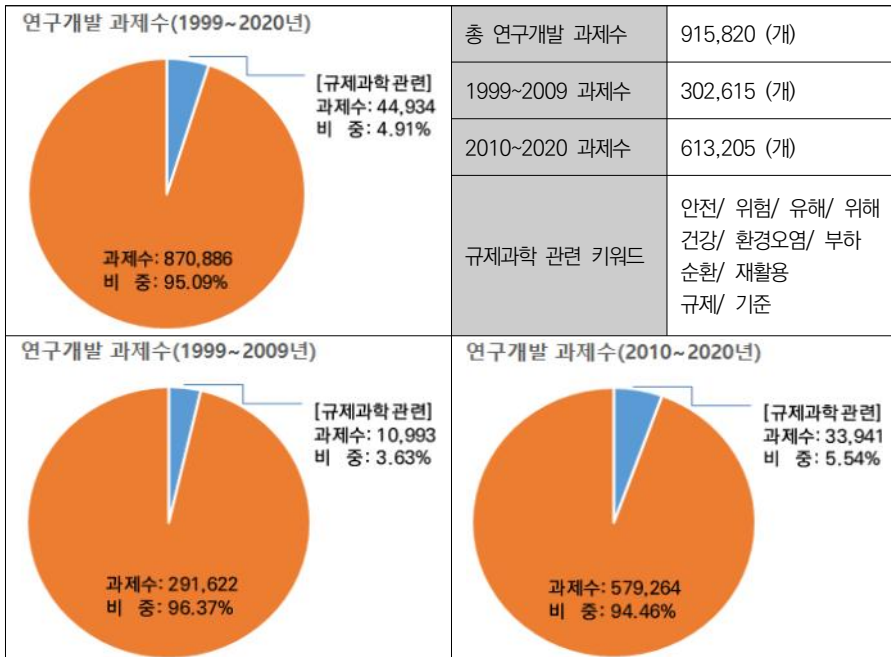


주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석

주: 막대그래프 상단의 붉은 색상은 규제과학 관련 연구개발 과제

자료: 연구진 작성

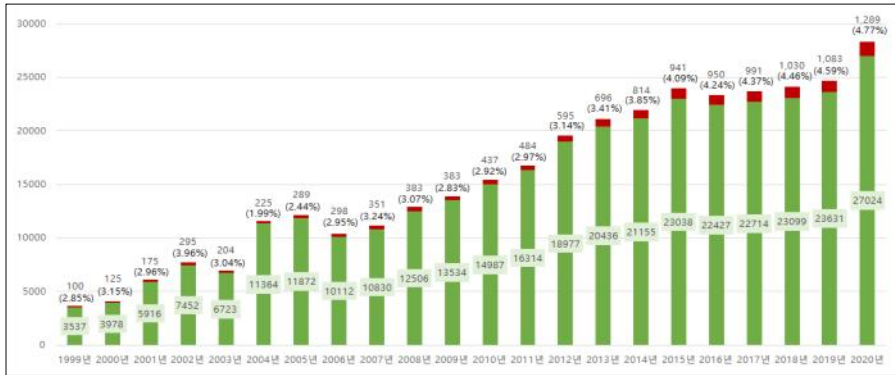
[그림 3-8] 국가연구개발 과제수 추이(1999~2020, 기간별)



주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석

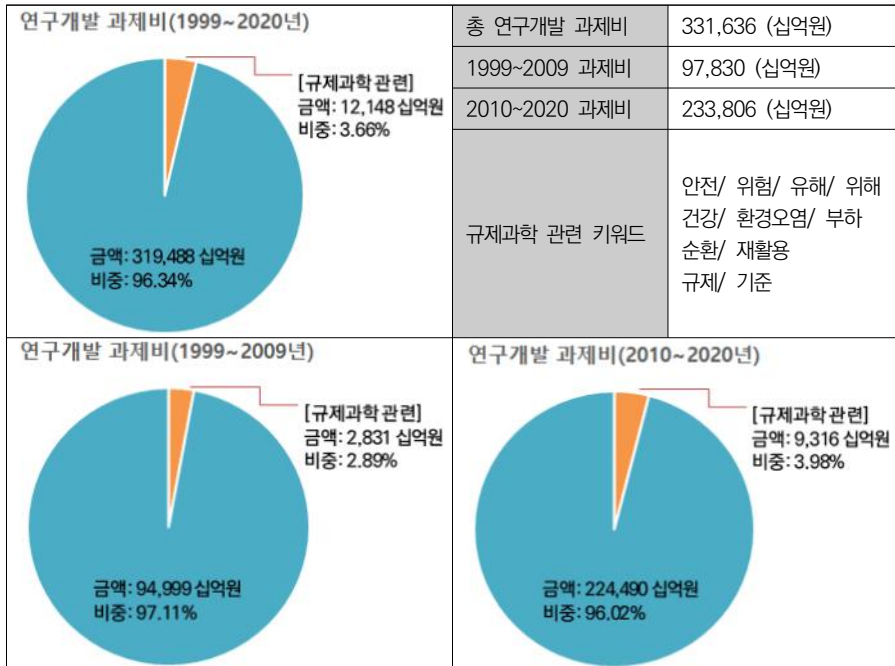
자료: 연구진 작성

[그림 3-9] 국가연구개발 과제비 추이(1999~2020, 연도별)



주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석
 자료: 연구진 작성

[그림 3-10] 국가연구개발 과제비 추이(1999~2020, 기간별)

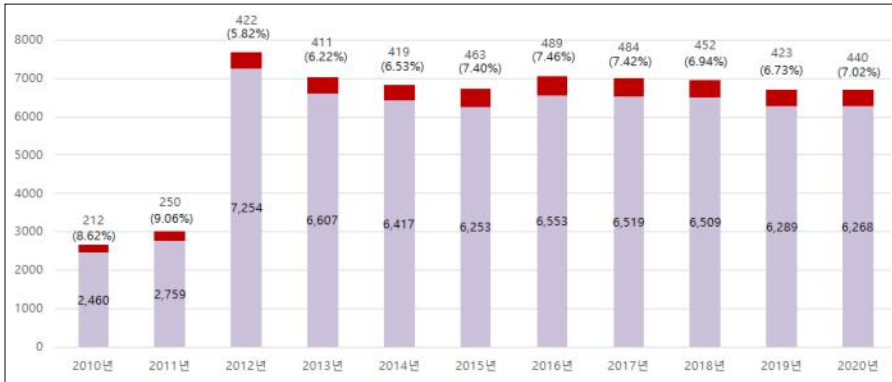


주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석
 자료: 연구진 작성

농업 부문은 규제과학의 개념, 범주, 분류체계 등이 명확히 정립되어 있지 않아서, 이 분야에 대한 농업과학기술 연구개발 투자가 어느 정도 이루어지고 있는지 파악하기 쉽지 않다. 다만 앞서 규제과학 관련 분석과 마찬가지로, 농업 부문에 있어 규제과학의 성격을 담고 있는 농업과학기술 연구개발이 어떤 수준에 있는지, 어떤 변화를 경험하고 있는지 대안적인 방법을 통한 우회적 추정은 가능하다. 농업 부문 분석은 앞서 사용한 NTIS 연구개발 과제 정보를 토대로 하되, 분석대상은 국가과학기술표준 분류체계가 적용되어 농림수산식품 분야로 분류된 NTIS 과제이며, 2010~2020년 사이에 수행된 농업 부문 연구개발 과제는 63,888개이다.³¹⁾ 농업 부문 연구개발 과제는 전체 국가연구개발 과제 추이와 달리 2012년 이래로 약 7,000개 규모 수준을 유지하고 있다. 규제과학 관련 키워드를 적용한 농업 부문 연구개발 과제도 지속적인 증가 양상이 아닌 6~7%대 수준에서 등락하는 양상을 보였다. 특이점은 국가연구개발 과제 전체에서 규제과학과 관련된 과제 개수의 평균 비중이 4.91%인데 반해, 농업 부문에서는 6.99%를 차지하고 있는 것이다. 농업 부문 규제과학 관련 연구개발 과제의 비중이 상대적으로 높다는 점은, 농업이 생명산업이고 국민 건강 및 안전에 직결되는 먹거리를 생산하는 산업이며, 자연환경과의 건강한 관계 속에서 지속가능할 수 있는 산업이라는 특징이 반영된 결과로 해석된다. 이런 맥락에서, 비록 규제과학이라고 명시되어 있지 않음에도 불구하고, 6~7%대 수준에서 규제과학 성격의 연구개발 과제가 지속되고 있다고 볼 수 있다. 전체 기간을 이분하여 기간을 구분해 보더라도 최근 5년(2016~2020년)과 그 이전의 6년(2010~2015년)은 규제과학 관련 연구개발 과제 개수 비중이 각각 7.12%, 6.86%로 큰 차이는 보이지 않는다. 과제비 비중으로 보면, 규제과학 관련 연구개발 과제는 대략 4~6%대 수준에서 등락하고 있지만, 평균 비중은 국가연구개발 과제 전체가 3.66%인데 비해 농업 부문은 5.32%로 높은 수준을 보인다. 비록 키워드에 기반하여 연구개발 과제의 개수, 금액으로 본 단편적인 분석이나, 농업 부문에서 규제과학 관련 연구개발의 필요 내지 수요가 상당함은 분명하다.

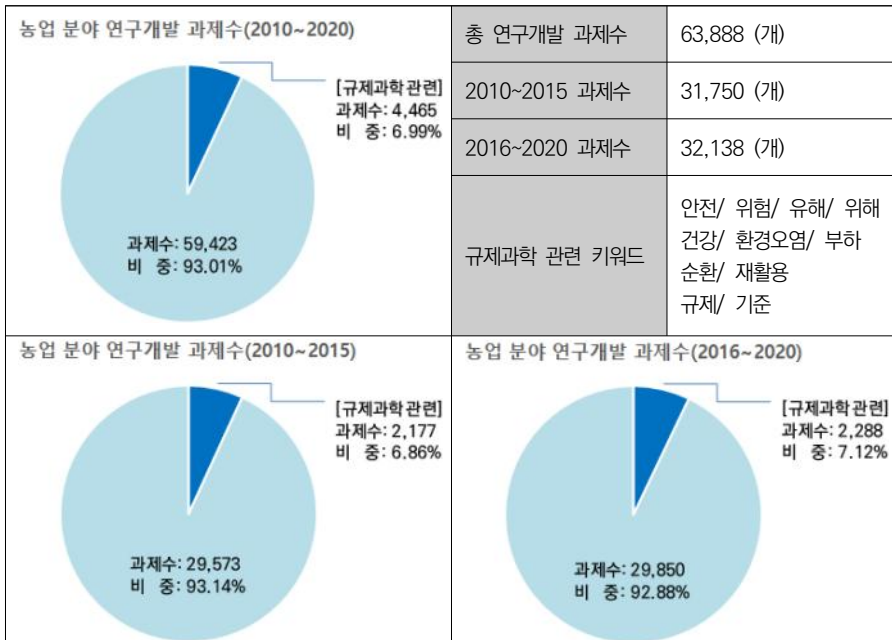
31) NTIS는 1999년부터 국가연구개발 과제 정보를 제공하나, 국가과학기술표준분류체계가 적용된 과제에 대한 정보는 2010년부터 제공하고 있음. 분석대상은 농림수산식품 분야 분류체계가 적용된 과제 중, 투자 및 수행주체가 농림축산식품부(舊농림수산식품부 포함), 농진청인 과제에 한정하고, 이를 농업 부문 규제과학 관련 연구개발 과제로 구분함

[그림 3-11] 농업 부문 연구개발 과제수 추이(2010~2020, 연도별)



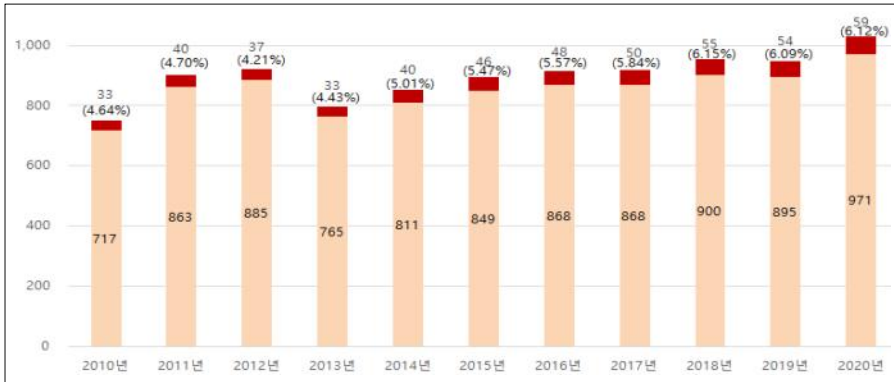
주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석
자료: 연구진 작성

[그림 3-12] 농업 부문 연구개발 과제수 추이(2010~2020, 기간별)



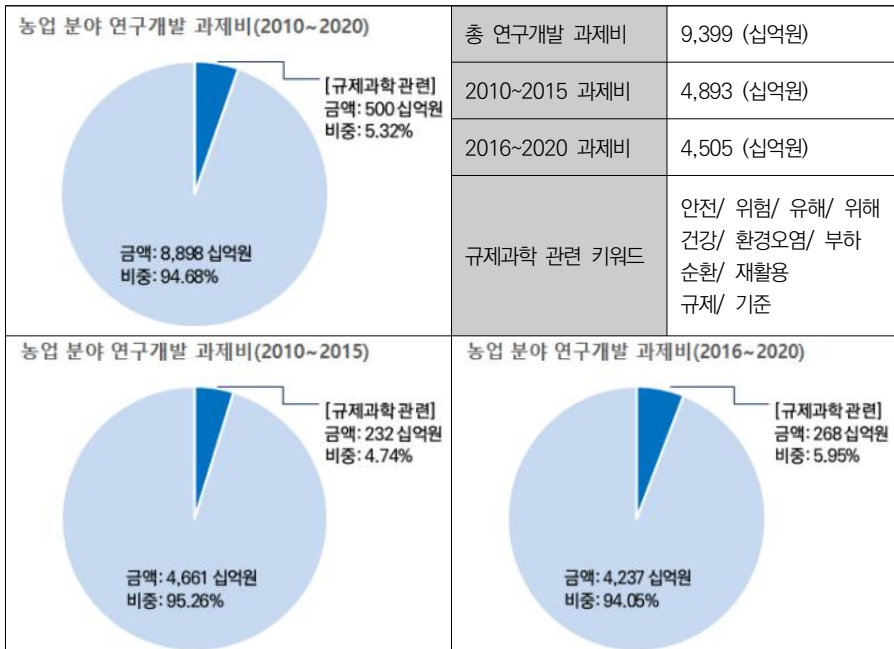
주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석
자료: 연구진 작성

[그림 3-13] 농업 부문 연구개발 과제비 추이(2010~2020, 연도별)



주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석
 자료: 연구진 작성

[그림 3-14] 농업 부문 연구개발 과제비 추이(2010~2020, 기간별)



주: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 연구개발과제 DB 토대로 분석
 자료: 연구진 작성

2. 농업 부문 규제과학 관련 조직 현황

농업 부문의 규제과학과 관련된 조직 현황은 행정안전부의 정부기능분류체계(Business Reference Model, BRM)³²⁾에 따른 기능과 주요 사업을 고려하여 분석하였다(안경섭, 2012). 정부 부처의 정책영역과 대기능을 검토한 결과 농업 부문 규제과학과 관련된 부처는 ‘농업·농촌’ 분야의 농림축산식품부와 농촌진흥청, ‘식품의약품안전’ 분야의 식품의약품안전처로 나타났다.

<표 3-9> 정부기능분류체계에 의한 농업 부문 규제과학 관련 부처

구분	정책분야	정책영역	규제과학 관련 대기능
농림축산식품부	농업·농촌	농림	농림축산검역 농산물품질관리 농업생산기반조성관리 농업정책 농지관리 식물검역 축산정책
농촌진흥청	농업·농촌	농림	농업·농촌기술지원 농업기술연구·개발
식품의약품안전처	식품의약품안전	보건	농축수산물안전 식품안전 식품의약품안전행정지원 안전평가

자료: 행정안전부(2020) 자료를 이용하여 연구진 작성

다만, 다수의 부처에서 산하기관을 통해 실질적인 정책을 집행하고 있으므로 농림축산식품부, 농촌진흥청, 식품의약품안전처는 물론 각 산하기관의 주요 사업에 대한 종합적인 고려를 통해 농업 부문 규제과학 관련 조직을 분석하였다. 본 연구에서 농업 부문의 규제과학을 안전한 먹거리 생산과 관련된 업무로 해석함에 따라 농업 전후방 산업을 포함하여 농식품 및 축산물의 안전관리 기능을 담당하는 정부 조직 및 산하기

32) 우리나라의 정부부처는 정부기능분류체계(BRM)에 따른 정책분야, 정책영역, 대·중·소기능, 단위과제 등으로 수행하는 기능에 따라 구분할 수 있음

관 전체를 분석 범위로 설정하였다. 그 결과 농업 규제에 관련된 정부 부처 및 기관(조직)은 농식품부 및 산하기관 7개 기관, 농진청 및 산하기관 3개 기관, 식약처 1개 산하기관으로 총 11개 기관(조직)이 존재하는 것으로 나타났다.

〈표 3-10〉 농업 부문 규제과학 관련 기관(조직)

구분	기관(조직)	기관유형	정책 대상	기관임무	주요 사업	규제기능 구분
농식품부 및 산하기관	(부)농업정책국	부처	농산물 축산물	정책수립 및 조정	농작물 재해, 병해충 방제 대책	재해 관리
	(부)방역정책국	부처	축산물	정책수립 및 조정	가축방역 정책	축산 방역
	농림축산검역본부	소속기관	농산물 축산물	검역, 방역, 방제	국가방역정책, 동식물 검역, 동식물 위생기술연구	검역 축산 방역
	국립농산물품질관리원	소속기관	농산물 축산물	인증, 안전성· 품질검사	친환경농산물, GAP, PLS, 원산지표시제	검사·인증
	가축위생방역지원본부	공공기관	축산물	방역	축산물 검역검사, 방역, 위생관리	검역 검사·인증 축산 방역
	축산물품질평가원	공공기관	축산물	축산 품질평가	축산물 등급판정, 축산물이력제, 축산물유통정보조사	검사·인증
	국제식물검역인증원	공공기관	식물	항만 중심 검역·검사	출항선박 AGM검역	검역
농촌진흥청 및 산하기관	(청)농촌지원국	부처	농산물 축산물	농촌 재해대응	농작물 재해예방 및 병해충 종합관리	재해 관리
	국립농업과학원	소속기관	농산물	농산물 안전성연구	연구과제 수행	재해 관리
	국립식량과학원	소속기관	식량작물	병해충방제, 작물보호, 피해방지 연구	연구과제 수행	재해 관리
식약처 산하기관	식품안전관리인증원	산하기관	축산물 식품	인증, 교육, 검사	HACCP 인증제	검사·인증

자료: 연구진 작성

각 기관별 규제 관련 업무를 대기능(일부 중기능) 수준에서 분석한 결과, 농업 규제와 관련된 기능을 ① 검역, ② 검사·인증, ③ 축산 방역, ④ 재해 관리로 구분하고, 각 기능을 담당하는 기관(조직)과 주요 사업 현황을 분석하였다.³³⁾

□ 농식품 및 축산물의 검역

농식품 및 축산물의 검역 기능과 관련하여 동물 검역은 농림축산검역본부 동물질병관리부와 가축위생방역지원본부 위생검역부에서 담당하고, 식물 검역은 농림축산검역본부 식물검역부와 국제식물검역인증원에서 담당한다.

농림축산검역본부³⁴⁾는 해외 가축전염병이나 식물병해충의 유입을 차단하는 국가 표준 방역·검역 전문기관으로 수출입 동·식·축산물 검역·검사, 동식물 검역기술 개발 등의 업무를 수행한다. 본부의 핵심기능은 동물질병관리부, 식물검역부, 동식물위생연구부의 3개 부서에서 수행하고 있으며, 추가적으로 가축질병방역센터와 6개 지역본부가 설치되어 있다. 동물질병관리부는 동물방역과 검역을 총괄하는 부서로 동물검역, 질병진단, 위험평가, 동물약품관리 등의 업무를 수행한다. 식물검역부에서는 식물검역, 수출지원, 식물방제, 검역기술개발 등의 업무를 수행한다. 추가적으로 각 지역별로 설치되어 있는 6개 지역본부에서 축산물위생검역, 식물검역, 식물병해충예찰방제 등의 지역별 검역업무를 수행하고 있다.

국제식물검역인증원³⁵⁾은 북미식물보호기구(NAPPO, North America Plant Protection Organization)에서 요구하는 북미 출항 선박에 대한 아시아매미나방(AGM, Asian Gypsy Moth) 검사를 목적으로 설립된 식물방역전문기관이다. 주요 사업으로 아시아매미나방 검사(AGM), 북미 출항 항만의 예찰·방제, 수입재식용식물 검역장소 관리, 공항·항만 외래병해충 분포조사 등의 업무를 수행한다.

가축위생방역지원본부³⁶⁾의 위생검역부는 수입식용축산물 검역검사를 실시하며 용

33) 이재호 외(2017)는 농식품 및 축산물의 안전관리 분야를 축산 검역 및 검사, 축산 방역, 식물 검역 및 검사, 농산물 안전성 확보로 구분한 바 있으나, 본 연구에서는 현황 분석의 용이성을 위하여 검역, 검사, 방역, 재해 관리로 기능을 구분하였다.

34) 농림축산검역본부 웹사이트(<http://www.qia.go.kr/>, 검색일: 2022.06.07.)

35) 국제식물검역인증원 웹사이트(<https://www.ipab.or.kr/portal/main/main.do>, 검색일: 2022.06.08.)

36) 가축위생방역지원본부 웹사이트(<https://www.lhca.or.kr/business/index.do>, 검색일: 2022.06.09.)

인, 광주, 부산의 3개 지역에 설치되어 있는 검역사무소에서 관리수의사에 의해 현물 검사를 실시하고 있다.

□ 농식품 및 축산물의 검사·인증

농식품 및 축산물의 검사·인증은 국립농산물품질관리원, 한국식품안전관리인증원에서 주요 인증제도 등을 시행하고 있고, 축산물품질평가원과 가축위생방역지원본부는 축산물 검사를 주로 담당하고 있다.

국립농산물품질관리원³⁷⁾은 고품질의 안전한 농식품을 공급하고 농업인들의 소득 안정을 지원하는 것을 목표로 하는 농식품 관리기관으로 본원, 시험연구소, 지원(9개 지역 121개 사무소)로 구성되어 있다. 대표적인 업무로 인증제도(친환경농축산물인증제도, GAP, 코덱스 국제식품규격 등), 원산지관리(농산물이력추적관리, 축산물이력관리, 원산지표시제, 수입농산물 등 유통이력관리제도 등), 검사(PLS, 안전성조사, 사료검정, 비료 품질관리 등) 등을 수행한다.

축산물품질평가원³⁸⁾은 국내산 축산물의 품질 향상, 안전성 확보, 유통정보 개선을 목표로 하는 축산전문기관으로 평가R&D본부, 이력사업본부, 유통사업본부의 핵심부서와 지역별 10개 지원으로 구성되어 있다. 주요 사업으로 축산물 등급판정, 축산물이력제, 유통정보조사 등이 있다.

가축위생방역지원본부는 가축전염병예방법에 따라 검사원제도를 운영하며 축산물 위생관리를 담당하고 있다. 도축검사, 시료채취, 실험실검사 등을 통해 축산물의 안전을 위한 검사를 실시하고 있다.

한국식품안전관리인증원³⁹⁾은 식품의약품안전처 산하의 식품 및 축산물 안전관리 인증 전문기관으로 HACCP 인증과 교육, 시험검사, 음식점위생등급지정 등의 주요 사업을 수행하고 있다. 식품의 제조, 가공, 유통, 급식의 모든 분야와 축산물의 생산, 사료, 가공, 유통의 모든 분야에 HACCP 인증제도를 의무적용하고 있으며, HACCP 인증과 함께 HACCP 교육 사업까지 수행한다.

37) 국립농산물품질관리원 웹사이트(<https://www.naqs.go.kr/main/main.do>, 검색일: 2022.06.07.)

38) 축산물품질평가원 웹사이트(<https://www.ekape.or.kr/index.do>, 검색일: 2022.06.08.)

39) 한국식품안전관리인증원 웹사이트(<https://www.haccp.or.kr/main.do>, 검색일: 2022.06.10.)

□ 축산 방역

축산 방역은 농림축산식품부 방역정책국에서 가축방역 정책을 총괄 기획·조정하고 농림축산검역본부 동물질병관리부, 가축질병방역센터, 가축위생방역지원본부와 광역·기초 지자체에서 지역별 현장 방역을 수행하고 있다. 농림축산검역본부 동식물위생연구부에서는 가축방역과 관련된 질병과 백신에 관한 연구를 수행한다.

농림축산식품부 방역정책국은 가축방역 정책을 수립하고 조정하는 정책 기능을 수행하며, 농림축산검역본부(동물질병관리부, 동식물위생연구부), 가축위생방역지원본부(방역총괄부, 방역관리부), 광역·기초지자체를 통해 방역 정책을 집행하고 있다.

농림축산검역본부 동물질병관리부는 방역감시와 역학조사 등을 실시하며 국가 축산 방역을 총괄하며, 주요 10개 도시에 가축질병방역센터를 설치하여 지역별 현장방역 지도 및 감독을 실시하고 있다. 동식물위생연구부에서는 구제역, 조류인플루엔자 등 동식물에서 흔히 발생하는 질병에 대한 진단과 치료를 위한 연구를 수행한다.

가축위생방역지원본부는 가축방역과 축산물 위생관리를 주요 임무로 하는 축산전문기관으로 중앙본부와 도본부(9개)로 구성되어 있다. 중앙본부의 방역총괄부, 방역관리부 등에서 가축방역사업을 총괄한다. 가축방역사업은 시료채취, 방역실태점검, 초동방역, 전화예찰 등을 통해 실시한다.

[그림 3-15] 가축방역 조직체계



자료: 농림축산식품부 홈페이지, <https://www.mafra.go.kr/mafra/1340/subview.do> (검색일: 2022.06.09.)

□ 농축산물 재해 관리

농축산물 재해 관리는 농림축산식품부 농업정책국에서 총괄 기획·조정하는 역할을 담당하며, 농촌진흥청 농촌지원국에서 재해예방과 방제업무를 지원하는 기능을 담당한다. 농촌진흥청 국립농업과학원과 국립식량과학원은 농산물과 식량작물의 생산환경의 안전성을 확보하기 위한 다양한 기초·기반 연구를 수행한다.

농림축산식품부 농업정책국(농업정책과, 재해보험정책과)은 농작물 재해대책 수립, 병해충 예방 및 방제 계획 수립 및 조정 등의 기능을 수행한다.

농촌진흥청 농촌지원국(재해대응과)은 농업 기상재해, 병해충 방제·예찰, 식량 예찰 등 농작물 재해 예방과 병해충 방제업무를 지원한다. 지역별로 설치되어 있는 9개 도농업기술원 및 156개 시·군농업기술센터를 통해 농작물 재해와 병해충 방제 기능을 관리한다.

농촌진흥청 국립농업과학원은 농산물의 안전한 생산을 위한 기초·기반 연구를 수행한다. 농산물안전성부는 농산물의 안전성을 위한 농산물 잔류화학평가, 작물보호, 독성위해평가, 유해생물 등의 연구개발을 담당하고 있다. 농업환경부에서는 농산물의 안전한 생산을 위한 토양비료, 유기농업 분야의 연구개발을 수행한다. 농업생명자원부에서는 GMO와 관련한 환경 및 안전성 평가기술에 관한 연구를 수행한다.

농촌진흥청 국립식량과학원은 식량작물의 안전성 확보를 위한 연구를 수행한다. 작물기초기반과에서는 작물바이러스, 해충생리작, 식량작물 병진단 및 방제 등의 기초·기반 연구를 수행한다. 중부작물부와 남부작물부에서는 각 지역별 기후, 토양, 기상 등 재배환경에 따른 병해충 방제와 작물보호를 위한 연구를 수행한다.

<표 3-11> 규제 기능별 기관(조직) 업무의 유사·중복성

규제기능 구분		기관(조직)	주요 사업
검역	동물검역	농림축산검역본부(동물질병관리부)	동물검역, 질병진단, 위험평가, 동물약품관리
		가축위생방역지원본부(위생검역부)	수입식용축산물검역검사
	식물검역	농림축산검역본부(식물검역부)	식물검역, 수출지원, 식물방제, 검역기술개발
		국제식물검역인증원	해외 출항 선박 AGM 검역 및 예찰·방제
검사·인증	농·축산물 검사	국립농산물품질관리원	친환경인증, GAP, 농산물이력추적 안전성조사, PLS, 원산지표시제, 사료검정, 축산물이력관리, 품질검사, 비료 품질관리
		한국식품안전관리인증원	HACCP 인증, 축산물위생검사
	축산물 검사	축산물품질평가원	축산물 등급판정, 축산물이력제, 유통정보조사
		가축위생방역지원본부	축산물위생관리
축산 방역	기획·조정	농림축산식품부(방역정책국)	가축방역 정책 수립 및 조정
	방역감시	농림축산검역본부(동물질병관리부)	방역감시, 역학조사
	방역관리	농림축산검역본부(가축질병방역센터)	지역별 현장방역 지도 및 감독
	방역집행	가축위생방역지원본부 (방역총괄부, 방역관리부)	가축방역 총괄, 축산물 위생관리
	연구	농림축산검역본부(동식물위생연구부)	세균질병, 구제역, 바이러스질병, 조류질병, 백신연구
재해 관리	기획·조정	농림축산식품부(농업정책국)	재해대책, 병해충 방제계획 수립 및 조정
	재해관리	농촌진흥청 농촌지원국	농작물 재해예방 및 방제업무 관리
	연구	농촌진흥청 국립농업과학원	농산물의 안전한 생산을 위한 기초·기반 연구
	연구	농촌진흥청 국립식량과학원	식량작물의 안전한 생산을 위한 기초·기반 연구

자료: 연구진 작성

[참고] 농림축산식품부, 농촌진흥청 및 유관기관 현황

<농림축산식품부, 농촌진흥청 및 유관기관 현황>

부처	유형		기관(조직)
농림축산식품부	본부		2실 9국(관) 43과(팀)
	소속기관		농림축산식품검역본부
			국립농산물품질관리원(품관원)
			농식품공무원교육원
			한국농수산대학
			국립종자원
	산하 공공기관	공기업(준시장형)	한국마사회
		준정부기관(위탁집행형)	한국농어촌공사
			한국농수산식품유통공사
			축산물품질평가원
			농림식품기술기획평가원(IPET)
			농림수산식품교육문화정보원(농정원)
		기타 공공기관	가축위생방역지원본부
			농업정책보험금융원
국제식품검역인증원			
한식진흥원			
농촌진흥청	외청	4국(관) 21과(팀)	
	소속기관	농촌인적자원개발센터	
		국립농업과학원	
		국립식량과학원	
	책임운영기관	국립원예특작과학원	
		국립축산과학원	
	산하 준정부기관(위탁집행형)	한국농업기술진흥원	

자료: 국가법령정보센터⁴⁰⁾ 및 공공기관 알리오⁴¹⁾를 참고하여 연구진 작성

40) 국가법령정보센터, (검색일: 2022.04.01.)

<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&query=32138#undefined>

41) 공공기관 알리오 홈페이지, <http://www.alio.go.kr/home.do> (검색일: 2022.04.01.)

3. 규제과학 관련 법제기반

규제저항이 높고 규제 도입·강화에 소극적이라고 여겨지는 농업 부문도 사실상 지속가능성·공공성·다원적 가치 중심 농업과 농정으로의 재정의에 가까운 정책적 노력을 소홀히 하고 있는 것은 아니다. 명백하게 규제기능(행정·관리·감독)이 정립된 식의약품 부문과 달리, 농업 부문은 주무부처(농림부, 농진청) 및 산하기관에 규제기능이 있음에도 불구하고, 규제 저항에 따른 정책부담이 반영되어 명시적으로 전면에 드러나지 않음으로 인해 대중적으로 충분히 인지하지 못할 따름이다. 또한 ‘규제’ 자체를 명시적으로 강조하기보다는 ‘진흥’, ‘인센티브’와 같은 유인을 좀 더 부각시키거나 비료, 농약, 가축분뇨 등과 같이 개별적 하위부문별로 접근함에 따라 잘 드러나지 않을 뿐, 농업 부문 규제정책은 점진적으로 강화되는 추세에 있음은 분명하다.

농업과 농정의 재정의, 농업 부문 규제정책의 강화와 관련된 법제기반으로는 「농업·농촌공익직불법(약칭)」이 대표적이다. 동 법은 농업·농촌 공익기능 증진과 농업인 등 소득안정에 법목적을 둬으로써, 농업·농촌의 경제적 가치와 환경적 가치 모두를 지향하고, 이를 통해 지속가능 농업과 농정의 재정의가 안착할 수 있는 초석을 마련하는 의의를 가진 법제기반이다. 달리 표현하면 인센티브를 전면에, 규제를 후면에 접목하여, 규제저항은 낮추면서 규제효과를 거둘 수 있는 유화적인 규제정책 법제기반이라고 볼 수 있다. 동법에 근거하여 시행되는 공익직불제는 공익기능증진 목적으로 기존 직불제를 공익직불제(기본형/선택형)로 재편하고, 직불금 수령을 위한 조건으로서 환경, 생태, 먹거리 안전 등 분야의 17개 준수사항을 규정하고 있다. 이 중에는 자격이나 행위에 관한 조건도 있지만 농약 및 화학비료 사용기준, 가축분뇨 퇴비·액비화 및 살포기준, 생태교란 생물종 관리, 농약 안전사용 및 잔류허용기준, 기타 유해물질 잔류허용기준 등과 같이 과학적 연구 및 자료에 근거해야 하는 기준도 포함된다. 여기서 과학적 연구 및 자료에 근거해야 함은 곧 농업 부문 규제과학이 관여해야 할 필요성이 높음을 의미한다. 17개 준수사항, 즉 규제와 관련해서는 「농수산물 품질관리법», 「물환경보전법», 「하천법», 「비료관리법», 「지하수법», 「가축분뇨법(약칭)», 「농약관리법」 등 다수의 법률이 연동되고, 규제과학의 개입과 근거 마련으로 이해할 수 있는 부분들은 식약처장, 농진청장 등의 고시 의무로 명시되어 있다. 다만 ‘규제’, ‘과학’, ‘연구’,

‘혁신’, ‘기술’ 등 규제과학의 역할에 관한 표현은 동 법과 하위법령 어디에도 명시되어 있지 않다.

〈표 3-12〉 공익직불제 17개 준수사항 규정

분야	준수사항	기대효과
환경	화학비료 사용기준 준수/ 비료 적정 보관·관리 가축분뇨 퇴비·액비화 및 살포기준 준수 공공수역 농약·가축분뇨 배출금지 하천수 이용기준 준수/ 지하수 이용기준 준수	물과 땅의 건강 회복
생태	농지의 형상 및 기능 유지/ 방제대상 병해충 발생시 신고 생태교란 생물의 반입·사육·재배 금지	농업 생태계의 지속가능성 제고
공동체	마을공동체 공동활동 실시/ 영농폐기물의 적정처리	농촌 공동체 활성화
먹거리 안전	농약 안전사용 및 잔류허용기준 준수 기타 유해물질 잔류허용기준 준수 농산물 출하제한 명령 준수	안전·안심 먹거리 공급
제도 기반	영농기록 작성 및 보관/ 경영체 등록·변경 신고 농업·농촌 공익증진 교육 이수	경영체 역량 강화

자료: 농림축산식품부 홈페이지(<https://www.mafra.go.kr/gong/2593/subview.do>, 검색일: 2022.05. 20)

농수산물 먹거리 안전을 관할하는 대표 법률인 「농수산물 품질관리법」은 농업, 수산업, 식품 및 환경을 아울러 안전, 건강을 아우르는 규제 내용을 규정하고, 이를 통해 궁극적으로 농어업인과 소비자, 즉 사람(국민)을 보호하는데 법목적을 둔다. 동 법도 여느 법률과 마찬가지로 법 이행에 필요한 자격이나 행위를 규제하는 내용을 다루고 있지만, 그 외에 농수산물 안정성 조사, 위험 평가, 안전기준, 최신 분석방법의 연구개발 및 보급 등과 같이 과학적 활동을 필요로 하는 내용을 상당히 중요하게 다루고 있다. 동 법은 농수산물 품질관리를 위한 농림부, 해수부, 식약처 공동소관 법률인 만큼, 자격이나 행위 관련 규제는 농림부와 해수부의 역할로, 안전성 조사나 위험 평가 등과 같이 과학적 측면의 지원이 필요한 규제는 식약처의 역할로 분담되어 있다. 이러한 역할 분담에 따라, 규제과학의 성격을 명시적으로 표현한 ‘분석방법 등 기술의 연구개발 및 보급(제67조)’ 조항은 식약처장의 권한으로 규정된다. 물론 동 법에 근거한 농림부장관, 해수부장관, 식약처장의 권한은 소속기관의 장, 농진청장, 산림청장, 지자체의 장, 출연연 등에 위임·위탁할 수 있도록 되어 있다.

축산업 분야 대표 법률인 「축산법」은 축산업 발전, 축산농가의 소득 증대 및 축산물의 안정적 공급에 이바지함을 법목적으로 규정하여, 법목적 자체만 보면 생산성 등 경제적 가치에 중점을 둔 법률처럼 보인다. 그러나 안의 내용을 들여다보면 ‘규제’가 전면에서 드러나지 않을 뿐 가축 개량 및 인공수정, 축산물 수급, 축산물 품질향상 등과 관련된 규제조항을 상당히 포함하고 있기 때문에, 축산업 부문의 진흥법률이자 규제 법률이라 할 수 있다. 또한 가축 개량목표 설정, 가축 검정, 단위면적당 적정사육기준, 무항생제축산물 인증기준 등은 과학적 활동, 즉 농업 부문 규제과학의 역할과 밀접하게 연관되는 부분이다. 축산업 분야의 규제법률에 가까운 「가축분뇨법(약칭)」은 환경과 조화되는 지속가능한 축산업 발전과 이에 기반한 국민건강의 향상에 목적을 둔다. 동 법은 축산업에 의한 환경 영향을 낮추기 위해 가축사육의 제한, 가축분뇨의 처리 등에 관한 규제 성격의 내용을 중점적으로 다루고 있다. 이에 따른 가축분뇨의 퇴비·액비화 기준, 퇴비·액비 공정규격 및 살포기준 등은 규제과학에 근거하여 설정될 필요가 있고, 환경적 영향을 낮추기 위한 기술개발은 규제과학의 역할이 될 수 있다. 농업의 대표적 투입재이자 환경적 영향과 밀접한 투입재인 농약은 「농약관리법」에 기반하여 제조·수입·판매 및 사용에 관한 모든 사항이 규정된다. 동 법은 농약의 품질향상, 유통질서 확립 및 안전한 사용을 통해서 농업생산과 생활환경 보전에 이바지함을 목적으로 한다. 이를 위해 각종 행정적 규제를 비롯하여 농약 안전사용기준, 유통 농약 및 농약활용기자재의 시험연구, 농약 시험연구 등 기준 및 방법 등과 같이 농업 부문 규제과학의 역할에 밀접한 사항을 포함한다. 농약과 마찬가지로 대표적 투입재이자 환경적 영향과 밀접한 또 다른 투입재인 비료는 「비료관리법」에 기반하여 품질, 수급 및 가격 안정에 관한 사항이 규정되고, 이를 통해 농업생산력을 유지·증진시킴과 동시에 농업환경을 보호하려는 목적을 가진다. 동 법에도 다수의 행정적 규제를 비롯하여 비료 공정규격, 효과·위해성 및 중금속·이화학 분석, 농업환경과 토양에 유해하지 않은 비료의 개발 및 품질 개선 등과 같이 과학적 활동을 요구하는 내용이 포함되어 있다. 「농약관리법」, 「비료관리법」은 농림축산식품부 소관 법률나 각종 기준, 시험연구, 기술 개발 등 과학적 영역은 농촌진흥청 및 소속기관 등에 권한이 위임된다.

<표 3-13> 농업 부문 규제 및 규제과학 관련 주요 법률 개관

구분	법목적	
	규제 관련 내용	농업 부문 규제과학 관련 내용
농업·농촌공익직불법 (약칭)	농업·농촌 공익기능 증진과 농업인 등 소득안정을 위함	
	환경, 생태, 먹거리 안전 등 분야별 17개 준수사항	농약 및 화학비료 사용기준 가축분뇨 퇴비·액비화 및 살포기준 생태교란 생물 관리 방제대상 병해충 신고 유해물질 잔류허용기준
농수산물 품질관리법	농수산물의 안전성 확보 및 상품성 향상, 공정하고 투명한 거래로 농어업인 소득 증대와 소비자 보호에 이바지	
	농수산물의 표준규격/우수관리인증/ 이력추적관리/지리적표시/유전자변 형표시 농수산물의 안전성 조사/위험 평가	농수산물 안정성 조사 농수산물 위험평가 농수산물 안전기준 분석 방법·기술 등 연구개발·보급
축산법	축산업 발전, 축산농가의 소득 증대 및 축산물의 안정적 공급에 이바지	
	가축 개량 및 인공수정 축산물 수급(허가, 수출입 등) 가축시장 및 축산물의 품질향상	가축 개량목표 설정 가축 검정과 동물유전자원 보존·관리 단위면적당 적정사육기준 무항생제축산물 인증기준
가축분뇨법 (약칭)	환경과 조화되는 지속가능한 축산업 발전 및 국민건강의 향상	
	가축사육의 제한 가축분뇨 및 퇴비·액비 처리의무 배출·처리시설 설치·관리의무 가축분뇨 재활용 등 영업	퇴비·액비화 기준 퇴비·액비 품질관리 및 살포기준 퇴비·액비 공정규격 가축분뇨 고체연료 성분 등 기준
농약관리법	농약의 품질향상, 유통질서의 확립 및 농약의 안전한 사용을 도모하고 농업생산과 생활환경 보전에 이바지	
	농약 제조·수입·판매 영업 등록 농약, 농약활용기자재 등 등록 농약 유통관리 농약피해분쟁조정위원회 등	농약 안전사용기준 농약안전정보시스템 구축·운영 유통 농약, 농약활용기자재 시험연구 농약 시험연구 등 기준 및 방법
비료관리법	농업생산력을 유지·증진시키고 농업환경을 보호함	
	비료 공정규격의 설정 시험연구기관 지정, 비료 영업등록 관리 농업환경·토양 보호 비료 개발·공급 비료 위해성·품질 검사·관리	비료 공정규격 비료 효과·위해성, 중금속 및 이화학 분석 친환경 비료 개발 촉진과 품질 개선

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>), 검색일: 2022.05. 20)

상기 법률 외에도 농업생명자원의 다양성 감소·소실 위험에의 대응, 농업생명자원의 다양성 증대 및 이용촉진, 농업생명자원의 연구개발 촉진 및 관련 산업의 육성, 농업생명자원 책임기관 및 관리기관 지정·운영 등을 규정하는 「농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률(약칭: 농업생명자원법)」, 곤충의 위해성 평가, 사육기준 및 규격 등을 규정하고 있는 「곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률(약칭: 곤충산업법)」 등도 지속가능성, 안전 등을 위한 규제 성격의 조항들을 포함하고 있고, 이는 과학적 조사·분석·연구가 뒷받침되는 기준 설정, 기술개발 등 농업 부문 규제과학의 역할을 필요로 한다.

최근 들어 급부상하고 있는 전 지구적 이슈이자, 농업을 포함하여 경제·사회 전 부문에 걸쳐 대응준비를 서둘러야 하는 ‘기후위기’, ‘탄소중립’과 관련해서도 농업 부문 규제과학의 역할이 주요할 것으로 전망되나, 이와 관련된 법제기반은 아직까지 명시적, 구체적으로 정립되어 있지는 않다. 일례로 「농업·농촌 및 식품산업 기본법(약칭: 농업식품기본법)」은 농업·농촌 및 식품산업 부문에서 지구온실가스 감축 등을 위한 정책 시행, 기후변화에 따른 농업·농촌 영향 및 취약성 평가 등을 규정함으로써 농업 부문 규제과학의 역할이 중요해질 것으로 예상되나, 과학기술의 역할이 개입될 여지는 농업 및 식품 관련 산업의 생산성 및 경쟁력 향상(제35조), 기후영향평가 의무(제47조의2) 정도에 불과하다. 「기후변화대응 기술개발 촉진법(약칭: 기후기술법/ 소관: 과학기술정보통신부)」, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭: 탄소중립기본법/ 소관: 환경부·국무조정실)」 등은 기후위기 대응, 탄소중립을 기치로 유관 부처별 기후변화대응 기술개발 촉진(기후기술법 제8조), 유관 분야별 온실가스 종합정보관리체계의 구축(탄소중립기본법 제36조), 농림수산의 전환 촉진(탄소중립기본법 제45조) 등을 규정하고 있다. 상기 2개 법률이 2021년 제정, 2022년 시행됨에 따라 농업 부문에서도 기후위기 대응, 탄소중립 이행을 위한 각종 정책을 수립·추진해야 한다. 이와 관련하여 농업과학기술도 농업 부문 규제과학이라는 정체성 하에서 안정적으로 그 역할을 수행할 필요가 있지만, 현재로서는 기후위기 대응, 탄소중립 이행과 관련된 농업과학기술, 농업 부문 규제과학의 역할이 명시적으로 규정된 법제기반은 부재하다고 볼 수 있다.

농업과학기술에 중점을 둔 대표적 법제기반인 「농림식품과학기술 육성법」은 농림업 및 식품산업의 건전한 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 하되, 농업과학기술의 개념을 “농산물과 식품의 품종개량, 재배, 사육, 채취, 운반, 가공, 상품 개발, 유통, 소비 등 생산 및 이용에 관련된 과학기술(제2조 정의)”로 정의하고 있다. 이에 따라 동 법 내에는 농업과학기술과 관련해서 규제, 안전, 위험, 위해, 건강 등 농업 부문 규제과학의 키워드가 될 수 있는 용어가 전혀 포함되어 있지 않다. 또 다른 대표적 법제기반은 농업과학기술 주무부처이자 국가연구기관인 농촌진흥청이 소관하는 「농촌진흥법」이다. 동 법은 농업·농촌의 진흥과 국가발전에 목적을 둔 농촌진흥사업 4대 부문으로 연구개발, 농촌지도, 교육훈련, 국제협력을 명시하고 있다. 이 중 농업과학기술의 직접적 역할, 정체성을 의미하는 ‘연구개발’은 농업·농업인·농촌과 관련된 과학기술을 연구·개발하여 새로운 이론과 지식 등 성과를 창출하는 것으로 개념화 되어 있다. 이를 구체화한 세부항목들은 식량자원의 안정적 확보를 위한 조사·연구와 같은 전통적 역할 외에도 농업 및 농업환경의 유지·보존, 농업 분야 기후변화 영향·취약성 평가 및 온실가스·에너지 절감 등과 같이 규제과학의 역할로 볼 수 있는 조사·연구를 포함하고는 있다. 다만 이는 ‘규제과학’과 같이 하나의 종합된, 독립된 영역으로서 정체성을 정립하고 있지는 않고, 동 법 및 시행령의 ‘정의’ 조항에서 분절적, 파편적으로 나열되어 있을 따름이다.

〈표 3-14〉 농촌진흥법 상 농업과학기술(연구개발) 역할 규정

농촌진흥법
가. 식량자원의 안정적 확보를 위한 조사·연구
나. 품종개발 및 농업유전자원의 수집·보존·활용과 이에 관련된 조사·연구
다. 농축산물·농식품의 생산성 향상, 안전성, 수확 후 관리, 가공·이용, 부가가치 제고 등에 관한 조사·연구
라. 농업 및 농업환경의 유지·보존에 관한 조사·연구
마. 농업·농촌 생활환경, 문화의 보존 및 여성 농업인의 실태에 관한 조사·연구
바. 농업생물자원의 활용을 위한 첨단기술 연구개발
사. 농기계·농약·비료 등 농자재의 표준규격 설정 및 품질관리에 관한 조사·연구
아. 그 밖에 연구개발에 관하여 대통령령으로 정하는 업무

농촌진흥법 시행령

1. 농업 분야 기후변화의 적응과 영향 평가, 기후변화에 대한 취약성 평가 및 온실가스 감축과 에너지 절감에 관한 연구
2. 농업경영, 농산물 유통·마케팅, 농업 정보화 및 농업인 복지에 관한 연구
3. 농업인·농촌의 현장애로 기술 및 농작업 안전관리에 관한 연구
4. 「도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 도시농업 관련 연구
5. 농업 기초 과학기술 및 기초 농산물, 수출 유망 작목에 관한 연구
6. 그 밖에 농촌진흥청장이 농업·농업인·농촌과 관련된 새로운 과학기술의 연구개발을 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 업무

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>, 검색일: 2022.05.20.)

제4장 | 농업 부문 규제과학 연관사례와 시사점

제1절 농업 부문 규제과학 연관사례 분석 개요

1. 사례 분석 필요성

본 연구에서는 농업 부문 규제과학 도입을 구체화하기 위하여 주요 연관사례 분석을 실시하였다. 농업 부문에서는 규제 및 규제과학이라는 용어 자체에 대해 일치된 개념이 정립되어 있지 않은 상황이며, 다양한 사례들을 통해 농업 부문 규제과학 도입의 가능성을 확인하고자 하였다.⁴²⁾ 이미 농식품 분야에는 규제라는 단어가 사용되지 않을 뿐 농축산물과 식품의 품질 검사, 인증, 방역 등 먹거리의 안전성을 확보하기 위한 다양한 형태의 행위가 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 본 연구에서 ‘농업 부문 규제과학’을 농업 규제정책의 과학적 근거와 기술혁신을 위한 과학·연구영역(활동)으로 정의하고, 그 역할을 규제정책과 농업현장을 매개하는 지원 및 대응으로 규정하였다. 즉 농업 부문 규제과학은 농업 부문의 규제 합리화 지원을 위한 ‘규제지원과학’과 농업 현장의 규제 대응 기술혁신을 위한 ‘규제대응과학’을 모두 포함한다. 현재 농업·농촌 부문에서 이루어지고 있는 다양한 형태의 규제정책을 합리적·과학적으로 추진하기 위한 근거를 마련하고, 국민에게 안전한 먹거리를 제공하기 위한 새로운 기준을 발굴하는 것이 농업 부문 규제과학의 본질이라 할 수 있다. 이에 본 연구에서는 농업·농촌의 각 분야에서 규제 합리화 지원과 규제대응 기술혁신을 위한 주요 사례에 대한 분석을 통해 규제과학을 구체화하고 시사점을 도출하고자 하였다. 특히 안전한 먹거리를 생산하고 제공하기 위한 일련의 과정 중 규제와 관련된 이슈가 발생한 사례들을 선정하였다. 각 사례에서 발견되는 특징을 분석하여 공통적으로 적용할 수 있는 항목을

42) 연구방법으로서 사례분석(case study)은 크게 특정 사례 자체의 특징을 이해하기 위한 내재적 사례연구(intrinsic case study)와 사례를 통해 사회현상의 정보와 지식을 도출하기 위한 수단으로서의 도구적 사례연구(instrumental case study)로 구분할 수 있으며(Stake, 1995; 유기웅 외, 2020), 본 연구에서는 후자인 수단적 이유로 사례 분석을 실시하였음

도출함으로써 농업 부문 규제과학의 개념을 구체화하고 정책적 함의를 도출하기 위한 기초자료를 확보하는데 연관사례 분석의 목적이 있다.

2. 사례 선정과 분석방법

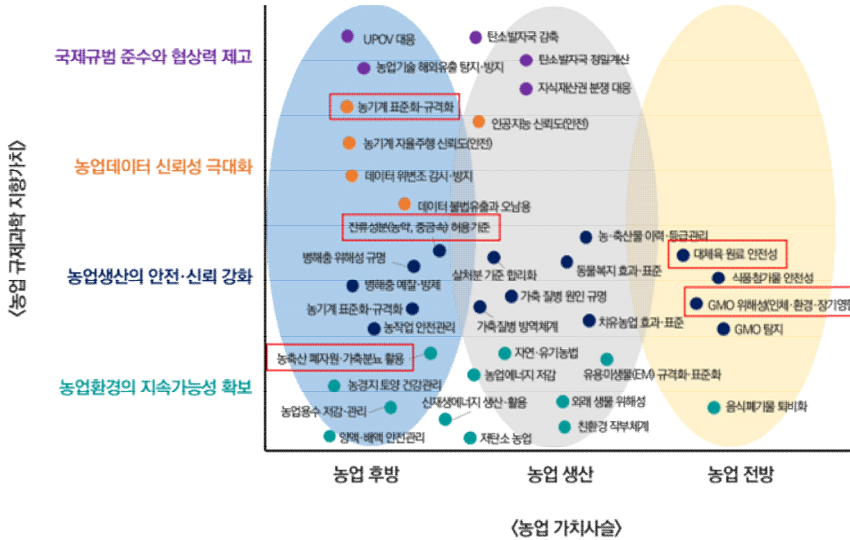
가. 사례 선정

1) 사례 선정 범위

농업 부문 규제과학의 도입 필요성 및 가능성과 관련된 구체적인 사례 선정을 위해 ‘농업가치사슬(X축)’과 ‘농업의 지향가치(Y축)’의 이원분류 체계로 구분하여 주요 이슈 37개를 사례분석 후보로 도출하였다.⁴³⁾ 규제과학을 ‘규제업무를 위한 합리적 과학’이라고 했을 때, 본 연구에서 실시하고자 하는 농업 부문 규제과학 사례 분석은 농업 가치사슬 전 분야에 걸친 규제업무와의 연관성이 매우 높다. 단 본 연구에서 ‘농업 부문의 규제’를 ‘먹거리의 안전성을 지키는 협의의 행위’로 이해함에 따라 사례 분석의 범위를 농업 전후방산업에 걸쳐 안전한 먹거리와 직접적인 관련성이 있는 분야로 한정하였다. 농업 가치사슬 측면에서 농업 부문에서 시행되고 있는 안전한 먹거리와 관련된 규제 업무는 농산물의 생산, 유통, 소비에 이르는 팜투테이블(Farm to Table) 전 과정에서 이루어지고 있다. 구체적으로 후방농업(pre-production), 농업 생산(production), 전방농업(post-production)에 이르는 전 분야에서 발생하는 모든 과정에서 안전한 먹거리를 위한 규제과학을 적용할 수 있으므로, 본 연구에서 분석할 규제과학 사례는 농업 가치사슬 전체를 대상으로 선정하였다. 또한 본 연구에서 농업의 지향가치를 ① 농업환경의 지속가능성 확보, ② 농업생산의 안전신뢰 강화, ③ 농업데이터 활용 극대화, ④ 국제규범 준수와 협상력 제고의 4개로 구분하였다. 농업이 지향하는 가치마다 분야별 규제과학 핵심영역과 주요 이슈 37개를 도출하고, 농업가치사슬과의 매칭을 통해 농업 부문 규제과학 주요 이슈를 도출하였다.

43) 제3장 제1절 ‘농업 부문 규제과학 범주’ 참조

[그림 4-1] 농업 부문 규제과학 주요 이슈



자료: 연구진 작성

2) 사례 선정 기준

농업 가치사슬과 지향가치를 고려하여 도출한 농업 부문 규제과학 주요 이슈 37개를 대상으로 전문가 의견을 토대로 최종 사례분석 대상 5건을 선정하였다. 본 연구는 농업 부문에 규제과학 도입을 시도하는 연구로서 사례분석을 통해 규제과학 개념을 구체화하고 정책적 함의를 도출하고자 하였다. 이러한 목적에 따라 분석사례 선정 시 사례에 대한 사회적 이해도와 중요도를 고려하였으며, 추가적으로 기술과 정책의 공백을 파악할 수 있는지 여부를 선정 기준으로 설정하였다.

〈표 4-1〉 분석대상 사례 선정 기준

선정 기준	
①	(사회적 이슈화) 해당 분야의 사례가 사회적으로 크게 이슈화 되(었)는가?
②	(기술의 공백) 해당 분야의 사례에서 기술의 공백(과학적 기준)이 중요하게 작용하는가?
③	(정책의 공백) 해당 분야의 사례에서 정책의 공백(법/제도/조직/인력 등)이 중요하게 작용하는가?

자료: 연구진 작성

3) 사례 선정 결과

본 연구에서 선정한 농업 부문의 대표적인 규제과학 도입 (가능) 사례는 다음과 같다. 농업 기술, 정책, 산업 분야 전문가 8인으로 구성된 농업 부문 규제과학 핵심이슈 도출자문단을 구성하여 농업 부문 규제과학 핵심이슈 5건을 선정하였다. 농업환경의 지속가능성 확보 분야에서는 ‘농축산 폐자원·가축분뇨 활용’이 가장 중요한 이슈로 선정되었다. 농업생산의 안전·신뢰 강화 분야에서는 ‘대체육 원료 안전성’, ‘GMO 위해성(인체·환경·장기영향)’, ‘잔류성분(농약, 중금속) 허용기준’이 선정되었다. 마지막 ‘농기계 표준화·규격화’는 농업데이터 신뢰성 극대화와 국제규범 준수와 협상력 제고 분야에 공통적으로 적용 가능한 이슈로 선정되었다.

<표 4-2> 사례 선정 결과

No.	분석대상 주요 사례	관련 분야(지향가치)
1	농축산 폐자원·가축분뇨 활용	① 농업환경의 지속가능성 확보
2	대체육 원료 안전성	② 농업생산의 안전·신뢰 강화
3	GMO 위해성(인체·환경·장기영향)	
4	잔류성분(농약, 중금속) 허용기준	
5	농기계 표준화·규격화	③ 농업데이터 신뢰성 극대화 ④ 국제규범 준수와 협상력 제고

자료: 연구진 작성

나. 사례 분석방법

본 사례 분석은 농업 부문 규제과학의 개념을 구체화하고 정책적 시사점 도출에 활용하는 수단적 연구로서의 목적이 있다. 이에 각 사례별로 현장의 이슈(A)와 정책 기반(B)을 파악하고, 각 사례에서 발견되는 이슈와 쟁점에 대한 분석을 통해 정책 공백을 파악하고자 하였다. 정책 공백은 ‘근거과학으로서의 기술정책의 공백’과 ‘이행수단으로서의 정책기반의 공백’으로 구분하여 검토하였다. ‘근거과학으로서의 기술정책의 공백’은 연구개발, 표준화, 인증기준 등 과학기술적 접근을 통해 보완할 수 있는 공백을 다룬다. ‘이행수단으로서의 정책기반의 공백’은 법, 제도, 조직, 인력 등 제도적 접근을 통해 보완할 수 있는 공백을 다루고자 하였다.

<표 4-3> 사례 분석프레임

구분	항목		내용	적용
개요	분야별 사례		• 사례의 개요 설명	
현장의 이슈 (A)	농업 현장		• 현장 이슈 발생의 원인, 내용, 결과 • 이해관계자 간 이해의 충돌 현상 • 이슈와 쟁점	• 근거과학으로서의 기술정책의 공백 파악 • 이행수단으로서의 정책기반의 공백 파악
	소비 현장			
	정책 현장			
정책 기반 (B)	규제 수단	법	• 규제업무를 이행하기 위한 수단의 적절성 • 규제기준의 적절성	
		제도		
		규정		
	규제 기반	조직	• 규제업무를 이행하기 위한 기반의 적절성 • 기관(조직)별 이슈 대응 활동	
		기관		
		인력		

자료: 연구진 작성

제2절 주요 연관사례 분석

1. 농축산 폐자원·가축분뇨 활용

가. 개요

축산업의 성장과 함께 가축분뇨 및 악취 등 축산환경 악화로 인한 사회적 비용과 민원이 증가하고 있으며 축산업 자체에 대한 부정적 인식이 확대되고 있다. 환경부(2022)에 따르면 가축분뇨 발생은 '20년 기준 140천톤/일로 사육두수 증가에 따라 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 축종별로는 돼지가 약 40%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.⁴⁴⁾ 기존의 가축분뇨 처리방식은 농경지에 유기질 비료로 사용하는 퇴·액 비화가 약 90%를 차지하며 대부분 작물의 비료원으로 사용되고 있다.

최근 가축분뇨의 퇴·액비화를 통한 자원화 과정과 농경지 살포 과정에서 악취 발생 등 환경문제가 발생함에 따라 축산환경 개선을 위한 처리공정 다변화 요구가 증대되

44) '20년 가축분뇨 발생량은 돼지 56천톤/일(40.3%), 한육우 45천톤/일(32.1%), 젓소 12천톤/일(8.9%) 순임

고 있다. 축산악취 및 온실가스 발생, 토양양분 과잉 해소를 위해 가축분뇨 퇴·액비를 감축하고 가축분뇨의 非농업적 이용 확대 등 다변화가 필요하다. 가축분뇨를 고체연료로 이용하여 화석연료를 대체하는 신재생에너지로 활용하고자 바이오차 생산을 통한 온실가스 발생 감축 등 다양한 분야에서 가축분뇨가 활용될 수 있다. 이러한 가축분뇨의 처리방식과 활용을 다변화하기 위해서는 기존의 자원화 정책을 재평가하고 축종·지역별 양분상황 등을 종합적으로 고려하는 한편 관련 제도의 개선을 통해 신산업으로서의 성장 촉진을 도모할 필요가 있다. 구체적으로는 농경지 살포면적, 지역별 퇴·액비 살포량 등 종합적 양분관리를 위한 관련 기술과 살포기준 등에 대한 가이드를 마련하고 장기간 관행적으로 운영되어 오던 규제·제도를 합리화하기 위한 준비가 필요한 시점이다.

나. 현장의 이슈

농업 현장에서는 육류 소비 증가와 함께 가축분뇨 발생량도 동시에 증가하고 있으나 퇴·액비 살포 등 이를 처리할 수 있는 여건이 점차 악화되고 있다. 가축분뇨의 퇴·액비화 과정에서 발생하는 악취 문제, 농가 고령화로 인한 처리인력 감소 등으로 퇴·액비 살포하기 어려워지는 것이다. 가축분뇨를 살포할 농경지는 점점 축소되고 있으며 퇴·액비의 살포 시기를 제한하는 등 가축분뇨 처리를 앞두고 있는 농가에서는 큰 어려움이 있는 상황이다.⁴⁵⁾ 또한 축산농가에 대한 악취 등 환경 규제 강화, 가축분뇨 퇴비 부숙도 검사 의무화 제도 시행⁴⁶⁾ 등으로 개별농가 처리에 한계가 발생함에 따라 지역별 위탁처리시설을 확대 설치할 것을 요구하고 있다. 축산농가 자체는 가축분뇨를 농가 내 자가처리하기보다 위탁처리시설을 통해 처리하는 것을 선호하나 시설 자체는 기피하는 양상을 나타내어 공공처리시설을 확대 설치하는 데 어려움이 존재한다.

축산물을 소비하는 현장에서는 지역사회와 축산농가와와 갈등이 심화되고 있다. 도시화가 빠르게 진행되고 귀농·귀촌 활성화 및 공공기관 지방 이전 등으로 혁신도시

45) 작물의 생육시기 등을 고려할 때 가축분뇨는 봄·겨울철(10~5월)에 대부분 살포함

46) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률(약칭 가축분뇨법)」이 개정됨에 따라 축산악취 발생을 줄이고 토양오염을 방지하기 위해 농경지에 부숙된 퇴비 살포 전 악취가 적고 환경을 오염시키지 않는 양질의 퇴비가 맞는지 확인하는 검사로 1년의 계도기간을 거쳐 '21년 3월부터 시행됨

및 신도시 인근의 축산악취 우려 지역이 많아졌다. 이미 축산업을 실시하던 농업지역 인근에 거주지역이 들어서면서 축산업 농가에서는 악취 민원으로 인해 생업에 지장이 생기고 있다. 실제 축산악취 민원은 '20년 한 해 14,345건으로 전체 악취 민원 중에서 축산 악취가 약 35%를 차지하고 있는 실정이다. 축산물 소비는 지속적으로 증가하는 데 반해 축산 환경에 대한 관리는 현실적으로 이루어지고 있지 않아 이에 대한 조정이 요구된다.

정책 현장에서는 축산 환경 개선에 대한 관심과 요구가 증가하면서 축산업과 관련된 법령 개정, 법정 기본계획 수립 등을 통해 규제·관리를 강화하고 있다. 대기환경보전법에 의한 암모니아 관리⁴⁷⁾, 축산법에 의한 축사 내 악취관리 강화⁴⁸⁾, 지자체별 조례에 의한 가축사육제한 구역 지정 확대 등 관련 규제는 지속적으로 강화될 전망이다.

농림축산식품부는 '22년 2월 「축산환경개선 대책」을 발표하며 가축분뇨의 농경지 퇴·액비화 사용을 줄이고 비농업적 이용 확대를 위한 계획을 마련했다. 본 대책은 「축산법」 제42조의 13(축산환경 개선계획 수립)에 의거, 축산환경 개선을 위해 수립되는 최초의 법정 기본계획이다. 본 계획에 따라 각 시·도는 매 5년마다 시·도 축산환경 개선계획을 마련하고 시행해야 할 의무를 갖는다. 가축분뇨의 퇴·액비 사용을 기존 90%에서 67%까지 줄이는 대신 정화처리를 기존 10%에서 25%까지 확대하여 퇴비를 감축하고 에너지로 활용하기 위한 다양한 방법을 강구하고 있다.⁴⁹⁾

구체적으로 과거 퇴·액비화 중심으로 농가에 지원되던 가축분뇨 처리지원 사업을 정화시설로 개편해 나가고, 공동자원화시설을 확대하여 시설의 90% 이상이 정화처리가 병행되도록 할 계획이다(농림축산식품부 보도자료, 2022.02.06.). 고체분의 퇴비화를 줄이고 고체연료, 바이오차, 바이오플라스틱 등으로 재활용하여 비농업적 활용 비중을 8%까지 높이고자 하였다. 이를 위해 가축분뇨를 활용한 산업소재 활성화를 위한 법적 근거를 마련하고, 공동자원화시설과 마을형 공동 퇴비장 등에 고체연료와 바이오차 제조를 위한 시범사업을 실시할 예정이다. 대규모 고체연료 수요처인 제철 소나 발전소 등과 협업체계를 구축하여 가축분뇨 고체연료를 공급하고 열병합발전소

47) '23년부터 단계적으로 가축분퇴비 제조 시설에 대한 암모니아 기준(30ppm) 적용 추진 예정

48) '22년 6월 개정 시행된 「축산법」에 따라 축산업 허가시 악취저감시설 설치 의무화 적용

49) 농림축산식품부 보도자료(2022.02.06.), “2030년까지 축산분야 온실가스 30% 감축”

등 가축분 고체연료의 이용 분야 확대를 지속적으로 추진할 계획이다. 가축분뇨를 활용한 재생에너지 생산 비율 확대를 위해 지자체나 공공기관이 운영하는 공공형 가축분뇨 에너지화 시설을 확대하고, 신재생에너지 생산시설에서 발생하는 발전여열을 시설온실에 공급하는 등 지역주민과의 상생 모델을 개발하고 확산해 나갈 계획이다.

<표 4-4> 2030 가축분뇨 처리방식 개선 목표 산정(안)

(단위: 만 톤)

연도	가축분뇨 발생량(예상)	퇴·액비	비농업 이용		에너지화
			정화	퇴비감축	
'20	5,194	4,655 (90%)	538 (10%)	1 (0%)	68 (1.3%)
'21	5,256	4,686 (89%)	569 (11%)	1 (0%)	80 (1.5%)
'25	5,373	4,456 (84%)	850 (15%)	67 (1%)	350 (7%)
'30	5,562	3,747 (67%)	1,365 (25%)	450 (8%)	830 (15%)

자료: 농림축산식품부 보도자료(2022.02.06), p.4.

가축분뇨 재활용 및 관리를 위한 부처 간 협업도 이루어지고 있다. 특히 농림축산식품부와 환경부는 최근 가축분뇨법 개정을 공동으로 추진하여 대규모 양돈농가에 정화시설 설치를 의무화하였으며, 가축분뇨 처리 지원사업도 액비화 중심에서 정화 중심으로 개편해 나갈 계획이다. 또한 환경부 공공처리시설과 가축분뇨 공공처리시설의 에너지화 연계를 확대하고, 친환경에너지타운조성사업과 연계하여 지역 주민 친화시설 등을 지원하는 등 다양한 협업을 계획하고 있다.

다. 정책기반

1) 규제 수단

가축분뇨 관리와 관련된 가장 직접적인 규제수단은 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률(약칭, 가축분뇨법)」이다. 가축분뇨 관리를 위해 '07년 제정된 동법은 농림축산식품부와 환경부가 공동으로 관리하는 법으로, 가축분뇨의 '관리'는 환경부, '이용'

은 농림축산식품부 소관이다. 환경부의 환경관리·규제 측면과 농식품부의 축산업 활성화 측면의 이해관계가 갈등을 일으키는 경우도 흔히 발생하고 있다. 농림축산식품부가 가축분뇨 처리 다변화를 위해 추진하는 고체연료화, 열분해를 통한 바이오차 생산 정책도 해당 법 내에서 추진되어야 하나 현재 효율적인 관리가 이루어지고 있지 못하다는 의견이 지배적이다.

「가축분뇨법」 제5조(가축분뇨관리기본계획 등)에 따르면 시·도에서는 매 10년마다 ‘가축분뇨관리기본계획’을 수립하고 환경부장관의 승인을 받도록 규정하고 있다. 시·장·군수·구청장은 이를 바탕으로 가축분뇨관리세부계획을 수립하도록 되어 있다. 동법 제7조(가축분뇨실태조사)에 따라 농경지의 비료함량, 공급량, 가축분뇨 등으로 인한 환경오염 실태조사를 위한 ‘가축분뇨실태조사’ 제도를 운영하고 있다.

하지만 현행 「가축분뇨법」에서는 제13조의2제2항에 가축분뇨를 고체연료화하여 재활용하기 위한 법적 근거는 마련되어 있으나, 바이오차로 생산하여 활용하기 위한 법적근거는 없어 관련 제도의 개선이 시급하다.⁵⁰⁾ 특히 가축분뇨의 바이오차 정의, 품질 기준(열분해 온도 조건, 바이오차의 특성 등), 열분해 시설을 설치·운영하기 위한 공장 허가 조건 등의 기준을 마련하기 위해서는 관련 연구개발을 통해 기술 인증, 표준화 등의 가이드가 제공될 필요가 있다.

가축분뇨 바이오차를 비료 원료로 이용하기 위해서는 농림축산식품부가 관리하는 「비료관리법」에 비료 공정규격에 대해 신규 설정하고 적임기관에 위임할 필요가 있다. 이를 위해서는 바이오차의 성분 규격·기준 설정, 재배시험성적서·성분분석서·제조방법설명서 등 관련 시험성적 분석 프로토콜 등이 마련되어야 하며 시험연구기관을 통해 이루어지는 것이 바람직하다. 가축분뇨 바이오차의 비료공정규격 설정이 이루어질 경우 비료원료, 토양개량제 등으로 활용할 수 있는 법적 근거가 마련되어 바이오차 생산을 통한 가축분뇨 처리의 획기적인 전환점이 될 것으로 예측된다.

환경부 소관의 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」에서도 가축분뇨 재활용과 관련한 규제 관리가 필요하다. 동법에 따르면 대규모 사업장에서 태우는 연료를 변경할 경우 신규 허가를 받아야 한다. 농림축산식품부에서 추진하는 가축분뇨 고체연료

50) 「가축분뇨법」 제13조의2(퇴비액비회기준 등)제2항

화 사업에 참여하여 고체연료를 태우고자 하는 시설에서는 가축분뇨를 고체연료로 활용하기 위해서는 해당 허가를 받아야 하는 것이다. 가축분뇨 고체연료는 환경부 입장에서 대기오염물질 배출에 있어서는 불리할 수 있지만, 농림축산식품부 입장에서 퇴·액비로 이용될 경우 악취나 토양오염 등의 문제가 발생하기 때문에 유리해지므로 정확한 과학적 근거에 의거하여 부처 간 협업을 통해 정책을 추진할 필요가 있다.

축산업 전반에 대한 발전을 도모하는 「축산법」에서는 축산업의 허가(제22조), 축산환경 개선계획 수립(제42조의13), 축산환경개선 전담기관 지정(제42조의14) 등을 규정하고 있다. 최근 일부 개정된 「축산법(2021.06.15. 일부 개정, 2022.06.16. 시행)」에서는 축산업 허가를 받은 자에게 가축분뇨처리와 악취저감에 대한 의무를 강화하였다. 기존에 ‘축사·장비’를 ‘축사, 악취저감 장비·시설’로 이름을 변경하고(제22조제2항제3조), 축산업 종사자의 준수사항을 ‘가축질병의 예방 및 축산물의 위생수준 향상을 위하여’에서 ‘가축질병의 예방, 축산물의 위생수준 향상과 가축분뇨처리 및 악취저감을 위하여’로 확대했다(제26조제1항 중). 신규 축산업 허가 및 가축사업자 등록자 외에 기존 허가(등록)자에게도 동일하게 적용하되 설치 소요기간 등을 고려하여 1년간의 유예기간을 부여했다. 시행규칙에서 관리기준 설정 시 기존 R&D 결과 등을 반영하여 설치기준 등을 제시하여 규제의 과학적 접근이 적용될 수 있었다.

2) 규제 기반

가축분뇨 처리와 이용에 관해서는 다양한 부처와 기관의 기능이 복잡하게 얽혀 있다. 대표적으로 농림축산식품부, 환경부와 같은 정부부처가 큰 틀에서의 정책을 주관하고 있으며, 축산환경관리원, 한국농업기술진흥원과 같은 유관기관에서 위임업무를 수행하고 있다. 축산환경관리원은 「축산법」 제42조의14(축산환경 개선 전담기관 지정)와 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제38조의2(축산환경관리원의 설립·운영)에 따라 축산환경 개선 전담기관으로 지정되었다.

<표 4-5> 가축분뇨 활용 및 관리 관련 기관

구분		소속	주요 업무
정부부처	농림축산식품부	축산환경자원과	가축분뇨 처리사업 추진계획 수립 등 총괄
	농촌진흥청	국립축산과학원	고체연료 품질개선, 열분해 공정 연구, 바이오차 기준 설정 등
	환경부	물환경정책과	가축분뇨법에 바이오차 관련 제도정비
		통합허가제도과	가축분뇨 고체연료 사용을 위한 통합허가 등
		국립환경과학원	환경부와 협업하여 관련 규정 과학적 검토
유관기관		축산환경관리원	축분뇨 바이오차 시설기준 마련 및 사업 수행 평가
		한국농업기술진흥원	가축분뇨 바이오차 감축 방법론 개발 및 자발적 온실가스 감축사업 연계 방안 마련 등
		농협경제지주	가축분뇨 고체연료, 바이오차 생산

자료: 연구진 작성

산업 진흥을 주관하는 부처와 환경 규제를 주관하는 부처와의 갈등은 존재할 수밖에 없다. 가축분뇨와 관련된 이슈에 대해 가축분뇨 이용을 소관하는 농림축산식품부와 가축분뇨 관리를 소관하는 환경부와의 입장 차이는 지속적으로 발생하고 있다. 특히 가축분뇨를 활용한 고체연료 및 바이오차 생산 정책 추진에서도 진흥과 규제 이슈가 맞닿아 있어 이견이 존재하며, 이견을 좁히고 안전한 축산업 진흥이라는 공동의 목표를 달성하기 위해서는 과학적 사실에 기반한 정확한 기준 설정과 가이드라인 제공 등이 반드시 필요하다.

<표 4-6> 농축산 폐자원·가축분뇨 활용 사례 요약

구분		내용	적용
개요		- 축산업 성장에 따른 가축분뇨 발생량 및 악취민원 발생 증가 - 가축분뇨의 비농업적 이용 확대를 통한 악취저감 및 업사이클링 필요성 증대	
현장의 이슈 (A)	농업 현장	- 가축분뇨 발생량 증가와 처리여건 악화 - 환경규제 강화에 따른 개별농가 처리한계 발생 - 공공 위탁처리시설 설치 요구	- 근거과학으로서의 기술정책의 공백 파악 - 가축분뇨의 산업적 활용을 위한 혁신기술 개발 - 가축분뇨의 퇴·액비화 vs 산업적 재활용에 대한 사회경제적 가치 비교 필요 - 이행수단으로서의 정책기반의 공백 파악 - 농가&소비자 갈등조정 필요 - 부처 간 소관업무 충돌에 대한 업무 조율 필요 - 가축분뇨 재활용 촉진을 위한 구체적 법적 규정 마련 필요
	소비 현장	- 지역사회와 축산농가와의 갈등 심화 - 축산악취 민원 발생 증가	
	정책 현장	- 축산환경 규제·관리 강화정책 추진 - 가축분뇨의 퇴·액비화 축소 및 비농업적 이용 확대 계획 마련 (정화) 공동자원화시설 확대 (활용) 고체분 퇴·액비화 축소 및 고체연료, 바이오차, 바이오플라스틱 등 재활용 비율 확대, 가축분뇨 에너지화 시설 확대 (기반) 가축분뇨 활용 산업소재화 법제화 추진 - 농식품부와 환경부와의 협업 확대	
정책 기반 (B)	규제 수단 (법, 제도, 규정)	「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에서 환경부는 관리를, 농식품부는 이용을 담당하면서 갈등 양상 발생 「가축분뇨법」에서 '가축분뇨관리기본계획', '가축분뇨실태조사' 등 추진하지만, 바이오차 생산활용 근거는 미흡 「비료관리법」에 비료 공정규격 설정관리 위임 필요 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」에서 고체연료 활용 관련 규정 마련 필요	
	규제 기반 (조직, 기관, 인력)	- 농식품부, 환경부가 정책을 주관하며 축산환경관리원, 한국농업기술진흥원 등 위임기관 설치 - 가축분뇨 활용을 통한 산업 진흥부처와 환경 규제 주관부처와의 갈등 요소 존재	

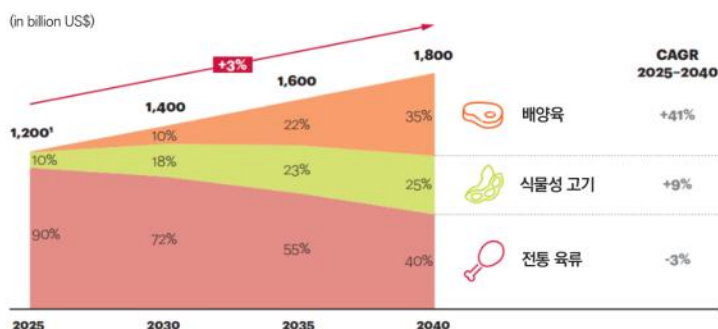
자료: 연구진 작성

2. 대체육 원료 안전성

가. 개요

대체육이란 비동물성 재료로 모양과 식감을 고기와 유사하게 만든 식재료를 말한다. 콩 단백질이나 밀가루 글루텐 등 식물성 재료로 만들어진 식물성 고기와 배양시설에서 동물의 세포를 키워서 만들어내는 배양육이 대표적이며 최근 식용곤충이 새로운 단백질 원료로 주목받고 있다. 과거에도 콩고기로 알려진 식물성 대체육이 일부 존재했지만 전 세계적으로 대체육 시장이 활성화된 것은 2018년 세계경제포럼에서 임파서블 푸드(Impossible Foods)가 식물성 고기로 만든 햄버거를 소개하면서부터이며, 최근 개최된 세계 최대 가전박람회인 CES⁵¹⁾ 2022에서도 버섯균으로 만든 대체육이 큰 화제를 모은 바 있다. 첨단 푸드테크 기술이 발달하면서 콩, 곡물, 야채 등 식물성 원료를 활용하여 고기 자체의 식감과 육즙을 구현할 수 있게 되었으며, 수요와 공급이 맞물려 관련 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. 세계 대체육 시장은 2019년 47억 달러에서 2023년 60억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며(한국농수산물유통공사, 2021), 전체 육류 시장에서 대체육의 비중은 '25년 10% 수준이지만' 40년 60%까지 확대될 것으로 예측되고 있다(A.T.Kearney, 2019).

[그림 4-2] 육류 시장구조의 변화 추이('25~'40)



자료: A.T.Kearney(2019), p.17.

51) 국제전자제품박람회(CES, Consumer Electronics Show)

대체육 산업이 급성장하는 것은 기술 주도(technology-push)와 시장 견인(demand-pull)이 복합적으로 일어나면서 가능해졌다고 할 수 있다. 푸드테크 분야 기술혁신을 통해 전통 육류와 유사한 품질의 대체육 개발이 가능해졌으며, 지속가능성과 건강을 중시하는 채식주의자들로 인해 대체육 시장 수요가 증가했다.

하지만 이러한 세계 대체육 산업이 성장하면서 기존 축산업계를 중심으로 다양한 갈등과 주장이 발생하고 있다. 첫째, 대체육의 안전성 문제이다. 대체육 제조과정에서 색소, 향생제, 인공 영양소, GMO 등 다양한 첨가제가 사용될 우려가 있으며 이에 대한 유해성 문제가 발생할 수 있다는 것이다. 건강상의 이유로 대체육을 선택하는 소비자들에게는 매우 중요한 문제가 될 수 있다. 둘째, 환경 위해성 문제이다. 기존 축산업과 유사하게 대체육 생산 공정에서도 과량의 탄소가 발생하고 있다는 점이다. 탄소배출 저감을 위해 축산업을 축소해야 한다는 주장과 모순되는 문제이다. 셋째, 시장 분리에 대한 요구이다. 우리나라는 물론 미국⁵²⁾, EU⁵³⁾, 프랑스 등 해외에서도 축산업계의 반발로 대체육에 ‘고기’라는 표현을 사용하지 못하도록 요구하고 있다(윤성용·조해주·이경본, 2021). 더 나아가 축산 코너에서 대체육 제품을 판매할 수 없도록 금지하라는 목소리도 나오고 있다. 2021년 12월 대형마트 중 처음으로 이마트가 축산코너에서 대체육 판매를 시작했으나, 축산관련단체협의회는 강하게 반발하며 판매 금지를 촉구했다.⁵⁴⁾

대체육 관련 시장은 급속히 성장하고 있는 반면 그에 따른 다양한 갈등 관리를 위한 정부의 규제나 관리는 미흡한 것으로 분석되고 있다. 대체육의 안전성, 환경 위해성, 시장 분리 등의 다양한 갈등 요인을 정확히 인식하고, 이를 해결하기 위한 방안을 속도감 있게 마련해야 할 때이다. 특히 대체육 생산 공정관리, 안전성 검증, 식품규격 등 정부가 적극적으로 관리할 수 있는 기반이 마련되어야 한다는 주장이 다수 제기되고 있는 실정이다.

52) 전통적인 축산업으로 생산된 육류만 ‘고기’라고 부를 수 있는 「육류광고법」을 제정 및 시행하였으며, 전통 축산업의 영향력이 큰 일부 주(state)에서 대체육에 ‘고기’라는 단어를 표기하지 못하도록 함

53) 유럽 의회 농업위원회는 전통 육류 제품에 사용되는 ‘스테이크’, ‘소시지’, ‘버거’ 등의 명칭을 대체육류 제품에 사용하지 못하도록 하는 법안을 발의함

54) 경향신문(2022.02.23.), “축산업계가 ‘대체육에서 육을 빼라’고 주장하는 이유는?”, https://www.khan.co.kr/print.html?art_id=202202231600011, (검색일: 2022.09.22.)

나. 현장의 이슈

대체육 원료 안전성과 관련된 농업 현장의 가장 큰 이슈는 원재료의 안전성 문제가 지배적이다. 대체육 생산과정에서 동물성 단백질을 대체하기 위해 사용되는 원료의 87.2%는 식물 기반 단백질이며, 전 세계적으로 대두 단백질이 가장 많이 활용되고 있다. '20년 기준 우리나라의 식량 자급률은 45.8%이며 사료용 소비를 포함한 곡물 자급률은 20.2%에 불과하다(농림축산식품부, 2021). 특히 콩의 경우 사료용을 제외 하더라도 국내 소비량은 34.7만톤에 달하지만 국내 생산량은 10.5만톤에 불과해 콩 자급률이 30.4%에 불과하고 약 70%의 콩이 수입산으로 공급되는 것이다. 문제는 우리나라에 유통되는 수입산 식품용 대두의 대부분이 GM 대두인 데 있다. 2021년 기준 우리나라에서 수입한 식품용 대두는 112만톤 규모이며(농림축산식품부·한국농수산식품유통공사, 2022), 이 중 94.6%에 해당하는 106만 톤이 GM 대두인 것으로 조사되었다(한국생명공학연구원, 2022). 사료용 소비를 제외한 국내 콩 자급률이 30.4%에 불과하고, 국내 유통되는 수입산 콩의 94.6%가 GM 대두라는 국내 공급기반을 고려할 때 식물성 대체육 제품의 주요 원료로 GM 콩이 다량 사용될 것이라는 우려가 존재한다.⁵⁵⁾ 따라서 수입 의존도가 높은 식물성 고기 원료(TVP, textured vegetable protein)의 경우 철저한 관리체계를 갖출 필요가 있다(국회입법조사처, 2022).

배양육의 경우 개발 초기 생산비용 문제 때문에 큰 경쟁력이 없었지만 최근 관련 기술이 개발되고 대량생산에 성공하면서 생산비용 측면에서 매우 큰 개선효과가 나타났다. 2013년 최초로 개발될 당시 햄버거 패티 1장에 32만 5천달러가 소요되었지만, '15년 11달러에서 '22년에는 10달러로 생산비용이 크게 절감된 것이다.⁵⁶⁾ 하지만 세포배양에 유전공학기술이 사용되고, 미국과 달리 유럽에서는 유전자변접으로 생산된 생물체도 유전자변형생물체(GMO)로 간주되기 때문에 안전성 측면에서 완전히 자유로울 수는 없다.

55) 국내 일부 대체육 제조업체의 경우 전량 non-GMO 인증 콩을 사용하고 GMO 이슈를 만들지 않기 위해 콩기름도 사용하지 않는다고 밝혔으나, 국내 대체육 시장이 확대될 경우 GM 콩의 사용 가능성이 높아질 가능성은 배제할 수 없음

56) McKinsey&Company(2020), "Feeding the world sustainably", <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/feeding-the-world-sustainably?cid=soc-web#> (검색일: 2021.05.22.)

대체육 제품의 소비 현장에서의 또 다른 이슈는 대체육 시장 활성화에 따른 식품업계 전반의 생태계 변화이다. 전 세계적으로 대체육 시장이 확대될 것으로 전망되면서 CJ제일제당⁵⁷⁾, 신세계푸드⁵⁸⁾, 풀무원⁵⁹⁾ 등 국내 식품 분야 대기업들이 다양한 B2C/B2B 시장에 진출하고 있다. 동원F&B⁶⁰⁾와 세븐일레븐⁶¹⁾은 각각 미국의 비욘드미트와 스위스 네슬레와의 협업으로 식물성 고기 제품을 판매하고 있으며, 롯데리아⁶²⁾는 국내 패스트푸드 업계 최초로 식물성 버거를 출시한 바 있다. 글로벌 대체육 관련 분야 투자 규모가 100억 달러(21)에 육박하는 가운데⁶³⁾, 국내에서도 대체육 분야 스타트업과 기술보유 기업에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있다. 대상과 롯데벤처스는 국내 배양육 기술 보유 벤처기업에 대한 펀딩에 참여하였으며, CJ제일제당과 한화솔루션은 각각 이스라엘과 미국의 배양육 기업에 적극 투자하며 사업 확장을 추진하고 있다(김수경·차윤자·김지윤, 2022). 식품업계는 물론 외식·유통업계에서도 자체 기술개발, 제품 출시, 기술 보유기업에 대한 투자, 사업 재편 등의 다양한 방법으로 대체육 시장에 진입하며 산업 생태계가 활성화되고 있는 것이다. 주목할 점은 미국의 대표적인 축산업체인 타이슨 푸드(Tyson Foods)가 식물성 성분 기반 육류 제품 판매를 확대하는 한편 배양육 관련 스타트업에 투자를 지속하고 있다는 점이다.⁶⁴⁾ 국내외에서 기존 축산업과 대체육 산업과의 갈등이 지속되는 가운데, 전통 축산업체가 대체육을 새로운 사업 분야로 선택하고 투자를 확대하는 것은 매우 의미 있는 전략이라 할 수 있다.

57) 동아일보(2022.07.19.), "CJ제일제당 '식물성 식품, 미래 먹거리로 키운다'", <https://www.donga.com/news/article/all/20220718/114515919/1>(검색일: 2022.10.12.)

58) 조선일보(2021.07.28.), "신세계푸드, 대체육 사업 시동... '베리미트' 출시", <https://biz.chosun.com/distribution/food/2021/07/28/SKVUTUOZ6VD5TBH4SPNR63NXEM/>(검색일: 2022.10.12.)

59) 뉴스원(2022.05.17.), "풀무원, 식물성 제품 전문 브랜드 론칭... 시장 공략 박차", <https://www.news1.kr/articles/?4681991>(검색일: 2022.10.12.)

60) 뉴스원(2018.12.09.), "동원R&D, '가짜고기'美 비욘드미트 국내 판매 독점계약", <https://www.news1.kr/articles/?3497064>(검색일: 2022.10.12.)

61) 머니투데이(2021.08.11.), "채식주의자도 편의점 식사... 세븐일레븐, 그레인 시리즈 출시", <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021081108350582504>(검색일: 2022.10.12.)

62) 이투데이(2019.06.14.), "롯데리아에 가짜고기 버거가 뜬 까닭은?", <https://www.etoday.co.kr/news/view/1766018>(검색일: 2022.10.12.)

63) 삼정KPMG의 분석에 따르면 2021년 기준 대체육 관련 글로벌 투자액은 99억 7,700만달러이며 투자 건수는 660건으로 조사됨(김수경·차윤자·김지윤, 2022)

64) 타이슨 푸드는 이스라엘의 퓨터미트 테크놀로지(Future Meat Technologies), 미국의 업사이드 푸드(Upside Foods)와 뉴웨이브 푸드(New Wave Foods)에 대한 투자를 지속하고 있음(김수경·차윤자·김지윤, 2022)

문제는 우리나라의 배양육 시장은 대학과 일부 벤처기업을 중심으로 한 초기 단계이며, 해외 대체육 산업과 비교하여 관련 기술과 투자가 미흡한 상태라는 것이다. 해외 선도기업의 경우 일반 육류에 버금가는 식감이나 풍미 구현이 가능한 수준의 기술이 개발되어 있고, 배양육 상용화를 위한 대량생산 시설 구축 경쟁이 이미 전개되고 있는 상황이다. 우리나라는 맛과 식감 구현은 물론 배양육의 대량생산 기술 등 전반적으로 선진국 대비 기술수준이 미흡한 실정이다. 배양육의 경우 상대적으로 식물성 고기보다 맛과 식감 구현이 용이한 것으로 평가되며 국내에서도 배양육에 대한 관심이 고조되고 있다. 단 대량의 배지를 이용해서 세포를 배양하는 과정에서의 안전성, 공정 과정에서의 생산 단가 절감 등 해결해야 하는 문제는 여전히 존재한다.

이를 위해 정부는 「그린바이오 융합형 신산업 육성방안(20.09)」에서 대체식품을 핵심기술로 선정하였다. 농림축산식품부는 대체육 관련 기술개발을 위한 R&D를 확대 추진하고, 대체육 기업을 대상으로 한 세액공제 확대와 기술·시장 정보 제공 등의 혜택을 제공하기로 하였다. 2020년 기준 정부의 대체육 분야 R&D 투자는 45.7억원 규모이며 꾸준히 증가하고 있다(윤성용·조해주·이경본, 2021). 현재는 식용곤충에 대한 투자가 전체의 50.1%로 가장 큰 비중을 나타내고 있지만, 최근 5년간 배양육 분야의 R&D 투자가 연평균 75.9%의 속도로 급격히 증가하고 있다. 문제는 정부가 추진하는 대체육 분야 R&D는 대학이나 중소기업 위주로 이루어지고 있다는 점이다. 대체육 산업의 안정적인 육성을 위해서는 원천기술과 실용화 기술 확보를 위해 출연(연)과 대기업의 참여를 활성화시킬 필요가 있다.

대체육 산업 육성을 위한 정부의 지원이 강화될수록 기존 축산업계와의 갈등 또한 고조되고 있다. 축산관련단체협의회, 한우자조금관리위원회, 한돈산업발전협의회 등 축산 단체들은 대체육을 고기가 아닌 다른 식품으로 인식할 수 있도록 해야 한다는 주장을 펼치고 있다. 현재 정부의 대체육 산업 육성정책은 대체육에 대한 정확하지 않은 정보를 바탕으로 소비자를 혼란에 빠트리며 기존 축산업을 위축시키고 있다며 강하게 반발하고 있다. 대체육 원료에 혼입되는 첨가제, 항생제, 색소 등 다양한 첨가물의 안전성, 생산과정에서의 화학원료 사용으로 인한 탄소 배출 등 대체육을 둘러싼 우려에 대한 명확한 검증과 정보 전달이 필요한 때이다.

다. 정책기반

1) 규제 수단

채식인구 증가 및 동물복지 관심 확대로 대체육 수요는 점진적으로 확대되고 있으나 우리나라를 포함한 다수의 국가에서 대체육에 대한 명확한 분류기준 체계와 표시 규정이 마련되어 있지 않고 합의도 이루어지고 있지 못한 상황이다.

미국의 경우 '18년 8월 축산업 비중이 높은 미주리 주(州)에서 최초로 「육류광고법」이 시행되면서 가축으로부터 생산된 고기가 아닌 제품에 '고기'라는 용어 사용을 금지하고 있다. 하지만 식물유래 식품회사의 반발로 미시시피州에서는 2019년 법안을 철회했으며, 일부 주(州)에서도 법안의 시비에 대한 논란이 지속되고 있다. '19년 3월 상원과 하원에서 발의한 「식품안전현대화법」에서는 세포배양 기술을 통해 제조된 식품의 규제 권한에 대해 FDA와 USDA가 공동으로 규제관리 업무를 담당하기로 하였다. 미국의 식품단체인 식물기반식품협회(Plant Based Foods Association, PBFA)는 대체육을 '식물 기반 성분을 주원료로 생산되는 고형식품으로, 어떠한 동물기반 성분도 포함하지 않는 제품'으로 정의하며 식물 기반 단백질로 그 범위를 제한하였다. EU는 '20년 10월, 유럽의회 농업위원회(EPAC)에서 비건 식품의 표시나 제품 설명에 고기 관련 명칭인 '버거', '스테이크', '소시지' 등의 육류 관련 제품을 의미하는 용어의 사용을 금지하는 법안을 발의했지만 부결된 바 있지만, 프랑스는 EU 국가 중 최초로 식물성 대체육에 '육류' 관련 명칭을 붙이지 못하도록 하는 법안이 통과된 것으로 알려져 있다(이주형 외, 2021).

우리나라는 현행법상 대체육이 따로 분류되어 있지 않아 원료가 곡물이면 곡류가공품, 콩이면 두류가공품으로 나뉜다. 「식품표시광고법」상 원재료가 축산물이면 제품 명칭에 '육'이나 '고기'라는 표현 또한 쓸 수 없다⁶⁵⁾. 그래서 대체육은 시장에서 '비건 소시지', '제로 미트' 등으로 팔리고 있어 소비자 혼란이 가중되고 있다. 실제 현재 국내에서 유통되는 식물성 대체육의 품질, 안전성, 표시실태 등을 조사한 결과

65) 우리나라는 100% 식물성 원료로 제조된 경우 '고기'나 '우유' 표기를 할 수 없지만 '비온드미트'와 같이 상호명이나 '노미트'처럼 고기가 아니라는 의미로 고기 관련 용어를 사용할 경우 표기가 가능함

식품유형, 영양·품질 표시기준, 관리기준 등이 명확하지 않은 것으로 나타났다.⁶⁶⁾ 따라서 소비자의 알 권리 보장을 위해 대체육 제품의 유형, 원료, 제조 기준, 표시 기준 등에 대한 규정 마련이 시급하다.

〈표 4-7〉 우리나라 대체육 관련 현행법

구분		관련 법령	현행법 해석
식물성 대체육	원료 (대두 등)	▶ 식품위생법 ▶ 식품의 기준 및 규격(식약처 고시)	식물성 대체육에 대한 법적 근거가 없음
	표시·광고	▶ 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 (약칭: 식품표시광고법)	식물성 대체육을 축산물로 오인·혼동할 수 있는 표시·광고에 대한 명확한 규정 없음
		▶ 식품등의 부당한 표시 또는 광고의 내용 기준(식약처 고시)	대체육을 축산물로 오인·혼동하고 소비자를 기만하는 표시·광고가 어떤 형태이며, 어느 정도 수준인지에 대한 구체화한 유형은 없음
세포 배양육		▶ 축산물 위생관리법	배양육은 식품의 기준 및 규격에 등재된 식품원료에도 해당하지 않음
		▶ 식품 등의 한시적 기준 및 규격 인정 기준(식약처 고시)	배양육에 대한 정의, 안전성, 제조·가공 기준 등에 대한 기준 없음

자료: 연구진 작성

2) 규제 기반

전 세계적으로 대체육의 안전성에 대한 합의된 규제 관리 기준은 존재하지 않으나, 국가별로 안전관리 기관을 지정하고 관리체계 구축을 위한 노력은 지속적으로 이루어지고 있다. 미국은 '19년 3월 발의한 「식품안전현대화법」을 통해 FDA와 USDA가 배양육 관리를 분담하는 업무협약을 체결하였으며, EU는 '18년 개정된 규제 프레임워크 논의로 결정된 EU 신규식품규정(EU Novel Foods Regulation)에 따라 유럽안전청(EFSA)이 대체육 규제를 관리하고 있다(이주형 외, 2021).

우리나라의 경우 정부 차원의 대체육 산업 촉진을 적극 지원하고 있으나 이와 관련된 제도적 가이드라인이 매우 미흡하다. 대체육의 정의, 유형, 범주는 물론 안전관리

66) 한국소비자원 보도자료(2022.06.08.)에 따르면 '22년 1월 기준 시중에 유통·판매되는 식물성 대체육 상위 15개 제품을 조사한 결과, 일부 제품에서 제품유형, 영양성분 등의 표시정보 개선이 필요한 것으로 나타남

기준, 상표 규정 등 관리기반이 거의 마련되어 있지 않은 상황에서 최근 식품안전정보원⁶⁷⁾, 중소기업 옴부즈만⁶⁸⁾, 한국소비자연맹⁶⁹⁾ 등 다양한 기관에서 학술대회, 간담회, 토론회 등을 통해 논의를 이어가고 있다. 민간은 물론 공공 분야에서도 대체 단백질 원료의 정의, 식품 유형, 기준·규격, 규제 등이 마련되어야 한다는 일관된 의견을 제시하고 있다(장영주, 2021). 단, 대체단백질 식품 산업은 새롭게 활성화되고 있는 신산업 분야로 기존 식품산업에 적용되는 기준이나 규제와는 다르게 신중히 접근할 필요가 있다. 기존 사업과 신산업 간 간 이해관계가 대립되고 각 업종 간 체감하는 규제의 강도와 범위가 다를 수 있으므로 전략적으로 대응해야 한다(국회입법조사처, 2022).

식품의약품안전처는 '25년까지 대체단백질 식품의 안전관리 기준을 마련하고 식품 첨가물의 허용범위를 설정하기로 하였다. 실제 최근 발표한 '식의약 규제혁신 100대 과제'에 '미래 식품원료의 인정 확대'를 선정하였으며 세포배양 등 새로운 기술을 적용한 신소재를 추가하기로 한 내용을 반영하여 '23년 6월까지 「식품위생법 시행규칙」을 개정하기로 했다.⁷⁰⁾ 미래 대체육 개발 업계는 핵심기술이나 시장정보 확보가 가장 중요한 문제이지만, 전문인력과 관련 규제기반이 매우 부족하다고 밝혔다(박미성·박시현·이용선, 2020). 대체육 산업에 대한 관심과 기대가 높아지는데 반해 이를 지원할 제도적 기반이 매우 미흡하다는 공통적인 의견이 지배적이다. 새로운 성장산업으로 떠오르고 있는 대체육 분야에 대한 기술개발은 물론 합리적인 규제 관리를 통해 안전한 산업 성장 환경을 조성할 필요가 있다.

67) 식품안전정보원 보도자료(2021.08.25.), "식품안전정보원·한국규제법학회 공동학술대회 개최"

68) 중소기업 옴부즈만 보도자료(2022.07.15.), "대체육 '고기' 표기 어떻게 할까.. 옴부즈만이 나선다"

69) 식품음료신문(2021.11.09.), "대체육, 적합한 명칭에 안전성 검증 체계 구축을", <http://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=92741>(검색일: 2022.10.14.)

70) 식품의약품안전처 보도자료(2022.08.11.), "식약처, '식의약 규제혁신 100대 과제' 발표"

<표 4-8> 대체육 원료 안전성 사례 요약

구분		내용	적용
개요		- 첨단푸드테크 기술의 비약적인 발전과 지속가능성에 대한 가치증진으로 대체육 산업 급성장 - 기존 축산업계를 중심으로 대체육의 안전성, 환경 위해성, 시장 분리 요구 등과 관련된 갈등 심화	
현장의 이슈 (A)	농업 현장	- 대체육에 사용되는 원재료의 안전성 문제 대두 - 수입산 GMO의 혼입 가능성 문제 존재 - 축산업계는 정부의 대체육 산업 육성정책 반발	- 근거과학으로서의 기술정책의 공백 파악 - 글로벌 기업과의 기술격차 극복을 위한 적극적인 실용화 기술 개발 투자 필요 - 식품첨가물로서의 대체육 원료의 안전성 평가기준 마련 필요
	소비 현장 (기업 현장)	- 대체육 산업이 성장하면서 국내 대기업들의 진출 확대되면서 산업생태계 변화 - 해외 기업과 비교하여 기술과 투자가 미흡한 상태	
	정책 현장	- 대체식품을 신산업으로 선정하여 연구개발과 산업 육성 지원 - 정부의 지원은 대학이나 중소기업 위주이며 원천기술과 실용화기술 확보를 위해 출연(연)과 대기업의 참여 활성화 필요	
정책 기반 (B)	규제 수단 (법, 제도, 규정)	- 정부 차원의 대체육 산업 활성화를 지원하고 있으나 관련 제도와 관리기반은 미흡 - 현행법상 대체육이 별도로 분류되어 있지 않아 소비 현장에서 소비자 혼란 가중 「식품표시광고법」상 원재료가 축산물인 경우 '육'이나 '고기' 표현 금지 - 식약처는 '25년까지 대체단백질 식품의 안전관리 기준과 식품첨가물 허용범위 설정 추진 '23년 대체육 관련 식품소재를 규정한 「식품위생법 시행규칙」 개정 예정	- 이행수단으로서의 정책기반의 공백 파악 - 대체육에 대한 명확한 정의와 산업적 활용 확대를 위한 법·제도적 규정 마련 시급 - 기존 산업과 신산업 간 이해관계를 고려하여 전략적 대응 필요
	규제 기반 (조직, 기관, 인력)	대체육 산업에 대한 관심과 기대감에 비해 이를 지원할 기반이 매우 미흡함	

자료: 연구진 작성

3. GMO 위해성(인체·환경·장기영향)⁷¹⁾

가. 개요

2020년 노벨 화학상은 크리스퍼 유전자가위 기술을 개발한 두 명의 여성과학자에게 돌아갔다. 동·식물이나 미생물의 DNA를 정교하게 변형함으로써 암이나 유전병을 획기적으로 치료할 수 있게 될 것이라는 전망도 연이어 발표되었다. 작물 개발 분야에도 유전자 가위 기술이 활발히 적용되면서 GMO와 마찬가지로 유전자가위 기술로 개발된 작물의 위해성에 대한 한 문제가 다시 거론되고 있다. 최근 산업통상자원부는 바이오산업의 활성화를 위해 안전성이 확인된 유전자변형생물체의 위해성심사를 면제한다는 내용의 「유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률」(이하 LMO법) 일부 개정안을 '22년 7월 발의하였다.⁷²⁾ 서로 다른 식물 간에 유전자 교배를 통해 변형된 품종을 개발하는 GMO 기술과 달리, 유전자가위 기술은 식물 자체가 보유한 유전자를 편집하기 때문에 외래 유전자가 삽입되지 않아 안전하다는 것을 전제로 하고 있다. 유전자가위로 개발된 작물이 기존의 GMO에 비해 안전하다는 주장이지만 시민단체들은 반발하며 국민청원 등을 추진하기도 하였다. 산업계의 규제 완화 요구와 시민단체의 안전성 강화 요구는 꾸준히 충돌되고 있다.

현재 국내에 수입·생산·이용되는 GMO는 2001년 제정된 「LMO법」에 따라 용도별 전문심사위원회를 통해 GMO가 인체(식용)나 가축(사료용)의 건강, 그리고 주변 작물의 성장이나 생태계에 별다른 영향을 주지 않음을 엄격하게 심사하여 승인하고 있다. 「LMO법」이 '08년부터 시행됨에 따라 LMO 위해성검사가 의무화되고 매 5년마다 「유전자변형생물체 안전관리계획」을 수립하여 시행하고 있다. 정부는 미승인된 GMO의 환경 방출에 대한 자연환경이나 국내 농산물의 생산 안전성 등에 미치는 영향을 최소화하고자 제어장치를 마련하고 있는 것이다. 그럼에도 불구하고 GMO 기술을 개발하는 연구자, GMO를 상업적으로 활용하고자 하는 산업계, GMO 소비현장에 노출

71) LMO(Living Modified Organism)는 유전자변형생물체를 의미하고, GMO(Genetically Modified Organism)는 LMO와 LMO를 이용한 가공식품을 모두 포함한 용어로, 관련법이나 제도는 LMO로 표기되고 있으나 통상적으로 GMO와 LMO를 구분 없이 사용하고 있으며, 본 연구에서도 GMO 용어를 사용함

72) 의안정보시스템(<https://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do>, 검색일: 2022.10.20.)

되어 있는 소비자, 관리 의무를 갖는 정부 등 다양한 이해관계자의 이슈 충돌은 끊이지 않고 있다.

나. 현장의 이슈

1) 연구·산업 현장

'94년 미국의 칼젠(Calgene)이 세계 최초의 상업용 GMO인 '무르지 않는 토마토' 개발에 성공하고, '96년 미국의 몬산토(Monsanto)가 '병충해 저항성 옥수수'를 개발하면서 본격적인 GMO가 시장에 출시되기 시작했다. GMO가 시장에 등장하고 20년이 지난 '16년 미국의 국립과학·공학·의학원(NASEM) 과학자들은 GMO는 기존의 전통작물과 큰 차이가 없다는 결론을 발표했다.⁷³⁾ 오히려 작물의 생산량을 증가시키고 농약 사용량과 CO₂ 배출을 감소시키는 장점이 존재한다고 강조했다. 미국 국립과학원(NAS)과 영국 왕립학회에서도 GMO가 안전하다는 결과를 발표한 바 있다. 또한 '16년 8월 111명의 노벨상 수상자들을 중심으로 한 과학자와 일반 시민들은 과학적이지 못한 근거로 GMO를 반대하는 그린피스와 같은 환경운동단체를 비판하는 성명서를 발표하였다.⁷⁴⁾ 유전자변형기술을 통해 안전한 식량을 생산함으로써 기아문제를 해결할 수 있다는 이유였다.

우리나라 연구계는 유전자편집과 관련된 기술이 개발되고 고도화됨에 따라 기능성과 생산성이 우수한 GMO를 개발하기 위한 연구를 꾸준히 진행하고 있다. 기존의 외래유전자를 교배시키는 GMO 기술과 자체 유전자를 편집하는 신육종기술인 유전자가위 기술을 구분하며 유전자가위 기술로 개발된 작물은 GMO가 아니라고 설명하고 있다. 물론 시민단체와 환경단체의 반발과 항의가 끊이지 않지만 국립연구기관, 대학, 육종기업 등에서 유전자가위 기술을 이용한 작물에 대한 연구를 지속하고 있다. 유전자가위 연구자들이 '20년 노벨 화학상을 수상하면서 제3세대 유전자가위 기술에 기반

73) 매일경제(2016.06.01.), "상업화 20년 맞은 GMO, 안전성 논란 다시 불붙다", <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2016/06/391995/>(검색일: 2022.10.28.)

74) 동아사이언스(2016.09.04.), "노벨상 수상자들의 편지 'GMO 안전성 논쟁 종지부 찍자'", <https://www.dongascience.com/news.php?idx=13621>(검색일: 2022.10.10.)

한 염기고정(Base Editing), 프라임 에디팅(Prime-editing) 기술 등 점차 다양한 기술들이 개발되고 있다. 기존 GMO 시장은 다국적 종자회사들이 중심이었으나, 최근 유전자가위 기술을 내세운 스타트업들이 다수 등장하면서 산업생태계가 다양해지고 있다. 최근 국내 중소기업인 툴젠(Toolgen)이 유전자가위 기술로 개발한 갈변 억제 감자 신품종이 미국 농무부에서 GMO 규제 면제를 받으며 국내 신육종 작물 개발이 탄력을 받고 있다.⁷⁵⁾

시민단체의 반대로 국가연구개발사업이 중단된 사례도 있다.⁷⁶⁾ 농촌진흥청이 글로벌 경쟁력 확보를 위해 '11년부터 총 504억원의 예산을 투자해 추진해 오던 GM작물 개발사업단이 7년 만에 시민단체의 반대로 해체된 것이다. 시민·환경·농민·종교단체는 반GMO 전북도민행동을 결정하고 천막농성과 현수막 설치 등을 통해 반대의견을 전달하였다. 이에 농촌진흥청은 사업단을 해체하고 상업화 목적의 GM작물 개발은 중단하되 GMO 안전성과 유전자 기능성 연구, 연구시설 안전관리 등에 집중하기로 합의했다. 하지만, 국가기관이 막대한 예산을 들여 계획적으로 추진하는 국가연구개발사업이 일부 비전문가 집단의 반대로 중단된데 대해 정부 예산투자의 책임성과 과학자의 권리가 존중되지 못했다는 점에서 비판도 존재한다.

2) 소비 현장

'18년 시민단체를 중심으로 GMO 완전표시제 논의가 시작되었으나 식품업계와의 입장 차로 인해 사회적 합의가 이루어지고 있지 않는 실정이다. GMO 완전표시제가 도입될 경우 'Non-GMO'라는 표기가 모든 안전성을 담보할 수 없는 상태에서 소비자 혼란이 발생할 가능성도 있는 것으로 나타나고 있다.⁷⁷⁾ GMO 완전표시제는 대선 공약으로 발표될 정도로 국민들의 관심이 매우 큰 사안이지만⁷⁸⁾ 시민단체의 알 권리 보호와 식품업계의 물가인상 부담에 대한 주장이 지속적으로 대립되고 있다. 정부는

75) 한국경제(2022.10.05.), “툴젠, 신품종 감자 미국 농무부서 GMO 규제 면제 승인”,

<https://www.hankyung.com/it/article/202210056646i>(검색일: 2022.10.21.)

76) 경향신문(2017.09.21.), “‘유전자변형(GM) 작물 생산 중단’ 약속 과연 지켜질까?”,

<https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/201709211113001>(검색일: 2022.10.28.)

77) 'Non-GMO' 표시는 실제 '0(zero)'이 아니라 비의도적 혼입 0/9% 이내일 경우로 행정예고된 상태임

78) 제19대 및 제20대 대선에서 주요 후보들이 'GMO 완전표시제'를 공약으로 발표함

'13년부터 '18년 5월까지 소비자단체, 산업계, 학계로 구성된 'GMO 표시제도 검토 협의체'를 구성하여 총 32번의 회의를 개최했지만 합의에 이르지 못하였다. 이후 '18년 12월 정부와 전문가가 배제되고 이해 당사자인 소비자단체와 식품 업계만으로 구성된 새로운 'GMO 표시제도 개선 사회적 협의회'가 구성되었지만, 결국 의견차를 좁히지 못하고 협의회를 중단하게 되었다(경제정의실천시민연합, 2019.09.17). 시민단체들은 '22년 5월 '110대 국정과제'에서 'GMO 완전표시제'가 누락되었다며 대선공약 실천을 촉구하는 GMO 반대 시민행진을 펼치기도 했다. 최근 아이쿱생협이 유통·판매한 유기농 유채에서 GMO가 검출되자 GMO 수입검역체계 개선과 LMO법 개정을 위한 국민동의청원(22.09.23~10.23)도 진행하며 정부에 적극적인 GMO 관리를 촉구하는 의견을 전달하기도 했다.⁷⁹⁾

[그림 4-3] GMO 반대 시민행진('22.05.21)



자료: 한국농정(2022.05.29.), "3년만에 서울 한복판서 울려 퍼진 'GMO 반대' 함성",
<http://www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=47483>(검색일: 2022.10.22.)

시민단체나 환경단체를 제외한 일반 시민들은 상대적으로 GMO 이슈에 관대한 것으로 조사되었다.⁸⁰⁾ '20년 진행된 대국민 인식조사 결과, 54.1%의 국민들은 국내 수입·유통되는 GMO가 안전하다고 인식하고 있으며, 식품안전을 위협하는 요인으로 GMO(18.3%)를 방사능오염(22.5%)과 발암물질(21.3%)보다 낮게 평가했다. 환경 위

79) 국민동의청원 웹사이트, (검색일: 2022.10.31.)

<https://petitions.assembly.go.kr/status/onGoing/E1F0304972312D8EE054B49691C1987F>

80) 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터(2021), "바이오안전백서", pp.300-309.

해성에 대해서도 기후변화(19.4%), 대기오염(13.9%), 방사능오염(13.8%)이 더 우려되며, GMO(8.0%)는 6위에 그쳤다. 그럼에도 유전자변형 기술은 식품·농산물(60.9%)이나 축산(47.6%) 분야 보다는 바이오에너지(86.5%), 의료·의약(86.3%) 분야에 더 많이 활용되기를 선호하고 있으며, GMO 규제 필요성에 대해 연구단계(78.5%) 보다는 수입·유통 단계(89.8%)에서 체계적인 관리가 필요하다는 의견이 강하게 나타났다.

3) 정책 현장

우리나라에서 GMO 관련 이슈는 정책 현장의 최전선인 선거 현장에서 자주 등장하는 소재이다. 대선에서는 다수의 후보가 'GMO 완전 표시제'를 공약으로 제시하였으며, 교육감 선거에서는 학교급식에서 GMO 제품을 퇴출하겠다고 선언하기도 했다.⁸¹⁾ GMO와 관련된 제도는 정책결정자 단독으로 추진하기 어려우며 기업, 시민단체, 일반 국민 등 다양한 이해관계자와의 합의를 전제로 한다. 국민의 알 권리와 선택권을 보장하고 안전을 책임져야 할 의무, 기업의 성장을 위한 불필요한 걸림돌을 제거해야 할 의무, 과학기술 진흥을 지원해야 할 의무 등 정책 현장은 다양한 책임을 지니고 있다. 이에 '01년부터 「LMO법」을 제정하고 'GMO표시제'를 시행한 이후 '08년 「유전자변형생물체 안전관리계획」을 수립하여 시행 중이다. '19년에는 7개 관계부처와 8개 협력기관이 '유전자가위 등 바이오신기술 규제 개선 TF'를 발족하여 다양한 이해관계자 세미나와 자문활동 등을 추진하였으며, 이를 통해 규제완화를 위한 LMO법 개정안을 마련하기도 했다.

식품의약품안전처는 '22년 국정감사에서 'GMO 완전표시제'를 단계적으로 도입할 것을 발표하였다.⁸²⁾ 사회적 협의를 통해 '24년 법제화를 거쳐 '26년부터 품목별로 단계적으로 도입을 추진할 것이라고 밝혔으나, 시민단체와 식품업계 간의 의견 대립을 해결하고 사회적 협의를 원만히 이룰 수 있는지가 관건이다.

81) 제19대, 제20대 대선, '18년 도교육감 선거에서 다수의 후보가 공약을 발표함

82) 디지털타임스(2022.10.07.), "식약처장, GMO 완전표시제 2026년부터 단계적 추진",

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2022100702109958027001(검색일: 2022.10.20.)

다. 정책기반

1) 규제 수단

우리나라의 GMO 안전관리정책은 '01년 제정되고 '08년 시행된 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(약칭 LMO법)을 근거로 한다. LMO법은 생물다양성협약(Convention on Biological Diversity, CBD)에 따라 체결된 “바이오안전성에 관한 카르타헤나의정서(Cartagena Protocol on Biosafety, CPB)”(바이오안전성의정서)의 국내 이행을 위해 제정된 법률이다. 바이오안전성의정서는 전 세계 50개국이 참여하고 있으며 14번째 당사국인 우리나라는 '08년부터 시행하고 있다.

LMO법은 산업자원통상부가 소관하는 법률로 유전자변형생물체(LMO)의 정의, 유전자변형생물체의 수출·입등의 안전관리, 바이오안전성위원회 설치 등을 주요 내용으로 하고 있다. '08년 시행된 이래 현재까지 총 13번의 법률 개정이 이루어졌으며 '22년 10월 현재 정부입법 2건을 포함하여 총 5건의 개정안이 국회 소관위원회인 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 심사 중이다. LMO법 외에도 「생명공학육성법」, 「농수산물품질관리법」, 「종자산업법」, 「식품위생법」, 「학교급식법」 등 다양한 법률에서도 GMO 안전과 관련된 내용을 규정하고 있다.

〈표 4-9〉 GMO 안전관리 관련 법률

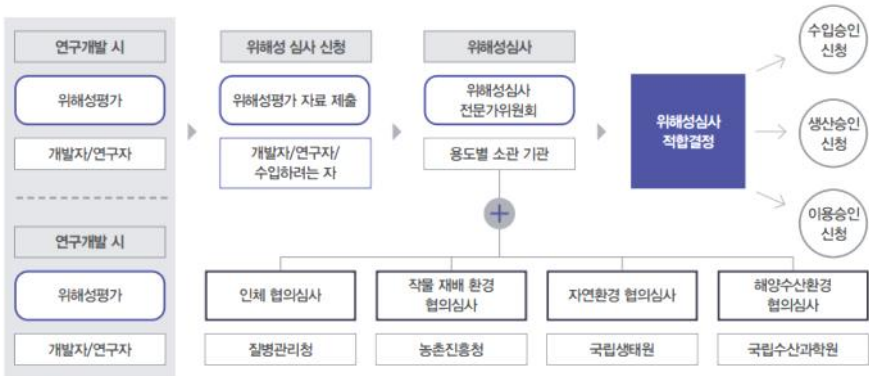
소관부처	법률명	주요 내용
산업자원통상부	유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률	GMO 수출·입, 이용, 안전관리계획, 정보보호 등의 규정과 관련 위원회·조직 설치
과학기술정보통신부	생명공학육성법	생명공학 연구와 산업화 과정에서 GMO의 안전관리 기준 마련
농림축산식품부 식품의약품안전처 해양수산부	농수산물품질관리법	농수산물품질관리심의회를 통한 GMO 표시 심의
농림축산식품부	종자산업법	생태계 교란 가능성 종자의 수출·입, 유통 제한
식품의약품안전처	식품위생법	GMO 표시 및 안전성 평가, 판매 등의 규정
교육부	학교급식법	학교급식시 GMO 거짓 표기식품의 식재료 사용 금지

자료: 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터(2021), pp.330~339

우리나라에서 GMO를 수입·생산·이용하려는 경우에는 용도에 따라 관계 중앙부처에 위해성심사를 거쳐야 한다. 「LMO법」 제7조의2(신규 유전자변형생물체에 대한 위해성검사)와 「식품위생법」 제18조(유전자변형식품 등의 안전성 심사 등)에 의해 이루어지고 있으며, 심사 결과 부적합 판정을 받을 경우 「식품위생법」 제4조제5호에 의해 판매 등을 금지하고 있다.

GMO 위해성심사는 협의심사와 동시에 이루어지며 용도에 따라 산업용은 산업통상자원부, 농업용은 농림축산식품부, 보건의료용은 보건복지부, 환경정화용은 환경부 등 관련부처로부터 승인 전 위해성심사를 받게 되어 있다. 사전에 용도별 관련부처에 협의심사를 의뢰해야 하며, 동시에 위해성심사 전문가위원회를 통해 위해성심사를 받은 후 적합 판정을 받을 경우 해당 GMO의 수입·생산·이용 승인 신청을 할 수 있다. 현행 위해성심사제도에 대해 협의심사에 사용되는 심사자료를 중복으로 제출해야 하고 심사기간이 지연되는 등의 문제가 제기되면서 협의심사를 폐지하려는 움직임도 있었다. 이후 합동심사를 시범적으로 운영하고 전문가 의견을 수렴한 결과 전문성 확보를 위해 현행 제도를 유지하게 되었다.

[그림 4-4] 국내 LMO 위해성심사제도 체계



자료: 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터(2021), p.30

<표 4-10> LMO법에 따른 부처별 업무 구분

구분	심사내용	관련 소관부처 및 기관
산업적 이용 위해성	바이오안전의정서 이행 책임	산업통상자원부
	산업적 이용 위해성	
	정보관리 및 정보 교환	
인체위해성	식품안전성	식품의약품안전평가원(식품의약품안전처)
	비식품위해성	질병관리본부(보건복지부)
환경위해성	작물재배환경 위해성	농촌진흥청(농림축산식품부)
	자연생태계위해성	국립생태원(환경부)
	해양생태계위해성	국립수산과학원(해양수산부)
밀폐이용 (Contained Use)	연구시설(신고)	과학기술정보통신부 관계중앙행정기관 - 국공립 연구시설
	연구시설(허가)	질병관리본부 : 인체위해 연구시설 과학기술정보통신부 : 환경위해 연구시설
	생산공정이용시설	용도별 관계중앙행정기관

자료: 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터(2021), p.23

「농산물품질관리법」과 「식품위생법」에 따라 GMO에 대한 표시 의무화 규정이 도입되었으며, '01년 농산물과 가공식품을 대상으로 한 각각 GMO 표시제를 시행하고 있다. '13년 「정부조직원법」이 개정되면서 식품의약품안전처가 유전자변형농산물과 가공식품의 표시관리체계를 통합하고 '유전자변형식품등의 표시기준'을 제정하여 일괄 시행하고 있다. 최근 시민단체와 환경단체를 중심으로 GMO 완전표시제 실시에 대한 필요성이 커지면서, 식품의약품안전처는 '26년부터 단계적으로 품목별로 완전표시제를 도입할 것을 발표하였다.

2) 규제 기반 - 조직/기관

우리나라는 용도에 따른 GMO 안전관리체계를 운영하고 있다. 총괄 심의기구로서 산업통상자원부 소속의 바이오안전성위원회가 설치되어 있으며 7개 각 소관부처가 해당 용도에 적합한 안전관리를 수행한다. 부처별 업무중복문제를 해결하고 소통을 활성화하여 안전관리를 효율적으로 추진하기 위해 바이오안전성정보센터가 설치되어 있으며, 각 부처와 관계기관과의 거버넌스 운영을 지원하고 있다.

[그림 4-5] 국내 GMO 안전관리체계



자료: 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터(2021), p.29

농축산용 GMO의 안전관리는 농림축산식품부가 총괄하며, 종자용, 사료용, 농업가공용, 동물의학약품 등으로 사용되는 GMO를 관리한다. 농축산용 GMO의 위해성검사는 농촌진흥청에서 담당하고, 국립농산물품질관리원, 국립종자원, 농촌진흥청, 농림축산검역본부가 각각 수입·승인 여부를 결정한다.

[그림 4-6] 농축산용 LMO 안전관리체계



자료: 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터(2021), p.45

<표 4-11> GMO 위해성(인체·환경·장기영향) 사례 요약

구분		내용	적용
개요		- 유전자가위 기술의 급격히 발전으로 GMO 안전성 이슈 재등장 - 유전자 가위 기술로 개발된 작물은 GMO가 아니며 안전하다는 주장과 시민단체의 갈등 재점화 - 연구자, 산업계, 소비자, 정부 등 다양한 이해관계자의 이슈 충돌 확대	
현장의 이슈 (A)	연구·산업 현장	- 국내외 과학자들은 GMO가 위해하다는 과학적인 사실은 입증된 바가 없으며 오히려 식량증산, 기능성 개선 등 우수성 강조 - 유전자가위 기술을 보유한 산업계에서 선도적으로 우수 품종 개발에 착수하면서 산업생태계 다양화 - 시민단체의 반발로 7년간 추진되던 'GM작물개발 사업단' 해체	- 근거과학으로서의 기술정책의 공백 파악 - GMO와 유전자 가위를 이용한 신 육종작물의 개념, 기술, 생산물에 대한 과학적 사실 공유 필요 • 이행수단으로서의 정책기반의 공백 파악 - 연구/산업/소비/정부 이해관계자가 모두 참여하는 협의체 구성 필요 - 협의심사제도를 포함한 위해성심사의 절차적 효율화 방안 마련
	소비 현장 (기업 현장)	- 시민·환경단체들은 GMO 완전 표시제와 LMO 규제 강화를 위한 단체활동 전개 - 일반 시민들은 GMO 안전성에 대해 극단적인 반대 입장은 아니며, 오히려 GMO의 식품안전과 환경 위해성 위험에 대해 관대한 것으로 조사됨	
	정책 현장	- 주요 선거에서 'GMO 완전표시제'를 공약으로 제시 - 정부는 국민의 알권리와 선택권 보장, 안전 보장, 기업 지원, 과학기술 진흥 등 다양한 의무를 이행해야 하는 입장 - 법을 제정, GMO 표시제 실시, 규제개선 TF 등 다양한 성격의 정책활동 추진 - 정책결정과정에 다양한 이해관계자의 의견 조율과 사회적 합의가 핵심	
정책 기반 (B)	규제 수단 (법, 제도, 규정)	- 바이오안전성의정서 이행을 위해 「LMO법」 제정 「생명공학육성법」, 「농수산물품질관리법」, 「종자산업법」, 「식품위생법」, 「학교급식법」에서도 GMO 안전관리 규정 마련 - GMO를 수입·생산·이용시 위해성검사제도(협의심사제도 포함) 실시 - 유전자변형농산물과 가공식품의 GMO 표시제를 실시하고 있으며, '26년부터 완전표시제 추진	
	규제 기반 (조직, 기관, 인력)	7개 소관부처가 참여하는 GMO 안전관리체계 - 총괄심의기구로 바이오안전성위원회 설치 - 부처간 의견조정 및 소통을 위한 바이오안전성정보센터 조직	

자료: 연구진 작성

4. 잔류성분(농약, 중금속) 허용기준

가. 개요

국가 경제가 성장하면서 국민들은 양적인 만족도에서 질적인 만족도를 더 중요하게 여기며 더 나아가 웰빙 개념이 유행처럼 번지기 시작했다. 먹거리 문제에서도 ‘충분한 양적 공급’ 보다는 건강을 위해 ‘먹거리의 안전성 확보’를 전보다 더 중요하게 여기는 경향이 커지고 있다. 일반적으로 더 안전하게 여겨지는 친환경·유기농·국내산 등의 농산물들은 가격 경쟁력이 떨어짐에도 불구하고 소비가 꾸준히 이루어지고 있다. 정부는 현재 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률(약칭: 친환경농어업법)」에 따라 친환경농업 육성을 지원하고 생산자와 소비자를 함께 보호하기 위한 제도를 운영하고 있다. 대표적으로 친환경농산물 생산자단체를 대상으로 하는 ‘친환경농업기반구축사업’, 친환경농업을 준비하는 농업인을 대상으로 하는 ‘유기농업자 재지원사업’, 친환경농산물 인증과 사후관리를 위한 ‘친환경농산물 인증제도’ 등이 있다. ‘친환경농산물 인증제도’에서는 농축산물, 가공식품, 사료 분야별로 인증과 관리를 실시하고 있다.

〈표 4-12〉 친환경농산물 인증제도 종류

구분	정의	인증 로고
농축산물	유기농·축산물 • (유기농산물) 합성농약과 화학비료를 사용하지 않고 재배 • (유기축산물) 유기농산물 인증기준에 따라 생산된 ‘유기사료’를 급여하면서, 인증기준을 지켜 생산한 축산물	
	무농약산물 • 합성농약은 사용하지 않고, 화학비료는 권장 시비량의 1/3 이하로 사용하여 생산한 농산물	
가공식품	유기가공식품 • 유기농·축산물을 원료로 하여 유기적 순수성이 유지되는 가공과정 등을 거쳐 생산된 식품	
	무농약원료가공식품 • 무농약농산물을 원료 또는 재료로 하거나 유기식품과 무농약농산물을 혼합하여 제조·가공·유통되는 식품	
사료	비식용 유기가공품 • 유기식품, 유기가공식품과 허용된 단미사료, 보조사료를 원료로 하여 유기적 순수성이 유지되는 가공과정 등을 거쳐 생산된 사료	

자료: 농림축산식품부 웹사이트(<https://www.mafra.go.kr/mafra/1284/subview.do>, 검색일: 2022.10.15.)

농업 생산자 입장에서는 「친환경농어업법」에 따라 보호를 받기 보다는 지나친 규제와 감독으로 친환경농업을 유지하기 힘들다는 의견도 존재한다.⁸³⁾ 특히 친환경농산물 인증제도에 참여하는 농가들은 제도 자체의 필요성은 인정하지만 만족도는 필요성 인식도에 비해 높지 않은 것으로 나타났다(김하연·강혜정·한옥수, 2022)⁸⁴⁾. 반면 소비자들을 대상으로 한 조사에서는 친환경농산물 인증제도에 대한 인식도와 품질에 대한 만족도 모두 비교적 높게 조사되었다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾

친환경농가들이 인증제도의 매뉴얼에 따라 농산물을 생산했음에도 불구하고 외부로부터 비의도적으로 오염되는 농약이 검출되면서 친환경인증이 취소되는 사례들이 빈번히 발생하고 있다. 이에 친환경농업인단체는 이러한 문제를 지속적으로 호소하고 최근 정부와의 간담회(22.08)를 통해 개선책 마련을 촉구했으며, 농림축산식품부는 '22년 9월 친환경농산물의 비의도적 농약오염과 행정처분 과정의 문제들에 대한 제도 개선 계획을 발표했다.⁸⁷⁾ 반면 농가들이 먼저 농약 오염 문제를 인지하고 정부에 대응책 마련을 촉구했던 사례도 있다. '17년 전 국민을 살충제 공포에 떨게 했던 살충제 계란 사태이다. 살충제 계란 유통이 전면 중지되면서 소비 공포와 위축 현상이 발생했지만 정부의 늦장 대응과 오류·번복 등이 밝혀지면서 농가 및 소비자로부터 모두 신뢰성을 상실하게 되었다. 이후 살충제에 관한 다양한 정보·자료들을 제공하고, 식품의약품안전처는 '19년 8월부터 '계란 산란일자 표시제'를 시행하며 소비자를 안심시키기 위한 노력을 기울이기도 하였다.

살충제 계란 파동은 농업 생산물의 안전성 문제에 대해 전 국민과 정부 당국을 환기시키는 데 기여한 바가 크다. 계란 자체는 전체 농산물의 극히 일부에 불과하지만 먹거리의 안전성을 둘러싼 생산자, 소비자, 정부의 이해관계, 그리고 관련 제도의 불완전함이 잘 드러나는 계기가 되었다. 계란을 포함하여 먹거리의 안전성을 위협할 수 있는 잔류성분 관련 이슈들을 살펴보고 과학적 접근법을 마련할 필요가 있다.

83) 한겨레(2022.07.20.), “잘못된 법과 제도가 친환경 농업을 위기로 몰아가고 있다”,

<https://www.hani.co.kr/arti/opinion/because/1051759.html>(검색일: 2022.10.17.)

84) 2019년 친환경농산물 인증사업자 536명을 대상으로 모바일·방문조사 실시('20.05~'20.07)

85) 농촌진흥청 보도자료(2022.02.11.), “친환경 농산물 구매 ‘환경보호에 기여하는 가치소비’ 공감”

86) 전국 소비자패널 999명을 대상으로 온라인 설문조사 실시('21.12.1~3)

87) 한국농정(2022.09.26.), “농식품부, 친환경인증제 개선방안 발표”,

<http://www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=48609>(검색일: 2022.10.17.)

나. 현장의 이슈

1) 농업 현장

농산물 잔류성분과 관련한 농업 현장의 가장 큰 이슈는 친환경인증과 관련된 애로 사항이다. 드론을 이용한 항공방제나 일반 농지에서 농약을 살포하는 과정에서 바람에 날려 친환경농지로 농약 성분이 혼입되는 비의도적 농약 오염이 일어나는 경우가 많고, 이로 인해 친환경농산물 인증이 취소되는 경우가 다수 발생하고 있다. 현행 「친환경농어업법」에 따르면 비의도적 오염에 의해 농약성분이 검출될 경우, 1~2차 시정 조치를 거친 후 3차 오염시 인증이 취소되도록 규정되어 있다. 문제는 일부 민간인증 기관에서 시정조치 없이 즉시 인증을 취소하는 사례가 발생하면서 현장 농가들의 불만이 커지고 있는 것이다. 한국친환경농업협회는 담당 부처와의 간담회를 통해 이러한 문제를 제기하였으며, 농림축산식품부는 최근 발표된 친환경인증제도 개선방안(‘22.09)에서 비의도적 농약오염에 대한 행정처분 개선을 추진하기로 하였다(농림축산식품부 보도자료, 2022.09.21.).

2019년부터 농약허용물질목록관리제도(PLS, Positive List System)가 전면 시행되면서 국내 농가는 제한 없이 사용하던 일부 농약을 사용할 경우 농산물을 판매할 수 없게 되었다. 국내 사용되거나 수입되는 식품에서 등록된 농약 외에 기준이 설정되어 있지 않은 농약에 대해 일률적으로 0.01ppm 이하로 사용할 것을 강제하는 것이다. 국제기준 준수를 통해 국내 농가를 보호하기 위해 도입한 제도이나 도입 초기에 매우 큰 반발이 이루어졌다. 전면 시행을 1년 앞둔 시점에서는 국내 농업인, 수입업체, 식품가공업체 등 생산자를 중심으로 제도 연기를 요청하는 일도 발생한 바 있다. 농가는 농약의 오남용을 방지하고 안전성을 확보하고자 하는 취지에 동의하면서 PLS 제도에 대한 인식이 강화되면서 안정적으로 정착되고 있다.

최근 EU가 '23년부터 식품 내 살충제 성분의 잔류기준을 강화할 것으로 알려지면서 해외 시장을 타겟으로 하는 농가와 기업들이 우려를 나타내고 있다.⁸⁸⁾ EU는 꿀벌

88) 농민신문(2022.09.29.), “EU, 식품 내 살충제 잔류 제한 ‘전면 강화’... 국내농가 ‘비상’”,
<https://www.nongmin.com/news/NEWS/ECO/WLD/363934/view>(검색일: 2022.10.17.)

에 해롭다는 이유로 네오니코티노이드계 살충제의 일종인 클로티아니딘과 티다메톡삼 두 성분의 식품 내 잔류 한도를 낮추기로 하였으며 최대 3년간의 유예기간을 두기로 했다. 하지만 농가와 식품 업계에서는 EU의 잔류 허용기준이 약 0.01ppm으로 현대 기술로 측정할 수 있는 최저수준이라며 사실상 사용 금지로 해석해야 한다는 입장이다. 문제는 이 네오니코티노이드계 농약은 국내 농가에서 매우 흔하게 사용되는 성분으로 경제성이나 효능 측면에서 이를 대체할 만한 농약이 없다는 것이다. 안전을 위협하는 농약성분에 대한 규제를 강화하는 것은 받아들일 수 있지만 대안을 함께 제공함으로써 농가의 피해를 줄이려는 노력이 더욱 필요한 때이다.

2) 소비 현장

농산물에 잔류하는 농약에 대한 안전성 문제는 '17년 8월 연속적으로 발생한 살충제 계란 사태를 통해서 크게 이슈화되었다. 가축에 사용이 금지되어 있지만 곤충이나 진드기를 잡는데 쓰이는 피프로닐과 생물농축의 위험성 때문에 '79년 우리나라에서 사용이 금지된 DDT와 같은 살충제가 계란에서 연달아 검출되면서 전국민이 살충제 공포에 휩싸이게 된 것이다. 피프로닐 사태의 경우, 1년 전부터 일부 농가에서 닭진드기 방지를 위해 살포하는 것이 관측되고 농가 측에서 안전성에 대한 문제제기를 하였으나 정부의 적절한 대응이 이루어지지 못하면서 '17년 8월 사태가 확산되었다. 한국 소비자연맹은 '17년 4월 토론회를 통해 문제를 제기하고 실태조사와 관리의 필요성을 정부에 제안하기도 하였다. DDT 사태는 피프로닐 사태와 달리, 제초제나 살충제는 물론 항생제도 사용하지 않아 한살림에 친환경 제품으로 판매하는 계란에서 DDT가 검출되면서 사회적으로 큰 이슈가 되었다. 해당 양계장은 과거 과수원으로 사용하던 부지로 의도적 오염이 아닌 토양에 남아 있던 DDT가 계란에서 검출된 것이다. 친환경 전용 매장인 한살림에 납품되는 제품에서 살충제가 검출되면서 '친환경의 배신'⁸⁹⁾이라는 단어처럼 소비자들은 안전을 위해 선택한 친환경에 대해 다시 한 번 고민하게 되는 계기가 되었다.

89) 경향신문(2017.09.23.), "살충제 계란 파동 한 달, 친환경 농업의 길을 묻다",

<https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/201709231701001>(검색일: 2022.10.17.)

농산물 소비 현장에서는 다양한 친환경 인증제도와 안전성 검사 등이 실시됨에도 불구하고 여전히 먹거리 안전성에 대해 완전히 신뢰하기 힘든 것이 사실이다. 최근 식품의약품안전처에서 국내에 유통되는 국산 농산물의 잔류농약에 대해 검사한 결과 기준치를 초과한 농산물이 매년 500여 건 정도 발생하는 것으로 조사되었다. 잔류농약 부적합 판정을 받은 농산물의 약 10%는 그대로 유통되는 것으로 밝혀지면서 소비자들의 안전성에 대한 신뢰도는 더욱 낮아질 것으로 예측된다.

〈표 4-13〉 최근 5년간 국내 농산물 잔류농약 검출 현황

(단위: 건, %)

	2018	2019	2020	2021	2022.06	계
초과검출	465	464	515	566	451	2,461
처리	폐기완료 (91%)	422 (91%)	451 (88%)	476 (84%)	434 (96%)	2,208 (90%)
	처리불가 (9%)	42 (9%)	64 (12%)	90 (16%)	17 (4%)	253 (10%)

자료: 뉴스원(2022.09.18.), “잔류농약 초과 농산물 5년간 2,461건 적발... 10%는 식탁까지 올랐다”,
<https://www.news1.kr/articles/4805611>(검색일: 2022.10.14.)

3) 정책 현장

잔류성분 관리와 관련된 정책 현장의 움직임은 '17년 발생한 살충제 계란 사태에 잘 드러나 있다. 생산자(양계농가)와 소비자(한국소비자연맹)가 반복적으로 제기한 현장 문제를 정부가 적극적으로 대응하지 못하면서 크게 이슈화된 것이다. 초기에 피프로닐이 검출되었을 당시 심각성을 인지하지 못하고 무리하게 국내산 제품의 안전성을 발표하면서 소비자들의 불안감을 더 키우게 되었으며 정부에 대한 신뢰도 또한 급격히 낮아지게 되었다. 특히 정부는 살충제 계란 파동이 급격히 확산되기 이전부터 상황을 인지하고 있었으나 기준이 없다는 이유로 검사를 거부한 것으로도 알려져 있다.⁹⁰⁾ 국내 농가에서 피프로닐이 처음 검출되자 정부는 본격적으로 전수검사를 실시하였으나 검사 결과의 오류가 지적되면서 신뢰도는 더욱 하락하게 되었다.⁹¹⁾ 피프로닐이 전국 농가에서 검출되는 가운데 DTT가 검출되는 농가도 나타나게 되었다. 정부는 검출

90) 한겨레(2017.08.21.), “양계업자들은 작년부터 ‘살충제 달걀’ 고충 호소했다”,
<https://www.hani.co.kr/arti/politics/polibar/807604.html>(검색일: 2022.10.18.)

91) 아시아투데이(2017.08.17.), “‘살충제 계란’ 엉터리 자료 쏟아낸 농식품부”,
<https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20170817010007835>(검색일: 2022.10.17.)

된 살충제들은 허용 가능한 수준이라며 섭취해도 된다고 발표했지만 전문가 의견과 달리 국민들의 불안감은 더욱 증폭되고 있었다.⁹²⁾ 사태가 확산되면서 대통령, 국무총리, 국회의원, 정당, 정부부처 등 모든 정책 담당자들이 해당 사태에 대해 언급하며 국민에게 안전한 먹거리를 제공하지 못한 것에 대한 책임을 강화할 것을 약속했다. 살충제 계란 사태는 ‘계란 껍질 산란일 표시제’를 시행하게 하는 계기가 되었다.

반면, 생산자의 목소리를 수렴하고 제도 개선에 반영하는 사례도 있다. 최근 발표된 친환경농산물 인증제도 개선대책이 그 예이다. 농림축산식품부는 친환경 인증농가가 억울하게 인증이 취소되는 경우를 방지하고자 인증제도에 대한 개선안을 마련하였다. 하지만 본 개선대책은 인증기관에서 실시하는 인증 업무가 제대로 이루어지고 있지 못하다는 점을 전제로 마련된 것으로 분석된다. 그래서 인증기관에 표준 매뉴얼을 공급하고, 인증기관의 재량권을 축소하거나 인증심사원을 교체하고 결국 인증기관 평가 항목을 개선하기로 하였다. 친환경인증 제도의 불완전함으로 인해 농가에 발생하는 피해를 인증기관에 대한 제재로 해결하려는 것처럼 보여진다. 물론 제도 운영과정을 효율적으로 개선함으로써 제도의 효과성을 높일 수 있지만, 그보다 더 근본적으로 제도 자체가 갖는 한계에 대한 고민을 통해 친환경인증제도의 완결성을 제고할 필요가 있다. 예를 들어 비의도적 농약 오염을 방지할 수 있는 기술적 노하우, 상습적으로 비의도적 농약 오염이 발생하는 농가(지역)를 대상으로 한 데이터 분석, 친환경농가 인증 기준의 재설정 등을 통해 근본적인 제도 개선이 마련되어야 할 필요가 있다.

<표 4-14> 친환경농산물의 비의도적 농약 오염 행정처분 개선 주요 내용

	내 용
1	비의도적 농약 오염 확인방법 및 행정처분 처리절차 등 「표준 업무매뉴얼」 보급
2	행정처분 농가 재심사 요구시, ‘인증기관 재량 결정 → 재심사 요건 구체화’
3	재심사는 공정성 확보를 위해 제3의 인증심사원이 수행
4	농가와 인증기관간 갈등을 객관적으로 조정할 ‘친환경 민원 창구’ 개설
5	인증기관 평가항목 중 ‘인증취소 건수’ → ‘서비스 향상, 고객 만족도’ 등으로 개선

자료: 농림축산식품부 보도자료(2022.09.21.), p.1.

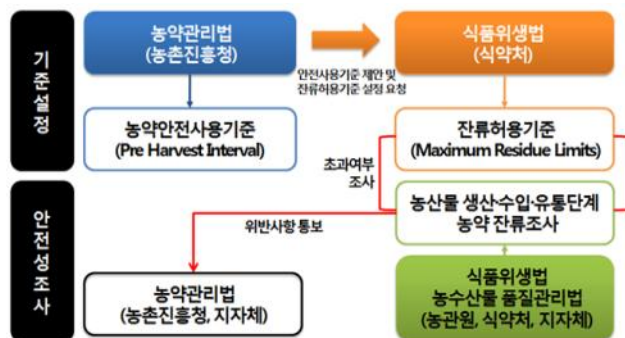
92) 국민일보(2017.08.21.), “‘살충제 계란’ 인체 영향 논란... 정부 ‘문제 없다’ vs 의사협회 ‘장기적 영향 판단 불가’”, <http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0011697358&code=61121111&cp=nv>
(검색일: 2022.10.18.)

다. 정책기반

1) 규제 수단

우리나라의 농산물에 사용되는 농약 성분은 「농약관리법」, 「식품위생법」, 「농수산물품질관리법」에 의해 운영되는 ‘농약 안전관리 제도’로 통합 관리된다. ‘농약 안전관리 제도’는 생산자가 「농약관리법」에 근거한 농약 안전사용기준(PHI, Pre Harvest Interval)과 「식품위생법」에 근거한 작물별 농약 잔류허용기준(MRL, Maximum Residue Limits)을 준수하여 농산물을 생산하게 함으로써 소비자를 보호하는 제도이다. 또한 「농수산물품질관리법」에 잔류농약 조사 근거를 마련하여 농림축산식품부와 식품의약품안전처가 협업하여 안전한 농산물이 유통되도록 하고 있다. 이 제도에 따르면 농산물 생산자는 농약 안전사용기준을 철저히 준수하여 농약 잔류허용기준이 초과되지 않도록 해야 할 의무가 있다. 생산·유통 단계에서 잔류농약 조사 결과 허용기준을 초과한 경우 해당 농산물을 폐기하거나 출하를 연기해야 한다.

[그림 4-7] 농약 안전관리 제도



자료: 농림축산식품부 웹사이트, <https://www.mafra.go.kr/PLS/2065/subview.do>(검색일: 2022.10.19.)

최근 농산물의 잔류농약의 허용기준과 검사대상이 점차 강화되고 있다. 2019년 1월부터 잔류허용기준이 설정되어 있지 않은 미등록 농약의 경우에 일괄적으로 0.01ppm의 기준을 적용하기로 한 ‘농약 허용물질목록 관리제도(PLS, Positive List System)’가 전면 시행되고 있는 것이다. 따라서 농산물 생산자들은 농약 안전사용기

준을 철저히 준수해야 하며, 농촌진흥청은 ‘농약안전정보시스템⁹³⁾’을 통해 농약 등록 현황이나 표시사항 등 농약 안전사용기준을 제공하고 있다. 잔류농약 안전성 검사대상 역시 확대되어 ‘22년 1월부터는 기존 320종에서 464종으로 크게 늘어나 농산물 안전관리를 위한 제도는 지속적으로 강화되고 있다.⁹⁴⁾

〈표 4-15〉 PLS 제도 도입에 따른 변화

기준 설정 여부	PLS 도입 이전	PLS 도입 이후
설정 시	기준에 따라 적용	기준에 따라 적용
미설정 시	① CODEX 기준 적용 ② 유사 농산물의 최저 기준 적용 ③ 해당 농약의 최저 기준 적용	일률기준(0.01mg/kg, ppm) 적용

자료: 국립농산물품질관리원 웹사이트, <https://www.naqs.go.kr/contents/contents.do>(검색일, 2022.10.20.)

친환경농산물과 관련된 가장 직접적인 규제 수단은 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률(약칭: 친환경농어업법)」이다. 동법에 따라 정부가 지정한 전문인증기관의 검사를 통해 화학자재를 사용하지 않거나 최소화하여 생산한 농축산물임을 인증하는 ‘친환경농산물 인증제도’를 실시하고 있으며 ‘친환경 인증관리 정보시스템⁹⁵⁾’을 통해 상세정보를 제공하고 있다. 친환경 인증은 동법 시행규칙 제11조제1항 관련⁹⁶⁾과 제54조제1항 관련⁹⁷⁾에 따른 기준으로 이루어지며, 유기식품 등에 사용 가능한 허용물질은 동법 시행규칙 제3조제1항 관련⁹⁸⁾에 따라 규정되어 있다. 최근 농가들로부터 비의도적 농약 오염으로 인한 인증과 관련한 문제가 제기되면서 행정처분 개선을 추진하는 등 현장의 애로사항들이 수용되고 있다.⁹⁹⁾ 축산물의 경우 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률(약칭, 축산물이력법)」에 따라 ‘축산물 이력관리 제도’를 도입하여 생산, 도축, 가공, 유통 과정을 기록·관리함으로써 안전성을 확보하고 있다.¹⁰⁰⁾

93) 농촌진흥청 농약안전정보시스템(<https://psis.rda.go.kr/psis/>)

94) 농림축산식품부 보도자료(2021.12.01.), “2022년부터 농산물 잔류농약 검사 강화”

95) 국립농산물품질관리원 친환경 인증관리 정보시스템(<https://www.enviagro.go.kr/portal/main/main.do>)

96) [별표 4] 「유기식품 등의 생산, 제조·가공 또는 취급에 필요한 인증기준」

97) [별표 14] 「무농약농산물·무농약원료가공식품의 생산, 제조·가공 또는 취급에 필요한 인증기준」

98) [별표 1] 「허용물질」

99) 농림축산식품부 보도자료(2022.09.21.), “친환경농산물의 비의도적 농약 오염에 대한 행정처분 개선 추진”

2) 규제 기반

우리나라의 농·축산물 안전 총괄조직은 농림축산식품부이며 농촌진흥청과 식품의약품안전처가 협업하는 구조로 이루어져 있다. 농촌진흥청은 농약안전사용기준을, 식품의약품안전처는 잔류허용기준을 설정하여 안전성조사에 활용하도록 한다. 농림축산식품부는 농산물의 잔류농약 검사, 친환경 인증 등을 관리하는 기관으로 국립농산물품질관리원을 두고 있으며, 축산물 품질 판정과 이력관리 등을 위해 축산물품질평가원을 두고 있다.

국립농산물품질관리원은 잔류농약 등 안전성검사를 위해 안전성조사 검사기관을 지정하고 있으며¹⁰¹⁾ '22년 5월 현재 전국에 51개의 검사기관이 존재한다.¹⁰²⁾ 친환경 농산물 인증 관리를 위해 전문성을 기준으로 친환경농산물 인증기관을 지정하고 있으며¹⁰³⁾ '22년 10월 현재 전국에 50개 기관에서 친환경 인증 검사를 실시하고 있다.¹⁰⁴⁾ 축산물품질평가원에서 시행하는 축산물 이력관리는 '17년 살충제 계란 사태가 발생한 이후 소와 돼지에 이어 닭·오리·계란에 대해서도 확대 실시하고 있다. 이력관리 추진체계는 축종별로 상이하나, 농림축산식품부가 전체를 총괄하고 축산물품질평가원이 시행기관으로서 이력관리를 시행하는 구조이다. '농산물'¹⁰⁵⁾의 안전성 조사와 원산지표시 관리는 국립농산물품질관리원에서 실시하고, '축산물'의 등급 판정과 이력 관리는 축산물품질평가원에서 실시한다. 친환경인증 관리는 농산물과 축산물 모두 국립농산물품질관리원에서 소관한다.

정부에서 일정 기준 이상의 경력과 자격 등 전문성이 인정된 기관을 대상으로 인증이나 검사 업무를 위임하고 있으나, 일부 민간 기관에서 검사 기준과 절차를 따르지 않아 인증이 취소되는 등 농가에 피해가 발생하는 사례도 발생하는 것으로 알려져 있다. 인증기관 심사 및 재인증 기준을 강화하고 검사인력에 대한 철저한 교육과 관리로 같은 피해가 반복되지 않도록 할 것이다.

100) 쇠고기이력제('09.06.22)를 시작으로 돼지고기('14.12.28)와 닭·오리·계란('20.01.01)로 확대 도입

101) 「농수산물 품질관리법」 제64조(안전성검사기관의 지정)에 근거함

102) 국립농산물품질관리원(2022), "안전성검사기관 지정 현황('22.05.18)"

103) 「친환경농어업법」 제26제(인증기관의 지정 등)에 근거함

104) 국립농산물품질관리원 친환경 인증관리 정보시스템(<https://www.enviagro.go.kr/portal/main/main.do>)

105) 농산물 외에 농산물 생산을 위해 사용되는 농지·용수·자재 등도 포함

<표 4-16> 잔류성분(농약, 중금속) 허용기준 사례 요약

구분		내용	적용
개요		• 친환경 먹거리에 대한 소비자 선호도가 증가하면서 친환경인증 농가 확대 • '17년 살충제계란 사태 발생으로 농산물의 안전성에 대한 국민 관심 고조	
현장의 이슈 (A)	농업 현장	• 비의도적 농약 오염으로 인한 친환경인증 취소사례 개선을 위한 행정처분 추진 • PLS 전면시행에 대한 우려가 존재했으나 안전성에 대한 인식이 강화되면서 안정적으로 정착 • 해외 시장에서의 농약 잔류기준 강화 기조로 인한 농가의 피해 발생 우려	• 근거과학으로서의 기술정책의 공백 파악 - 허용기준 강화에 따라 사용 금지된 농약을 대체할 수 있는 기술개발 필요 - 토양, 대기로부터 혼입되는 농약에 대한 실태조사와 데이터분석, 오염 방지기술개발 필요
	소비 현장	• '17년 살충제계란 사태를 통해 국내 친환경농가·매장·제품에 대한 불신 축적 • 국내 유통 농산물 중 잔류농약 기준치 초과사례는 10%로 소비자 신뢰도 하락	
	정책 현장	• 농가와 소비자의 안전성 이슈 제기에 초기대응 미흡 • 안전성검사 결과 발표 오류로 인해 소비자 불신과 국민의 불안감 고조 • 친환경농가의 애로사항 해결을 위한 제도개선 단행	
정책 기반 (B)	규제 수단 (법, 제도, 규정)	• 「농약관리법」, 「식품위생법」, 「농수산물품질관리법」에 의한 농약안전관리제도 실시 • PLS 제도를 통한 잔류농약 허용기준과 대상 강화 • 「친환경농업법」에 따라 친환경농산물 인증제도 실시 • 「축산물이력법」에 따라 축산물 이력관리제도 실시	• 이행수단으로서의 정책기반의 공백 파악 - 잔류농약 기준초과 농산물의 유통 전면 금지를 위한 틈새정책 마련으로 제도 개선 - 친환경인증 기준과 인증기관의 심사기준 강화
	규제 기반 (조직, 기관, 인력)	• 농식품부가 농축산물 안전을 총괄하며, 농진청과 식약처가 협업하는 구조 • 농진청은 농약안전사용기준, 식약처는 잔류허용기준을 설정하여 안전성조사에 활용 • 국립농산물품질관리원과 축산물품질평가원은 검사와 인증 등 관리하는 실무기관	

자료: 연구진 작성

5. 농기계 표준화·규격화

가. 개요

최근 전 산업 분야에서 디지털전환 및 저탄소전환 요구가 증대됨에 따라 농업 부문에서도 센서, IoT, 카메라 등을 통한 데이터의 수집과 분석을 통한 정밀농업 수요가 증가하고 있다. 빅데이터 구축 및 활용으로 친환경, 무인화, 자동화 등의 최적의 저투입 농업 실현을 위해 농업 기계 표준화 및 규격화에 대한 중요성이 증대되고 있는 상황이다. 디지털 전환을 통한 기술의 질적 혁신을 위해 연결과 공유 중심의 플랫폼 개발과 활용전략이 필요하며 이의 효율적 달성을 위한 전제조건으로 표준화가 반드시 필요하다. 표준화는 이중 간 데이터, 통신, 제어를 위한 필수조건인 것이다.

하지만 국내 농기계 산업 규모의 한계로 인해 국내 업체는 해외 시장에 대한 진출이 반드시 필요하며, 해외의 경우 농기계 인증과 규격 등 규제 관련 진입조건이 매우 까다로운 실정이다.¹⁰⁶⁾ 국내 농기계 관련 기술개발 수준 역시 미국이나 EU 등 최고 기술수준 보유국과 비교하여 데이터 수집이나 분석·활용 등에서 현저히 뒤떨어져 있다. 특히 과거의 농업기계는 기계화 전기부품으로만 구성되어 있었으나, 최근 하드웨어, 센서, 저장장치, 마이크로프로세서, 소프트웨어, 네트워크 등 매우 다양한 방식으로 결합된 복합 시스템으로 거듭나고 있다. ‘스마트, 커넥티드 제품’으로 농업기계 제품 자체의 속성이 변화하면서 전통 농업기계 가치사슬이 와해, 재편되고 완전히 새로운 산업이 탄생되고 있다. 이러한 상황에서 기업들은 새로운 부가가치 창출의 경로, 무수한 정보의 활용·관리, 유통·판매 채널의 재구조화 등을 고려하여 새로운 생존전략을 마련하고자 하고 있다. 디지털 전환이 가속화되면서 통신이나 데이터 관련 기술의 가치가 높아짐에 따라 기존의 전통 농기계 제조 업체와 ICT 기술 전문업체 간의 협업이 중요한 시점이라 할 수 있다.

최근 농업용 트랙터의 경우 OECD 회원국 간 제품 시험에 대해 상호 인증하는 제도를 운영하고 있으며 국가마다 요구조건 등이 증가되고 있다. 동력원에 대해 내연기

106) 한국 농기계의 주요 수출국은 미국, 캐나다를 비롯한 북미지역과 호주, 일부 EU 국가로 해당 지역의 내연기관 배기가스 규제규제(Stage 5인증) 및 제품인증(CE 등)의 기준에 소재기준(환경오염 또는 재활용 등)이 추가되는 등 진입조건이 점차 까다로워지는 사례가 증가되고 있음

관 배기가스 규제 인증을 국가별로 실시하고 있고, EU의 경우 CE 인증 조건에 제품 구성 성분에 대해서도 요구하고 있다. 국내 관련 업계에서도 해외 기술규격 등에 대한 동향을 파악 중이나 국내 관련 전문기구나 전문인력이 없어 다국적기업과의 경쟁 상황에서 개별 대응하기에 어려움이 많은 실정이다. 특히 해외 시장 진출을 추진하는 업체의 경우 ISOBUS¹⁰⁷⁾ 표준 등 국제 규격에 대한 인증과 획득이 반드시 필요하지만 현재 국내 기업은 관련 기술력이 매우 부족한 것으로 파악되고 있다.

<표 4-17> 농업기계별 데이터 기술 표준화 사례

구분	적용범위	최종목표
트랙터	- 기술표준(OECD 테스트) 외 CE, CC, 배기가스 인증 등 (ISOBUS) 트랙터와 부착 작업기 간 장비·작업의 관련 데이터의 수집 및 축적	데이터 플랫폼 구축/연동/AI 등으로 신규 산업 등의 개척(서비스 등)
농업용 드론	드론을 활용한 데이터의 수집 및 축적	
농업용 로봇	정밀농업을 위한 무인화, 자동화기술 및 데이터	
기타 (스마트팜 기자재 등)	공통설계, 시험 및 산업용 기본데이터를 제공함으로써 기술에 대한 이해 증진으로 기술혁신을 유도	

자료: 연구진 작성

나. 현장의 이슈

1) 농업 현장

농기계 표준화·규격화와 관련된 농업 현장의 가장 큰 이슈는 내수용과 수출용 농기계의 규격 차이이다. 국내 가장 많이 공급되는 트랙터는 50~70PS의 중소형 트랙터로 농업 현장에서는 전기·전장 부품이 최소화된 기계식 트랙터를 선호하고 있다. 반면 ISOBUS 인증에 필요한 기술이 적용되는 장비는 100PS 이상의 대형트랙터로 대규모 영농을 위한 자율주행·자율작업이 요구되는 장비이기 때문에, 국내 농업 현장에서는 이러한 기술수요가 많지 않다.¹⁰⁸⁾ 농업용 드론의 경우에도 대규모 농가나 일부 농작업 대행용으로 일부 사용되고 있다. '21년 기준 경지면적 0.5ha 미만의 소형 농가가

107) ISOBUS는 ISO-11783 표준을 일컫는 표현으로 서로 다른 제조업체의 농업용 트랙터 자체의 정보관리와 커넥티드 작업기 간 정보교환을 위해 개발된 통신 프로토콜 규약임

108) 우리나라는 지자체의 임대농기계센터와 농협 농기계은행사업을 통해 농기계를 공급하고 있으며, 지자체의 경우 트랙터 보다는 주로 발작물용 트랙터 부착작업기 위주로 공급되고 있고 농협에서도 소형 트랙터 위주로 장기임대가 이루어지고 있음

52.7%를 차지하는 우리나라 농가구조 특성상 이러한 농기계에 대한 수요가 크지 않은 실정이다.¹⁰⁹⁾

2) 산업 현장

농기계 산업 현장에서는 핵심기술 부족이나 동향 파악 등 기술적 측면에 대한 이슈가 대표적이다. 기술이 고도화되고 융복합화되면서 각 제품마다 인증 종류와 관련 규격이 확대되거나 개정되고 있으나, 국내 업체에서는 이러한 기술수요에 민첩하게 대응하기 어려운 실정이다. 기업은 시장 수요에 맞추어 기술과 자금을 투자하게 되는데, 농기계의 경우 국내와 해외 수요가 명확히 다른 상황에서 모든 분야에 투자할 수 없는 것이 현실이다. 농기계 수출을 위해 ISOBUS 적용 기술 개발이 반드시 필요하지만 국내 수요는 크지 않아 소극적으로 대처하게 되고 내수용에 적합한 모델 위주로 접근하게 되면서 국내 업체들은 독자적인 기술력을 확보하기 어려운 구조이다. 국제 농기계 시장에서는 향후 ISOBUS 인증을 득하지 못한 제품들은 점차 도태될 위기에 처해 있는 것으로 알려져 있다. 특히 ISOBUS는 AEF(Agricultural Industry Electronics Foundation)에서 관리 및 인증을 하고 있으며 인증받은 회원 간에 취득한 데이터들을 공유하며 강력한 농기계산업 커뮤니티를 형성하고 있다. ISOBUS 인증을 완료하고 AEF 회원으로 활동하고 있는 기업들은 전 세계 약 260여개로 점점 증가하고 있으나 '22년 현재 이 단체에 가입한 국내 기업은 (주)TYMICT 단 한 곳에 불과하다.

[그림 4-8] AEF 인증회원 현황



자료: AEF 웹사이트(<https://www.aef-online.org/membership/memberlist.html>, 검색일: 2022.10.10.)

109) 통계청, 「농림어업조사」, “영농형태별 농가”

3) 정책 현장

농기계 산업과 관련된 정책현장에서는 산업 현장에서 요구되는 기술 개발, 표준·검정체계 수립, 빅데이터 활용 인프라 확충 등에 더욱 속도를 가할 필요가 있다. 국내 시장규모나 기업역량, 기술력, 인력으로는 해외 ISOBUS 인증과 같은 동향을 파악하고 개별 대응하기 어려운 측면이 있기 때문이다. 해외 규격 인증이나 핵심기술 개발을 지원하고, 전문인력 양성에 집중해야 한다. 농기계임대사업을 통해서 무인화, 데이터 수집 및 분석 등 새로운 기술이 적용된 제품을 농가에서 활용할 수 있는 기회를 확대 제공할 필요도 있다. 농업용 드론은 항공법의 적용을 받아 제품인증이 이루어지고 있으며, 비행인증, 조종자격 등의 인증이 요구되고 있다. 농기계로서의 지원을 받기 위해서는 한국농업기술진흥원의 종합검정을 받아야 한다. 국내에서는 드론 개발 보다는 활용에 중점을 두고 있어, 관련 장비를 활용하여 데이터를 관측, 수집, 활용하여 농경지나 농작물의 정보에 대한 활용 플랫폼과 관련된 체계적으로 세부적인 표준화가 필요하다. 스마트팜 산업 활성화를 위해 테스트베드, 시범단지 등을 구축해서 데이터 활용 플랫폼 구축을 추진하고 있으나 상용화에는 어려움이 존재한다. 선진국 대비 75% 수준에 불과한 국내 기술수준, 국내 업체의 영세성, 국내 농가의 스마트팜 도입에 따른 경제성 확보 불확실성 등의 다양한 원인이 존재하기 때문이다. 현재 국내에서는 자동화시스템의 디지털 플랫폼, 센서 등에 대해 신뢰성 검증이나 표준 등이 만들어지고 있는 단계이다.

다. 정책기반

1) 규제 수단

국내 농기계 규제와 관련된 법령은 「농업기계화촉진법」, 「전파관리법」(원격제어 등), 「항공법」 등이 있다. 이러한 법령은 제품의 정의와 공급, 그리고 사후관리 등에 대한 기준과 대원칙을 제공하는 기능을 한다. 국내 농기계 인증은 초기에 의무검사제도로 운영되었으나 규제완화를 위해 검정제도를 도입 및 병행, 검사제도 폐지를 거쳐 현재는 검정제도로 전환 실시되고 있다. 검정제도 실시 초기 임의검정제도 시행으로

농업기계 결합과 오작동으로 인한 피해사례가 빈번하게 발생함에 따라 주요 농기계에 대해 의무적으로 검정을 받도록 '12년 「농업기계화촉진법」을 개정하고 현재는 의무검정제도를 시행하고 있다. 검정 대상 기종은 총 42종이며 기술 변화 및 검정의 필요성에 따라 약간의 변동이 있었으며, 당초 의무규정이었던 '안전장치 부착확인' 제도는 규제 중복을 이유로 '17년 폐지되어 현재에 이르고 있다.

〈표 4-18〉 의무검정제도 시행 및 조정

구분	시행연도		
	2012.11.24	2014.03.06	2020.01.01
계	42종	44종	42종
종합검정 (조정내용)	14종 (-)	15종 (승용자주행 베일러 신설)	21종 (동력수확기, 동력파종기 등 6개 기종 안전에서 이관)
안전검정 (조정내용)	28종 (-)	29종 (컨베이어 신설)	21종 (벼직파기, 컨베이어 삭제)

자료: 연구진 작성

법령에 제시되는 기준의 경우 글로벌 기준에 비해 상대적으로 낮은 수준으로 규정되어 있다. 현재 법령에서 요구하는 제품에 대한 법적 검사나 검정과 같은 규제는 성능과 안전장치 기준을 충족하는지 여부에 대한 합·부판정으로 이루어진다. 이는 제품의 성능이나 품질 향상 등의 기술개발에 대한 추가 도전이나 개선 의지를 낮추는 원인의 하나로 작용할 수 있다. ICT, 데이터, 통신 등 첨단기술을 적용한 농기계 및 장비의 경우 ISO나 CE 등 관련 규격을 갖추는 제품 인증을 받도록 하여 국내 기업의 기술 경쟁력과 신뢰성을 제고하는 한편 해외시장 진출을 활성화하는 데 지원할 필요가 있다. 단, 국내 소비자 보호와 국내 기업의 경쟁력을 위해서는 수입 제품에 대해서도 관련 검정 및 인증을 받은 제품의 시장진입 관리 또한 병행되어야 한다.

2) 규제 기반

최근 농기계 산업은 디지털화, 친환경, 에너지절감 등의 트렌드를 반영하고 있다. 데이터를 활용한 무인화·자동화 기술, 친환경에너지·미세먼지저감·친환경소재 개발

기술 등이 농기계 산업에서도 이슈화되고 있으며, 이러한 기술력의 확보와 공급은 산업 경쟁력의 핵심이라 할 수 있다. 현재는 이러한 기술표준에 대한 체계적인 관리제도가 마련되어 있지 않다. 항공안전원·한국농업기술진흥원(농업용 드론), 한국로봇산업진흥원(농업용 로봇), 한국정보통신기술협회(KS, TTA) 등 제품별·용도별로 각기 다른 기관에서 인증과 검사를 실시하고 있다. 국내외 산재되어 있는 기술표준을 관리하고 산업에 제공하여 효과적으로 활용되도록 하는 관리기관이 필요하며, 정부에서 이를 지원해줄 수 있는 제도적 장치 또한 마련될 필요가 있다.

또한 국내 농기계 기술력은 여전히 추격 단계이며 특히 디지털 농업 분야에서 그 격차가 매우 크게 나타나고 있다. 국내 기업들은 소규모 연구인력과 R&D 투자로 대부분의 기술을 독자적으로 개발하고 있어 해외 선진 업체들과의 경쟁에서 어려움을 겪고 있다. 농기계 산업은 이미 전통 기계장비 개발에서 솔루션 개발로 전환하였으나, 국내 기업과 관련된 기술인력 교육과정은 이를 반영하고 있지 못하고 있어 전문인력 양성을 위한 정부의 적극적인 대책이 마련될 필요가 있다. 특히 제품 R&D 기획부터 국내외 제품 인증 관련 표준 등에 대한 총괄 대응 가능한 전문인력 확보가 절실하다.

〈표 4-19〉 농기계 관련 정책기반 현황

종류	구분(담당 기관·조직)		
	법	국내 인증	기술표준
트랙터	- 농업기계화촉진법 - 대기환경보전법 등	- 농업기계종합검정 (한국농업기술진흥원) - 배기가스 규제 (교통환경연구원)	- ISO 등 - 자율주행 기술표준 미비
ISOBUS	- 농업기계화촉진법 - 전파관리법 등	작업기별로 다름	ISO 등
농업용 드론	- 항공법 - 전파관리법 등	- 무인비행장치(항공안전원) - 무인항공방제기(한국농업기술진흥원 종합검정)	ISO 등
농업용 로봇			국내 ISO (한국로봇산업진흥원)
기타			- 국내 KS, 단체표준 TTA (한국정보통신기술협회) - SPS(단체표준인증종합지원시스템)

자료: 연구진 작성

〈표 4-20〉 농기계 표준화·규격화 사례 요약

구분		내용	적용
개요		• 디지털전환 가속화로 단순 기계화 전기부품에서 스마트 커넥티드 제품으로 전환 • 해외시장 진출에 필요한 농기계 인증과 규격 등 규제관련 진입조건 악화	
현장의 이슈 (A)	농업 현장	• 소형농가 위주의 국내 농업 현장의 특성상 중소형 기계식 농기계 선호 • 시장이 한정적인 국내 농가에 공급되는 농기계 기술개발 수요 악화	• 근거과학으로서의 기술정책의 공백 파악 - ISOBUS와 같은 해외인증 기술개발 지원 필요 - 내수용·수출용 농기계의 수요 맞춤형 기술개발 지원 필요 • 이행수단으로서의 정책기반의 공백 파악 - 국내 경쟁력 확보를 위해 인증제도 기준 강화 필요 - 기술표준을 위한 체계적인 관리제도 마련 필요
	산업 현장	• 기술 고도화에 따른 핵심기술 수요 대응과 동향파악에 어려움 존재 • 농기계수출을 위한 필수인증인 ISOBUS 기술을 확보해야 하나 인증 국내기업 1개 존재 • (내수용) 시장 축소→투자 축소→기술정체 • (수출용) 인증 강화→투자여력 부족→시장진출실패	
	정책 현장	• 국내 기업에서 자체적으로 대응하기 어려운 기술개발, 표준·검정체계 수립, 인프라 확충 추진 필요 • 농기계임대사업을 통한 신기술 적용제품의 농가 보급 확대 필요	
정책 기반 (B)	규제 수단 (법, 제도, 규정)	• 「농업기계화촉진법」, 「전파관리법」, 「항공법」 등에 의해 농기계 정책 추진 • 농기계 인증을 위한 의무검정제도 시행 • 성능과 안전장치 기준 충족 여부만 판단하는 국내 기준은 글로벌 기준에 비해 매우 낮은 수준으로 기술개발 의지 저하의 원인	
	규제 기반 (조직, 기관, 인력)	• 기술표준에 대한 체계적인 관리제도 미흡 • 제품·용도별로 각기 다른 기관에서 인증·검사 실시 • 기술 추격단계인 국내 농기계 전문인력 부족	

자료: 연구진 작성

제3절 연관사례 분석 시사점

본 연구에서는 농업 분야에 규제과학을 도입하고 그 개념을 구체화하기 위해 농업 부문 규제과학 주요 사례에 대한 분석을 실시하였다. ‘농업 가치사슬’과 ‘농업의 지향 가치’를 기준으로 다양한 농업 부문 규제과학 이슈를 분류한 후, 사회적 이슈화, 기술의 공백, 정책의 공백을 기준으로 총 5개의 핵심이슈를 도출하여 사례분석을 실시하였다. 각 사례별로 농업, 연구, 소비, 정책 현장의 다양한 이슈를 확인하고 법, 제도, 조직, 인력 등 규제수단으로서의 관련 정책 기반을 검토하였다. 대부분의 사례에서 각 이해관계자 간의 이해 충돌과 갈등 현상이 다양하게 나타났다. 이를 해결하기 위한 근거과학으로서의 기술정책의 공백과 이행수단으로서의 정책기반의 공백을 확인하여 농업 부문 규제과학 도입을 위한 정책수요를 도출하였다.

1. 근거과학으로서의 기술정책 수요

농업 부문 규제과학 도입을 위한 기술정책은 산업 자체의 활성화를 위한 연구개발 지원, 안전성·표준 등의 평가·인증, 생산성·안전성 등에 대한 모니터링, 신산업에 대한 개념 정립 등의 분야에 대해 수요가 있는 것으로 나타났다.

첫째, 국내·외 기술수요에 신속하게 대응하고 다양한 규제정책을 수용하여 산업 활성화를 도모하기 위해 연구개발에 대한 투자가 필요하다. 농업 부문에 관한 규제에 따라 새로운 기술수요가 발생하고 있는데 반해, 현장에서 활용되는 기술은 정체되어 있다. 가축분뇨의 퇴·액비화 축소에 따라 바이오차, 재생에너지 등으로 활용할 계획이 추진되고 있으나 이를 위한 기술은 마련되어 있지 않다. 잔류성분 허용기준이 강화되면서 기존에 농가에서 사용되는 농약이 금지되게 되었으나 이를 대체할 수 있는 기술은 개발되어 있지 않다. 대체육 원료와 농기계 분야와 같이 글로벌 기업과의 기술격차가 크게 나타나는 분야에 대해서는 적극적인 기술개발을 지원할 필요가 있다. 농기계의 경우 내수용과 수출용에 따라 필요한 기술이 매우 상이하며 인증기준이 까다로운 수출용 농기계의 인증기준 충족을 위해 전략적 투자 지원이 요구된다.

둘째, 안전성이나 표준과 관련된 평가와 인증기준의 설계 고도화가 요구된다. 국내 농축산물과 식품의 안전성을 보장하기 위한 다양한 기준들이 존재하지만 기존 산업에서 파생된 신산업 분야에 대한 새로운 평가인증 수요가 발생하고 있다. 가축분뇨의 퇴·액비화를 축소하는 대신 산업소재나 재생에너지원으로 활용할 경우 사회경제적 가치나 비용에 대한 객관적인 비교를 통해 정책 추진의 타당성을 확보할 필요가 있다. 대체육 산업이 급격히 성장함에 따라 정부 차원에서 정책적으로 육성을 지원하고 있으나 식품첨가물로서의 대체육 원료의 안전성에 대한 과학적인 평가기준과 인증기준이 먼저 마련되어야 한다. 국내 농기계산업의 해외 진출을 지원하기 위해서는 글로벌 규격에 맞는 인증기술을 개발할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

셋째, 농산물 생산성이나 안전성에 대한 지속적인 모니터링 체계가 마련되어야 한다. 특히 잔류농약의 안전성에 대해서는 의도하지 않았지만 토양이나 대기로부터 혼입되어 농산물을 오염시킬 가능성과 사례가 다수 존재한다. 비의도적 농약 오염에 대한 전국적인 실태조사와 데이터 분석을 통해 농가와 소비자 모두에게 안전한 농산물을 제공할 필요가 있다. 분석 결과를 토대로 오염을 방지할 수 있는 방안을 마련하고 안전 허용범위를 설정하여 농가와 소비자를 대상으로 교육·홍보를 확대해야 한다.

넷째, 신산업 분야에 대한 개념 정립으로 국민의 알 권리를 보장해야 한다. 최근 유전자가위 기술이 급속히 고도화되면서 작물 개발 분야에도 유전자가위 기술이 적용된 신육종기법이 활성화되고 있다. 학계·산업계와 시민·환경단체들은 GMO·유전자가위기술의 안전성에 팽팽하게 대립하고 있지만 정확한 개념과 정의는 합의되지 않고 있으며, 인체·환경 영향에 대해서도 추측에 의존하는 경우가 많다. 막연한 두려움과 공포가 아닌 과학적 사실에 대면함으로써 합리적으로 판단할 수 있는 정보가 제공될 필요가 있다.

2. 이행수단으로서의 정책기반 수요

농업 부문 규제과학 도입과 이행을 위해서는 이해관계자간 갈등 조정, 새로운 규제 제도의 신설, 기존 규제제도의 강화, 효율화를 위한 제도 완화 등이 필요한 것으로 나타났다.

첫째, 대부분의 사례에서 농업 부문의 다양한 이해관계자들 간의 갈등 조정에 대한 정책수요가 다수 나타났다. 특히 농업 현장, 소비 현장, 연구 현장, 산업 현장, 정책 현장 간의 갈등은 물론, 동일 현장에서의 갈등도 다수 발생했다. 가축분뇨 활용사례에서는 축산농가와 소비자 간의 갈등은 물론 진흥부처와 규제부처 간의 갈등과 업무충돌이 발생해 조율이 필요한 것으로 나타났다. 대체육 원료의 경우 기존 축산업과 대체육 산업 간의 이해관계가 달라 전략적으로 대응할 필요가 있다. GMO 위해성의 경우 연구, 산업, 소비자 등 이해관계가 복잡하게 얽혀 있고 국내외에서 모두 이슈가 되는 분야로 합의에 이르기 매우 어려운 구조이다. 하지만 기술과 시장의 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 정부의 적극적인 개입이 필요하다.

둘째, 농업 부문 규제 도입과 관련하여 일부 신산업 분야에 새로운 제도를 마련할 필요가 있다. 가축분뇨 재활용 촉진을 위한 정책 추진과정에서 구체적인 법적 규정을 마련해야 하며, 대체육 산업의 안전한 육성을 위해서는 대체육의 명확한 정의와 활용 확대를 위한 법·제도적 규정이 마련되어야 한다. 농기계 분야 경쟁력 확보를 위해서는 현재 다양한 기관과 조직에 분산되어 있는 기술표준과 인증을 위한 체계적인 관리제도가 마련되어야 한다.

셋째, 기존에 농업 부문에 적용되고 있는 제도의 효과성 증대를 위해서는 기존 강화가 필요하다. 특히 잔류성분 허용기준과 관련해서 잔류농약 기준을 초과한 농산물이 일부 유통되고 있는 현재 이를 방지할 수 있는 틈새정책을 설계할 필요가 있다. 농약 안전관리제도를 통해 농산물, 축산물, 식품 등 분야별로 다양한 기관과 조직이 참여하는 안전성 검사가 다층적으로 이루어지고 있으나, 오히려 다층적 체계로 인해 틈새가 발생하는 경우도 존재한다. 친환경 인증과 관련해서는 국민의 신뢰도 제고를 위해 친환경인증 기준과 인증기관의 심사기준을 강화할 필요가 있다.

넷째, 규제제도의 효율적 추진을 위한 일부 제도의 완화가 필요하다. GMO 위해성 심사 과정에서 협의심사제도를 동시에 추진함으로써 심사과정의 복잡해지고 지연되는 경우가 다수 발생하고 있다. GMO의 안전성을 해치지 않는 한도 내에서 위해성심사를 효율적으로 추진할 수 있는 방안이 마련될 필요가 있다.

<표 4-21> 농업 부문 규제과학 도입을 위한 기술정책과 정책기반의 수요

사례	기술정책	정책기반
농축산 폐자원·가축분뇨 활용	• (연구개발) 가축분뇨의 산업적 활용을 위한 혁신기술 개발 • (평가·인증) 가축분뇨의 퇴·액비화 vs 산업적 재활용에 대한 사회경제적 가치 비교 필요	• (갈등 조정) 농가&소비자 갈등조정 필요 • (갈등 조정) 부처 간 소관업무 충돌에 대한 업무 조율 필요 • (제도 신설) 가축분뇨 재활용촉진을 위한 구체적인 법적 규정 마련 필요
대체육 원료 안전성	• (연구개발) 글로벌 기업과의 기술격차 극복을 위한 적극적인 실용화 기술 개발 투자 필요 • (평가·인증) 식품첨가물로서의 대체육 원료의 안전성 평가기준 마련 필요	• (제도 신설) 대체육에 대한 명확한 정의와 산업적 활용 확대를 위한 법·제도적 규정 마련 시급 • (갈등 조정) 기존 산업과 신산업 간 이해관계를 고려하여 전략적 대응 필요
GMO 위해성(인체·환경·장기영향)	• (개념 정립) GMO와 유전자가위를 이용한 신육종작물의 개념, 기술, 생산물에 대한 과학적 사실 공유 필요	• (갈등 조정) 연구/산업/소비/정부 이해관계자가 모두 참여하는 협의체 구성 필요 • (제도 완화) 협의심사제도를 포함한 위해성심사의 절차적 효율화 방안 마련
잔류성분(농약, 중금속) 허용기준	• (연구개발) 허용기준 강화에 따라 사용 금지된 농약을 대체할 수 있는 기술개발 필요 • (모니터링) 토양, 대기로부터 혼입되는 농약에 대한 실태조사와 데이터분석, 오염방지기술개발 필요	• (제도 강화) 잔류농약 기준 초과 농산물의 유통전면 금지를 위한 틈새정책 마련으로 제도 개선 • (제도 강화) 친환경인증 기준과 인증기관의 심사기준 강화
농기계 표준화·규격화	• (평가·인증) ISOBUS와 같은 해외인증 기술개발 지원 필요 • (연구개발) 내수용·수출용 농기계의 수요 맞춤형 기술개발 지원 필요	• (제도 강화) 국내 경쟁력 확보를 위해 인증제도 기준 강화 필요 • (제도 신설) 기술표준과 인증을 위한 체계적인 관리제도 마련 필요

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 농업 부문 규제과학 정책화 방안

제1절 농업 부문 규제과학의 개념 정립

1. 규제과학 논의 및 공론화를 위한 연구 및 포럼 활동 지원

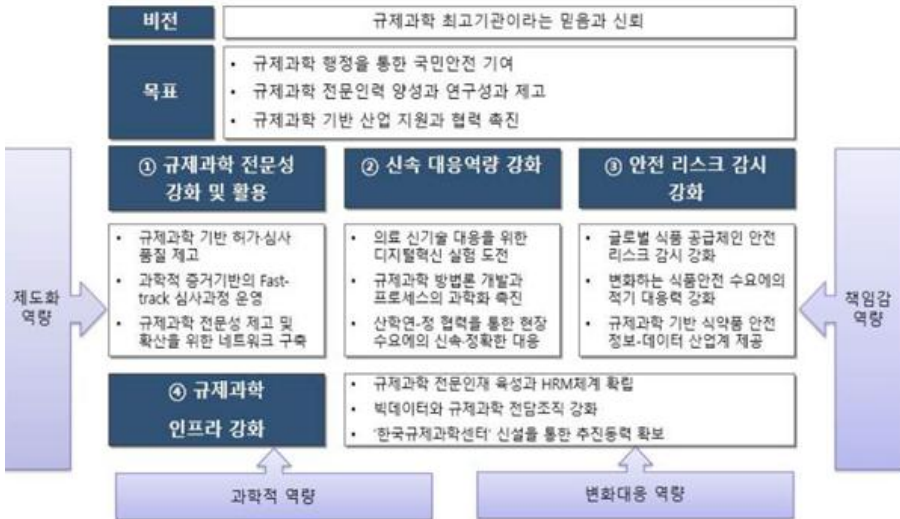
현재 농업 부문 규제과학에 있어 가장 큰 문제는 공론화된 개념이 설정되고, 해당 개념이 자리잡지 못했다는 것이라 할 수 있다. 개념의 정립과 공유가 중요한 이유는 개념이라는 컨센서스를 통해 관련 규제관련 하나하나의 이슈와 연구들이 과연 적절한가에 대한 논란을 줄일 수 있기 때문이다. 즉, 규제과학에 대한 공통된 개념을 농업분야 이해관계자들이 공유하고 있지 않다면, 어떠한 규제과학 관련 연구를 기획했을 때 해당 연구가 적절한가 혹은 필요한가에 대한 불필요한 분쟁과 시간 및 비용의 낭비가 초래되기 쉽다. 하지만, 이러한 적절한 개념이 수립되어 공유되고 있다면 규제과학이라는 분야에 대한 지속적인 연구비의 확보, 그리고 관련 연구활동이 보호되고 촉진될 수 있을 것이다. 이러한 관점에서 규제과학의 정책화라는 이슈에 선행되어 필요한 것이 바로 규제과학의 개념을 정립하는 것이라 할 수 있다.

규제과학은 앞서 규제과학의 이해를 위한 기존의 문헌들을 통해 본 바와 같이 과학이라는 연구가 중심이 되며, 단순한 자연현상에 대한 이해와 원리가 아닌 그 대상이 규제활동 혹은 규제 제도와 직접 관련이 되는 것을 의미한다. 따라서 해당 개념은 연구 그룹을 통해 설정되고 지속적으로 논의 및 발전되도록 하는 것이 필요하다.

이를 위해 필요한 정책이 바로 규제과학 논의와 공론화를 위한 연구활동과 포럼 등 세미나 활동의 지원이라 할 수 있다.

첫째, 연구활동의 진흥 측면에서는 연구비 지원 혹은 용역 등을 통해 농업 부문 규제과학에 대한 지속적인 개념 정립과 연구계에서의 공론화, 즉 일종의 학문화 하는 과정이 필요하다. 예를 들어 식의약 부문의 경우 최근에도 식의약 부문 규제과학 역량 강화 방안을 수립하기 위한 용역과제 등을 통해 연구계에서의 해당분야 규제과학의 새로운 비전과 방향성 그리고 필요 역량이 무엇인지를 탐구한 바 있다.

[그림 5-1] 식의약부문 규제과학 역량강화 전략



자료: 김동욱(2021), p.200

즉, 농업 부문의 규제과학의 개념, 그리고 현재의 농업 부문 연구 혹은 규제행정관련 조직이 규제과학의 측면에서 어떠한 미션과 비전을 가지고 있어야 하는지 등에 대한 견해를 연구계에서 스스로 연구하고 공론화하게 함으로서 농업분야 연구계 내에 자연스럽게 규제과학영역이 자리잡도록 하는 것이 필요하다. 이를 통해 연구계내에 단순히 규제과학의 개념만이 정립되는 것이 아닌 연구의 결과가 기존의 학술연구계, 그리고 규제 행정계와 그 기관에 적용되게 함으로써 산학연관 전체가 동일한 규제과학 개념을 공유하고 이해하는데 도움이 될 수 있다. 따라서 규제과학의 개념 혹은 관련 기관의 역량과 전략 등을 연구할 수 있는 과제나 사업을 지속적으로 기획하고 유지하는 것이 필요하다 할 수 있다.

둘째, 규제과학에 대한 다양한 의견이 논의될 수 있는 세미나 혹은 포럼을 조직하고 지원하는 것이 필요하다.

<표 5-1> 한국규제과학 혁신포럼 주요 주제

회차	주제	주요내용
제1회 (‘21.5.27)	뉴노멀시대, 규제과학의 개념과 정책방향 (전반)	(1) 식의약 규제과학 인식제고 (2) 뉴노멀시대 규제과학 정책 방향 (3) 식의약 규제과학 R&D 방향과 역할
제2회 (‘21.9.28)	디지털헬스케어 시대의 새로운 패러다임 (의료기기)	(1) 디지털헬스케어의 특징과 의의 (2) 디지털헬스케어의 미래와 기업의 도전 (3) Bench to Market, 디지털헬스기기 제품화를 위한 지원
제3회 (‘21.12.14)	규제과학적 의사결정을 위한 빅데이터 활용 (의약품)	(1) 보건의료 빅데이터 활용방안 (2) 의약품 전주기 안전성 유효성 평가에서 바이오헬스 빅데이터 활용전략 (3) 식의약 데이터 혁신전략
제4회 (‘22.5.3)	추격에서 선도로! 과학기술강국을 위한 규제과학의 역할과 과제 (식품)	(1) 의료제품산업 발전을 위한 규제과학 역할과 방향 (2) 새로운 식품산업 발전을 위한 규제과학 역할 및 방향 (3) 규제과학 발전을 위한 식약처의 과제

자료: 식품의약품안전처 내부자료 취합정리(2022)

앞의 표는 한국규제과학 혁신포럼 사례를 보여준다. 2021년 처음 시작된 해당 포럼은 식의약 부문에서 시작된 것으로 규제과학의 개념과 정책에 대한 이해, 그리고 식의약부문 규제의 주요 대상이 의료기기, 의약품, 식품별 규제이슈 등을 순차적으로 논하는 자리라 할 수 있다. 이러한 포럼을 통해 규제과학에 대한 개념 그리고 관련 이슈, 변화의 방향 등을 지속적으로 발굴하고 공유하는 자리를 마련하는 것은 개념정립을 위해 매우 중요하다 할 수 있다. 농업 부문의 경우도 규제과학의 개념과 더불어 앞서 농업 부문 규제과학의 범주로 제안한 생산물로서의 농산물, 농산물을 생산하는 생산방식, 그리고 농산물이 생산되는 생산 환경과 같은 분야를 중심으로 지속적으로 이슈를 발굴하고 이를 해소하는 측면에서의 규제과학의 연구주제와 발전 방향에 대한 세미나를 상시화 하는 것이 필요할 것이다.

2. 규제과학 축진을 위한 조직 또는 기관 설립

규제과학 축진을 위한 전담 조직 혹은 기관을 설립하는 것은 규제과학의 개념을 수립하고 보편화 하며, 이슈를 발굴하는 전담업무를 수행하는 곳을 마련한다는 측면에서 연구의 연속성을 담보하기 위한 좋은 방법이라 할 수 있다. 여기에서의 전담 조직 혹은 기관은 식약처와 같은 규제과학에 대한 세부 연구 혹은 규제 행정을 집행하는 것이 아닌, 규제과학이라는 큰 틀에서 그 개념과 정책적인 방향, 전문가 네트워크의 구축과 지원 등을 하는 것을 의미한다. 즉, 농업 부문 규제과학 자체의 개념 정립과 관련 발전 방향을 지원하는 기관이라 할 수 있을 것이다.

예를 들어 식의약 부문의 경우 한국규제과학센터가 2022년 설립되어 관련 부문의 규제과학 연구의 체계성을 높이는 데 기여하고 있다.

[그림 5-2] 한국규제과학센터의 비전과 미션



자료: 한국규제과학센터 홈페이지, <http://k-rsc.or.kr/main.php> (검색일: 2022.10.31.)

위의 그림은 한국규제과학센터의 비전과 미션을 보여준다. 한국규제과학센터는 재단법인 형태로 설립되었으며 식품, 의약품, 화장품, 의료기기 등 식의약부문 규제과학의 발전을 위한 조사, 연구, 인재양성, 정보의 수집과 분석, 각종 지원 사업을 수행하는 것을 그 목적으로 하고 있다. 한국규제과학센터에서 수행하고 있는 주요사업과 12개의 전략과제는 다음과 같다(한국규제과학센터 홈페이지).

[그림 5-3] 한국규제과학센터의 주요 추진사업



자료: 한국규제과학센터 홈페이지, <http://k-rsc.or.kr/main.php> (검색일: 2022.10.31.)

<표 5-2> 한국규제과학센터의 12대 전략과제

규제과학 인재 양성 사업 기획·운영·관리 등 총괄관리 조정 추진
 규제과학 연구·정책 수립 지원
 규제과학 연구지원센터 발전방안 마련 및 추진
 규제과학 전문 교원 양성 및 관리
 규제과학 교육과정 개발 지원
 국내외 전문가 세미나, 정기적 규제과학 포럼 등 운영
 산업체 인턴십 지원 및 단기 교육프로그램 운영
 연구성과 확산 및 양성인력 산업체 매칭 지원
 산·학·관 협의체 운영 등 네트워크 구축.
 규제과학 분야 산·학 연계사업 계획 수립·운영.
 해외 규제과학 관련기관과의 협력사업 계획수립·운영.
 기술 초기단계에 있는 국가 연구개발사업에 대해 기술·규제 정합성 등 컨설팅

자료: 한국규제과학센터 홈페이지, <http://k-rsc.or.kr/main.php> (검색일: 2022.10.31.)

이처럼 규제과학에 대한 전반적인 연구와 방향성에 대한 지원을 할 수 있는 기관이 설립될 경우 농업 부문의 규제과학 영역을 더욱 공고히하고 관련 분야 연구를 체계화할 수 있는 기반이 마련될 수 있을 것이다.

이러한 기관 외에 조직의 관점에서 보면 식의약부문의 경우 규제과학의 일반적인 전략과 기획 등은 식품의약품안전평가원의 기획조정과에서 이루어지고 있다. 식품의약품안전평가원은 식품의약품안전처의 소속기관으로 2013년 설립되었으며 규제업무로서의 위해평가, 허가심사, 시험분석, 그리고 관련된 연구개발을 수행하고 있다(식품의약품안전평가원 홈페이지). 해당 기관의 다양한 조직 중 기획조정과의 경우 식의약분야 규제과학 전반의 방향성과 관련 정책, 그리고 이슈의 발굴과 관리 및 해소 전략 등에 대한 총괄업무를 수행하는 조직이라 할 수 있다. 따라서 농업 부문의 경우도 규제과학의 적용으로서의 규제행정을 주로 하는 기관에 이를 총괄할 수 있는 조직과 인력을 구성할 경우 농업 부문 규제행정의 개념을 정립하고, 관련하여 체계성과 효율성을 높이는데 기여할 수 있을 것이다.

제2절 법제적 근거기반 정비

농업 부문 규제과학을 농업과학기술 및 연구개발에 있어 하나의 독립된 영역으로 수용하고 관련 정책을 지속적, 안정적으로 일관되게 추진하도록 만드는 강력한 근거기반은 법제적 정비를 통해서 확보할 수 있다. 여기서 법제적 정비는 농업 부문 규제과학을 위한 법령(법률, 시행령, 시행규칙) 마련, 관련 분류체계 정립, 관련 국가계획 수립을 중심으로 이해할 수 있다. 좀 더 구체적으로 보면 법령은 신규 법령의 제정과 기존 법령의 개정, 관련 분류체계는 법령 명시에 기반한 공식적 분류체계와 실무 차원의 비공식적 분류체계, 관련 국가계획은 수립 의무와 주기가 부여된 법정계획과 수립 의무가 불명확하고 한시적·비주기적 한계를 가지는 非법정계획과 같은 접근방식이 고려될 수 있다. 따라서 농업 부문 규제과학에 하나의 독립된 영역지위를 부여하는 법제적 근거기반은 법령, 분류체계, 국가계획에 관한 선택적 대안을 중심으로 종합적이고 신중한 검토를 토대로 마련되어야 한다. 이하에서는 법령, 분류체계, 국가계획에 대한 본 연구의 검토 입장을 밝히고 정책화 방안에 대한 제언을 하고자 한다.

농업 부문 규제과학을 위한 가장 구속력 있고 선행되어야 할 법제적 근거기반은 법령이다. 그리고 법령은 농업 부문 규제과학에 특정된 새로운 법령을 제정하는 방안, 농업 부문 규제과학을 기존 법령 내에 명문화하여 새로운 법정임무로서 추가하는 방안(개정)을 고려할 수 있다. 우선 농업 부문 규제과학에 특정된 새로운 법령을 제정하는 것은 가장 강력한 근거기반을 마련하는 방안이다. 농업과학기술과 관련해서는 현재 「농림식품과학기술 육성법」, 「농촌진흥법」이 기본법과 같은 역할을 하고 있지만, 기본법과 별개로 특정한 국가임무를 명시하고 추진근거를 제공하는 차원에서 「도시농업 육성 및 지원에 관한 법률」, 「치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률」, 「지역특화작목 연구개발 및 육성에 관한 법률」 등과 같은 특별법적 성격의 법률도 마련되어 있다. 따라서 농업 부문 규제과학의 필요성에 관한 공감대가 형성되고, 입법부와 행정부의 추진의지가 확고하다면 새로운 법률의 제정은 가능할 것이다. 그러나 다른 부문에 비해 규제라는 용어에 더욱 민감한 농업계의 법정서를 고려하면, 비록 농업 규제법이 아닌 과학 영역의 법률이라 하더라도 농업 부문 규제과학 관련 새로운 법률 제정은 상당한 시간적, 행정적 비용을 수반할 것이고 현실적으로 가능성이 높지 않다. 더욱이

수많은 법률, 특별법 제정으로 복잡해진 법체계와 질서를 개선해야 한다는 법학계 목소리도 경청할 필요가 있다.

이런 이유에서 새로운 법률의 제정보다는 농업 부문 규제과학을 기존 법령 내에 수용하여 새로운 법정업무로서 명문화하는 방안(개정)이 더 현실적이고 우선적인 방안이라고 할 수 있다. 이 경우는 농업 부문 규제과학을 농업과학기술의 영역으로 추가·도입하는 과정이므로, 명문화 대상으로 검토될 법률로는 농림축산식품부 소관 「농림식품과학기술 육성법」과 농촌진흥청 소관 「농촌진흥법」이 적절하다. 물론 2개 법률은 법 목적, 구조 등이 상이하기 때문에, 명문화의 위치나 방식 등은 법학·법제 영역의 개입이 필수이며, 본 연구에서 내린 결론은 다음과 같다. 우선 「농림식품과학기술 육성법」의 경우는 현행 법률의 기술체계 및 내용구조 하에서 농업 부문 규제과학을 명문화시키는 것이 용이하지 않다. 동 법은 목적을 농림식품과학기술의 발전 기반을 조성하고 체계적인 육성 방안을 마련하여 농림업 및 식품산업을 발전시키는데 두고 있고, 농림식품과학기술은 농림업 및 식품산업 발전과 관련된 가치사슬(품종개량~소비)에 따르는 과학기술로 정의하고 있다. 즉 농업과학기술의 구체적인 전문영역, 역할보다는 업(業)의 관점에서 접근하고 있는 것이다. 또한 법에 명시된 농림식품과학기술 육성 종합계획은 현황 분석, 발전 방향, 중점기술 개발 전략, 투자계획, 성과 보급 및 실용화 방안 등과 같이 일반적 내용구조로 되어 있다. 사실상 현행 법률의 기술체계 및 내용구조를 전반적으로 바꾸지 않는다면, 농업 부문 규제과학을 명문화할 위치나 방식이 마땅하지 않은 상황이다.

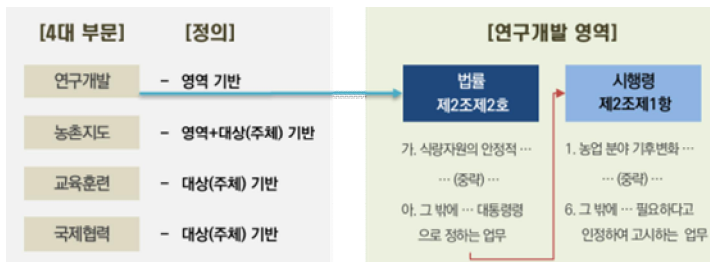
〈표 5-3〉 「농림식품과학기술 육성법」 제1조와 제5조 주요 내용

제1조(목적)	
이 법은 농림식품과학기술의 발전 기반을 조성하고 체계적인 육성방안을 마련하여 ...(중략)... 농림업 및 식품산업의 건전한 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다.	
제5조(농림식품과학기술 육성 종합계획 등)	
② 종합계획에는 다음 각 호에 관한 사항이 포함되어야 한다.	
1. 농림식품과학기술의 현황과 전망	2. 농림식품과학기술의 발전 방향과 목표
3. 농림식품과학기술의 국내외 환경 분석과 경쟁력 강화 대책	4. 농림식품과학기술의 중점기술 개발 전략
5. 농림식품과학기술 육성을 위한 중장기 투자계획	6. 농림식품과학기술 성과의 보급 및 실용화 방안
7. 그 밖에 농림식품과학기술의 육성을 위하여 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사항	

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>, 검색일: 2022.09.09)

다음으로 「농촌진흥법」은 농업과학기술 연구개발을 전담하는 정부조직이자 연구기관인 농촌진흥청이 소관하는 법률로, 농업과학기술 전문성을 담보하며 행정과 과학을 연계하는 위치에 있는 정부조직 소관의 법률이라는 점에서, 농업 부문 규제과학을 명문화하기에 가장 적합성이 높다. 또한 동 법은 기술체계 및 내용구조 상, 농업과학기술의 전문영역, 역할을 명시하는 조항이 있기 때문에 명문화도 용이한 편이다. 좀 더 구체적으로 살펴보면, 동 법은 농업·농업인·농촌과 관련된 과학기술의 역할을 연구개발(R&D), 농촌지도, 교육훈련, 국제협력의 4대 부문으로 명시한다. 그리고 제2조(정의)에서 4대 부문의 구체적 내용을 명시하고 있는데, 농업과학기술의 정의와 직결되는 연구개발(R&D)에 관한 정의를 가 ~ 아목에 걸쳐 규정하고, 아목에서 규정한 기타사항은 시행령에서 명시하고 있다. 여기서 정의된 농업과학기술의 역할(내지 영역)은, '변화된 농업·농촌 환경과 농촌진흥사업의 다양한 모습 반영'을 취지로 2013년 동 법의 전부개정(2014년 시행)을 통해 마련되어 지금까지 거의 동일하게 유지되고 있다. 전술한 개정 취지, 과학기술 진보와 복잡성 등을 고려할 때, 동 법과 시행령에서 명시한 농업과학기술의 역할(내지 영역)에 대해서는 다소 이견이 있을 수 있으나, 현재로서는 최대한 포괄적으로 답안된 결과물이라고 간주할 때, 여기에 농업 부문 규제과학을 명문화시킴으로써 독립된 영역지위를 부여하는 것이 가능할 것이다.¹¹⁰⁾ 이는 곧 농업 부문 규제과학이 법에 근거한 국가계획, 정책에 반영해야 하는 법정임무가 됨을 의미한다.

[그림 5-4] 「농촌진흥법」 제2조(정의) 개관적 구조



자료: 연구진 작성

110) 본 연구에서 농업과학기술/연구개발, 역할/영역을 구분 없이 언급했으나, 엄밀히 말하면 동 법은 농업과학기술의 역할이라기 보다는 연구개발사업 영역을 명시한 것이므로, 농업과학기술 역할과 연구개발(R&D) 영역이 법률 및 시행령 상에서 전체적으로 재정리되는 과정도 본 연구와는 별개로 향후 후속되어야 할 부분임을 밝힘

법령 다음으로 농업 부문 규제과학의 법제적 근거기반으로 고려할 부분은 분류체계이다. 분류체계는 해당 대상에 관한 현황, 실태를 정확히 파악하고 분석함으로써, 관련 정책 입안의 기초자료를 제공하는 유용한 토대가 된다. 또한 최근 강조되고 있는 증거기반의 객관적·과학적 행정에 대한 요구 확대에 대응하는 도구의 의미도 갖는다. 따라서 농업 부문 규제과학의 개념 정의, 범주화에 대한 합의안이 정립되었다고 전제할 때, 후속될 법제적 근거기반으로서 농업 부문 규제과학 분류체계가 마련되어야 한다. 물론 분류체계와 관련해서는 국가과학기술표준분류체계(과학기술정보통신부고시 제2018-10호)와 농림식품과학기술분류체계(농림축산식품부고시 제2019-84호)가 이미 마련되어 있기는 하다. 다만 국가과학기술표준분류체계는 모든 과학기술 영역을 다루고 있어 농업과학기술의 특성이 반영되기 어렵고, 이를 해소하는 차원의 농림식품과학기술분류체계는 농업과 과학기술의 세분화된 특성을 반영하고는 있지만, 농업 부문 규제과학의 목적성, 개념 및 범주화를 담아내는데 한계가 있다. 2개 분류체계가 과학기술 및 농업과학기술의 표준분류체계로서 일반론적 역할을 담당한다면, 특정 목적과 임무에 입각한 정책 입안과 추진을 위해서는 별도의 분류체계를 마련할 필요가 있다. 이와 관련해서는 탄소중립 이행과 관련된 과학기술 부문의 새로운 법률인 「기후변화대응 기술개발 촉진법(약칭, 기후기술법)」에 근거한 기후기술분류체계를 참고할 수 있다.

[그림 5-5] 농림식품과학기술분류체계 구조



자료: 연구진 작성

기후기술법은 탄소중립 선언에 따라 2021년 제정된 「기후위기 대응을 위한 탄소중립녹색성장 기본법(약칭, 탄소중립기본법)」에 대한 과학기술적 대응을 목적으로 같은 해 제정된 법률이다. 동 법은 기후변화대응 기술을 크게 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술로 규정하고, 세부적인 기술분류(내용)는 과학기술정보통신부령으로 위임하고 있다. 이에 따라 기후기술법 시행규칙(과학기술정보통신부령 제80호)에 온실가스 감축기술과 기후변화 적응기술을 정의하고, 보다 세부적인 기술분류는 행정규칙(과학기술정보통신부고시 제2022-55호)에 명시하고 있다. 그리고 이를 바탕으로 기후기술분류체계는 3개 분야(감축, 적응, 감축·적응 융복합), 45개 기술로 분류되어 활용되고 있다.

[그림 5-6] 기후기술분류체계



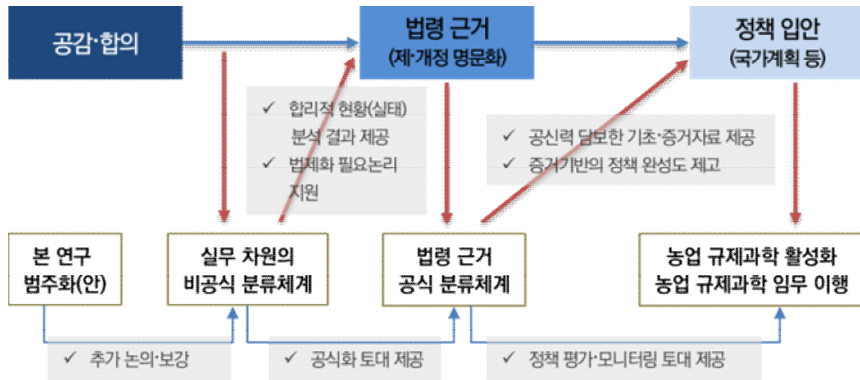
[표] 국가 기후기술 분류체계

대분류	중분류				소분류 범위
감축	온실가스 저감	에너지 생산 & 공급	발전 & 전환	(1)비재생 에너지	1. 원자력 발전 2. 핵융합 발전 3. 청정화력 발전·효율화 4. 수력 5. 태양광 6. 태양열
				(2)재생 에너지	7. 지열 8. 풍력 9. 해양에너지 10. 바이오에너지 11. 폐기물
				(3)신에너지	12. 수소제조 13. 연료전지
				(4)에너지 저장	14. 전력저장

자료: 국가기후기술정보시스템(<https://www.ctis.re.kr/>, 검색일: 2022.09.16.)

기후기술분류체계와 같이 법령에 근거한 공식 분류체계는 향후 탄소중립 이행을 위한 과학기술정책의 입안과 기후정의 실천을 위한 과학기술의 역할 강화에 도움이 될 것이다. 반면에 대조적인 예로 ‘디지털 농업’은 농업 및 농업과학기술계에서 크게 주목받고 있고 정책 이슈가 되는 만큼, 그 중요성이 매우 높음에도 불구하고 관련 법령상의 근거가 없어 공식 분류체계나 법정계획도 없고, 단지 한시적으로 非법정계획 성격의 ‘디지털 농업 촉진 기본계획(2021~2025)’만 존재한다. 물론 디지털 농업과 관련된 정책과제는 ‘농림식품과학기술 육성 종합계획’, ‘농촌진흥사업 기본계획’, ‘농업과 학기술 중장기 연구개발 계획’ 등 농업과학기술 부문 계획에 내용적으로 반영되고 있다. 그러나 디지털 농업의 중요성, 그리고 별도 기본계획이 마련될 정도의 사안임을 감안할 때, 공식 분류체계가 부재함은 보다 정확하고 체계적인 현황(실태) 분석에 기초한 정책 입안을 뒷받침하지 못하게 하고, 결국 정책의 타당성 내지 실효성에 의문을 초래할 수 있다. 이는 디지털 농업과 스마트 농업 중 어떤 용어가 맞는 것인가부터 시작해서, 디지털 농업 또는 스마트 농업의 범위가 어떻게 되느냐에 이르기까지 아직도 논쟁 대상이 되고, 공감대를 형성하지 못하고 있는 지금의 현실이 방증한다. 이런 맥락에서 볼 때, 농업 부문 규제과학의 중요성에 대한 공감과 합의가 도출된다 하더라도, 공식 분류체계가 마련되지 않는다면 개념부터 범주까지 지속적인 논쟁 대상이 될 수 있고, 농업 부문 규제과학의 도입 및 활성화에 큰 제약을 가할 것임을 쉽게 예상할 수 있다. 따라서 농업 부문 규제과학을 관련 법령(제·개정) 내에 명문화함과 동시에 분류체계에 관한 부분을 명시하여 공식 분류체계를 마련하는 것은 농업 부문 규제과학 도입 및 활성화에 있어 중요한 초석이며, 바람직하고 필수적인 과정이라고 볼 수 있다. 만약 공감·합의 도출과 법제적 근거기반 마련 시점 사이에 긴 공백이 예상된다면, 실무적 차원에서 활용할 수 있는 비공식적 분류체계를 먼저 마련하는 것도 고민할 필요가 있다. 본 연구에서 제시한 농업 부문 규제과학 범주화(안)와 같은 초안을 토대로 실무 차원에서 그리고 과학기술적 전문성에 입각해 좀 더 논의되고 보강된 비공식 분류체계가 마련된다면, 이후 공식 분류체계 마련의 전초작업으로서 유용하게 기여할 것이다. 요컨대, 농업 부문 규제과학의 도입 및 활성화를 위해 법령에 근거한 공식 분류체계 마련이 바람직하나, 선후 관점에서 비공식 분류체계를 먼저 마련하고 이후 관련 법령 정비와 함께 공식 분류체계를 마련하는 순서의 정책형성과정이 필요하다.

[그림 5-7] 농업 부문 규제과학 분류체계 마련과 정책형성과정 모식도



자료: 연구진 작성

농업 부문 규제과학의 법제적 근거기반에서 마지막으로 고려할 부분은 국가계획의 마련이다. 국가계획은 정책 내부적으로는 계획기간 동안 추진해야 할 국가 임무를 명문화 함으로써 향후 정책 추진의 근거가 되지만, 대외적으로는 국가 정책의 방향성에 대한 메시지를 전달하여 이해당사자들의 정책에 대한 예측가능성 및 이해도를 높이고 나름의 의사결정과 행동전략을 짜는데 도움이 된다. 그리고 이는 공공과 민간이 국가계획이 지향하는 목적 달성에 함께 할 수 있는 기초가 된다는 의미이기도 하다. 따라서 농업 부문 규제과학의 필요에 대한 합의는 물론 개념, 분류체계 등 토대가 마련됨을 전제로 후속되어야 할 정책과정은, 전술한 일본 농림수산성의 규제과학 연구 추진 계획과 같은 국가 차원의 계획을 마련하는 것이다. 이 때 고려해야 할 점은 같은 국가계획이라 하더라도 정책 추진의 근거로서 구속력은 상이할 수 있다는 것이다. 통상 국가계획은 법정계획과 비법정계획으로 나눌 수 있고, 대부분은 법정계획의 위상을 가지지만 일부 비법정계획들도 실무 차원에서 수립·시행되고 있다. 농업과학기술 부문에서 ‘디지털 농업 촉진 기본계획(2021~2025)’은 비법정계획의 대표적인 예라 할 수 있다. 이는 국가기관인 농촌진흥청이 수립한 국가계획이지만, 수립 근거 및 의무가 부재한 탓에 계획명칭의 일관된 사용은 물론 후속계획 수립 방향도 불투명하다. 따라서 농업 부문 규제과학을 안정적, 지속적으로 뒷받침하는 토대로서 국가계획은 법률의 제정과 개정, 어떤 방식이 되었든 간에 법률적 명문화를 통해 법정계획의 위상을 부여

하는 것이 최선의 방안이 된다. 다만 앞서 다루었던 공식/비공식 분류체계와 마찬가지로 농업 부문 규제과학을 국가계획으로 추진하는 방안도 여러 선택지가 있음을 고려하여 접근할 필요는 있다. 조금 더 구체적으로 보면 법정계획으로 추진하는 것은 법률 제·개정 명문화에 기반한 별도 계획, 즉 농업 부문 규제과학을 특정하는 계획을 신설하는 방안과 기존 유관계획에 탑재하는 방안을 고려할 수 있다. 전자가 안정적 방안이기는 하나, 정책화 용이성 내지 현실화 가능성을 고려하면 기존 계획의 중점연구분야(또는 아젠다)에 포함시켜 법정계획의 틀 안에서 농업 부문 규제과학을 점진적으로 확장해가는 방안이 더 실효성이 높을 수 있다. 이는 농림부 소관 ‘농림식품과학기술 육성 종합계획’을 기준으로 보면, 통상 몇 대 분야로 제시하는 연구개발 부문에 농업 부문 규제과학을 포함시키는 방식이다.¹¹¹⁾ 농진청 소관 ‘농촌진흥사업 기본계획’, ‘농업과학기술 중장기 연구개발 계획’을 기준으로 보면 통상 아젠다체계(최근에는 전략체계로 변경)로 제시하는 연구개발 부문에 포함시키는 방식이 된다.¹¹²⁾ 非법정계획 및 별도 계획으로 추진하는 경우는 주무부처 자체 계획(농림부, 농진청) 신설을 말하는데, 이는 시범정책 차원에서 유의미하지만 일회성에 그칠 위험을 경계해야 하고, 非법정·기존 계획 탑재는 바람직하지 않다.

[그림 5-8] 농업 부문 규제과학 국가계획化 대안

	법정계획	非법정계획
별도 계획 신설	법률 제·개정 명문화 (가칭) 농업 규제과학 연구 추진계획	주무부처 자체 계획 (농림부, 농진청) (가칭) 농업 규제과학 연구 추진계획
기존 계획 탑재	중점연구분야(아젠다) 반영 · 농림식품과학기술 육성 종합계획 · 농촌진흥사업 기본계획 · 농업과학기술 중장기 연구개발 계획 등	선택지 불분명 (실효성 낮음)

자료: 연구진 작성

111) 현행 ‘제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2020~2024)’의 경우 5대 분야, 12대 핵심기술로 제시함

112) 2023년부터 추진될 제8차 계획(2023~2032)은 연구개발 영역을 구분하는 기존 ‘아젠다체계’가 조직 기반으로 설계되는 단점을 보완하여 조직 경계를 넘는 국가 임무 및 영역 연계성을 강조한 ‘전략체계’로 전환 예정임

제3절 실무적 정책수단 마련

농업 부문 규제과학에 관한 공감, 개념 및 법제 등 도입기반이 마련되면 이후에 필요한 정책화 과정은 농업 부문 규제과학 연구를 실질적으로 추진해나갈 수 있는 정책수단의 마련이다. 물론 농업 부문 규제과학을 기존 국가계획의 중점연구분야(또는 아젠다)에 포함시키고, 여러 관련 부처(기관)/예산사업(R&D 사업·과제)에 기반하여 분산적·분절적으로 추진할 수는 있다. 그리고 이는 농업 부문 규제과학이라는 독립된 영역 지위 위에서 일관되게 지속적으로 추진되지 않고 있을 뿐, 사실상 지금의 농업과 학기술 관련 부처/예산사업 내에서 부분적으로 추진되고는 있다. 그러나 지금과 같은 방식이 계속되고, 농업 부문 규제과학 도입 및 확대를 강력하게 지원하는 정책수단이 마련되지 않는다면, 도입 취지는 무색해지고 여러 정부·정책적 여건 및 이해논리로 인해서 유명무실하고 계류과 같은 존재로 전락할 우려가 있다. 따라서 농업 부문 규제과학의 도입 및 확대를 위한 실질적인 정책수단을 마련하는 것은, 농업 부문 규제과학이 정책과 현장 사이에 안정적, 보편적으로 정착하고 활성화되는데 매우 중요하다. 이에 본 연구는 관리자 측면과 이용자 측면으로 나누어 가능한 실질적 정책수단을 모색해 보았다.

우선 관리자 측면, 즉 정책 입안 및 책임·권한을 가진 중앙행정기관 측면에서는 농업 부문 규제과학 정책에 대한 대내외 신뢰를 확보하고 전문성을 갖추는 것이 매우 중요하므로, 농업 부문 규제과학 전문기구를 설치할 필요가 있다. 여기서 전문기구라 함은 한국 식약처나 일본 PMDA의 규제과학센터와 같은 업무전담기구가 아닌 농업 부문 규제과학에 관한 기획 및 심의를 담당하는 상위 의사결정기구를 의미한다. 상위 의사결정기구인 만큼 농업과학기술과 농업 규제정책에 관한 전문성은 물론 현장 이해도는 필수조건이다. 이와 관련하여 농림식품과학기술위원회(일명 농과위), 농수산 분야 R&D 범부처 협의체 등을 비롯한 다수의 기구들이 000위원회·협의체 방식으로 이미 운영되고 있지만, ‘규제’, ‘규제과학’과 같은 민감한 이슈에 특정된 역할을 담당하는 전문기구는 부재한 상황이다. 그러나 고무적인 점은 2022년 들어 농림부에서는

부처 중심에서 벗어나 전문성 및 현장 이해도 반영을 강화하는 취지에서 기존에 운영 하던 농수산 분야 R&D 범부처 협의체를 개편한 것이다.

[그림 5-9] 농수산 분야 R&D 범부처 협의체 개편안



자료: 농림식품축산부(2022), p3

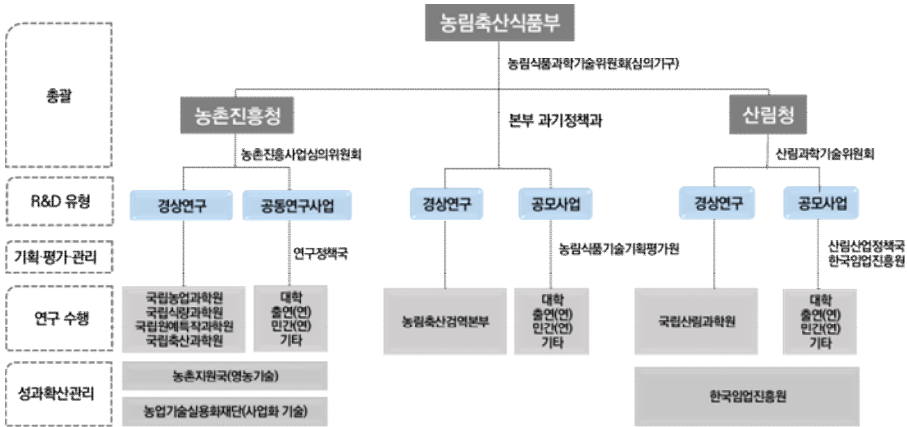
협의체 개편안에 따르면 ‘안전’을 강조하고 있고, 이는 본 연구에서 제안하는 농업 부문 규제과학 전문기구와 접점을 이룰 수 있는 부분이다. 이렇듯 민간 협력을 강화하는 형태의 기구를 모태로 하되, 농업 부문 규제과학 전문기구에서는 농업 부문의 규제와 관련하여 정책지원과 현장관리를 매개하는 중간조직의 역할을 수행하는 농림축산 검역본부, 농산물품질관리원, 축산환경관리원 등의 참여, 민간 산업체 단위보다는 농업 부문 규제 합리화 수요를 대변하는 이해집단(협회·단체 등) 단위의 참여를 강화할 필요가 있다. 중간조직의 경우 부처 산하기관으로서 위임업무를 이행하는데 집중하는 반면, 정책과 현장의 간극을 좁히고 필요한 정책을 제언할 수 있는 주체로서의 역할은 미진하다는 지적이 제기된다. 또한 통상 위원회, 협의체 등 형태의 전문기구에서 참여도가 낮고 적극적으로 의견을 개진하지 못하는 한계가 있다. 농업 부문 규제과학이 규제정책과 규제현장을 잇는 과학이라고 볼 때, 규제정책을 입안하는 행정부처와 규제현장을 잇는 실천주체이자 중간관리자로서 전술한 중간조직들을 전문기구에 적극 참여시키는 것이 농업 부문 규제과학의 확대 및 활성화의 필요조건이 된다. 아울러 농업 부문 규제과학 범주(안)에서 강조한 농업환경의 관계부처로서 환경부, 국토부 등

의 참여도 적극 검토할 필요가 있다. 농업 부문 규제과학 전문기구의 위상·포지셔닝과 관련해서는 다양한 의견이 있을 수 있으나, 본 연구는 과학이란 측면에 역점을 두어 중앙행정기관이자 국가농업연구기관인 농촌진흥청이 주관운영주체가 되는 것을 제안한다. 물론 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회나 농림부에 위치시키는 것이 더욱 강력한 정책기반이 될 수는 있다. 그러나 농업 부문 규제과학이 규제정책과 규제현장 사이에서 중립적·합리적인 과학근거를 제공하고 높은 전문성에 기반해야 하며, 지속적·안정적으로 전개되어야 함을 고려할 때, 국가농업과학기술 관련 투자주체인 동시에 수행주체, 그리고 책임주체인 농촌진흥청이 농업 부문 규제과학 전문기구를 주관하는 것이 타당할 것으로 생각한다. 이러한 판단의 배경을 단적인 예로써 설명한다면, 축분 액비 시비처방기준의 현실화 요구 논란을 짚어볼 수 있다. 축분 액비는 가축분뇨의 자원화를 통해 축산 탄소중립에 기여하는 방안으로 주목받은 바 있지만, 비료관리법 시행규칙에 따라 1헥타르 당 37.5톤으로 사용량이 제한되어 있고, 농업기술센터를 통해 발급받은 적정 시비처방서를 초과한 액비 시비는 금지되어 있다. 축산현장에서는 상기 시비처방은 경종 현실에 부합되지 않고 과학적 근거도 충분하지 않다고 인식하고 있으며, 이를 환경부가 상한선으로 수용하여 규제하고 있다고 주장한다. 액비 시비처방 관련 과학적 근거를 제공할 의무를 가진 농촌진흥청은 적정 시비처방이라는 입장을 견지하고 있다. 농림부에서는 농촌진흥청에 위임한 사안이고 축산현장의 요구도 무시할 수 없어 지금까지는 적극적으로 개입하는 모습을 보이고 있지 않다. 이러한 논란의 발생은 결국 국가정책 및 농업과학기술에 대한 신뢰 약화를 초래할 수 있다. 상기 사용량이 적정이든, 상한이든 간에 중요한 것은 이러한 규제와 관련하여 이해충돌 해소에 기여하는 과학적 대안을 찾는 것이다. 이것이 농업 부문 규제과학의 역할이라 할 수 있고, 그 역할이 제대로 작동하지 않을 때 모든 비난의 시선은 1차적으로 중앙행정기관이자 국가농업연구기관인 농촌진흥청에 집중될 우려가 있다. 물론 단적인 예를 단편적으로 살펴보고서 농업과학기술계 또는 농촌진흥청에 귀책이 있음을 말하고자 함은 아니다. 기준을 현실화 하든, 축산현장을 이해시키든 간에, 문제된 상황을 해소할 수 있는 실마리가 농업 부문 규제과학에 있고, 농업 부문 규제과학을 책임 있게 선도할 핵심·공공주체로서 농촌진흥청의 역할 및 권한이 보장되어야 함을 강조

하는 것이다. 농업 부문 규제과학 전문기구는 농업 규제와 관련하여 선행적·사후적인 과학 활동(연구개발 등)을 기획·심의하는 총괄기구로서 농업과학기술 전문성, 규제정책과 규제현장에 대한 이해도 높은 주체들로 구성되어야 하는 만큼, 농촌진흥청이 선봉장으로서 우선적으로 고려되는 것이 바람직하다.

관리자 측면에서 또 고려할 실질적 정책수단은 농업 부문 규제과학 수행을 재정적으로 지원하는 예산사업의 확보이다. 현행 농림식품과학기술 R&D 활동은 주무부처인 농림부와 2개 외청(농촌진흥청, 산림청)으로 분리되어 수행되고 있다. 산림과학 분야를 별도 영역으로 본다면, 일반적으로 농업과학기술로 통칭되는 농림식품과학기술은 농림부와 농진청으로 이원화 되어 있고, 성격상 농림부는 산업화 측면에 농진청은 기초·원천연구와 농업생산현장(농업인) 측면에 중점을 둔 것으로 구분한다. 이런 배경에서 농림부 R&D는 대부분 공모사업 형태로 외부주체 지원을 통해 수행된다. 농진청 R&D는 국가농업연구기관 고유 임무의 수행을 위한 정상연구의 비중이 높았으나, 과학기술의 진보와 수요환경 변화 등으로 인해 모든 R&D를 내재화하기 어렵고 융복합 필요성이 높아지면서, 최근에는 외부주체 연구를 지원하는 공동연구사업의 비중이 정상연구를 역전한 상황이다. 이렇듯 점차 외부화 비중이 높아지는 국가농업R&D 환경이기는 하지만, 공공채무 성격이 강한 농업 부문 규제과학을 외부화 하는 R&D 형태로는 농업 부문 규제과학의 지속적, 안정적 추진과 책무성을 온전히 반영하는데 한계가 있을 수 있다. 더욱이 신기술·제품, 첨단, 고부가가치, 산업화 등과 같이 금전적 보상과 관련된 R&D 역할을 선호할 수 밖에 없는 외부주체, 특히 민간의 R&D를 지원하는 공모사업/공동연구사업 형태만으로는 농업 부문 규제과학의 역할을 온전히 충족시키기 어렵다.

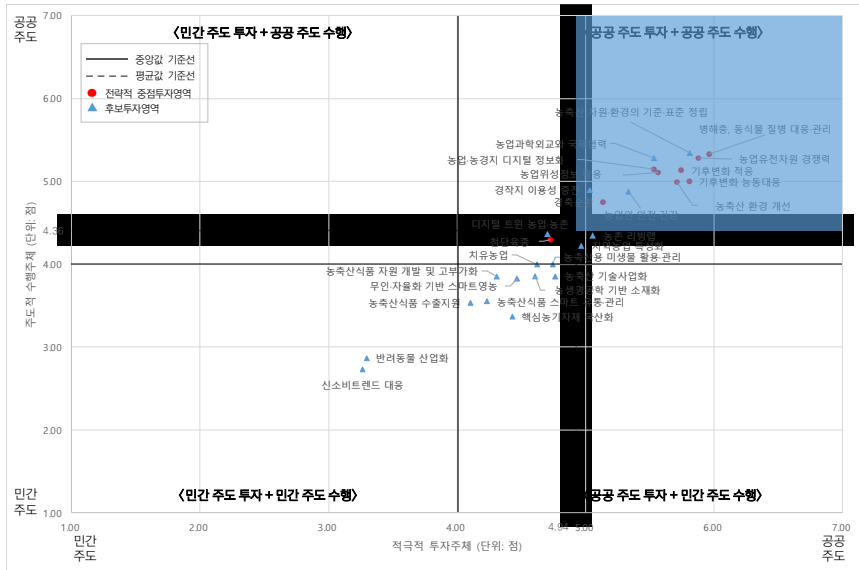
[그림 5-10] 농림식품과학기술 R&D 추진체계



자료: 이주량 외(2017), p.6 일부 수정.

농업 부문 규제과학을 위한 예산사업의 확보는 원칙적으로 경상연구 형태로 추진하는 것이 바람직하다. 임영훈 외(2021)을 참고사례로 보면, 국가농업R&D의 투자주체 및 수행주체로서 공공의 역할이 강조된 농축산 환경 개선, 병해충 및 동식물 질병 대응·관리, 농업인 안전·건강, 기후변화 적응·대응 등 영역은 대부분 농업 부문 규제과학의 지향점과 깊은 관련성이 있다. 즉 공공이 투자와 수행의 임무에서 적극적 역할을 담당해야 한다는 의미이다. 이는 공모사업 내지 공동연구사업 형태로는 담아내는데 한계가 있다. 반면에 경상연구는 기존 조직을 기반으로 배정·운영되고 있어 새로운 임무를 부여하기 어렵고, 확대 및 신설이 용이하지 않은 정책 여건이 걸림돌이 될 우려가 있다. 따라서 본 연구는 결론적으로, R&D사업 형태에 관해서는 정책 현실을 감안한 추가적 논의가 필요할 것이나 경상연구사업 행태를 우선하는 것이 적절하고, 보다 바람직한 대안은 경상연구와 공모(공동연구)사업 행태를 혼합한 형태의 (가칭)특임 연구사업과 같은 새로운 형태의 예산사업 추진을 논의할 필요가 있음을 제안한다.

[그림 5-11] 국가농업R&D 투자·수행주체 역할 매트릭스



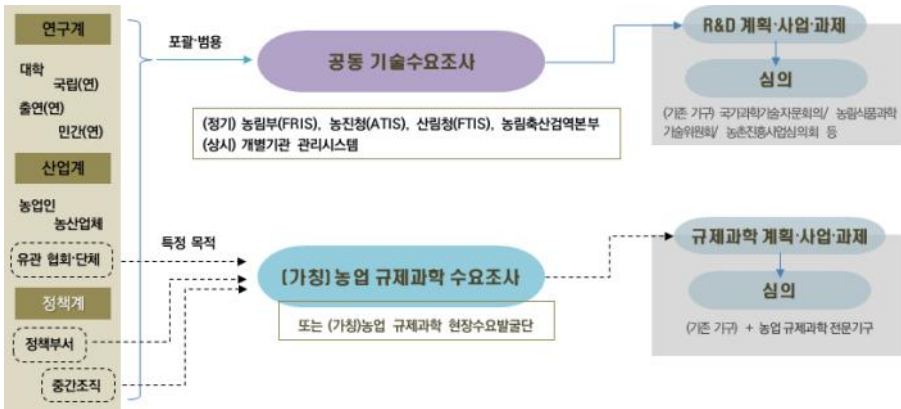
주: 전문가 설문결과
 자료: 임영훈 외(2021), p.115.

다음으로 이용자 측면, 즉 농업 부문 규제과학의 성과에 대한 수요 및 활용 측면에서 보면, 농업 규제정책에 따른 이해충돌이나 혼란, 또는 규제정책의 부재로 인한 관리 공백의 문제를 일선현장에서 경험하고 있는 주체들의 농업 부문 규제과학 수요에 신속히 대응하는게 중요하다. 일선현장의 주체들로는 앞서 살펴보았던 중앙행정기관 산하에서 규제정책의 집행을 지원하는 중간조직(농림축산검역본부, 농산물품질관리원, 축산환경관리원 등)을 비롯하여 규제정책의 대상이 되는 농업인, 농산업체 등이다. 또한 농업·농촌 현장에서 행정지도의 일환인 농촌지도를 담당하고 있는 시군농업기술센터도 포함될 수 있다. 이들은 농업 부문 규제정책과 관련하여 정책과 현장의 간극을 좁히고 필요한 규제과학 수요를 제안할 수 있는 주체들이다. 그러나 농업과학기술 관련 수요를 수렴하는 현행 기술수요조사에는 이러한 주체들의 참여가 저조하고, 산업육성 관점의 혁신성, 생산성, 경제성 등이 우선시 되는 등의 한계가 있어 농업 부문 규제과학과 관련된 수요가 적극 반영되기 어려운 것이 현실이다. 최근 농업 부문에서

는 전 국민을 대상으로 농림부, 농진청, 산림청, 농림축산검역본부 4개 기관 공동의 기술수요조사를 실시하고 있지만, 수요 응답자 대부분은 연구기관이나 대학이 주를 이루고 있어, ‘기술수요’라기보다는 ‘R&D과제수요’에 가깝다는 지적도 제기되고 있다.¹¹³⁾ 정기적으로 실시되는 공동 기술수요조사와 별개로 농진청 등은 상시 기술수요조사 채널을 운영하고 있지만 실시주기의 차이일 뿐, 내용적으로 크게 다르지는 않다. 통상 차년도 R&D사업의 과제나 새로운 예산사업을 기획하는 경우 기술수요조사의 반영 여부가 중요한 만큼, 농업 부문 규제과학 관련 국가계획 수립, 예산사업 확보 등의 정책목적 달성은 물론 정책과 현장 사이의 간극을 좁히는 규제정책 합리화 측면에서 내실을 기하기 위한 수단으로서 ‘(가칭)농업 부문 규제과학 수요조사’와 같은 별도의 채널이 필요하다. 이 경우는 농업 부문 규제과학이라는 특정 목적에 밀착된 수요를 포착·반영하는 것이 관건이므로, 개방형 방식을 취하되 정책부서, 중간조직 및 이해집단(협회·단체 등)의 참여에 중점을 두고 실시하는 것이 중요하다. (가칭)농업 부문 규제과학 수요조사를 통해 수집된 수요는 전술한 농업 부문 규제과학 전문기구를 통해 검토하고 민관 협의를 거쳐 농업 부문 규제과학 국가계획이나 R&D사업에 반영하는 방식으로 활용한다면 정책과 현장 사이의 간극을 좁히는데 기여할 수 있을 것이다. 이러한 수요조사 외에, 보다 현장 실수요에 가까운 농업 부문 규제과학 수요를 반영하고자 한다면 농업과학기술정책 주무부처인 농림부·농진청과 규제행정 중간조직이 중심이 되어 현장 수요를 발굴하는 ‘(가칭)농업 부문 규제과학 현장수요발굴단’을 운영하는 것도 좋은 대안이 될 것으로 생각된다.

113) 농촌진흥청(2022)에 따르면 2019~2021년(누적) 기술수요조사 응답의 80% 이상은 농진청 및 소속기관(4개 국립 연구기관), 대학이 차지하고 있고 농업인, 산업체, 정책부서 등의 응답 참여는 저조한 것으로 나타남.

[그림 5-12] (가칭)농업 부문 규제과학 수요조사 이해도식



자료: 연구진 작성

이용자 측면에서 다음으로 고려할 점은 농업 부문 규제과학의 성과가 현장에 정착 하도록 지원하는 것이다. 농업 부문 규제과학을 기반으로 규제정책의 합리화(개선·완화 또는 신설)가 이루어지더라도, 일선 현장, 특히 농업생산자(농업인, 농업인 단체·집단, 농산업체 등)의 이해 및 공감 부재로 인한 마찰이 지속되면 정책 목적을 온전히 달성하기 어렵게 된다. 즉 정책과 현장의 간극을 좁히는 역할이 필요한데 이는 규제정책의 집행을 지원하는 중간조직들의 한정된 인력만으로 감당하는데 무리가 있다. 또한 규제정책은 적발이나 처벌에 궁극적 목적이 있는 것이 아니고 공익적 목적을 위해 바람직한 방향으로 이끌기 위함에 목적이 있으므로, 농업·농촌 현장의 계도에 방점을 둔 공공의 역할이 필요하다. 본 연구는 이러한 역할을 담당할 수 있는 핵심주체로서 전국에 분포하고 있는 지방농촌진흥기관(도농업기술원, 시군농업기술센터)의 농촌지도직 인력의 활용이 필요함을 제안한다. 농촌지도직은 기술직군계 공무원 직렬 중에서 유일하게 남은 지도직으로, 2021년 기준 9개 도농업기술원, 156개 시군농업기술센터에 약 4,390명이 근무하고 있다.¹¹⁴⁾ 농업과학기술의 진보와 농업·농촌 현장의 기술적 역량이 증가하면서 과거에 비해 농업과학기술과 관련된 농촌지도의 역할이 감

114) 농촌지도직은 지방자치제도 시행과 함께 대부분 지방공무원으로 전환되었고, 국가공무원에는 2021년 기준 126명(고위공무원, 지도관, 지도사)의 농촌지도직이 농촌지도 관련 국가정책을 담당하면서 지방과 협력하고 있음(인사혁신처, 2022).

소하고 있다는 지적은 있다. 과거에 비해 농촌지도직 전체 규모는 축소되었고, 농촌지도직의 膺(기술)지도 및 행정직화가 확대되면서 본연의 지도업무 중심이 아닌 지도업무와 행정업무(농정) 통합으로 전환하는 추세에 있기도 하다. 농촌지도 역할론에 대한 논의는 차치하더라도, 전국에 분포한 농촌지도직, 즉 농업과학기술과 농업·농촌 현장에 대한 이해도를 갖춘 농촌지도직 인력은 농업 부문 규제과학 기반의 규제정책의 현장 확산과 정착, 농업 규제정책 합리화 수요 및 농업 부문 규제과학 수요를 포착·발굴하여 정책에 제안하는 역할을 담당할 수 있는 중요한 주체라고 볼 수 있다. 다만 여기서 제약요인은 농촌지도라는 공적 업무가 강제성을 가지지 못하는 점이다. 농촌지도는 비권력적 사실행위에 기초하는 행정지도의 일환으로 권력적 사실행위에 기초하는 행정강제와는 차이가 있어, 농업 부문 규제과학에 기반한 규제정책을 강제할 권한이 부재하다.¹¹⁵⁾ 따라서 농촌지도직을 농업 부문 규제과학 및 규제정책의 정착을 매개하는 주체로 활용하기 위해서는, 농촌지도직에 대한 행정학적 논의 및 관련 법제 정비가 필수이기는 하지만, 공적 인력의 활용 전환이라는 측면에서 검토 필요성 및 정책적 유용성이 높다고 볼 수 있다.

〈표 5-4〉 농업기술센터 농촌지도업무 전환 현황

합계	지도업무 유지 (농업기술센터 유지)	행정업무(농정)와 지도업무 통합 (시·군청 농정 → 센터)		지도업무 이관 (센터 → 시·군청 농정)	
		완전통합	부분통합	부분이관	완전이관
156	76	75	5	1	13

자료: 농촌진흥청(2020)

115) 행정절차법에 따르면 행정지도는 “행정기관이 그 소관 사무의 범위에서 일정한 행정목적을 실현하기 위하여 특정인에게 일정한 행위를 하거나 하지 아니하도록 지도, 권고, 조언등을 하는 행정작용(법 제2조)”을 말함. 행정학에서는 행정지도를 규제적 행정지도, 조정적 행정지도, 조성적 행정지도로 구분하기도 하는데, 농촌지도는 기술지도, 조언 등의 지원 역할을 담당하는 조성적 행정지도에 속하므로 농업 규제정책을 수행할 수 있는 근거가 부재함.

제4절 농업 부문 규제과학의 인재정책

1. 내부관계자 내실화를 위한 직무분석과 교육체계 마련

농업 부문 규제과학의 활성화를 위한 인재정책의 측면을 고려할 경우 먼저 규제과학 관련 연구 혹은 관련 규제행정을 수행하는 내부관계자 관련 정책을 고려해 볼 수 있을 것이다. 즉, 정부, 공공(연구)조직 등 내부관계자의 교육 통해 기존 인력의 규제과학 대응력을 높이고 이를 업무에도 공식화하는 것이 매우 중요하다 할 수 있다. 이를 위해서는 내부관계자 대상의 직무를 분석하여 업무를 체계화하고 이에 기반하여 교육체계를 마련하는 것이 필요하다. 즉, 규제과학 관련된 직무를 명확히 해야 관련된 활동이 공식적인 업무의 범위로 인정될 수 있으며 이를 근거로 업무역량 향상을 위한 교육체계를 마련하는 것이 가능하다 할 수 있다.

식약처 부문의 경우 규제과학 및 행정 업무 중 하나인 인허가 관련 인력의 경우 크게 두 종류로 구성되어 있다.¹¹⁶⁾ 해당 인력은 공무원(6급 이하의 주무관)과 공무원 근로자(심사원)로 이들은 관련된 직무분야에 맞게 체계적인 교육과정을 이수하여야 한다. 구체적인 방식은 식품의약품안전평가원의 교육훈련 지침에 따른 것으로 규제과학 관련 업무의 대상으로서의 분야, 그리고 근무경력으로서의 기간에 따라 세분화된 교육 분야와 필수 이수 시간 등이 포함되어 있다. 먼저 직무는 심사와 연구로 나뉘는데 심사의 경우 의료제품의 심사, 그리고 식품의 심사로 나뉜다. 연구의 경우 식품위해성 및 시험평가, 의료제품의 연구 및 시험평가, 독성·임상·약리 등에 대한 연구, 그리고 R&D 기획평가의 직무로 구분된다. 이수분야의 경우는 6개월 이하의 신입직원은 법령과 안전관련 기본과정을 이수해야 하며, 6개월에서 4년 이하의 경력직은 허가심사, 이해평가, 시험분석 연구 등의 핵심과정을, 4년 이상의 고경력자의 경우 사례와 현장학습 중심의 심화과정을 이수하도록 되었다. 이러한 개인별 교육훈련은 기록 관리 되도록 규정되어 있다.

116) 해당 단락은 식품의약품안전평가원(2022)의 내용을 재구성하여 정리하였음

[그림 5-13] 식약처 직무분야 구분과 교육체계

		신임	경력 1단계	경력 2단계	경력 3단계
대상		0~6개월 이하	6개월~2년 이하	2년~4년 이하	4년 초과
심사	의료제품 심사	50시간	70시간	100시간	전문 과정 1개 이상
	식품 등 심사	30시간	60시간	60시간	전문 과정 1개 이상
연구	식품위해시험평가	30시간	60시간	60시간	전문 과정 1개 이상
	의료제품 연구시험평가	50시간	100시간	100시간	전문 과정 1개 이상
	독성임상약리 등 연구	30시간	70시간	전문 과정 1개 이상	전문 과정 1개 이상
	R&D 기획평가	30시간	30시간	20시간	전문 과정 1개 이상
이수분야		기본과정 (법령, 실험실 안전 등)	핵심과정 (허가심사, 이해평가, 시험분석, 연구 등)	심화과정 (사례중심, 현장학습 등)	
업무범위 (의료제품 심사분야 한정 부서별 탄력운영)		보조/공동심사	공동/단독심사	단독심사	
		멘티/멘토훈련			
		개인별 교육 및 훈련 기록 관리			

※ 필수이수시간은 해당 경력기간 동안 이수해야 하는 교육훈련 시간을 의미함

자료: 식품의약품안전평가원(2022)

이러한 교육은 식의약부문 규제대상인 식품과 의약품, 화장품, 의료기기 등의 규제 과학과 행정관련 업무를 위한 직무능력을 향상하고 관련 분야의 전문지식과 기술함양을 그 목적으로 하고 있다.

이러한 사례를 바탕으로 농업 부문의 경우도, 규제과학 관련 종사자들의 직무에 규제과학 관련 내용을 포함하고 이들이 필요로 하는 교육과정을 기존의 교육체계에 추가하는 것이 필요하다 할 수 있다. 규제과학 관련 종사자는 주로 농촌진흥청 산하의 연구기관들과 규제를 집행하는 규제행정 기관 등을 포함하되, 초기에는 최소분야를 중심으로 직무구분과 교육체계를 정비하고 추후 관련 분야를 확대하는 것이 바람직할 것이다.

이처럼 규제과학을 직무에 포함하여 교육체계를 개선하는 것은 기존의 근무자들로 하여금 규제과학의 개념을 탑재하고 관련분야의 역량을 향상하는데 도움이 되는 방향이라 할 수 있다. 이와 더불어 해당 기관의 채용기준에 규제관련 직무를 추가하는 것

또한 규제과학 관련 인력의 안정적인 채용과 업무연속성 유지를 위해 필요하다고 할 수 있다.

식의약 부문의 경우도 주로 채용을 위해 관련분야의 최소경력기간을 기준화 함으로써 규제관련 직무경험자를 채용하는 근거를 마련하고 있다. 즉, 규제과학관련 직무를 규정하고 해당 직무에 경험과 역량을 가지고 있는 인재를 채용하도록 채용지침 또한 개성하는 것이 지속적인 규제과학 인력의 확보와 발전을 위해 필요하다 할 수 있다.

2. 농업계 종사자를 위한 교육 프로그램 도입

농업 부문 규제과학 인재정책의 또 다른 대상으로는 정부, 공공(연구)조직 등 내부관계자 외에 농업인, 농산업체 등 농업계 종사자를 들 수 있다.

규제과학은 단순히 심사나 허가와 같은 제약조건을 만들기 위한 연구가 아니며, 앞서 본 바와 같이 농업생산과 농업환경, 그리고 농산물을 사용 및 섭취하는 사용자의 안전을 위한 연구라 할 수 있다. 따라서 직접적인 생산 및 활용, 사용과정에 있는 농업인, 농산업체를 대상으로 한 교육프로그램을 도입하는 것은 규제과학 자체가 농업생태계 전반으로 확산되는데 매우 중요하다 할 수 있을 것이다. 특히, 농산물을 생산 및 활용, 가공하는 단계에서 종사자들이 규제과학에 대한 개념을 학습함으로써 규제관련 행정의 효율성을 높이고 우리나라 농산업 전반의 규제과학 기술수준을 향상시키고 농업의 건강한 발전을 유인하는데 기여할 것이다.

유사한 맥락에서 식의약 부문의 경우 심사 및 평가업무를 희망하는 사람들을 대상으로 한 전문교육과정을 운영하고 있다. 관련 교육프로그램은 연구개발자 교육과 허가심사자 교육으로 나뉘어 운영되는데 관련 내용은 다음의 그림과 같다.(식품의약품안전평가원, 2021a)

[그림 5-14] 의료기기 전문교육 과정 예시



자료: 식품의약품안전평가원(2021a)

또한, 의료기기분야의 경우 별도의 규제과학 전문가 교육기관을 지정하여 관련 산업 종사자, 혹은 학생 들을 대상으로 교육과정을 운영하고 있다.

<표 5-5> 의료기기규제과학 전문가 교육기관

교육기관명		형태
한국의료기기산업협회	(재)원주의료기기테크노밸리	비영리기관
한국스마트헬스케어협회	(재)대구경북첨단의료산업진흥재단	
한국에스지에스(주)	(재)한국화학융합시험연구원	시험/인증기관
원주의료고등학교	영락의료과학교등학교	특성화 고등학교
한국교통대학교	건양대학교산학협력단	대학교
연세대학교 의료기기산업학과	가천대학교 산학협력단	
동남보건대학교	을지대학교	
동국대학교 의료기기산업학과	전북대학교 바이오메디컬공학부	
대림대학교	전남대학교 생체재료개발센터	
대구한의대학교	대구보건대학교	
단국대학교		

자료: 식품의약품안전평가원(2021a)

앞의 표에서 보는 바와 같이 지정된 규제과학 전문가 교육기관은 비영리기관, 시험/인증기관, 특성화고등학교, 대학교 등 다양한 형태의 기관을 포함하고 있다. 이들의 특성에 따라 규제과학별 특화 분야와 교육의 수준, 그리고 양성인력의 희망 진로 등에 최적화된 커리큘럼을 개발 및 유지하는 것이 가능하다.

농업 부문의 경우도 규제과학 수준을 농업생태계 전반에 확대하기 위해서는 다양한 인재들의 수준과 수요에 맞는 맞춤형 교육을 지원할 수 있는 다양한 교육기관을 지정하고 활용하는 것이 필요할 것이다.

3. 전문인력 양성을 위한 학과 또는 융합학제 지원

앞서 본 교육들은 공공기관 내부 종사자 혹은 외부 관계자의 실무 교육을 포함하고 있다. 이와 더불어 학위과정으로서의 교육체계를 마련하는 것 또한 인재정책의 중요한 방향이라 할 수 있다.

공식 학위과정 혹은 프로그램을 신설하는 것은 규제과학이라는 학문영역을 공식화함과 동시에 지속적이고 안정적인 농업분야 규제과학 인력 공급을 담보할 수 있다.

이와 관련하여 식약처의 인재양성 프로그램 사례를 살펴볼 수 있다.¹¹⁷⁾ 2021년부터 식약처는 규제과학 인재양성 사업을 수행하고 있으며 이를 통해 주요 대학으로부터 규제과학전공 석박사 인력을 양성하고 있다. 식약처의 규제과학 인재양성 사업의 목적은 식품, 의약품, 화장품, 의료기기 등 식의약부문 규제과학 대상과 관련된 법적인 지식과 안전성, 유효성 등의 평가연구 역량을 갖춘 인재를 양성하는 것이다. 관련 사업 총괄은 식약처에서 수행하며 관련된 정책과 인프라 지원은 한국규제과학센터에서 그리고 학위과정의 수행은 대학에서 수행하는 구조를 가지고 있다.

117) 해당 내용은 식품의약품안전처 보도자료(2022.6.30.), 식품의약품안전평가원(2021a)의 내용을 근거로 작성함

[그림 5-15] 식약처 규제과학 인재양성 사업 구조



자료: 식품의약품안전처 보도자료(2022.6.30), p.4

인재 양성은 총 8개의 세부 범주로 나뉘어 운영되며, 고려대의 경우 식품의 기능성 평가를, 중앙대는 식품 안전성 평가와 의약품의 제조품질평가를, 경희대와 성균관대는 의약품의 유효성평가를, 동국대는 첨단융복합의료기기와 식품의료제품 규제정책에 대한 연구를 각각 전문화하고 있다. 이를 통해 2021년~2025년까지 관련분야 석박사 총 600여명을 양성하는 것을 목표로 하고 있다.

농업분야의 경우도 장기적인 관점에서는 신규인력의 양성과정에서 규제과학의 역량을 배양하는 것이 중요하며 이러한 프로그램을 벤치마킹하여 농업 부문 규제과학에 특화된 석박사인력을 양성하는 것을 고려해볼 수 있을 것이다.

| 제6장 | 결론 및 정책 제언

한국 농업은 다양한 현안문제와 미래가치의 경계에서 과도기(내지 전환기)에 직면한 가운데 지속가능 농업·농정으로의 전환을 요구받고 있다. 이는 농업·농촌 현장의 자발적 참여와 실천만으로는 해결될 수 없기에, 본 연구는 바람직한 방향과 질서로의 농업·농촌 진흥을 유도하는 역할로서 ‘규제’, ‘규제정책’의 순기능과 농업과학기술의 역할, 즉 농업 부문 규제과학의 필요성에 주목했다. 또한 이는 국가경제 발전수준에 동반되는 보편적 현상인 농업의 국가경제적 비중 감소, 농업의 생산성 증가율 정체 등을 경험하고 있음에도, 꾸준히 증가하는 농업과학기술 투자와 관련된 역할론 문제 제기에 대응하는 취지도 갖는다. 지금껏 ‘공공성’만 강조해 온 대응은 충분한 공감을 얻지 못하고 있어, 농업과학기술의 새롭고 독자적인 역할 내지 영역 정체성을 강구할 필요가 있기 때문이다. 따라서 본 연구는 생산성·경제성·금전적 가치 중심에서 지속가능성·공공성·다원적 가치 중심으로의 농업 재정의 및 전환에 대비하여, 농업 부문 규제과학 도입을 공론화하고 활성화하는 방안을 제시하는데 목적을 두었다.

연구의 주된 내용은 “농업 부문 규제과학이 시의적절하고 정당한 정책가치인가? 농업 부문 규제과학을 도입하고 단계적으로 활성화해 나갈 방안은 무엇인가?”라는 연구 질문에 관한 답을 찾는 과정이었다. 농업 부문에서 규제과학 논의가 거의 전무한 상황이므로, 우선 규제과학 정체성 정립을 주도해 온 식의약 부문(주요국 식의약 부문 규제기관)을 중심으로 한 선행논의와 정책 추진동향을 고찰하고, 이를 농업 관점에서 재해석·응용하는데 참고했다. 일부 통계수치와 선행연구, 농업 부문 규제과학 연관 키워드를 활용한 언론 기반의 트렌드 분석을 통해, 농업 부문 규제과학의 필요 배경·논거를 제시했다. 또한 농업 부문 규제과학 필요 배경·논거의 보론 차원에서, 거의 유일한 사례로 판단되는 일본 농림수산성의 규제과학 사례를 탐구하여 제시했다. 이렇게 농업 부문 규제과학의 필요 배경을 전반적으로 살펴본 후, 문헌고찰과 전문가 자문 등을 토대로, 농업 부문 규제과학에 대한 개념 정의(조작적 정의)와 범주화를 시도했다. 본 연구에서 제시한 개념 및 범주(안)는 농업 부문 규제과학 도입 공론화를 위한 기초토대로서 의미를 갖지만, 후속적인 집단논의를 통해 보다 완성도를 높일 필요는 있다.

농업 부문 규제과학에 대한 이해를 돕고 정책적 여건을 살펴보기 위해, 농업 부문 규제과학 관련 국가연구개발 투자, 규제관리 조직, 법제기반을 중심으로 현황을 분석했다. 농업 부문 규제과학의 범주가 명확하지 않은 관계로 정확한 현황이라고 보기는 어렵지만, 농업 부문 규제과학이 이미 직·간접적으로 정책적 여건 속에 반영되어 있음을 확인해보는 과정으로서 의미를 갖는다.

비록 농업 부문 규제과학의 개념, 범주 등이 명확히 정립되어 있지는 않지만, 농업 부문 규제과학의 필요와 의미를 보다 구체적으로 짚어보기 위한 목적에서 5개의 농업 부문 규제과학 관련 주요 사례분석도 수행하였다. 사례분석을 통해 기술정책의 공백과 정책기반의 공백을 파악해볼 수 있고, 이는 농업 부문 규제과학의 역할과 깊은 관련성이 있기 때문이다. 분석된 주요 사례는 농축산 폐자원·가축분뇨 활용, 대체육 원료 안전성, GMO 위해성(인체·환경·장기영향), 잔류성분(농약, 중금속 허용기준), 농기계 표준화·규격화이다. 사례분석을 통해 발견한 시사점은 농업 부문 규제과학 도입 필요를 뒷받침하는 정책적 수요라고 볼 수 있고, 이는 정책화 방안에서 제안하는 농업 부문 규제과학 전담조직(기관)이나 전문기구, 수요조사 등을 통해서 해소될 수 있을 것이다.

이상의 연구 과정 및 결과를 토대로 본 연구는 농업 부문 규제과학의 도입 및 활성화를 위한 정책 방안을 개념 정립, 법제적 근거기반, 실무적 정책수단, 인재정책 측면에서 제안하였다.

첫째, 농업 부문 규제과학 개념을 보다 정교하게 정립하기 위한 노력이 필요하다. 이는 본격적인 정책화 이전에 사전적 토대를 마련하는 과정이라고 볼 수 있다. 본 연구에서 시범적으로 처음 시도하고 조작적 정의한 농업 부문 규제과학 개념은 아직 공론화, 공인된 개념은 아니다. 따라서 농업 부문 규제과학이 정책으로 반영되기 이전에 농업 부문 규제과학에 대한 논의를 활성화하고 이를 공론화하기 위한 다양한 연구와 관련 포럼 활동을 지원하는 것이 필요하다. 이는 우리나라에서 식약처를 중심으로 규제과학을 법제화하기 이전, 공론화 과정에서 5회에 걸친 한국 규제과학 혁신포럼 등을 개최하는 등의 사전적 작업에 많은 노력을 기울였던 점을 참고할 수 있다. 또한 농업 부문 규제과학 추진을 위한 전담조직(기관)을 설립하여 개념 정립과 보편화, 이슈 발

굴 등의 실무적 역할을 담당하도록 하는 방안도 고려해볼 수 있다.

둘째, 농업 부문 규제과학에 독립된 영역지위를 부여하고 법정임무로서 정책 추진을 강력하게 뒷받침하는 수단으로 법제적 근거기반을 정비해야 한다. 주된 법제적 근거기반은 법령, 분류체계, 국가계획으로 단일해법 보다는 정책 여건, 시점 등을 고려하여 선택적 대안 중심으로 검토·추진할 필요가 있다. 법제적 근거기반의 가장 기초가 되는 법령과 관련해서는 농업 부문 규제과학을 특징하는 새로운 법령 제정은 상당한 시간적, 행정적 비용이 소요되고 현실화 가능성이 낮으므로, 기존 법령 내에 농업 부문 규제과학을 새로운 법정임무로 명문화(법령 개정)하는 것이 현실적이고 우선적인 방안이다. 대상 법률로는 농업과학기술 관련 대표 법률인 「농림식품과학기술육성법」과 「농촌진흥법」이 있는데, 법률의 기술체계 및 내용구조를 감안하면, 농업R&D 역할(내지 영역)을 명시하고 있는 「농촌진흥법」에 명문화하는 것을 우선 제안한다. 법령에 근거하여 농업 부문 규제과학의 공식 분류체계를 마련하는 것은 농업 부문 규제과학의 개념적 토대를 강화하고, 공신력을 담보한 기초·증거자료를 제공하여, 관련 정책 입안 및 완성도 제고에 기여한다는 점에서, 법령 근거 마련과 동시에 추진해야 할 정책화 방안이다. 물론 법령 근거 마련까지의 시간적 공백이 불가피하다면, 실무 차원에서 비공식 분류체계를 먼저 마련·활용함으로써 공식 분류체계의 사전적 토대를 구축하는 것도 의미가 있다. 마지막으로 고려할 법제적 근거기반은 국가계획의 수립이다. 농업 부문 규제과학 정책을 지속적, 안정적으로 추진하려면 법령에 근거(제·개정 명문화)한 별도의 법정 국가계획을 수립하거나, 또는 기존 농업과학기술 관련 법정 국가계획에 농업 부문 규제과학을 중점연구분야(아젠다)로 탑재할 필요가 있다. 경우에 따라 실무 차원에서 특정 목적의 비법정 국가계획을 수립하기도 하지만, 이는 계획 수립·이행의 구속력이 낮고 한시적으로 추진될 우려가 있어 바람직하지 않다.

셋째, 농업 부문 규제과학 연구를 실질적으로 추진해나갈 수 있는 실무적 정책수단이 필요하며, 이는 관리자 측면과 이용자 측면으로 나누어 볼 수 있다. 우선 관리자 측면에서는 농업과학기술 및 농업 규제정책에 대한 전문성과 현장 이해도를 갖춘 주체들로 구성된 농업 부문 규제과학 전문기구의 설치가 필요하다. 이때의 전문기구에는 특히 농업 부문 규제와 관련하여 정책지원과 현장관리를 매개하는 중간조직들의 참여

확대에 역점을 두어야 한다. 중간조직이라 함은 농림부 산하 규제관리 조직, 농업 부문 규제 합리화 수요를 대변하는 이해집단(협회·단체 등)을 의미한다. 아울러 전문기구는 규제정책과 규제현장을 매개하는 과학적 전문성, 규제과학의 지속적·안정적 전개를 고려해야 하므로, 국가농업과학기술 투자주체이자 수행주체, 그리고 책임주체인 농촌진흥청에 위치시키는 것이 적절하다고 판단된다. 관리자 측면에서 다음 고려할 실무적 정책수단은 농업 부문 규제과학을 재정적으로 지원하는 예산사업이다. 공공업무 성격이 강한 농업 부문 규제과학은 외부화, 민간에 중점을 둔 R&D사업 형태인 공모사업(내지 공동연구사업)보다는 국가연구기관이 수행하는 정상연구 형태로 추진하는 것이 바람직하다. 다만 기존 조직(임무) 기반 정상연구를 확대하거나 신설하는게 용이하지 않은 정책 현실을 고려한다면, 정상연구와 공모사업 형태를 혼합한 (가칭)특임연구사업과 같은 새로운 형태의 예산사업 추진도 논의할 필요는 있다. 이용자 측면에서는 농업 규제정책에 따른 이해충돌과 혼란, 또는 규제정책 부재로 인한 관리 공백의 문제를 신속하게 반영하는 정책수단으로서 (가칭)농업 부문 규제과학 수요조사가 필요하다. 기존 부·청 공동 기술수요조사는 연구자가 주된 응답자로 사실상 R&D과제 수요에 가까운 한계가 있으므로, 농업 부문 규제과학이라는 특정 목적에 밀착되고 정책부서, 중간조직 및 이해집단(협회·단체)의 수요 반영을 위한 별도의 수요조사가 필요하다. 아울러, 보다 현장에 가까운 실수요 반영을 위해 농림부, 농진청 및 규제행정 중간조직 중심의 (가칭)농업 부문 규제과학 현장수요발굴단을 운영하는 것도 좋은 방안이라고 생각된다. 이용자 측면에서 다음 고려할 실무적 정책수단은 농업 부문 규제과학의 성과가 현장에 정착되도록 지원하는 핵심주체로서, 전국에 분포하여 농업·농촌 현장 계도를 담당하고 있는 농촌지도직(공적 인력)을 적극 활용하는 것이다. 농촌지도직은 농업과학기술 및 농업·농촌 현장 이해도를 토대로 농업 부문 규제과학 기반 규제정책의 현장 확산과 정착에 기여하고, 농업 규제정책 합리화 수요 및 농업 부문 규제과학 수요를 포착·발굴하여 정책에 제안하는 중요한 역할주체이기 때문이다. 다만 비권력적 사실행위인 행정지도에 속하는 농촌지도에 농업 부문 규제과학 기반 규제정책을 강제할 권한을 부여하는데 있어 행정학적 논의 및 관련 법제 정비는 필요할 것이다.

마지막으로 농업 부문 규제과학의 확산 및 활성화를 위한 다면적인 인재정책이 필요하다. 우선은 농업 부문 규제과학이 공공정책 영역에 가까운 만큼 연구자, 정책수행자 등 내부인재 관점에서, 농업 부문 규제과학 관련 직무를 분석하여 업무를 체계화하고 이에 기반하여 교육체계를 마련하는 것이 필요하다. 직무를 크게 심사와 연구, 그리고 각각을 보다 세분화, 체계화하여 운영하고, 관련 인력의 경력에 따른 맞춤형 교육을 시행하고 있는 식의약 부문을 참고할 수 있다. 연구자, 정책수행자 등 내부인재 외에도 산업계, 농산물 소비자와 같은 농업 관련 외부인재 측면의 교육프로그램 도입도 필요하다. 이는 농업 부문 규제과학의 순기능이 농업생태계 전반으로 확산되는데 매우 중요한 역할을 할 수 있기 때문이다. 전술한 교육체계, 교육프로그램 등을 전문화하는 차원에서 농업 부문 규제과학 관련 전문인력 양성을 위한 학과 또는 융합학제를 신설, 지원하는 것은 농업 부문 규제과학을 학문영역으로 공식화하고 동시에 지속적, 안정적인 인재 공급을 담보하는 방안이 될 것이다. 이상, 본 연구에서 제안하는 정책화 방안을 정리하면 다음과 같다.

〈표 6-1〉 농업 부문 규제과학 정책화 방안(요약)

구분	주요 내용
농업 부문 규제과학 개념 정립	○ 농업 부문 규제과학 공론화를 위한 연구 및 포럼 활동 지원 ○ 농업 부문 규제과학 촉진을 위한 실무적 전담조직(기관) 설립
농업 부문 규제과학 법제적 근거기반	○ 농업 부문 규제과학 관련 법령 제·개정 ○ 농업 부문 규제과학 분류체계 마련 (참고: 기후기술분류체계) ○ 별도 법정 국가계획 수립 또는 기존 법정 국가계획 중점연구분야(아젠다)에 탑재
농업 부문 규제과학 실무적 정책수단	○ [관리자 측면] 농업 부문 규제과학 전문가구 설치 및 예산사업 확보 ○ [이용자 측면] (가칭)농업 부문 규제과학 수요조사(또는 현장수요발굴단) 실시 및 농촌지도직(공적 인력) 활용 정책-현장 연계
농업 부문 규제과학 인재정책	○ [내부관계자 측면] 농업 부문 규제과학 관련 내부인재(정부·공공조직) 내실화 위한 직무분석과 교육체계 마련 ○ [외부관계자 측면] 산업계, 소비자 등 대상의 교육프로그램 도입 ○ [기타] 농업 부문 규제과학 전문인력 양성을 위한 학과 또는 융합학제 지원

자료: 연구진 작성

농업 부문 규제과학 도입 및 활성화를 위한 첫걸음을 떼는 연구로서, 본 연구는 다음의 2가지로 정책 제언을 간략히 제시하고자 한다. 우선 농업계 및 농업과학기술계에 금기어처럼 인식되고 있는 ‘규제’의 순기능을 표면화 하고, 지속가능 농정·농업으로의 전환 요구에 부응하는 해법으로서 농업 부문 규제과학 도입 필요성을 공론화해야 한다. ‘규제’의 사전적 의미는 규칙이나 규정을 통해 일정한 한도를 정하고 지키도록 하는 것이므로, 통상 완화 및 철폐의 대상으로 인식되지만 사실상 합리화의 대상이기에, 합리화를 통해 규제의 순기능을 충분히 살릴 수 있다. 다만 본질적으로 규제영역이자 규제기관이 주도한 식의약 중심 개념인 규제과학을 농업에 도입하는데 많은 저항과 이견은 쉽게 예상된다. 그렇기 때문에 충분하고 오랜 공론화 과정(논의 과정)이 수반되지 않으면 농업 부문 규제과학 도입은 불가능하고, 국가농업과학기술 역할 및 투자 실효성에 관한 문제 제기과 소모적 논쟁은 반복될 수밖에 없다. 이에 본 연구는 지금까지 제시한 개념, 범주화, 정책화 방안 등이 최종적 해법으로 접근되는 것보다는, 후속적인 공론화 과정의 기초토대로서 활용되는 것에 보다 큰 의의를 두고 있다. 물론 이는 곧 본 연구의 한계점이기도 하다. 다음으로 농업 부문 규제과학 도입에 대한 공론화 및 공감대 형성을 전제로, 농업 부문 규제과학을 지속적·안정적으로 뒷받침하는 법제적 근거기반을 정비하고 실무적 정책수단을 마련하는데 많은 정책적 노력을 경주해야 한다. 특히 법제적 근거기반 정비는 최우선이다. 정책은 기본적으로 법령을 기반으로 한다. 근거 법령을 기반으로 관계부처 및 이해관계자 설득과 협의 등 정책형성과정을 거쳐 정책이 입안되고 추진된다. 농업 부문 규제과학을 특정하는 별도의 새로운 법령을 제정하는 것은 현실적으로 쉽지 않음을 확인했기에, 본 연구는 보다 실효적인 대안으로 기존 농업과학기술 관련 법령에 농업 부문 규제과학을 명문화하는 것을 제안했다. 다만 농업과학기술과 관련된 2개의 대표 법률은 현행 기술체계, 내용구조 등으로 볼 때, 농업 부문 규제과학을 명문화하기가 용이하지 않다. 따라서 농업 부문 규제과학을 명문화하는 작업은, 단순히 조항이나 문구를 추가하는 것보다는 관계 법령의 전반적인 재정비 필요·타당성을 함께 검토하는 과정 속에서 진행하는게 바람직할 것으로 생각된다.

참고문헌

국내문헌

- 강대원 외(2021), 「규제과학의 개념과 발전전략: 식품, 의약품, 의료기기를 중심으로」, 『약학회지』, 65(5), pp. 335-343.
- 경제정의실천시민연합(2019.09.17.), 「우리는 GMO 표시제도 사회적협의를 중단합니다」, 『GMO 표시제도 개선 사회적협의회 중단 시민보고대회』.
- 과학기술관계장관회의(2021.6.15.), 「바이오헬스 규제과학 발전전략(안)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년도 연구개발활동조사보고서」.
- 국회입법조사처(2022), 「2022 국정감사 이슈 분석 IX - 보건복지위원회·여성가족위원회」.
- 김동욱(2021), 「식품의약품 등 규제과학 역량강화 방안 연구」, 식품의약품안전처.
- 김수경·차윤지·김지윤(2022), 『미래 먹거리로 주목받는 대체식품과 투자 동향』, 삼정KPMG.
- 김하연·강혜정·한옥수(2022), 「유기 및 무농약 농산물 생산자의 친환경 농산물 인증제도에 대한 인식 조사 및 분석」, 『한국유기농업학회지』, 30(2), pp. 207-230.
- 농림축산식품부(2021), 「2021 농림축산식품 주요통계」.
- 농림축산식품부(2022), 「제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획 - 2022년 시행계획(안)」.
- 농림축산식품부 보도자료(2021.12.01.), 「2022년부터 농산물 잔류농약 검사 강화」.
- 농림축산식품부 보도자료(2022.02.06.), 「2030년까지 축산분야 온실가스 30% 감축」.
- 농림축산식품부 보도자료(2022.09.21.), 「친환경농산물의 비의도적 농약 오염에 대한 행정처분 개선 추진」.
- 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사(2022), 「2021 식품산업 원료소비 실태조사」.
- 농촌진흥청(2015), 「2014년 농업연구개발사업 대표성과」.
- 농촌진흥청(2020), 「2020년 지방농촌진흥기관 조직 및 인력현황」.
- 농촌진흥청(2022), 「농촌진흥사업 발전방안-농업연구개발 혁신 전략」.
- 농촌진흥청 보도자료(2022.02.11.), 「친환경 농산물 구매 ‘환경보호에 기여하는 가치소비’ 공감」.
- 박미성·박시현·이용선(2020), 「대체식품 현황과 대응과제」, 『KREI 농정포커스』, 190, pp. 1-17, 한국농촌경제연구원.
- 박재홍 외(2021), 「규제과학 및 규제과학 전문가 양성 프로젝트의 국내외 동향분석: 미국, 일본,

- 싱가포르, 한국을 중심으로, 『한국임상약학회지』, 31(4), pp. 257-267.
- 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터(2021), 「바이오안전백서」.
- 식품안전정보원 보도자료(2021.08.25.), 「식품안전정보원·한국규제법학회 공동학술대회 개최」.
- 식품의약품안전처(2021), 「규제과학 인재양성 사업 운영지침」.
- 식품의약품안전처(2022), 「혁신포럼 운영관련 사항(내부자료)」.
- 식품의약품안전처 보도자료(2022.6.30.), 「식약처, 바이오헬스 미래를 이끌어갈 규제과학 우수인재 육성전략 논의」.
- 식품의약품안전처 보도자료(2022.08.11.), 「식약처, ‘식의약 규제혁신 100대 과제’ 발표」.
- 식품의약품안전평가원(2021a), 「규제과학 인재양성사업 운영관련 사항(내부자료)」.
- 식품의약품안전평가원(2021b), 『2021 미국 FDA의 규제과학 : 규제과학 핵심영역』, 『R&D 웹진 식의약 R&D 이야기』, 11(3), pp. 2-5.
- 식품의약품안전평가원(2022), 「직무등급, 운영규정 및 채용자격 사항(내부자료)」.
- 신호철 외(2021), 「유럽의 규제과학 및 규제과학 인재양성 프로젝트」, 『한국임상약학회지』, 31(3), pp. 171-179.
- 안경섭(2012), 「정부 물관리 정책 기능 중복 개선에 관한 연구」, 『한국사회와 행정연구』, 23(3), pp. 183-208.
- 유기웅 외(2020), 「질적 연구방법의 이해」, 제2판, 박영스토리.
- 유영봉 외(2016), 「한국형 농업성장경로 구명 및 농업생산 구조변화 분석」, 농촌진흥청.
- 윤성용·조해주·이경본(2021), 「대체육」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 2021-01호, 한국과학기술기획평가원.
- 이재호 외(2017), 「국민 중심의 농업관련 기관간 기능연계 강화 방안」, 농림축산식품부.
- 이주량 외(2013), 「농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능」, 과학기술정책연구원.
- 이주량 외(2016), 「농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가 간 비교연구」, 과학기술정책연구원.
- 이주량 외(2017), 「국민 중심의 농업 관련 기관간 기능연계 강화방안 - 농업기술정책 수행체계 진단」, 농림축산식품부.
- 이주형 외(2021), 「대체육 안전관리 설정을 위한 기초연구」, 식품안전정보원.
- 인사혁신처(2022), 「2022 인사혁신통계연보」.
- 임영훈 외(2021), 「국가농업R&D 전략적 투자방향 연구」, 농촌진흥청.

- 장영주(2021), 「비동물성단백질 유래 대체식품산업 전망과 과제」, 『이슈와 논점』, 제1887호, 국회입법조사처.
- 중소기업 옴부즈만 보도자료(2022.07.15.), 「대체육 ‘고기’ 표기 어떻게 할까... 옴부즈만이 나선다」.
- 통계청(각 연도), 「농림어업조사」, “영농형태별 농가”.
- 한국농수산식품유통공사(2021), 「글로벌 대체육 식품시장 현황」, 『해외이슈보고서』.
- 한국생명공학연구원(2022), 「2021년 유전자변형생물체 관련 주요 통계」.
- 한국소비자원 보도자료(2022.06.08.), 「식물성 대체육, 콜레스테롤이 없고 소고기 패티보다 단백질 많아」.
- 행정안전부(2020), 「정부기능별분류체계」
- 현재환(2016), 「규제과학 개념과 정책 동향」, 『BioINpro』, 제27호, 생명공학정책연구센터.
- 환경부(2022), 『가축분뇨 처리통계』.

해외문헌

- A.T.Kearney(2019), “How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt the Agricultural and Food Industry?”.
- Abler, D.(2004), “Multifunctionality, agricultural policy, and environmental policy”, *Agricultural and Resource Economics Review*, 33, pp. 8-17.
- EMA(2010), “Road map to 2015: The Agency’s Contribution to Science, Medicines and Health”.
- EMA(2020), “EMA Regulatory Science to 2025”.
- EMA(2021), “Regulatory Science : Research needs”.
- Engelhardt H. T. Jr., and Caplan A. L. (1987). *Scientific Controversies: Case Studies in the Resolution and Closure of Disputes in Science and Technology*, Cambridge University Press.
- EPA(2018), “Strengthening Transparency in Regulatory Science”.
- FDA(2011.8), “Advancing Regulatory Science at FDA”.
- FDA(2021), “Advancing Regulatory Science at FDA: Focus Areas of Regulatory Science (FARS).”
- FDA(2021.2.22.), “Advancing Regulatory Science”.

- Irwin et al.(1997). "Regulatory science—towards a sociological framework". *Futures*, 29(1), pp. 17-31.
- Jasonoff S. (1995), *Science at the Bar*, Harvard University Press.
- Jasonoff, S. (1990). *The fifth branch: science advisors as policymakers*, Cambridge, MA.
- Moghissi et al(2014). "Innovation in regulatory science: evolution of a new scientific discipline". *Technology & Innovation*, 16(2), pp. 155-165.
- Stake, R.E.(1995), *The Art of Case Study Research*, SAGE Publications.
- Zwanenberg, P. V., and Millstone, E. (2000), "Beyond Skeptical Relativism: Evaluating the Social Constructions of Expert Risk Assessments", *Science Technology & Human Values*, 25(3), pp. 259-282.
- 閣議決定(2011), "科学技術基本計画".
- 閣議決定(2014), "健康・医療戦略".
- 内山充(1987), "Regulatory Science", 全厚生職員労働組合国立衛生試験場支部ニュース, 272, pp. 1-4.
- 農林水産省(2021), "国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構中長期目標".
- 野嶋和久 et al.(2018), "レギュラトリーサイエンスセンター設立とその活動", 第4回次世代を担う若手のためのレギュラトリーサイエンスフォーラム.
- 日本学術会議(2011), "提言 わが国に望まれる食品安全のためのレギュラトリーサイエンス".
- 厚生省(1991), "厚生白書(平成2年版)".

국내외 웹사이트

- AEF, <https://www.aef-online.org/>
- EMA, <https://www.ema.europa.eu/>
- Environment Science, <https://www.environmentalscience.org>
- FDA Global Summit on Regulatory Science, <https://www.fda.gov/about-fda/science-research-nctr/global-summit-regulatory-science>
- FDA, <https://www.fda.gov/>
- McKinsey&Company, <https://www.mckinsey.com/>

- News the voice, <https://www.newsthevoice.com/>
- NIH, <https://www.nih.gov/>
- PMDA, <https://www.pmda.go.jp>
- 기축위생방역지원본부, <https://www.lhca.or.kr/business/index.do>
- 경향신문, <https://www.khan.co.kr/>
- 공공기관 알리오, <http://www.alio.go.kr/>
- 국가과학기술지식정보서비스, <https://www.ntis.go.kr/>
- 국가기후기술정보시스템, <https://www.ctis.re.kr/>
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>
- 국립농산물품질관리원 친환경 인증관리정보시스템, <https://www.enviagro.go.kr/portal/main/main.do>
- 국립농산물품질관리원, <https://www.naqs.go.kr/>
- 국민동의청원, <https://petitions.assembly.go.kr/>
- 국민일보, <http://news.kmib.co.kr/>
- 국제식품검역인증원, <https://www.ipab.or.kr/portal/main/main.do>
- 농림축산검역본부, <http://www.qia.go.kr/>
- 농림축산식품부, <https://www.mafra.go.kr/>
- 농림축산식품부, <https://www.mafra.go.kr/>
- 농민신문, <https://www.nongmin.com/>
- 농촌진흥청 농약안전정보시스템, <https://psis.rda.go.kr/psis/>
- 뉴스원, <https://www.news1.kr/>
- 동아사이언스, <https://www.dongascience.com/>
- 동아일보, <https://www.donga.com/>
- 디지털타임스, <http://www.dt.co.kr/>
- 매일경제, <https://www.mk.co.kr/>
- 머니투데이, <https://news.mt.co.kr/>
- 빅카인즈(BIGKinds), <https://www.bigkinds.or.kr/>
- 식품음료신문, <http://www.thinkfood.co.kr/>

식품의약품안전평가원, <https://www.nifds.go.kr/index.do>

아시아투데이, <https://www.asiatoday.co.kr/>

의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/>

이투데이, <https://www.etoday.co.kr/>

일본 농림수산성, <https://www.maff.go.jp/>

일본 후생노동성, <https://www.mhlw.go.jp/>

재정정보공개시스템, <https://www.openfiscaldata.go.kr/>

조선일보, <https://biz.chosun.com/>

축산물품질평가원, <https://www.ekape.or.kr/index.do>

한겨레, <https://www.hani.co.kr/>

한국경제, <https://www.hankyung.com/>

한국규제과학센터, <http://k-rsc.or.kr/main.php>

한국농정, <http://www.ikpnews.net/>

한국식품안전관리인증원, <https://www.haccp.or.kr/main.do>

환경일보, <https://www.hkbs.co.kr/news/>

히트뉴스, <http://www.hitnews.co.kr/>